

Relatório de Índices Passos Mágicos

Datathon | FIAP Data Analytics

Victoria Menezes | RM361292



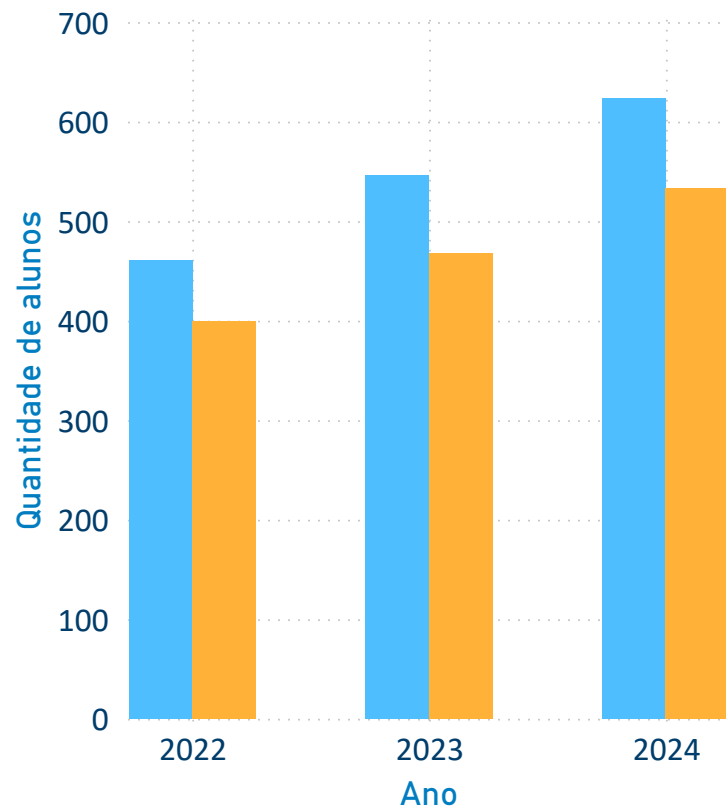
Introdução

Em associação à Pós-Graduação de Data Analytics da Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP), a Passos Mágicos forneceu **três anos de sua base de dados para análise: 2022, 2023 e 2024.**

Nesse documento, **analisaremos os indicadores** (IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP, IPV, INDE) **ao longo de diversos fatores** e responderemos as perguntas levantadas pela associação.

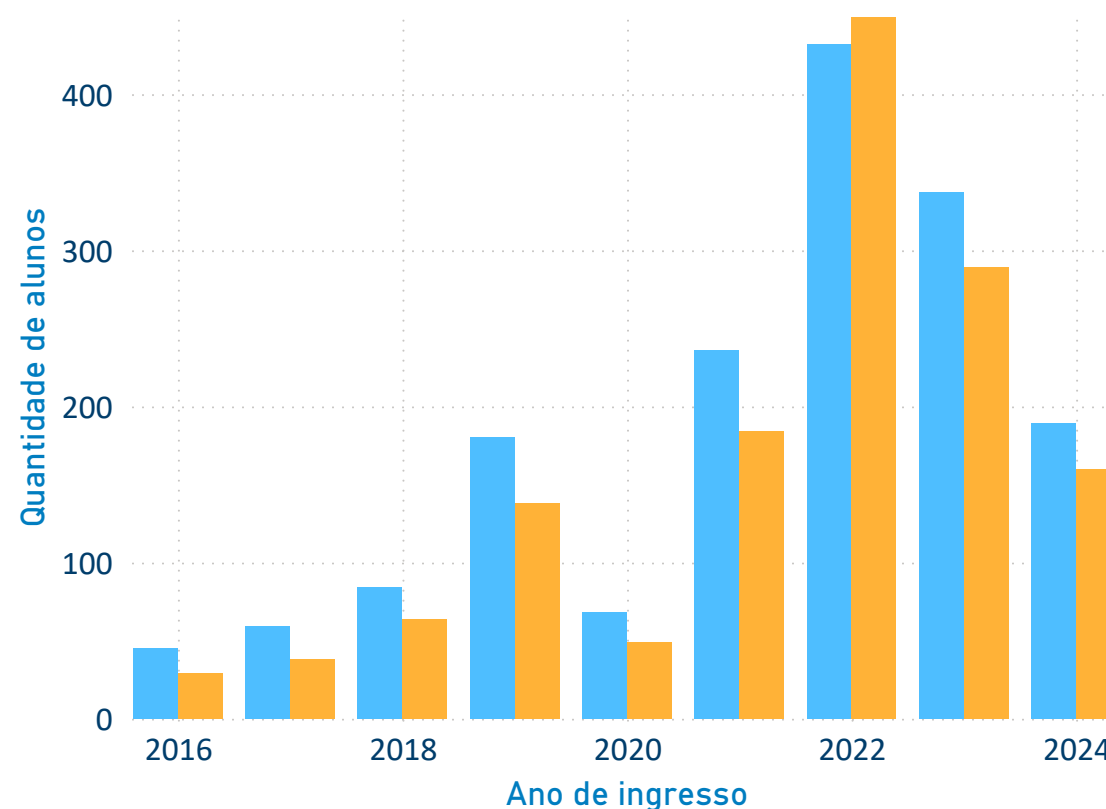
1. Quantidade de alunos por ano

Gênero ● Feminino ● Masculino

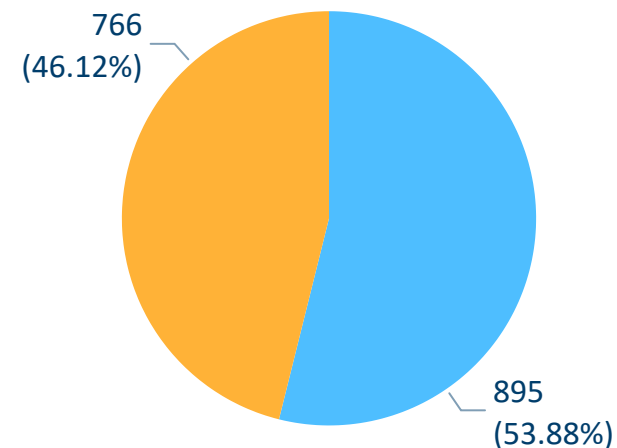


2. Quantidade de alunos novos por ano

Gênero ● Feminino ● Masculino



3. Quantidade de alunos por gênero



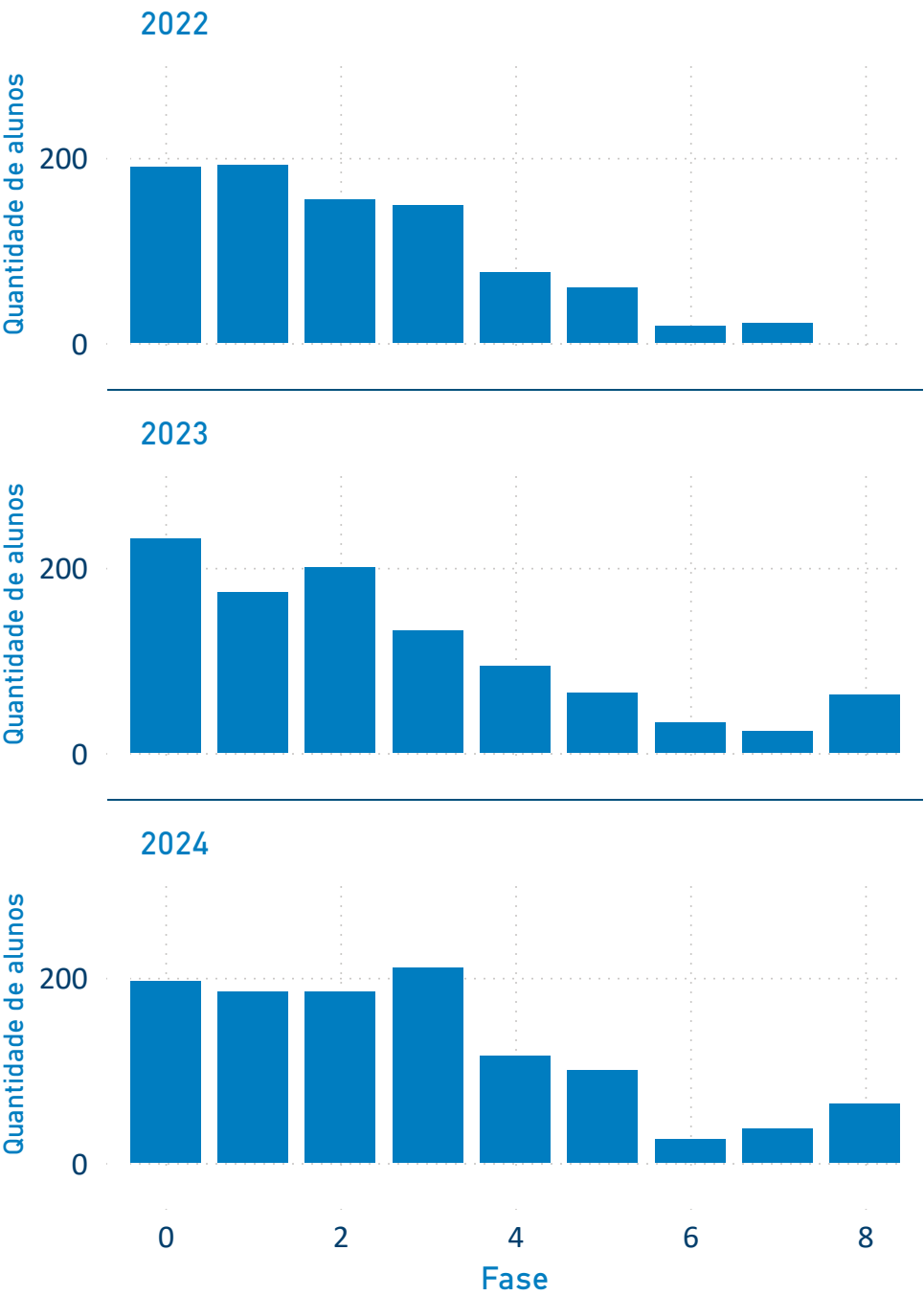
Gênero ● Feminino ● Masculino

A quantidade de alunos cresceu ao longo dos anos (fig. 1), com 2022 tendo a maior quantidade de alunos novos entre os três anos (fig. 2).

Temos mais alunas de gênero feminino do que alunos do gênero masculino (fig. 3), e em 2023 e 2024, houveram mais ingressantes femininos do que masculinos (fig. 2).

Entre os três anos, temos **1661 registros anuais no total**.

1. Quantidade de alunos por fase por ano



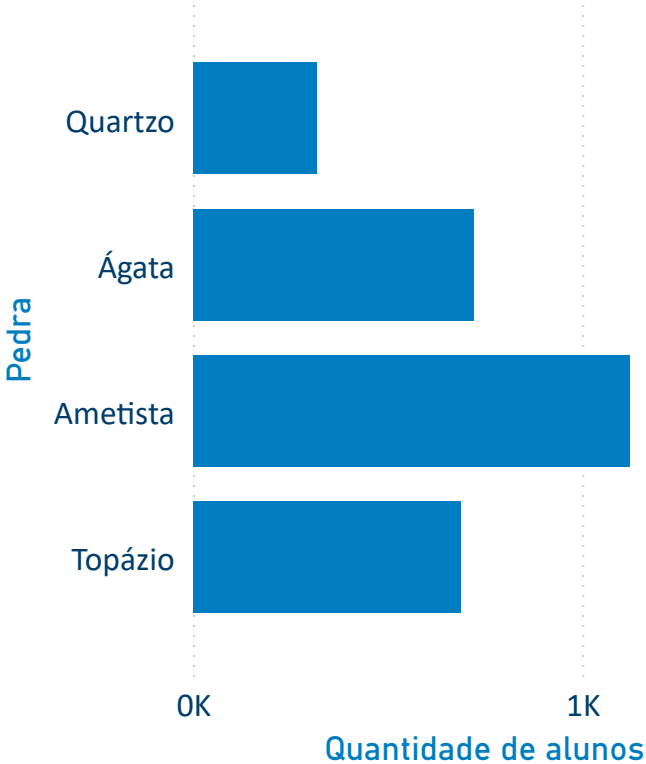
Os alunos se distribuem majoritariamente nas fases <= 3 (fig. 1) e na pedra Ametista (fig. 2).

Houve uma taxa de desistência de 30.2% em 2022, que caiu para 24.56% em 2023 (fig. 3).

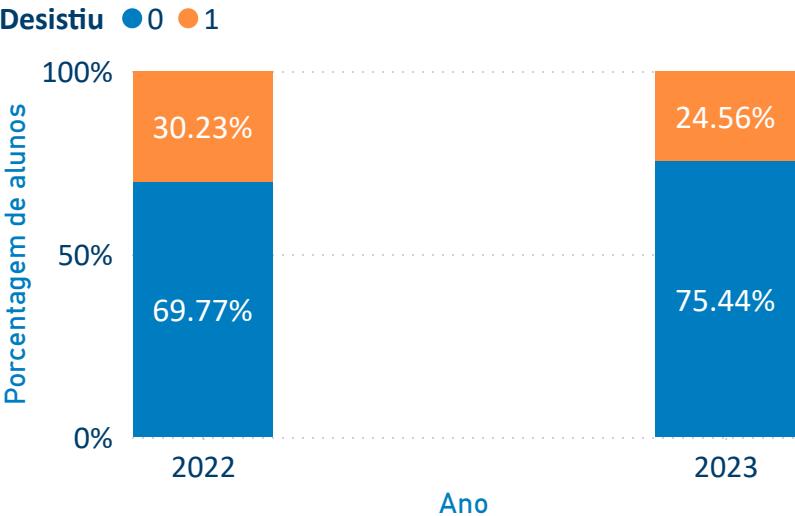
Nesse documento, considera-se a Fase 0 como a Fase de Alfabetização.

Alunos desistentes são definidos como alunos que param de ter registros no ano seguinte. Um aluno desistente de 2022 não tem registros em 2023.

2. Quantidade de alunos por pedra



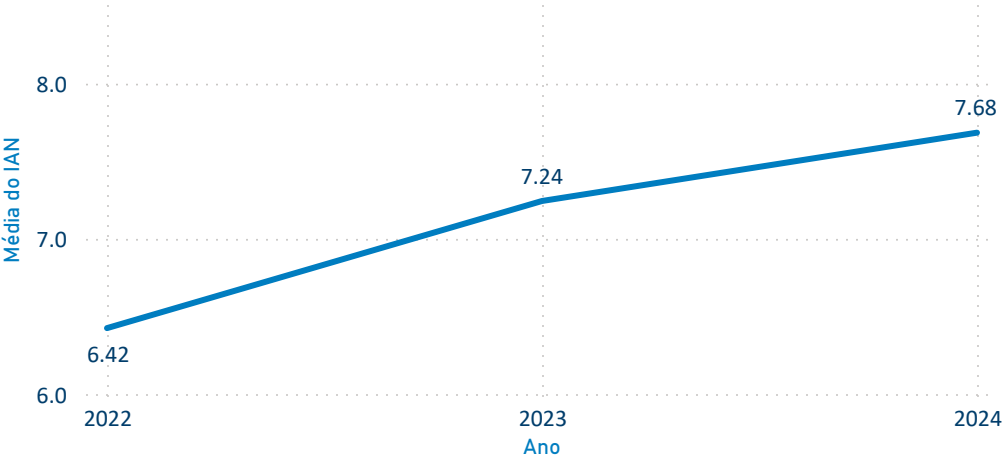
3. Desistência por ano



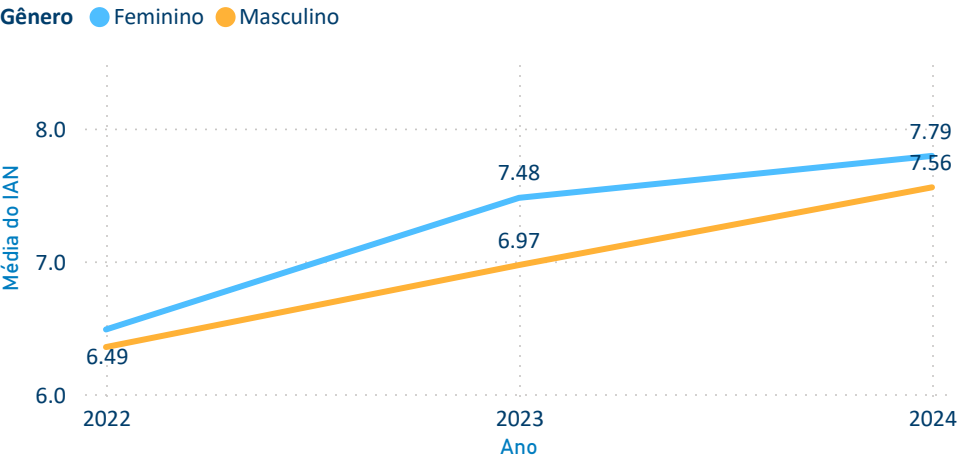
Índice de Adequação de Nível

O **Índice de Adequação de Nível (IAN)** mede a adequação do aprendizado do aluno com a equivalência de sua idade aos anos escolares do ensino formal. Um IAN de 10 significa que aluno está **perfeitamente adequado**, 5 que o aluno está moderadamente defasado, e 2.5 que o aluno está severamente defasado.

1. Média do IAN por ano



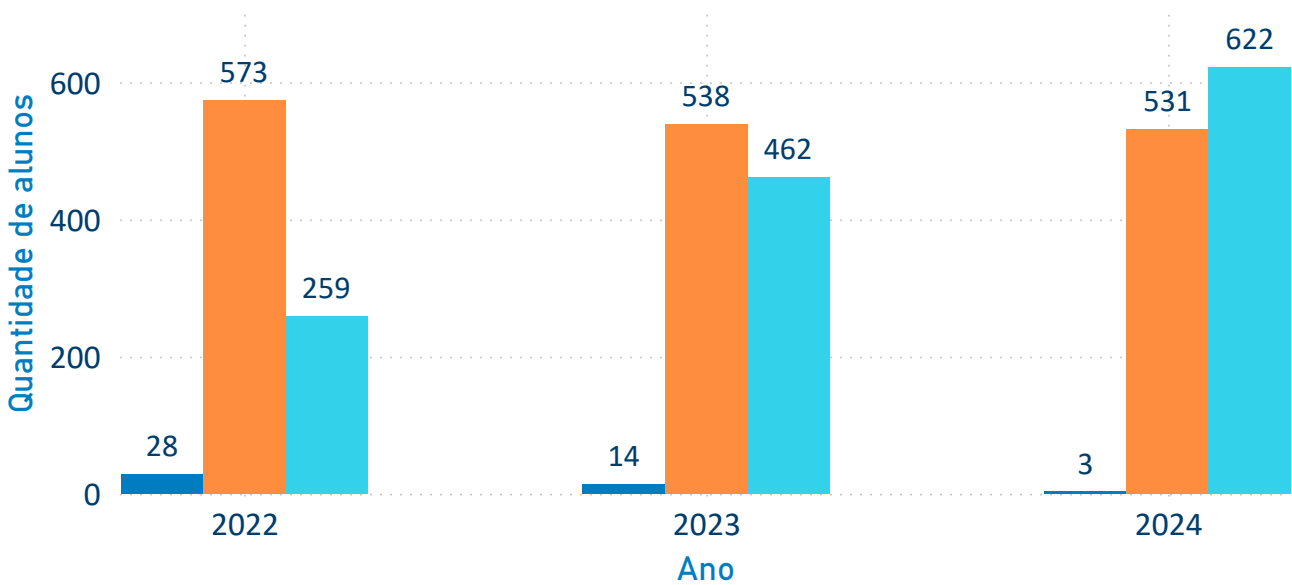
2. Média do IAN por ano por gênero



Ao longo dos anos, a **média do IAN** anual cresceu (fig. 1). Isso se aplica a ambos os gêneros, com as meninas tendo um desempenho levemente melhor do que os meninos (fig. 2).

3. Distribuição do IAN por ano

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



Observando a distribuição quantitativa do IAN (fig. 3), é possível ver uma clara evolução dos estudantes, e há uma tendência da parcela dos alunos com IAN 2.5 ou 5 diminuir ao longo do tempo.

Em 2024, a quantidade de alunos com IAN = 10.0 foi pela primeira vez maior do que a quantidade de alunos com IAN = 5.0.

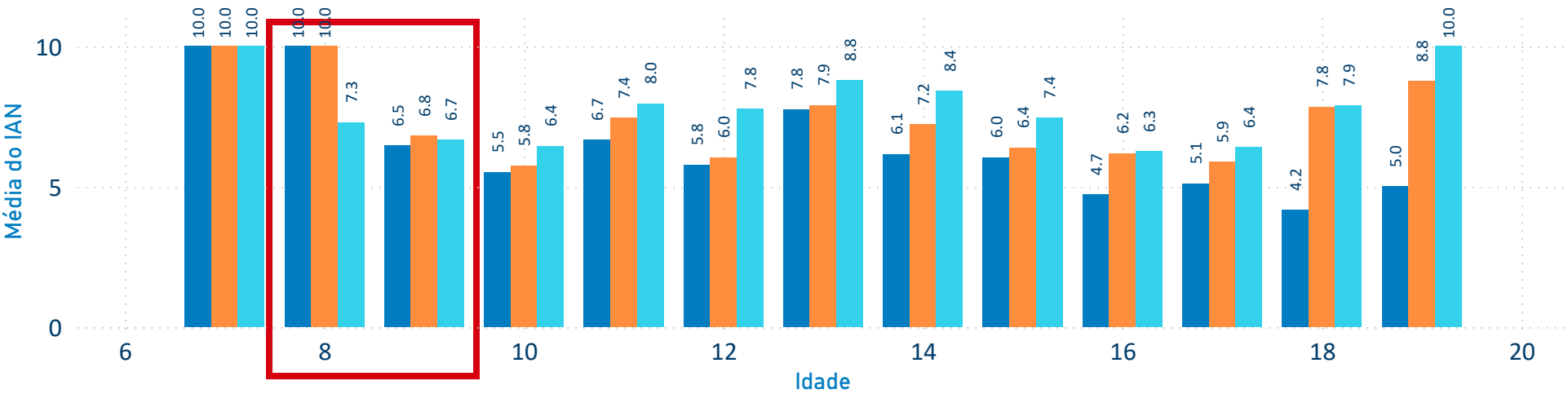
Isso indica uma **melhora na adequação de nível do corpo estudantil como um todo**.

Essa melhora do IAN ao longo dos anos é observada em quase todas as idades (fig. 1).

Os alunos de 8 e 9 anos foram os únicos que não apresentaram aumento da média de IAN em 2024 (destacado em vermelho na fig. 1).

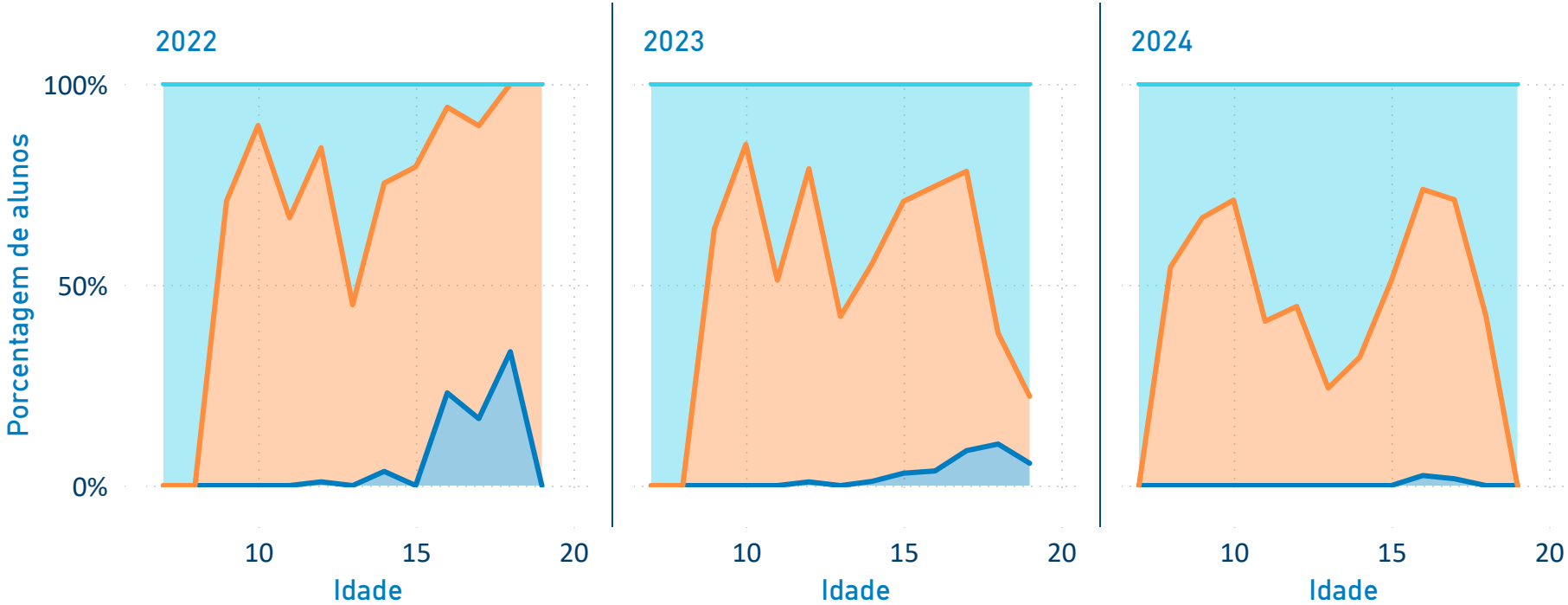
1. Média do IAN por idade por ano

IAN ● 2022 ● 2023 ● 2024



2. Distribuição do IAN por idade por ano

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10

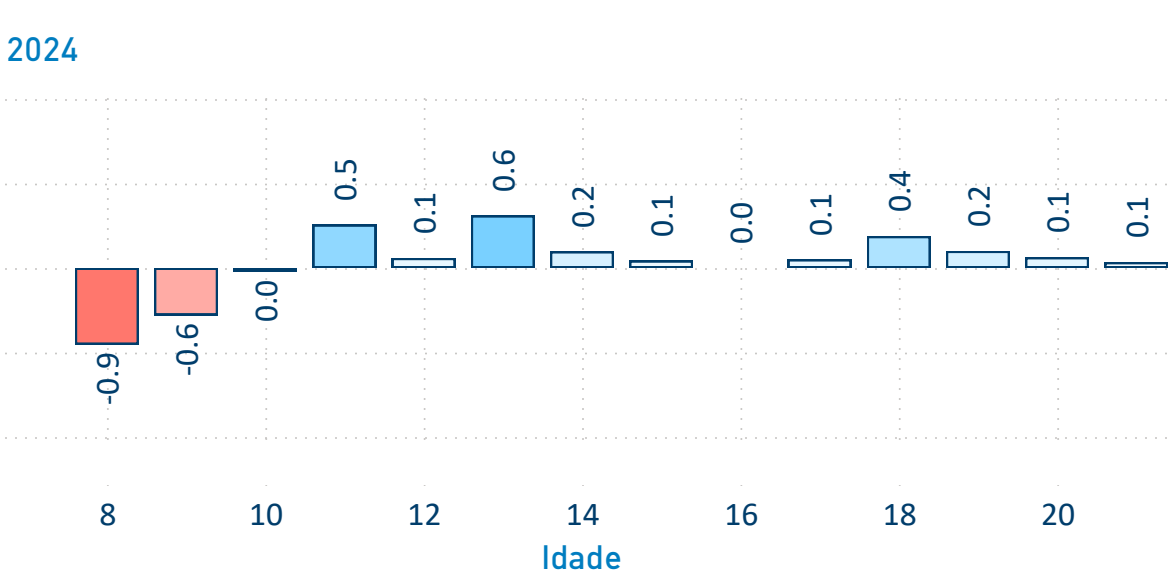
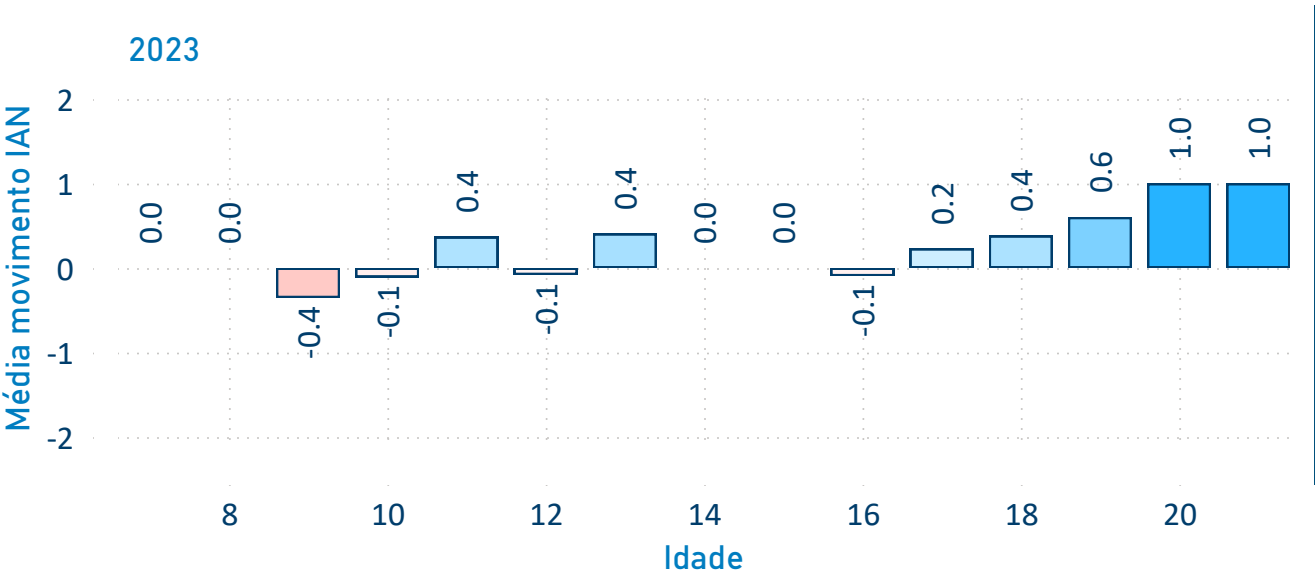


No geral, certas idades apresentam IAN médio mais baixo (fig. 1), e maior número de alunos com defasagem moderada (IAN = 5.0) do que uma ausência de defasagem (IAN = 10.0), mesmo no ano mais recente de 2024 (fig. 2).

O melhor IAN nos alunos em idade escolar (<18), por média, é observado na faixa de 13 anos. Em 2024, 78 alunos de 13 anos apresentaram IAN = 10.0, contra 25 alunos com IAN = 5.0 e 0 alunos com IAN = 2.5.

1. Média do MOVIMENTO do IAN por idade por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



A maioria das faixas de idade **apresentaram movimento médio positivo de IAN**. Esse **crescimento variou entre anos**, e não há relação direta entre uma maior idade apresentar maior crescimento (fig. 1, fig. 2).

Alunos com 8 e 9 anos apresentaram forte decaimento do IAN em 2024, tendo uma mediana de -1.0 — portanto, tendo metade ou mais de seus integrantes com movimento negativo.

2. Estatísticas do MOVIMENTO do IAN por idade por ano

Ano	2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	0.00	0.00	1				0.00	0.00	1
8	0.00	0.00	15	-0.90	-1.00	21	-0.53	-1.00	36
9	-0.35	0.00	54	-0.56	-1.00	61	-0.46	-1.00	115
10	-0.11	0.00	74	-0.05	0.00	86	-0.08	0.00	160
11	0.37	0.00	87	0.51	1.00	90	0.44	0.00	177
12	-0.08	0.00	76	0.12	0.00	112	0.04	0.00	188
13	0.41	0.00	74	0.62	1.00	71	0.51	1.00	145
14	0.00	0.00	72	0.19	0.00	77	0.10	0.00	149
15	0.00	0.00	51	0.09	0.00	70	0.05	0.00	121
16	-0.09	0.00	32	0.00	0.00	47	-0.04	0.00	79
Total	0.08	0.00	600	0.12	0.00	765	0.10	0.00	1365

Alunos acima da idade escolar (18>) apresentam IAN = 10.0 com mais consistência (fig. 1). Em 2024 **nenhum aluno com 19 anos ou mais teve IAN < 10.0** (fig. 1), sinalizando perfeita adequação dentro do sistema da organização.

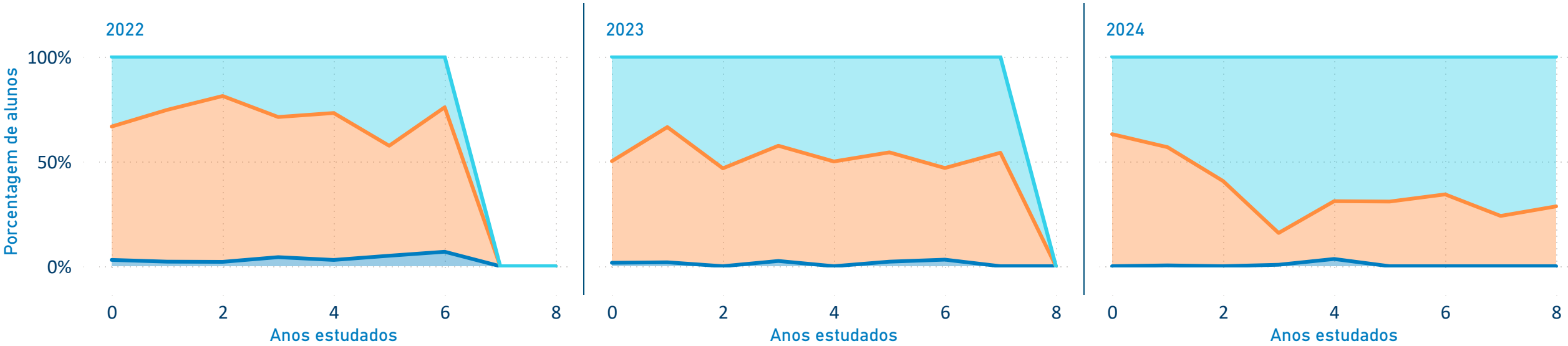
Além disso, **alunos com mais tempo de associação têm IAN = 10.0 em maior proporção**, mas apenas a partir de 2024 (fig. 2).

1. Distribuição de alunos por IAN por ano por idade

Ano	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total
2022																						
2.50						1		3		12	8	4										28
5.00			68	104	68	89	45	61	50	37	35	8	5	2	1							573
10.00	14	57	28	12	34	17	55	21	13	3	5											259
2023																						
2.50						1		1	2	2	4	3	1									14
5.00			69	96	68	85	40	52	44	39	32	8	3	1		1						538
10.00	27	89	39	17	65	23	55	43	19	14	10	18	14	14	9	3	1	1		1		462
2024																						
2.50										2	1											3
5.00		37	68	91	54	66	25	31	50	57	41	11										531
10.00	20	31	34	37	78	82	78	66	48	21	17	15	20	20	25	17	9	2	1		1	622

2. IAN por anos estudados por ano

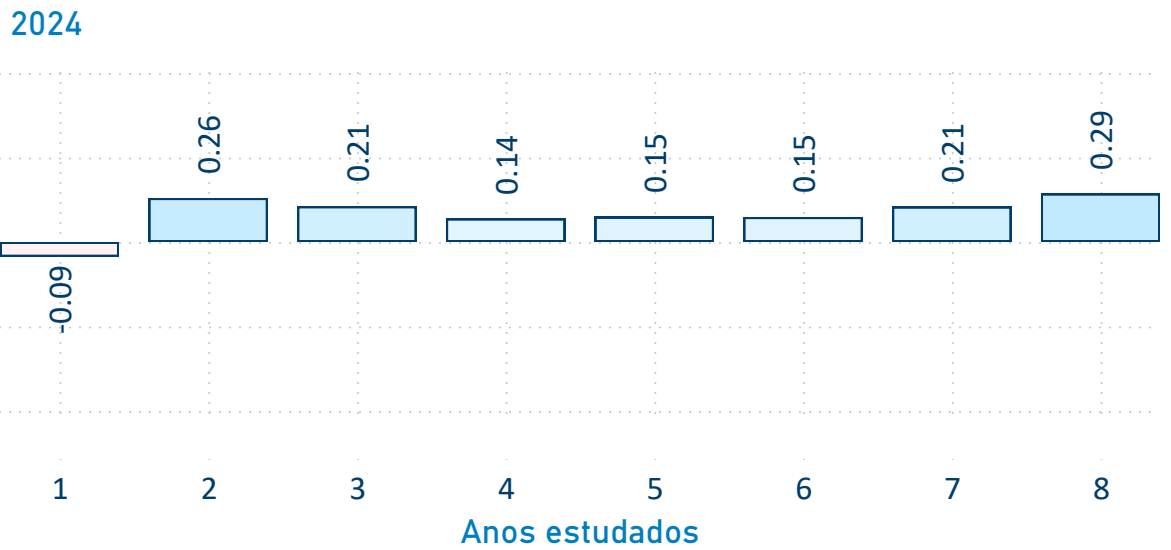
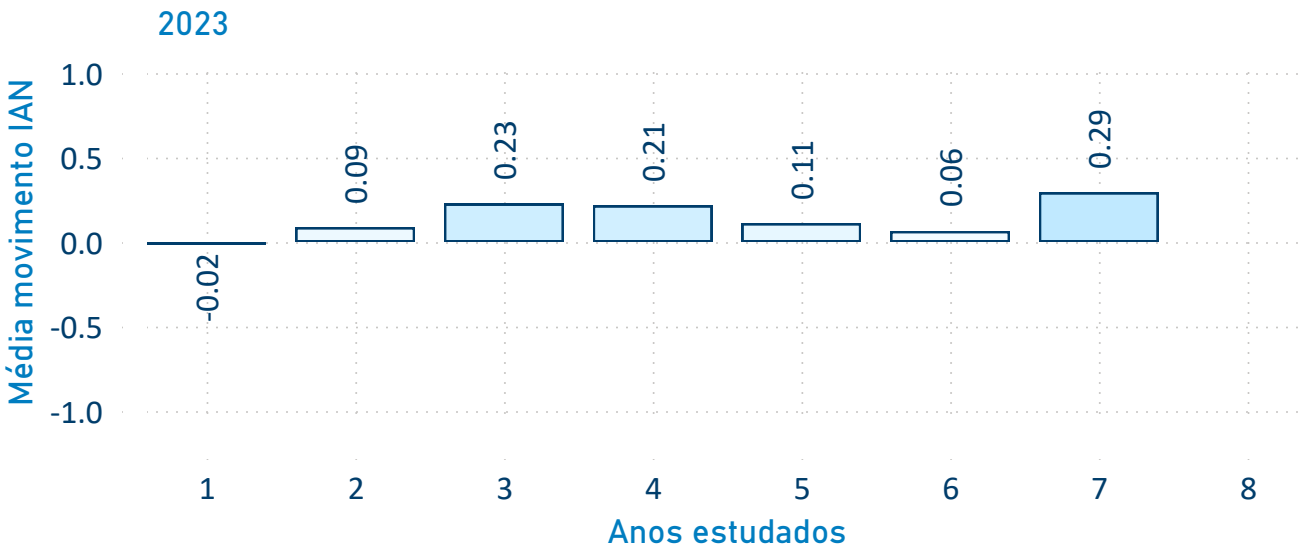
IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



1. Média do MOVIMENTO do IAN por anos estudados por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Média movimento IAN -1.00 0.00 1.00



Alunos com todos os históricos apresentaram **movimento médio de IAN positivo em ambos os anos**, com a única exceção sendo alunos com apenas um ano de instituição (fig. 1, fig. 2).

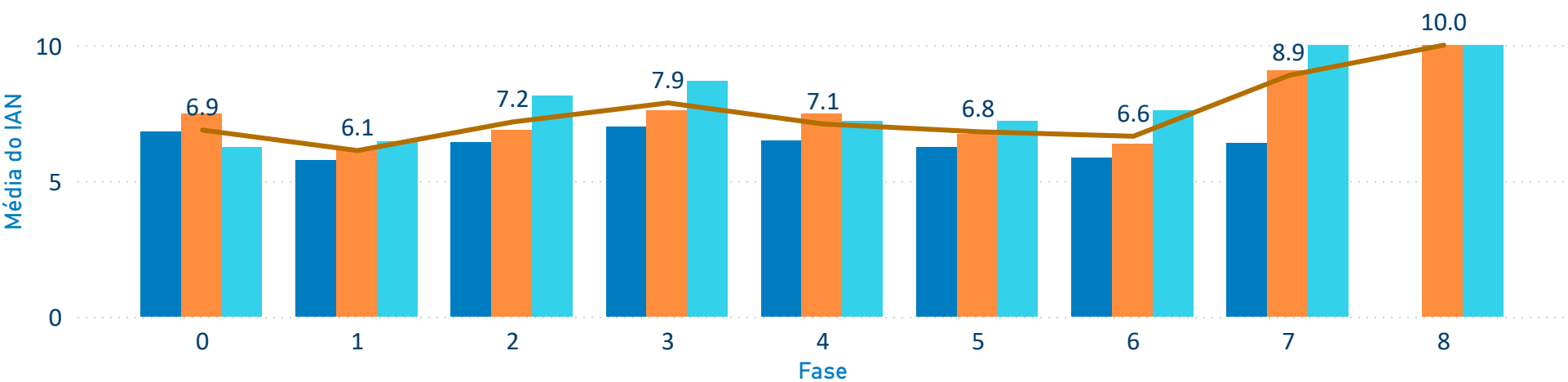
2. Estatísticas do MOVIMENTO do IAN por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
1	-0.02	0.00	266	-0.09	0.00	254	-0.05	0.00	520
2	0.09	0.00	94	0.26	0.00	208	0.21	0.00	302
3	0.23	0.00	40	0.21	0.00	114	0.21	0.00	154
4	0.21	0.00	98	0.14	0.00	29	0.20	0.00	127
5	0.11	0.00	46	0.15	0.00	81	0.13	0.00	127
6	0.06	0.00	32	0.15	0.00	34	0.11	0.00	66
7	0.29	0.00	24	0.21	0.00	24	0.25	0.00	48
8				0.29	0.00	21	0.29	0.00	21
Total	0.08	0.00	600	0.12	0.00	765	0.10	0.00	1365

O IAN médio mais elevado ao longo dos anos da base de dados também é observado em quase todas as fases, exceto na fase 0 (alfabetização) (fig. 1).

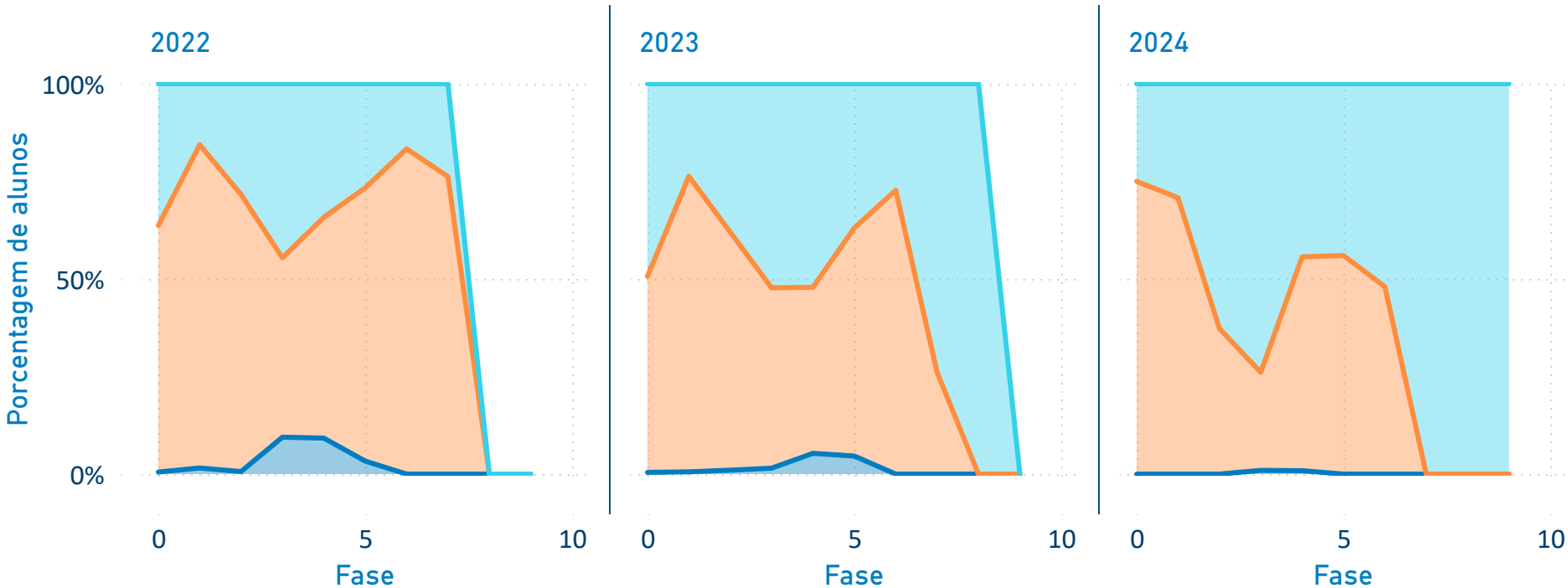
1. Média do IAN por fase por ano

IAN ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● Média do IAN



2. Distribuição do IAN por fase por ano

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10

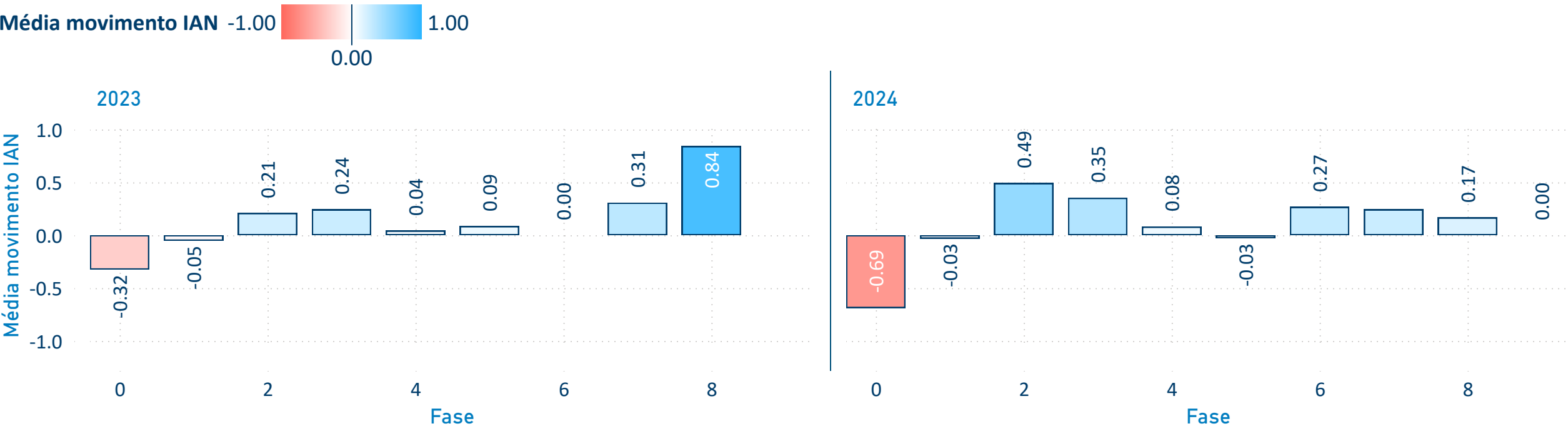


Em 2023, a fase 8 foi a primeira fase a atingir 100% alunos com IAN = 10.0 (fig. 2). Em 2024, a fase 7 também atingiu essa conquista.

No geral, a distribuição de IAN tende a favorecer o IAN = 10.0 ao longo das fases mais avançadas (fig. 1, fig. 2).

1. Média do MOVIMENTO do IAN por fase por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



A maioria dos alunos entre fases apresentaram um movimento positivo de IAN, em média. Esse crescimento variou entre anos, e não há relação direta entre uma fase mais avançada apresentar maior crescimento (fig. 1, fig. 2).

Porém, os alunos da fase 0 apresentaram movimento médio de IAN negativo em 2023 e 2024.

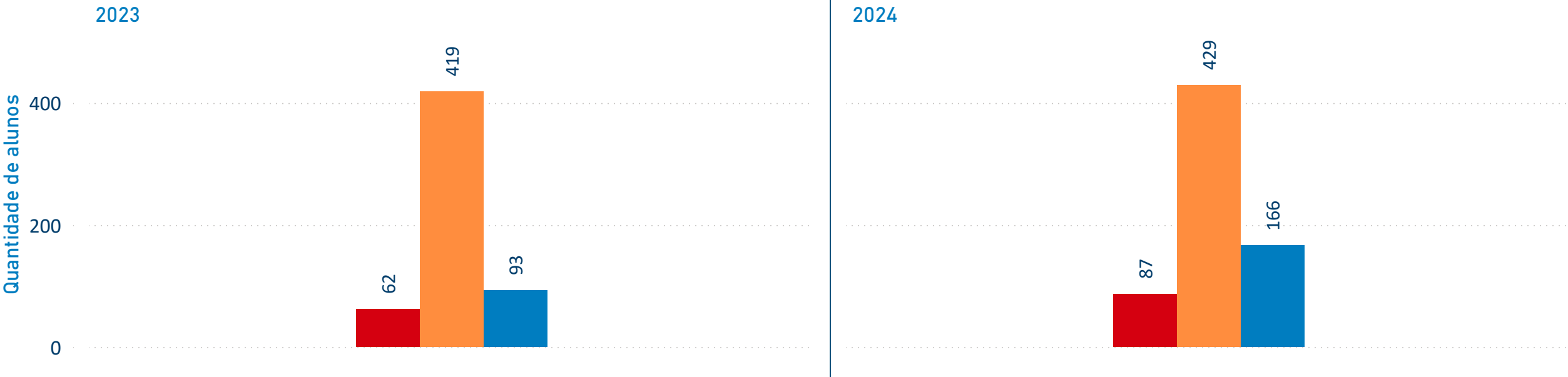
2. Estatísticas do MOVIMENTO do IAN por fase por ano

Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	-0.32	0.00	77	-0.69	-1.00	77	-0.51	-1.00	154
1	-0.05	0.00	116	-0.03	0.00	127	-0.04	0.00	243
2	0.21	0.00	129	0.49	1.00	120	0.35	0.00	249
3	0.24	0.00	103	0.35	0.00	167	0.31	0.00	270
4	0.04	0.00	70	0.08	0.00	75	0.06	0.00	145
5	0.09	0.00	47	-0.03	0.00	74	0.02	0.00	121
6	0.00	0.00	26	0.27	0.00	15	0.10	0.00	41
7	0.31	0.00	13	0.24	0.00	37	0.26	0.00	50
8	0.84	1.00	19	0.17	0.00	60	0.33	0.00	79
9				0.00	0.00	13	0.00	0.00	13
Total	0.08	0.00	600	0.12	0.00	765	0.10	0.00	1365

1. Distribuição do MOVIMENTO do IAN por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Movimento IAN -1 0 1



Quanto à distribuição do movimento de IAN, **mais alunos melhoraram de IAN do que pioraram**. Isso é verdade em ambos 2023 e 2024; em 2024, a **diferença em quantidade de alunos que melhoraram, com os que pioraram, foi maior** (fig. 1).

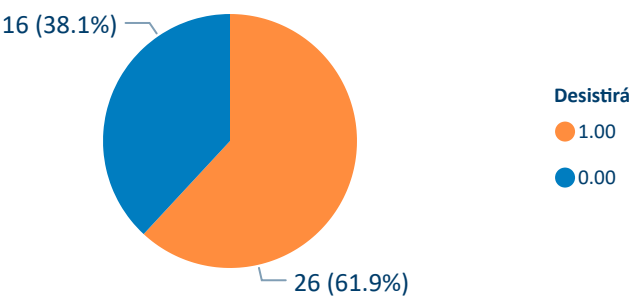
61.9% dos alunos com IAN = 2.5 desistiram do programa naquele ano (fig. 1), em comparação com 28.9% dos alunos com IAN = 5.0 (fig. 2) e 22.4% dos alunos com IAN = 10.0 (fig. 3).

Entre os alunos que desistiram da passos mágicos no ano seguinte (fig. 4), a proporção de alunos com IAN = 10.0 é menor do que entre os alunos que não desistiram.

Um IAN <= 5.0, portanto, é um possível alerta de que o aluno irá encerrar sua parceria com a Passos Mágicos.

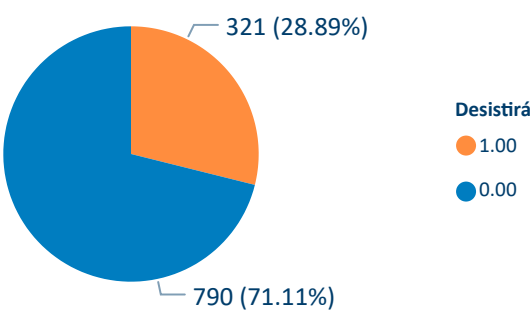
1. Desistência IAN = 2.5

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



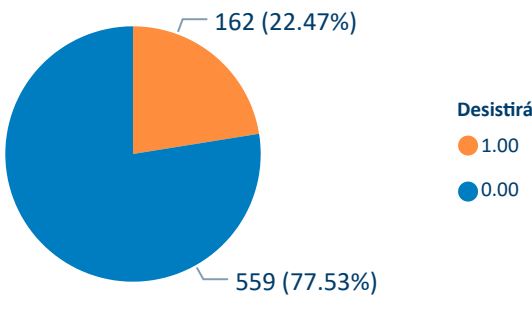
2. Desistência IAN = 5.0

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Desistência IAN = 10.0

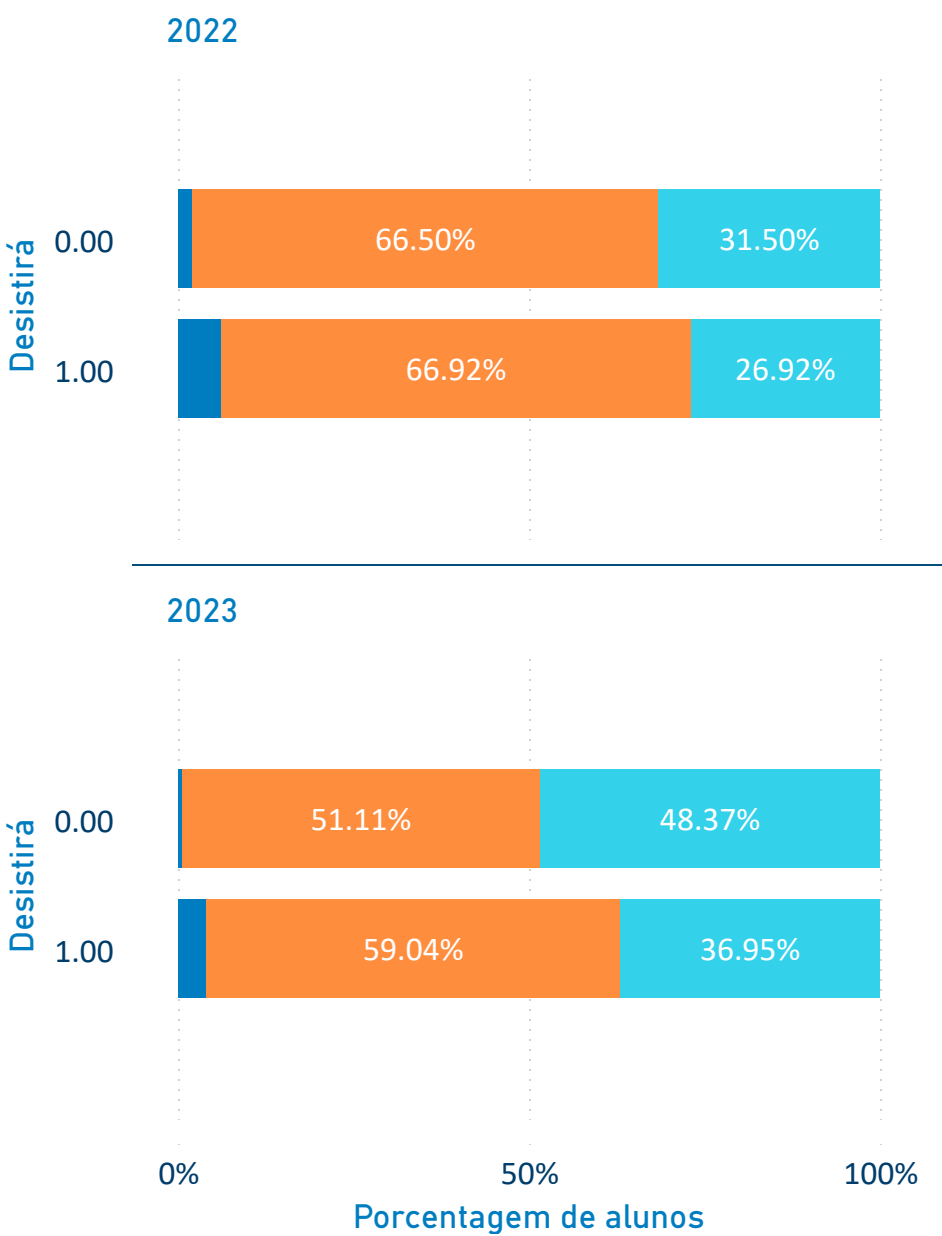
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



4. Distribuição IAN por se IRÁ desistir por ano

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

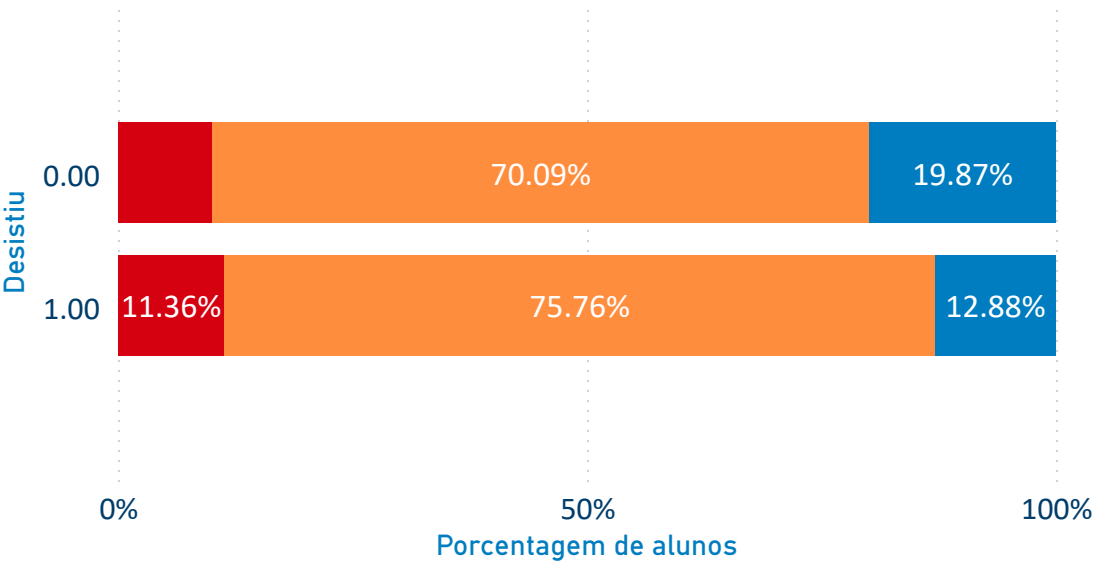
IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



1. Distribuição de direção IAN por desistência no ano seguinte

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

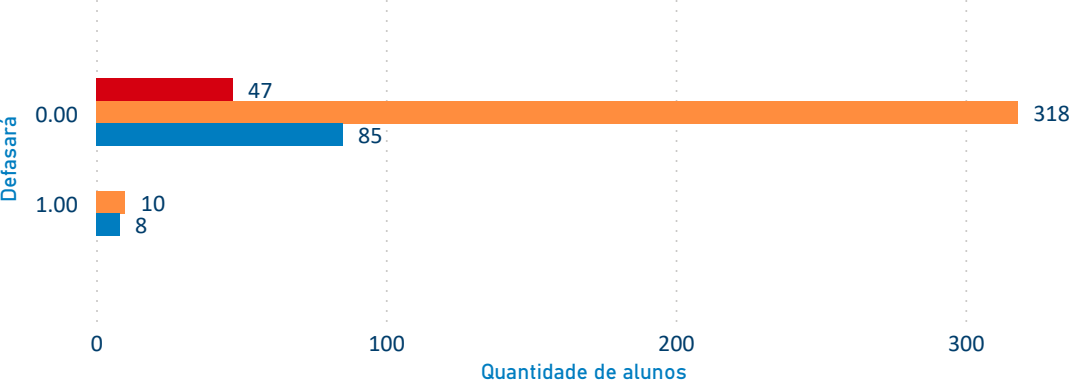
Movimento IAN ● -1 ● 0 ● 1



2. Distribuição de direção IAN por defasamento no ano seguinte

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IAN ● -1 ● 0 ● 1



Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

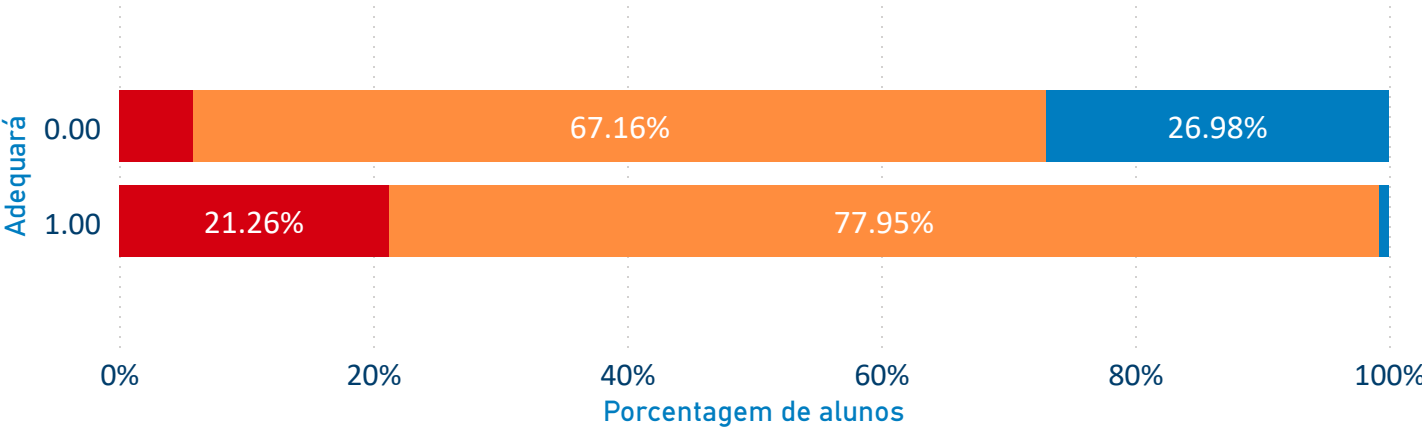
Não há forte relação entre a direção do movimento do IAN e a desistência no ano seguinte, porém **alunos cujo IAN cresceu fazem uma parcela menor dos desistentes comparados com o resto dos alunos** (fig. 1).

Por outro lado, **alunos que tiveram um movimento positivo são grande parte dos alunos que defasam no ano seguinte, sugerindo que existem alunos que adequam de nível podem ter dificuldades de manter esse adequamento** (fig. 2). Não houveram alunos com movimento negativo em dois anos seguidos; ou seja, nenhum aluno foi de IAN = 10.0 para IAN = 2.5 diretamente em um período de 2 anos. Ademais, **alunos que defasaram são ~22% dos alunos que se adequarão no ano seguinte**, também sugerindo que existem alunos que se recuperam rapidamente após a queda (fig. 3).

3. Distribuição de direção IAN por adequação no ano seguinte

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IAN ● -1 ● 0 ● 1



Conforme o sistema de Pedras da Associação, que categorizam os alunos de acordo com seu **INDE (Índice de Desenvolvimento Educacional)**, podemos analisar os alunos por faixa de desempenho geral.

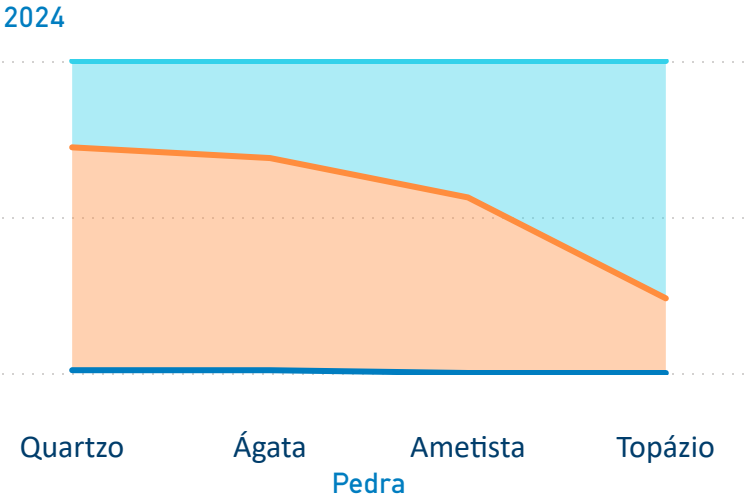
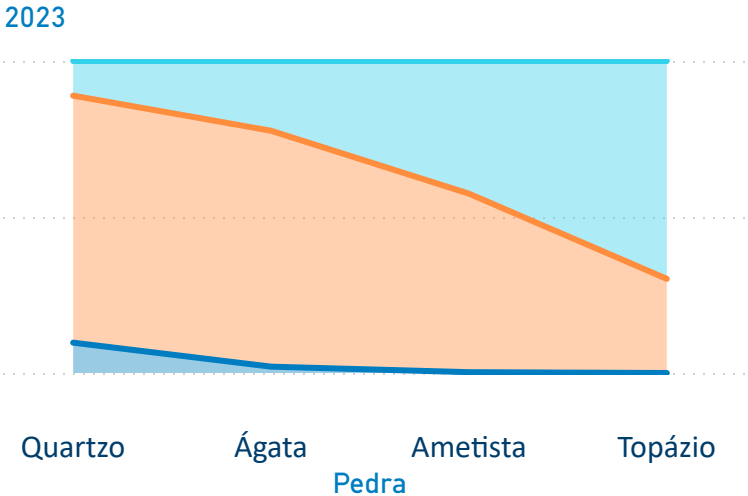
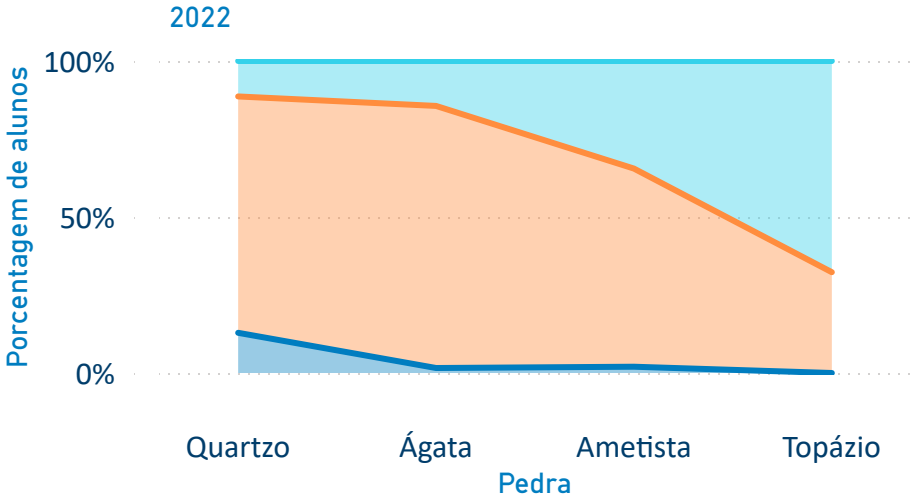
Como esperado, **o IAN aumenta de acordo com as Pedras** (fig. 1, fig. 2, fig. 3); **os alunos da pedra Topázio apresentam um alto IAN médio de 8.62 e Mediana = 10.0**, significando que a maioria dos alunos dessa Pedra tem um IAN = 10.0 (fig. 1).

Todas as outras Pedras tem uma maior quantidade de alunos com IAN = 5.0, com a pedra Quartzo sempre tendo mais 70% de seus alunos com IAN = 5.0 ao longo dos anos. Essa porcentagem diminui conforme o sistema de pedras, mas só cai abaixo de 50% na pedra Topázio. Isso se aplica a todos os anos da base (fig. 3).

A pedra Quartzo teve um salto em proporção de alunos com IAN = 10.0 em 2024 (11% em 2023 para 27% em 2024), e a tendência é que todas as pedras ganhem mais alunos **IAN = 10.0** em proporção.

3. IAN por Pedra por ano

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



1. Estatísticas IAN por Pedra

Pedra	Média IAN	Mediana IAN	Quantidade de alunos
Topázio	8.62	10.00	688
Ametista	7.00	5.00	1120
Ágata	6.08	5.00	721
Quartzo	5.66	5.00	316
Total	7.01	5.00	2845

2. Distribuição de alunos por IAN por Pedra

Pedra	2.50	5.00	10.00	Total
Topázio		190	498	688
Ametista	8	659	453	1120
Ágata	11	549	161	721
Quartzo	25	237	54	316
Total	44	1635	1166	2845

1. Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?

Os alunos apresentam um IAN de média GERAL = **7.18** entre os 3 anos na base de dados; com a **média anual crescendo entre anos** de 6.4 em 2022 para 7.7 em 2024. Meninos e meninas mantêm um crescimento similar, **porém os meninos têm uma média levemente menor**. Portanto, a tendência dos alunos da instituição como todo é de se adequarem.

2024 foi o primeiro ano na base de dados em que houveram mais alunos com IAN = 10.0 (622 alunos) do que IAN = 5.0 (531 alunos).

Não há crescimento ou decaimento linear do IAN médio ao longo das faixas etárias, mas alunos que passaram ao menos 2 anos com a associação apresentaram uma maior proporção de IAN = 10.0 em 2024.

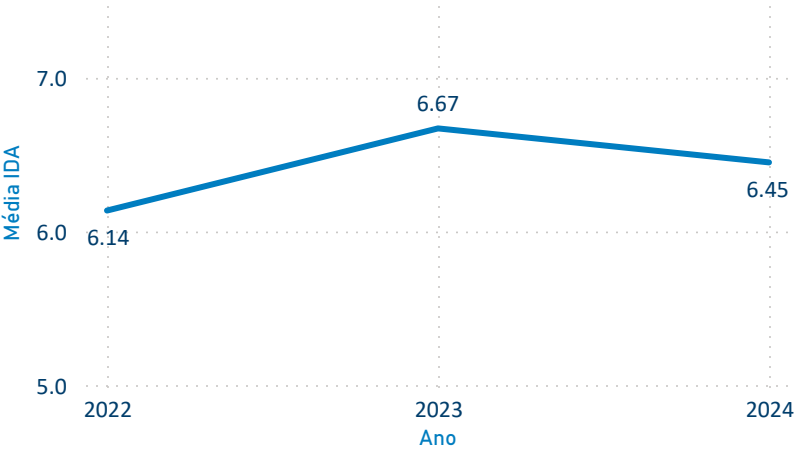
Alunos em fases mais altas tendem a ter maior IAN, porém esse crescimento não é linear. **O IAN também aumenta de acordo com o progresso no sistema de Pedras.**

7.18	5.00
Média IAN	Mediana IAN

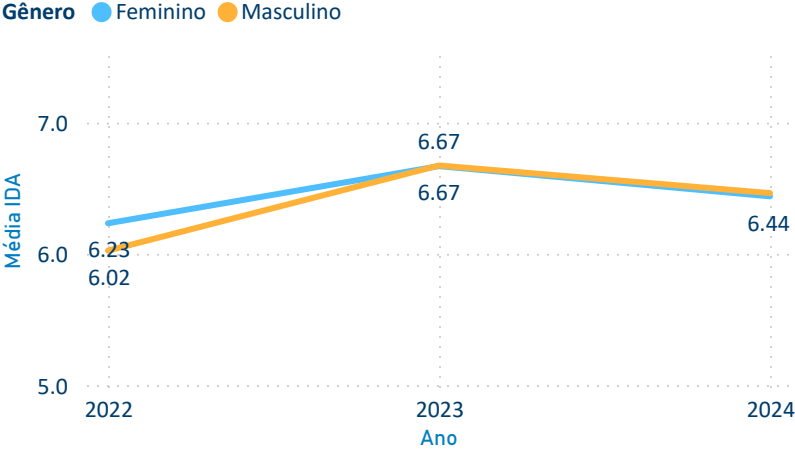
Índice de Desempenho Acadêmico

O **Índice de Desempenho Acadêmico (IDA)** mede a proficiência do aluno nos exames de avaliação interna das disciplinas oferecidas pela Associação. Para alunos em fase escolar (fases 1 - 7), são utilizadas as notas internas de **Matemática, Português e Inglês**. Para alunos na fase 8, são utilizadas as notas da instituição na qual estuda. Segundo a PEDE 2022 (pg. 68), um IDA de 0 significa que o aluno não fez nenhuma prova. Esses dados serão excluídos das análises de **médias e movimento**.

1. Média do IDA por ano



2. Média do IDA por ano por gênero

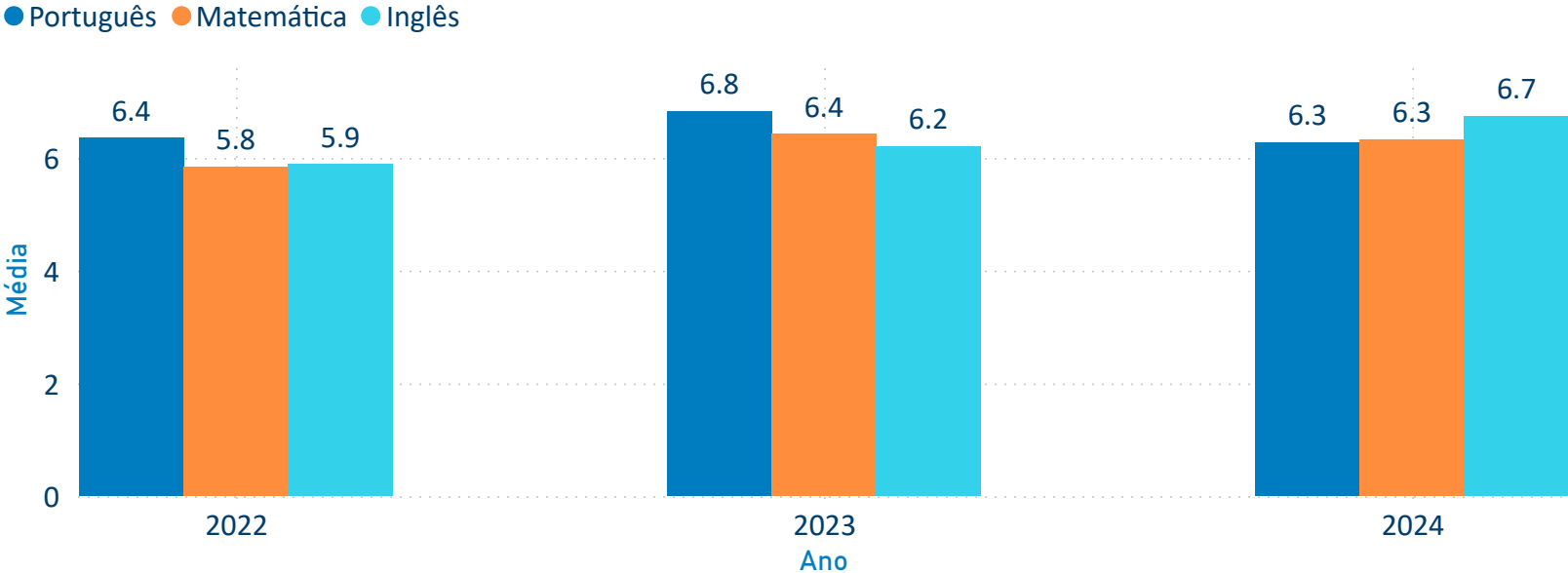


O IDA é extremamente similar entre gêneros (fig. 2). Os alunos da associação tiveram um aumento médio de 0.5 em 2023, e uma caída leve em 2024. (fig. 1, fig. 2).

Observando as notas que compõem o índice (fig. 3), vemos que as matérias mantêm médias similares. A matéria de **português** manteve a maior média entre elas até 2024, quando caiu para a menor média (6.27).

Inglês foi a única matéria que apresentou crescimento constante de 2022, indo de uma média de 5.9 para uma média de 6.7 em 2024.

3. Média das notas por ano

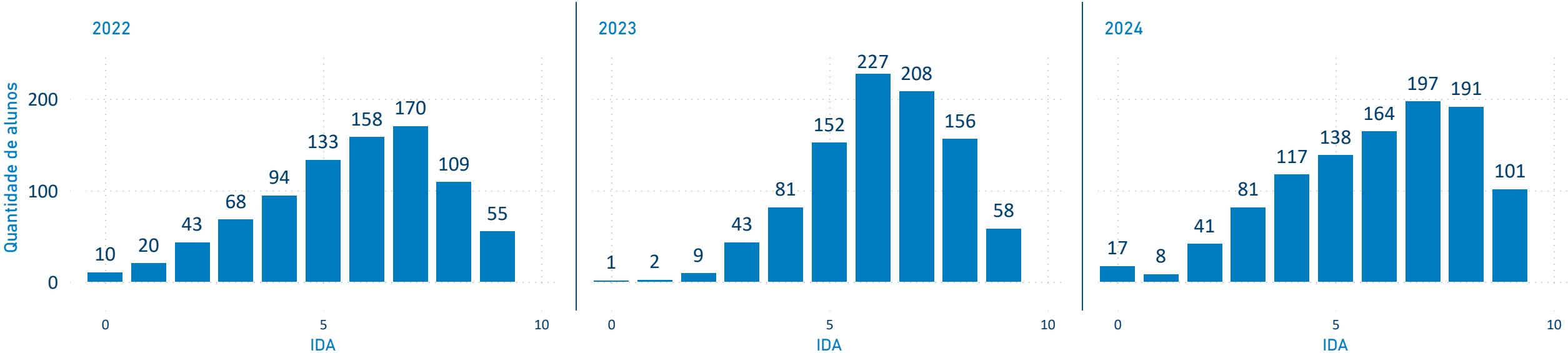


Ressaltamos, porém, que diferentemente das outras matérias, **a nota de inglês não está presente para todos os alunos**. As provas de inglês, segundo a base fornecida, só são aplicadas a partir da Fase 3.

A distribuição do IDA se concentra **entre 6.0 e 8.0** (fig. 1). **2023** teve uma drástica queda de quantidade de alunos com IDA ≤ 3.0 e uma distribuição mais tendente ao IDA ≥ 6.0 , mas 2024 trouxe o retorno da distribuição de 2023.

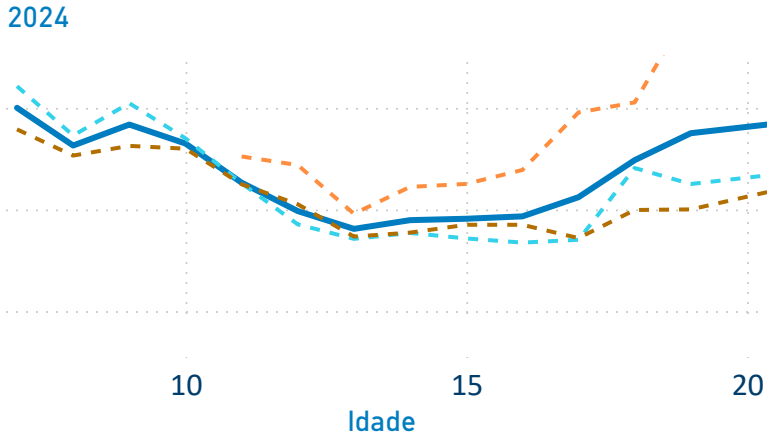
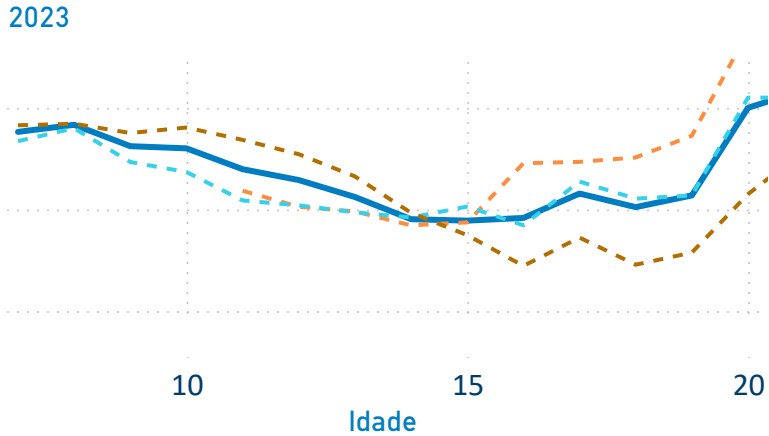
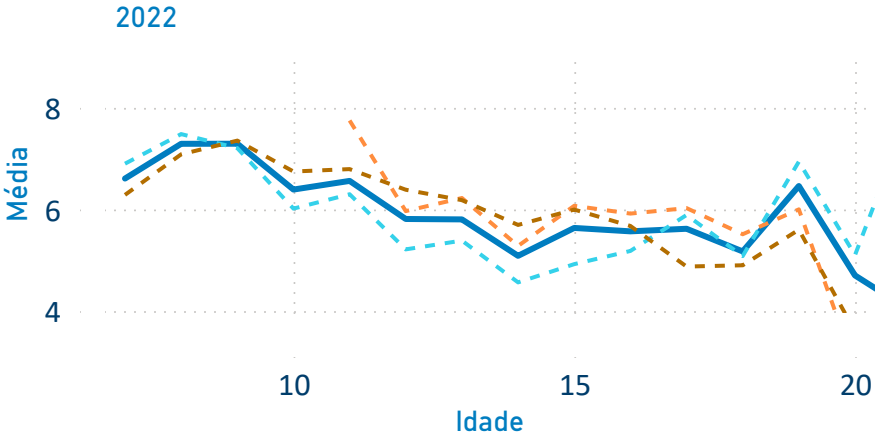
Ainda que 2024 tenha apresentado uma menor média, **o ano continuou a tendência de 2023 da concentração de alunos se mover para IDA ≥ 7.0 .**

1. Distribuição IDA por ano



2. Média IDA, notas, por idade por ano

● IDA ● Inglês ● Matemática ● Português



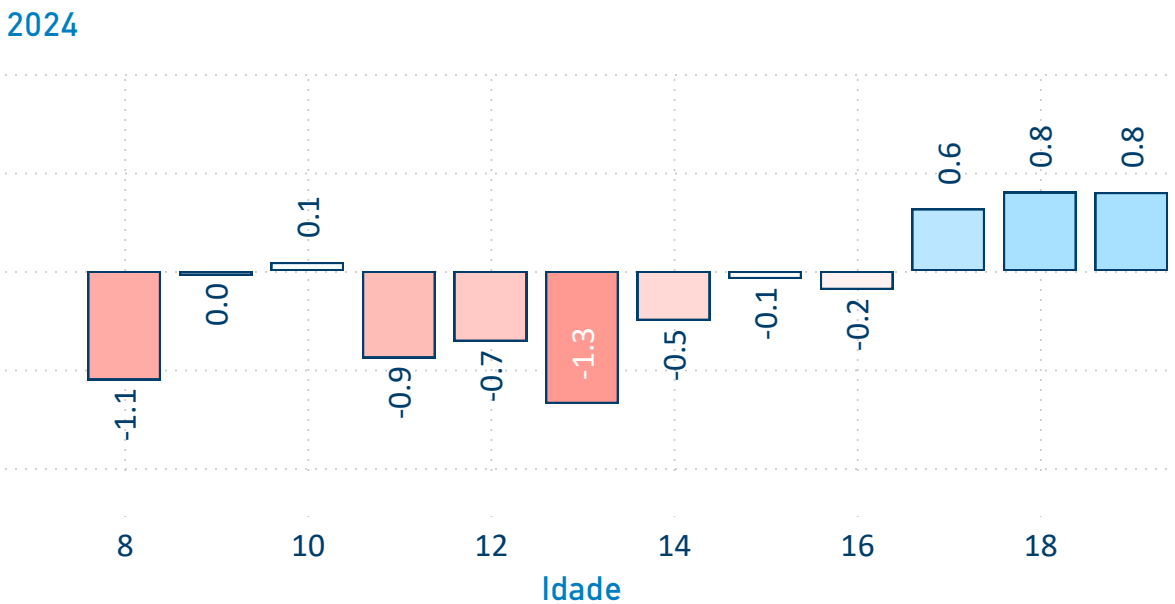
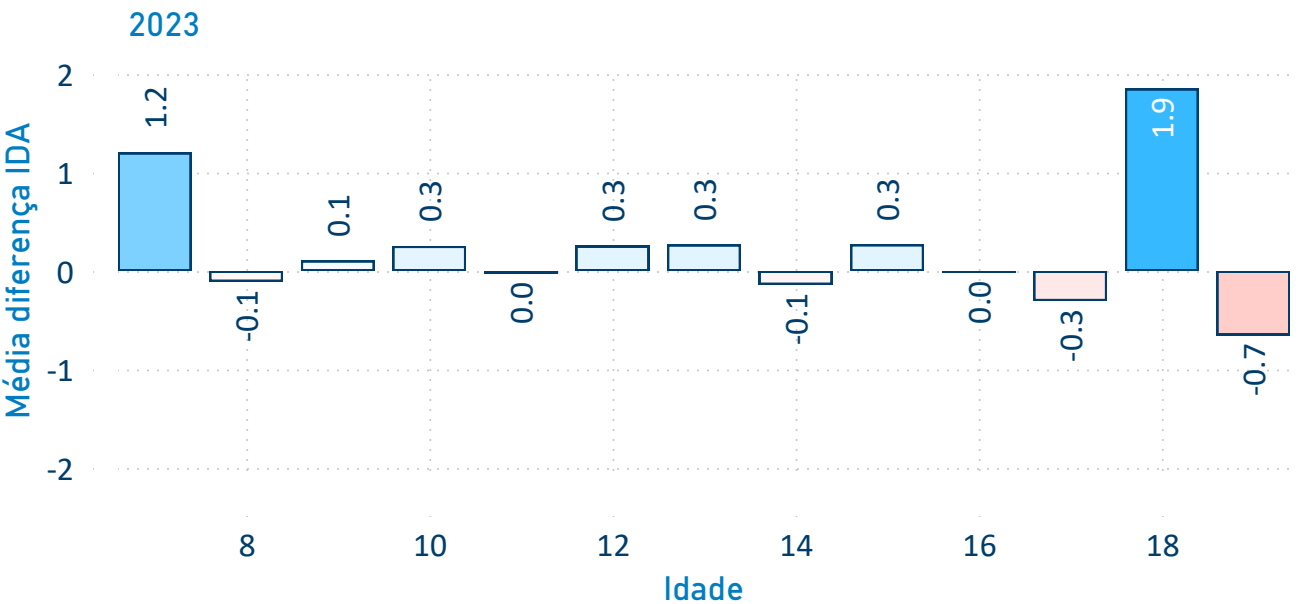
Observando a média do IDA **por idade** (fig. 1, fig. 2), se conclui que a partir de 2023, os as divergências entre inglês, matemática e português são mais acentuadas entre alunos mais velhos. **Inglês mantém a maior média por idade entre as matérias, e em 2024, Português e Matemática mantém médias similares por idade.**

Há uma leve tendência do IDA decair em alunos mais velhos.

2. Média IDA, notas, por idade por ano

Ano	2022				2023				2024				Total			
idade	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.
7	6.61	6.29	6.90		7.53	7.66	7.34		8.00	7.58	8.43		7.47	7.31	7.60	
8	7.29	7.08	7.48		7.66	7.69	7.60		7.26	7.06	7.46		7.44	7.33	7.52	
9	7.29	7.35	7.21		7.24	7.50	6.93		7.67	7.25	8.09		7.40	7.37	7.40	
10	6.39	6.75	6.02		7.20	7.61	6.74		7.30	7.20	7.40		6.97	7.18	6.74	
11	6.56	6.79	6.30	7.75	6.79	7.37	6.18	6.37	6.53	6.50	6.52	7.04	6.63	6.90	6.33	6.91
12	5.81	6.39	5.21	5.97	6.58	7.09	6.08	6.05	5.97	6.10	5.71	6.87	6.10	6.48	5.67	6.51
13	5.80	6.18	5.39	6.22	6.24	6.65	5.94	5.96	5.62	5.47	5.42	5.92	5.88	6.09	5.58	6.02
14	5.09	5.69	4.56	5.28	5.81	5.93	5.84	5.69	5.79	5.54	5.54	6.44	5.58	5.73	5.34	5.87
15	5.63	6.00	4.92	6.07	5.78	5.49	6.06	5.74	5.82	5.70	5.43	6.50	5.75	5.73	5.46	6.17
16	5.57	5.67	5.18	5.92	5.83	4.89	5.69	6.91	5.86	5.70	5.35	6.78	5.77	5.46	5.40	6.58
17	5.62	4.88	5.89	6.03	6.31	5.45	6.55	6.94	6.24	5.44	5.40	7.91	6.06	5.25	5.89	7.04
18	5.17	4.90	5.08	5.51	6.04	4.91	6.21	7.02	6.97	5.99	6.81	8.11	6.21	5.40	6.15	7.16
Total	6.14	6.35	5.83	5.88	6.67	6.82	6.42	6.20	6.45	6.27	6.32	6.74	6.43	6.48	6.21	6.35

1. Média diferença IDA por idade por ano



A diferença anual de cada aluno for calculada por ano a partir de $IDA(ano) - IDA(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IDA.

Quase todas as demografias abaixo de 17 anos diferam uma diferença média negativa em 2024 relativa ao seu IDA de 2023 (fig. 1, fig. 2).

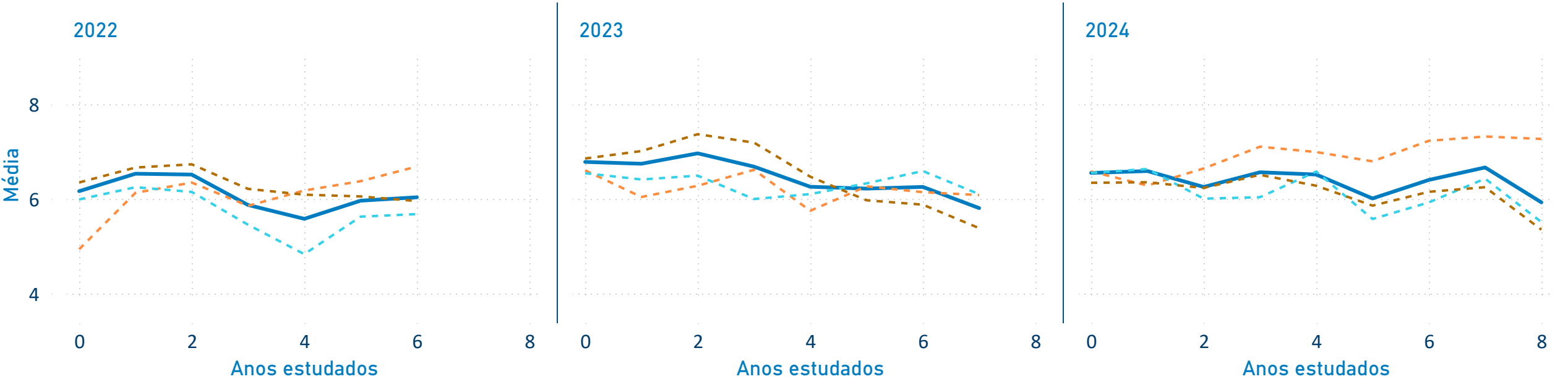
Isso condiz com a caída de média anual que observamos anteriormente, e aponta que essa caída ocorreu primariamente entre os alunos de idade ≤ 14 .

2. Estatísticas diferença IDA por idade por ano

Ano	2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	1.20	1.20	27			20	1.20	1.20	47
8	-0.11	0.00	88	-1.11	-0.40	67	-0.69	-0.38	155
9	0.10	0.20	108	-0.04	-0.05	100	0.03	0.00	208
10	0.25	0.20	113	0.09	0.02	128	0.17	0.05	241
11	-0.03	-0.10	133	-0.88	-0.75	130	-0.46	-0.50	263
12	0.25	0.15	108	-0.72	-0.50	148	-0.32	-0.23	256
13	0.27	0.00	95	-1.35	-1.07	101	-0.51	-0.63	196
14	-0.14	-0.35	96	-0.50	-0.13	96	-0.33	-0.30	192
15	0.27	0.00	61	-0.08	0.20	96	0.06	0.10	157
16	-0.02	-0.30	50	-0.19	0.12	78	-0.12	0.00	128
Total	0.12	0.00	936	-0.43	-0.25	1039	-0.18	-0.15	1975

1. Média IDA, notas, por anos estudados por ano

● IDA ● Inglês ● Matemática ● Português



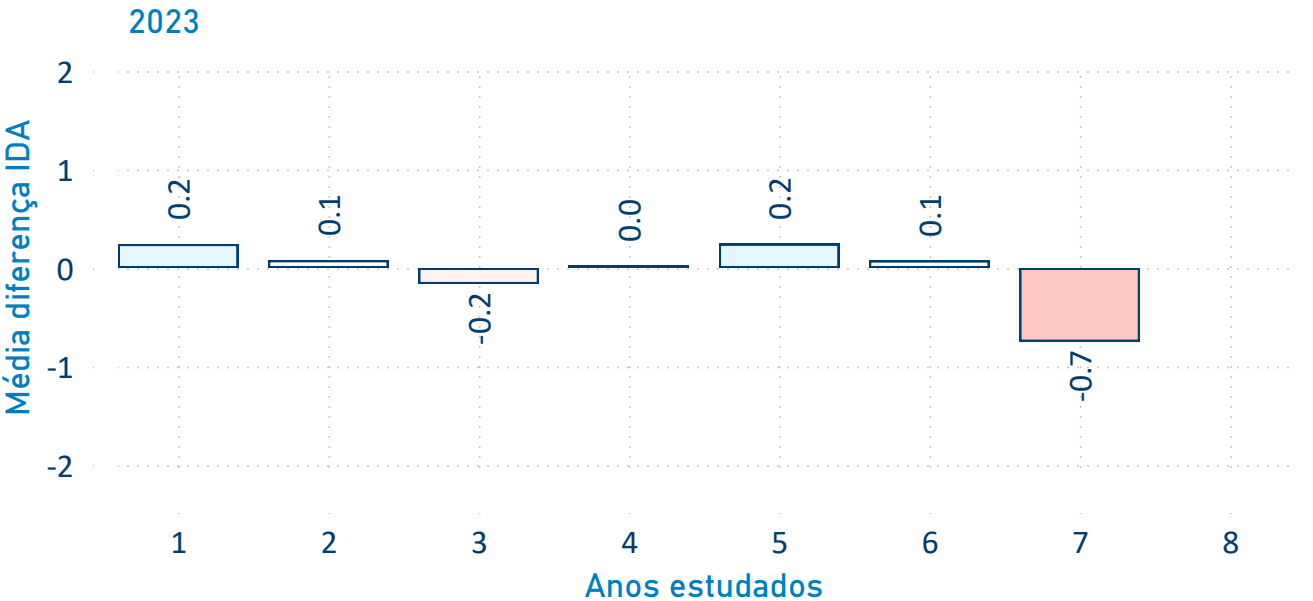
O IDA se mantém relativamente estável independente dos anos dos alunos com a instituição; há apenas uma leve tendência do índice cair entre os alunos com mais anos de instituição.

Porém, no geral, as notas se apresentam **consistentes** entre esses agrupamentos.

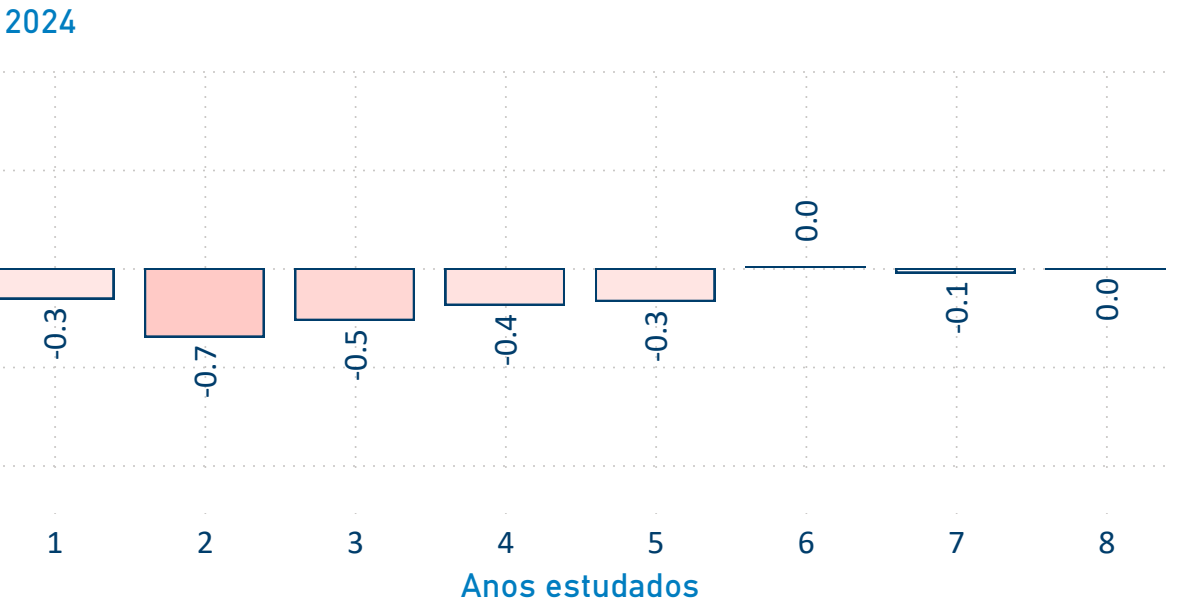
2. Média IDA, notas, por idade por ano

Ano	2022				2023				2024				Total			
anos_estudados	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.
0	6.16	6.35	5.99	4.94	6.78	6.85	6.54	6.60	6.55	6.34	6.55	6.58	6.49	6.51	6.35	6.14
1	6.53	6.66	6.25	6.13	6.74	7.01	6.41	6.04	6.59	6.35	6.63	6.28	6.64	6.68	6.46	6.16
2	6.51	6.73	6.15	6.35	6.96	7.37	6.49	6.28	6.25	6.23	6.01	6.64	6.48	6.61	6.16	6.53
3	5.87	6.21	5.45	5.85	6.68	7.19	6.00	6.62	6.56	6.51	6.04	7.10	6.19	6.45	5.70	6.37
4	5.58	6.09	4.83	6.18	6.26	6.47	6.10	5.75	6.52	6.28	6.58	6.99	6.06	6.31	5.72	6.10
5	5.96	6.05	5.63	6.38	6.22	5.97	6.33	6.27	6.01	5.86	5.58	6.79	6.06	5.94	5.80	6.55
6	6.03	5.96	5.68	6.68	6.25	5.88	6.59	6.14	6.40	6.15	5.93	7.23	6.24	6.00	6.05	6.74
7					5.81	5.38	6.10	6.08	6.67	6.25	6.43	7.32	6.28	5.86	6.28	6.78
8									5.93	5.35	5.51	7.27	5.93	5.35	5.51	7.27
Total	6.14	6.35	5.83	5.88	6.67	6.82	6.42	6.20	6.45	6.27	6.32	6.74	6.43	6.48	6.21	6.35

1. Média diferença IDA por anos estudados por ano



Houve uma diferença média negativa geral em 2024, porém, **alunos que passaram mais tempo com a associação se mantem mais estáveis do que alunos com menor histórico** (fig. 1, fig. 2).

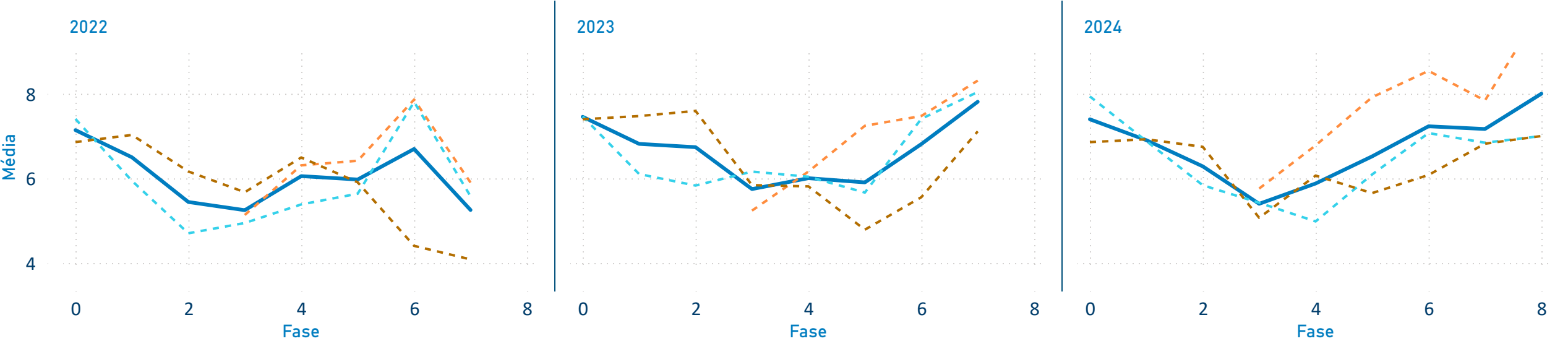


2. Estatísticas diferença IDA por anos estudados or ano

Ano	2023			2024			Total	
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana
0			361			344		
1	0.24	0.10	261	-0.32	-0.20	249	-0.03	0.00
2	0.08	-0.10	90	-0.70	-0.53	199	-0.46	-0.46
3	-0.16	-0.10	39	-0.53	-0.50	70	-0.40	-0.37
4	0.02	-0.10	95	-0.38	-0.08	28	-0.07	-0.10
5	0.24	-0.10	45	-0.34	0.07	76	-0.12	0.00
6	0.08	-0.25	28	0.00	0.28	34	0.04	-0.02
7	-0.75	-0.60	17	-0.05	0.20	21	-0.39	-0.30
8				-0.01	-0.07	18	-0.01	-0.07
Total	0.12	0.00	936	-0.43	-0.25	1039	-0.18	-0.15

1. Média IDA, notas, por fase por ano

● IDA ● Inglês ● Matemática ● Português



A média do IDA oscila entre fases, com a fase 3 tendo a menor média em todos os anos. As médias por fase mantêm um padrão similar entre anos, com as maiores médias aparecendo nas primeiras e últimas fases com um "vale" entre elas.

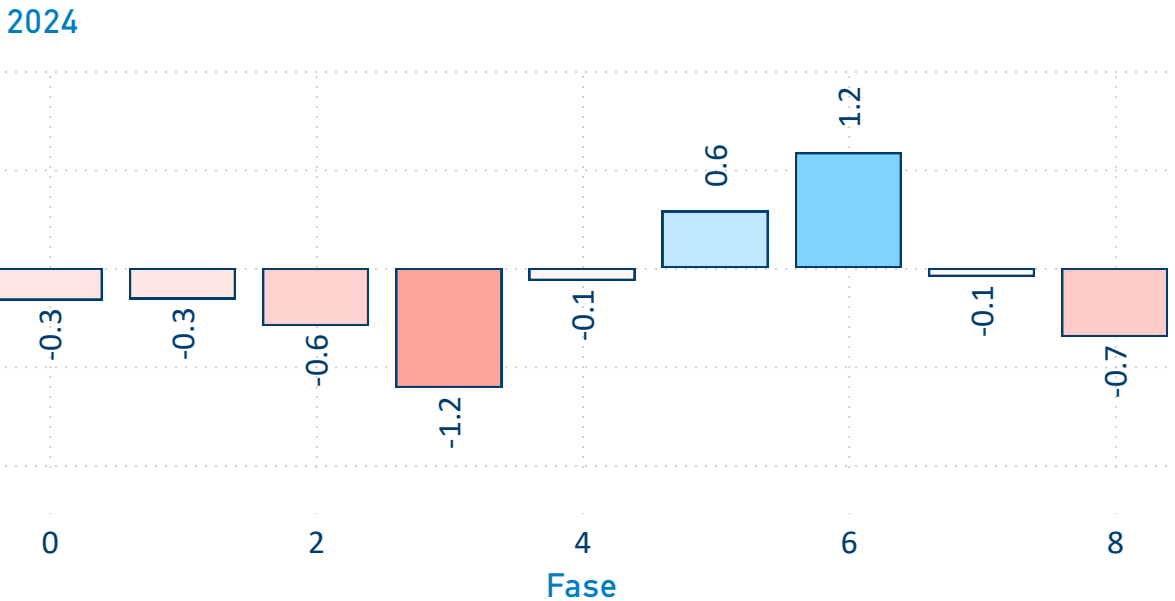
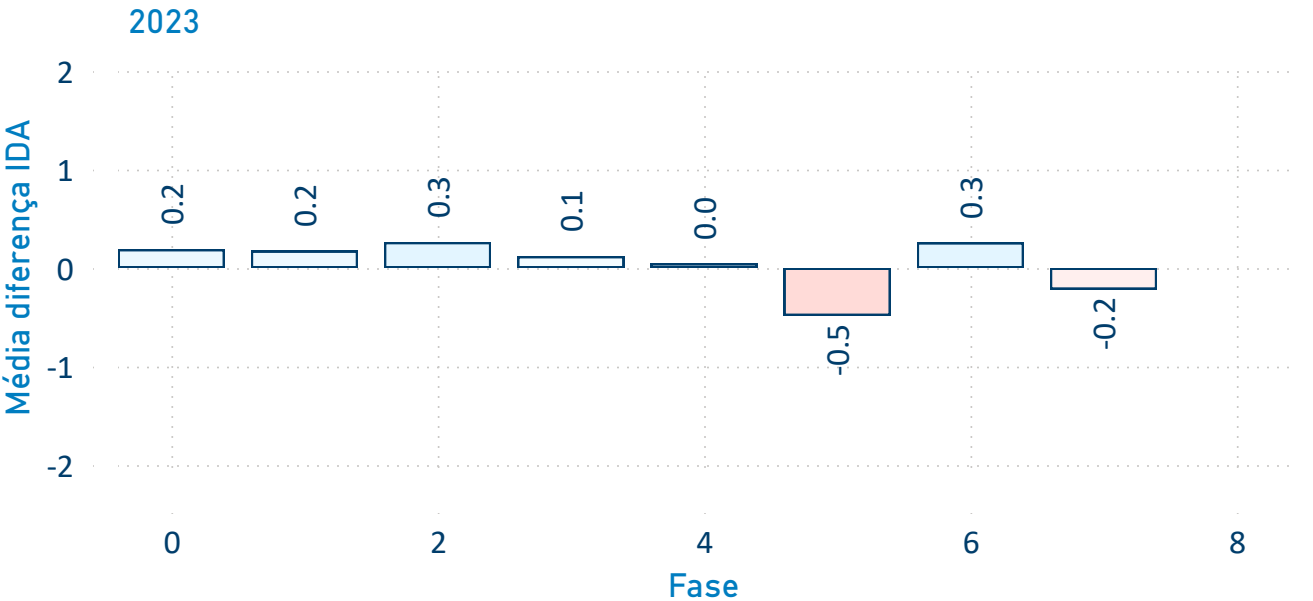
Inglês mantém uma média por fase acima de todas as outras matérias na maioria dos casos. Português e Matemática têm médias que oscilam sem padrão imediatamente visível.

As médias de Português, em 2022, decaíram ao longo das fases; isso não acontece mais em 2024, porém Português foi a matéria com menor média em 2024, quando costumava ser a matéria com maior média nos anos anteriores.

2. Média IDA, notas, por fase por ano

Ano	2022				2023				2024				Total			
Fase	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.	IDA	Por.	Mat.	Ing.
0	7.14	6.86	7.40		7.45	7.40	7.46		7.40	6.86	7.94		7.34	7.06	7.59	
1	6.50	7.03	5.94		6.81	7.47	6.10		6.90	6.92	6.88		6.73	7.13	6.31	
2	5.44	6.16	4.70		6.74	7.59	5.83		6.28	6.74	5.84		6.21	6.89	5.51	
3	5.25	5.67	4.95	5.13	5.75	5.84	6.16	5.24	5.40	5.07	5.42	5.76	5.45	5.46	5.48	5.44
4	6.05	6.49	5.38	6.31	6.00	5.81	6.04	6.16	5.88	6.07	4.98	6.78	5.97	6.10	5.44	6.45
5	5.97	5.91	5.64	6.42	5.90	4.79	5.66	7.24	6.52	5.65	6.09	7.92	6.20	5.47	5.85	7.34
6	6.69	4.41	7.81	7.86	6.81	5.55	7.41	7.47	7.23	6.08	7.07	8.54	6.92	5.46	7.39	7.92
7	5.25	4.09	5.58	5.90	7.81	7.11	8.04	8.31	7.17	6.82	6.84	7.84	6.61	5.93	6.60	7.45
8									8.00	7.00	7.00	10.00	8.00	7.00	7.00	10.00
Total	6.14	6.35	5.83	5.88	6.67	6.82	6.42	6.20	6.45	6.27	6.32	6.74	6.43	6.48	6.21	6.35

1. Média diferença IDA por fase por ano



Em 2024, fases <= 4 **todas apresentaram diferença média negativa, com a fase 3 apresentado a menor diferença média entre todas**. A fase 7 se manteu aproximadamente estável, mas a fase 8 apresentou forte decaída (fig. 1, fig. 2).

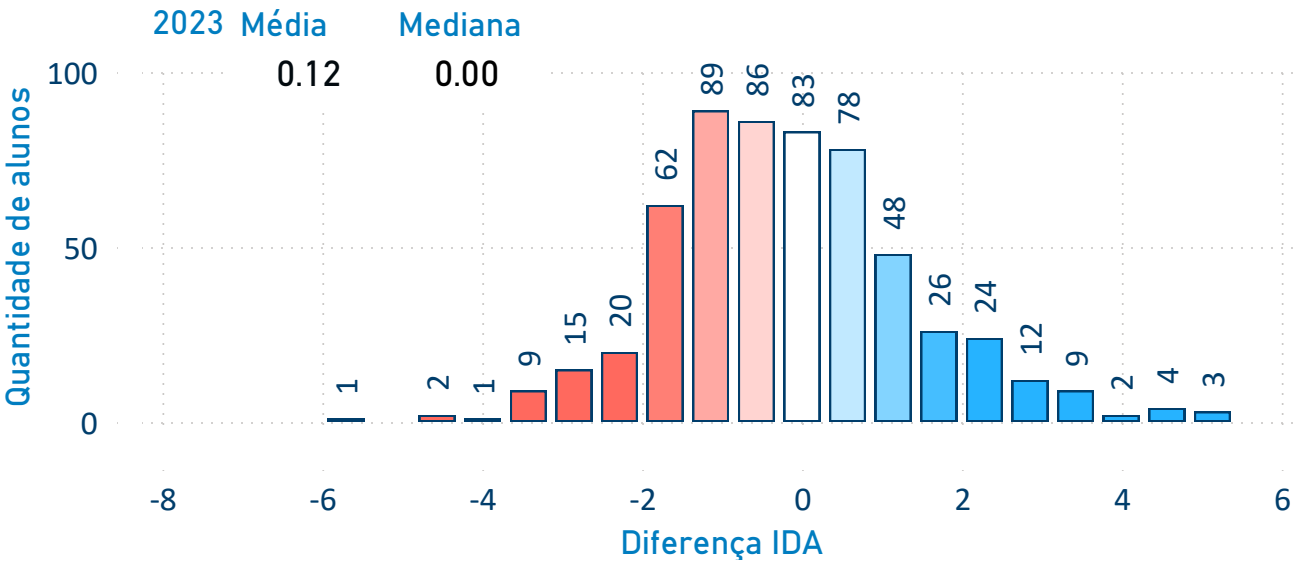
Por outro lado, as **fases 5 e 6 apresentaram diferença positiva** em 2024, mesmo após a fase 5 apresentar a menor diferença no ano anterior.

2. Estatísticas diferença IDA por fase por ano

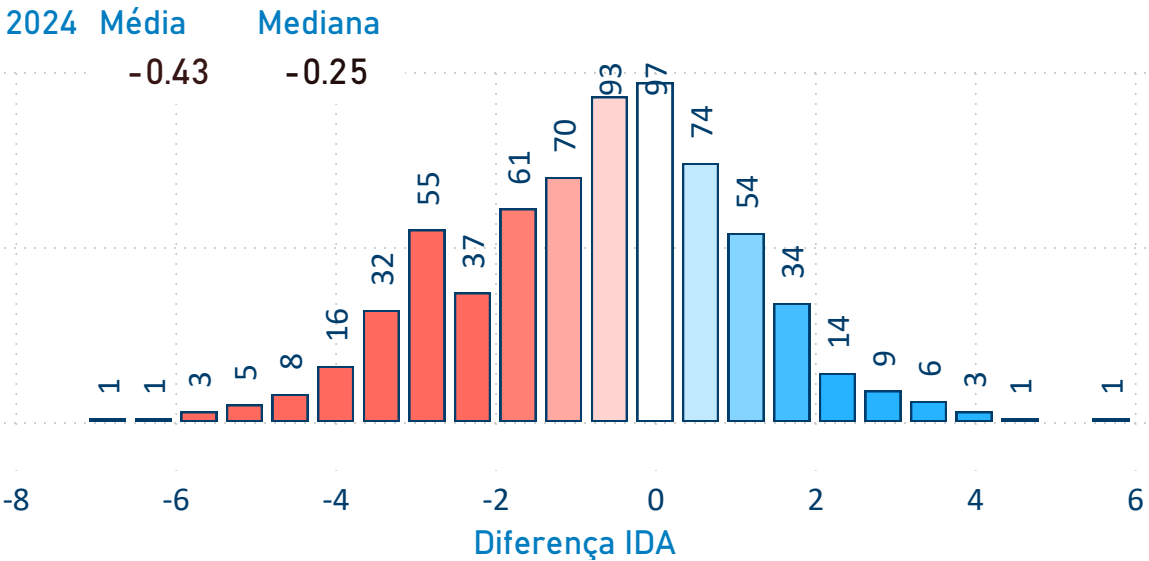
Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	0.19	0.20	230	-0.33	-0.30	194	-0.07	-0.10	424
1	0.17	0.15	173	-0.31	-0.05	182	-0.08	0.00	355
2	0.26	0.00	199	-0.59	-0.48	184	-0.15	-0.20	383
3	0.12	0.20	132	-1.22	-1.17	209	-0.70	-0.70	341
4	0.04	-0.25	94	-0.13	0.20	115	-0.05	-0.10	209
5	-0.48	-0.50	65	0.58	0.83	99	0.17	0.13	164
6	0.26	-0.05	33	1.17	0.87	25	0.59	0.40	58
7	-0.22	-0.55	10	-0.09	-0.07	30	-0.11	-0.13	40
8				-0.70	-0.70	1	-0.70	-0.70	1
Total	0.12	0.00	936	-0.43	-0.25	1039	-0.18	-0.15	1975

1. Distribuição diferença IDA por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



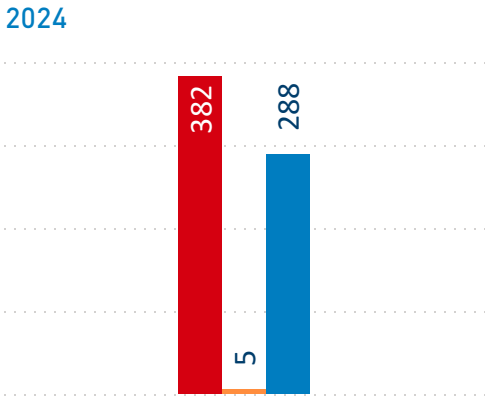
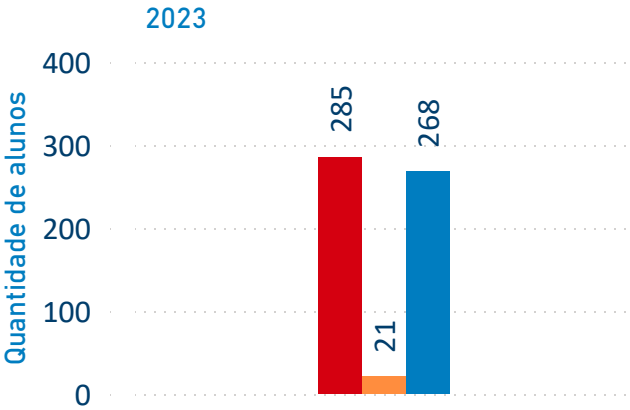
Quanto à distribuição de diferença de IDA em 2024, **houve um aumento de alunos com movimento negativo (fig. 2) e um aumento na intensidade máxima de decaimento**, com a diferença mínima de 2024 descendo para **-6.8** (fig. 1).



2. Distribuição do MOVIMENTO do IDA por ano

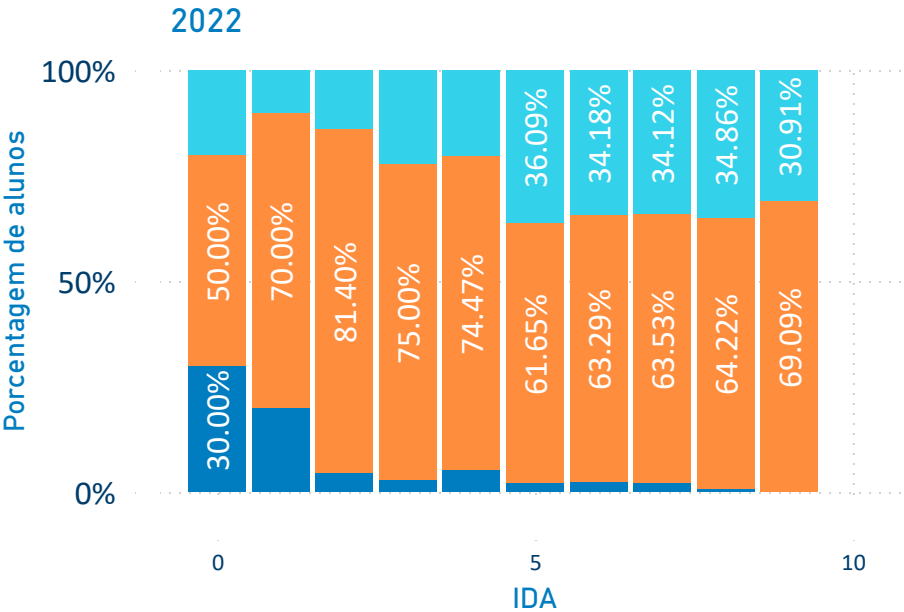
Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Movimento IDA ● -1 ● 0 ● 1



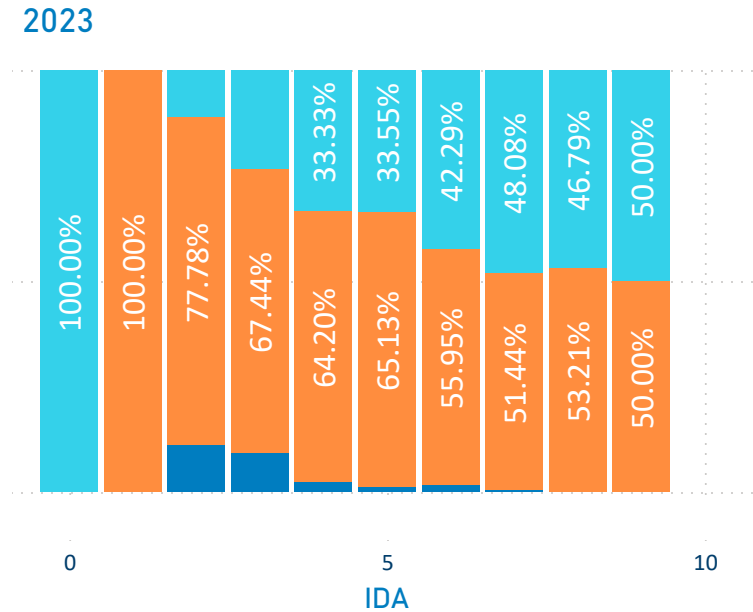
1. Distribuição IAN por IDA

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



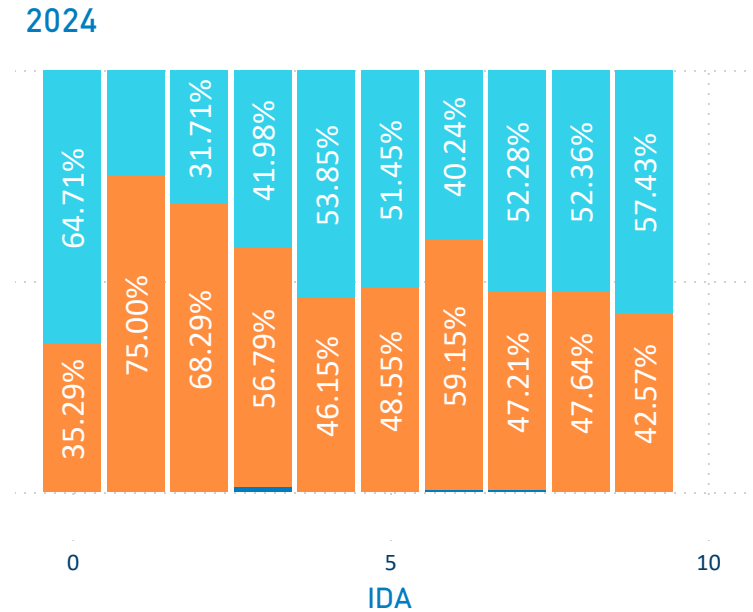
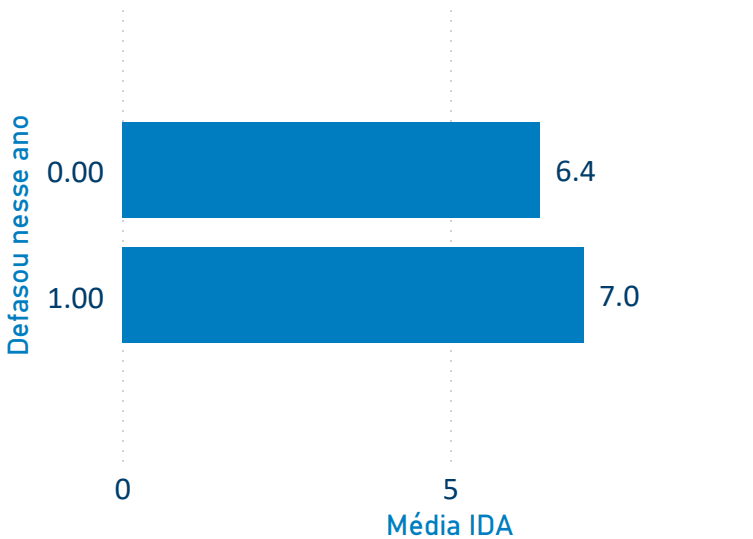
Um IDA maior se correlaciona com **mais alunos adequados à sua fase atual (IAN = 10.0)** (fig. 1). **53% dos alunos com IDA > 9.0 tem IAN = 10.0**. Alunos com IAN = 5.0 existem em todas as faixas de IDA, mas alunos com IAN = 2.5 decaem em número ao longo do aumento do IDA e ao longo dos anos.

Alunos **cujas defasagem aumentou de severidade naquele ano** apresentam um IDA **mais elevado**, indicando uma melhora no desempenho assim que o aluno defasa para uma fase mais adequada ao seu nível (fig. 2). Por outro lado, **o oposto acontece com alunos que adequaram naquele ano**; seus IDA são **levemente** menores, refletindo um salto em dificuldade (fig. 3). **Ainda assim, as médias entre os que adequaram, e os que não adequaram, são similares.**



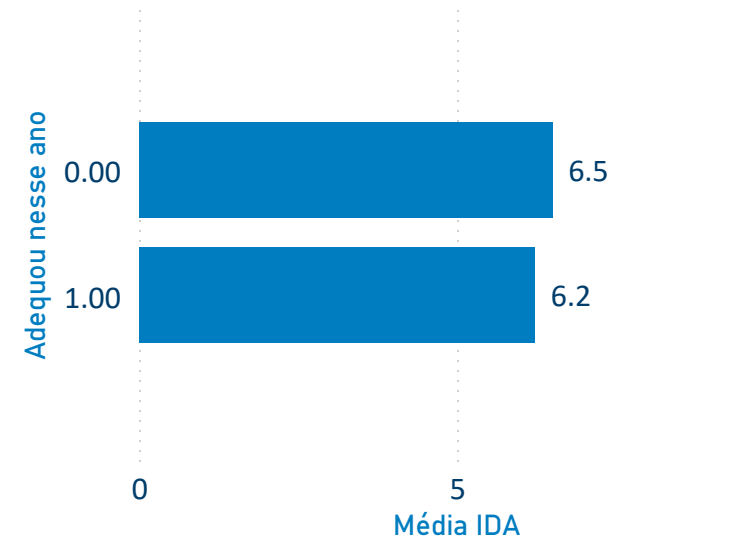
2. Média IDA por se defasou ou não

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IDA por se adequou ou não

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



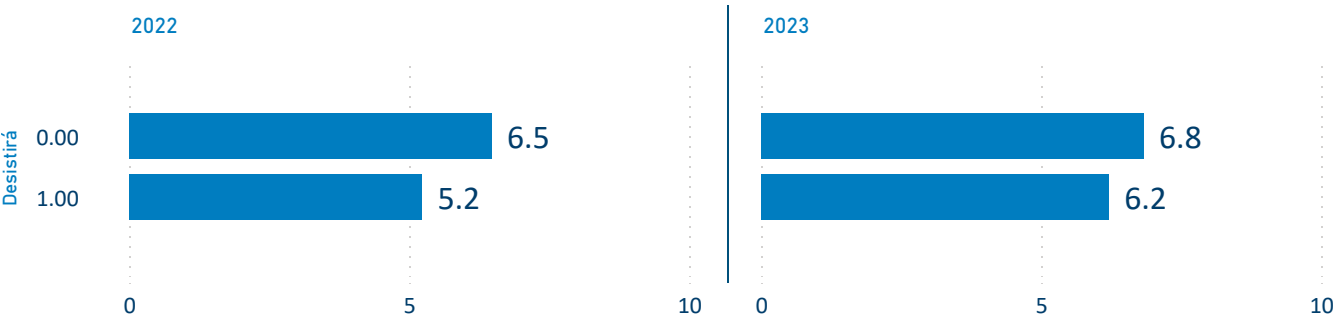
Alunos que desistiram do programa naquele ano apresentam, em média, um IDA menor (fig. 1). **Um IDA baixo, portanto, é um possível indicador de futura desistência do programa.** Essa diferença de IDA entre desistentes e não-desistentes foi menos pronunciada em 2023.

Quando vemos a **defasagem futura**, ou seja, a defasagem do ano seguinte, **não vemos diferença significativa entre o IDA médio entre os alunos que não vão defasar no ano seguinte, e os alunos que irão** (fig. 2). Porém, vemos que alunos que **se adequarão** têm uma média maior do que alunos que não irão se adequar (fig. 3).

O IDA de alunos que irão defasar se distribuem analogamente ao resto dos alunos (fig. 4), enquanto o IDA de alunos que irão adequar se distribuem em maior proporção relativa em IDA ≥ 6.0 (fig. 5).

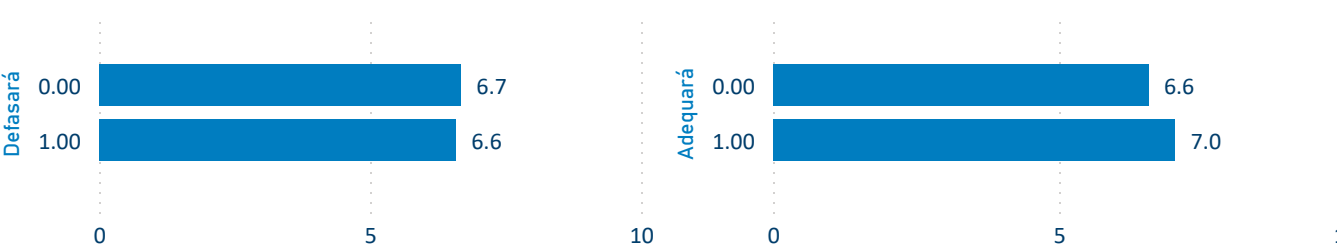
1. Média IDA por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



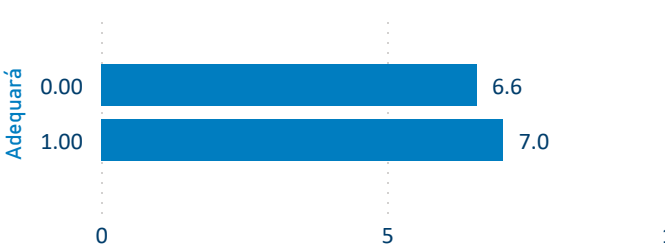
2. Média IDA por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IDA por se IRÁ adequar

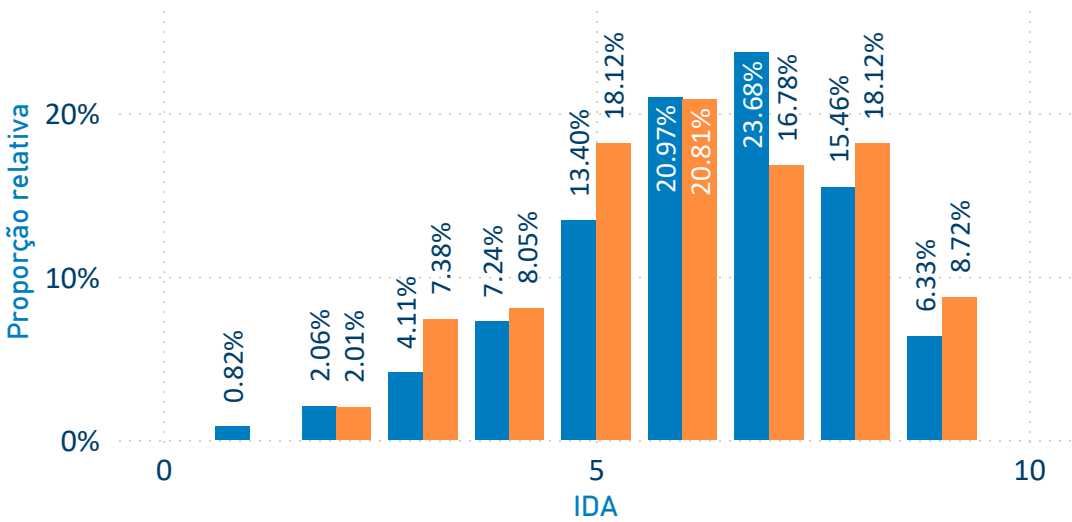
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



4. Distribuição IDA por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

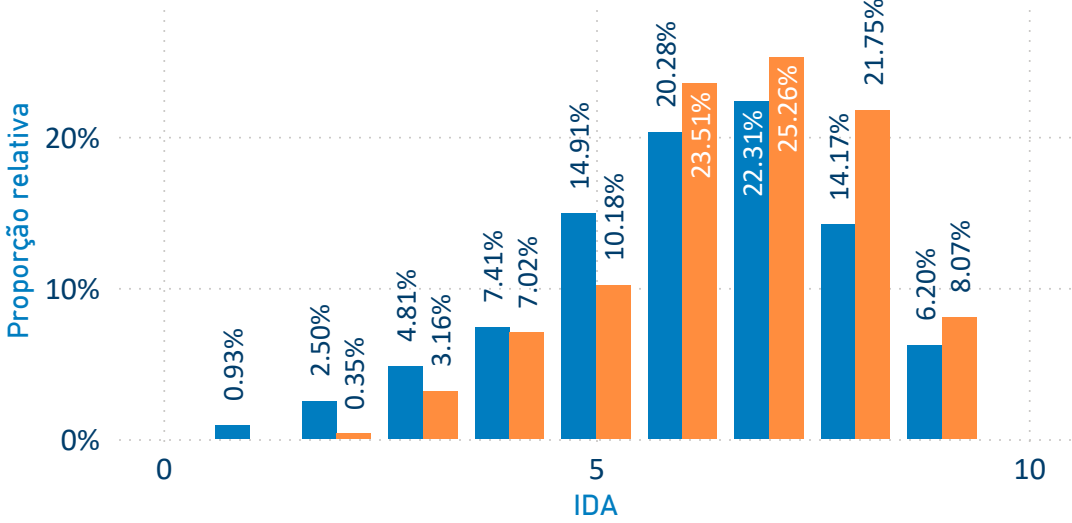
Defasará ● 0 ● 1



5. Distribuição IDA por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

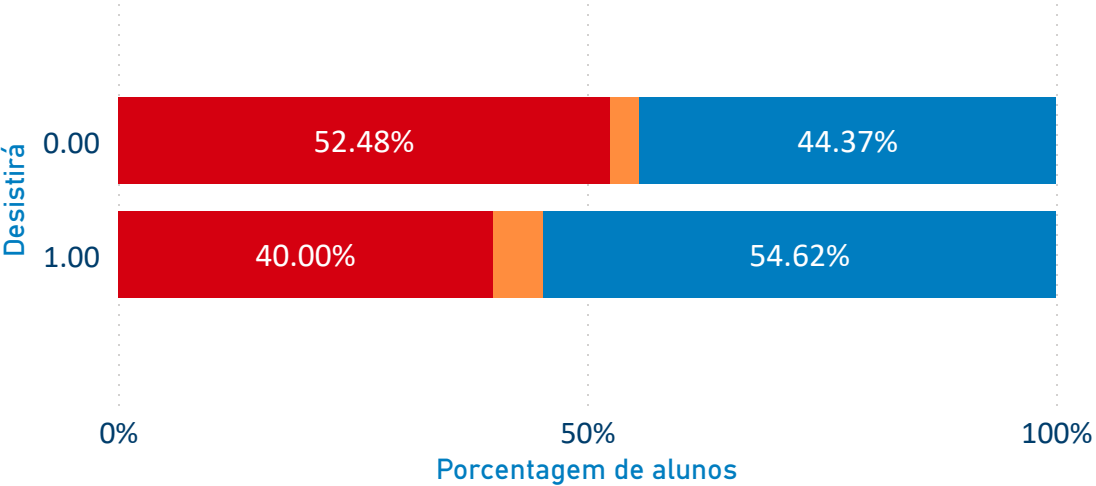
Adequará ● 0 ● 1



1. Distribuição de direção IDA por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IDA ● -1 ● 0 ● 1



Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

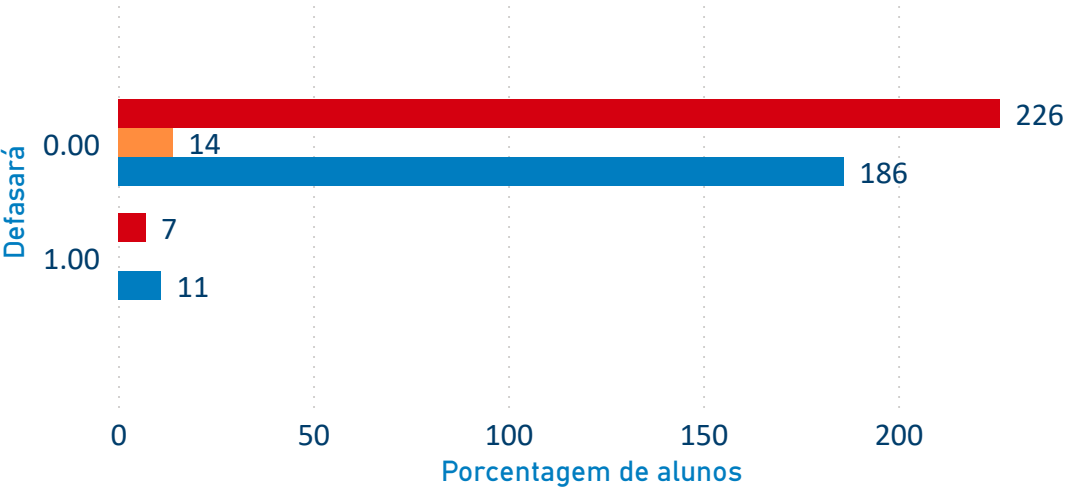
Alunos que desistiram naquele ano, e alunos que defasarão no ano seguinte, ambos apresentam movimento positivo de IDA (fig. 1, fig. 2). Um decaimento no IDA portanto não se relaciona diretamente à esses aspectos do participante.

Alunos que se adequarão também apresentam um IDA crescente em maior proporção do que os alunos que não se adequarão (fig. 3).

2. Distribuição de direção IDA por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

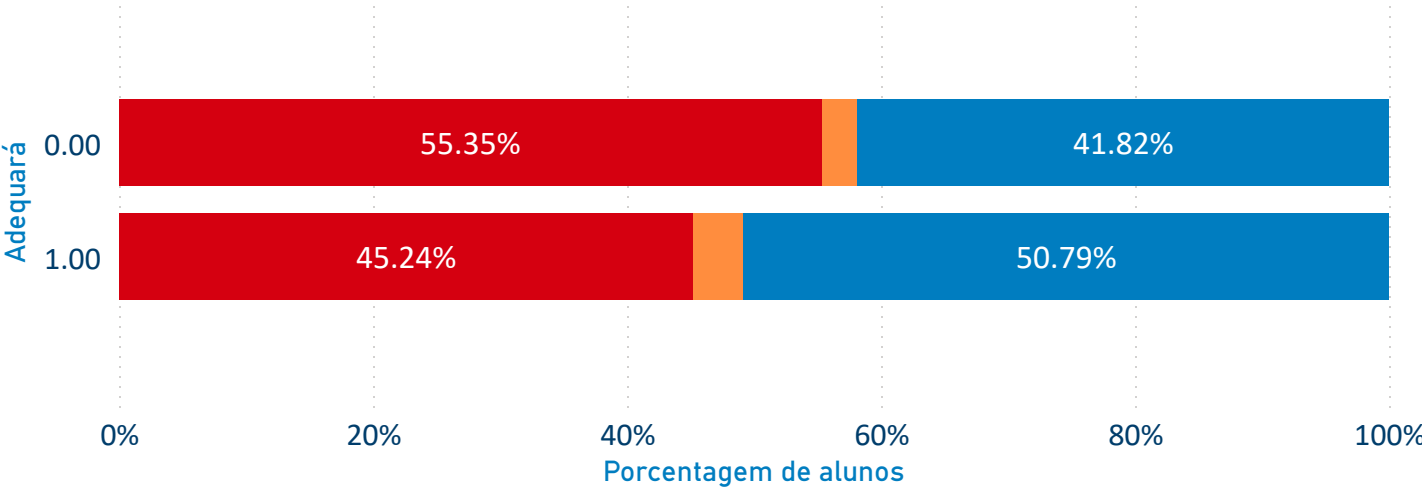
Movimento IDA ● -1 ● 0 ● 1



3. Distribuição de direção IDA por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IDA ● -1 ● 0 ● 1



Finalmente, como esperado, o IDA aumenta de acordo com o sistema de **Pedras** da associação (fig. 1, fig. 3). Isso se aplica a todos os níveis de IAN (fig. 2).

Há uma grande discrepância entre a média da Pedra de nível mais baixo (Quartzo) e a média da Pedra de nível mais alto (Topázio): uma diferença de **~4.5** no IDA médio. As medianas de todas as pedras são próximas de suas médias (fig. 1).

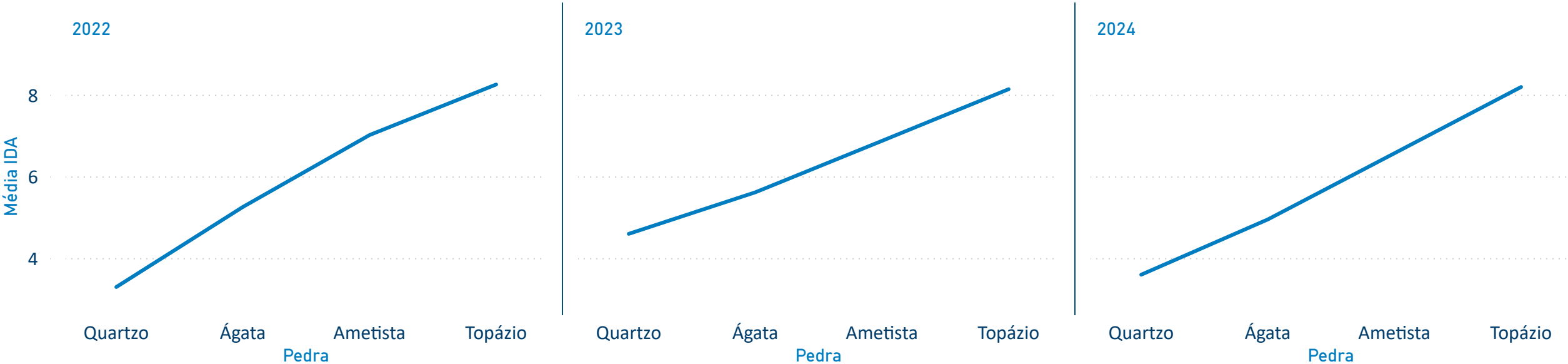
1. Estatísticas IDA por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	8.18	8.25	688
Ametista	6.81	6.87	1120
Ágata	5.28	5.25	719
Quartzo	3.71	3.70	295
Total	6.43	6.70	2822

2. Média IDA por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		8.62	8.01	8.18
Ametista	7.31	7.21	6.21	6.81
Ágata	5.34	5.41	4.84	5.28
Quartzo	3.73	3.71	3.67	3.71
Todas Pedras	4.84	6.27	6.71	6.43

3. Média IDA por Pedra por ano



2. O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

O IDA não teve crescimento constante nos anos da base fornecida; embora tenha crescido em media em 2023, sofreu uma caída novamente em 2024 — porém, se manteu sempre acima de seu valor original de 2022. Além disso, **as notas de Inglês especificamente estão em crescimento constante desde 2022.**

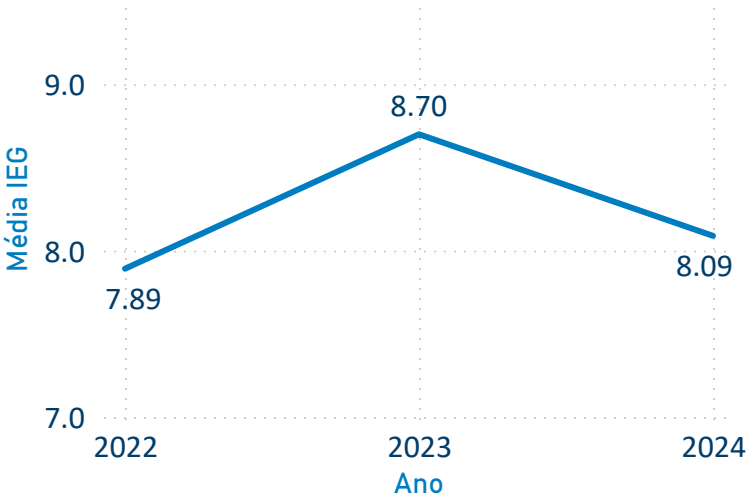
Essa queda do IDA médio foi mais acentuada entre **alunos mais novos, com menos anos de instituição e em fases menos elevadas (≤ 4).** Entre todos os anos, **a fase 3 sempre apresentou o menor IDA médio** e em 2024 ela também apresentou a **menor diferença média** (ou seja, a diferença média mais negativa).

Ainda com o IDA médio caindo, a **distribuição das notas** apresenta tendência positiva, com um maior número de alunos se concentrando em IDAs mais elevados (≥ 7.0) em comparação com 2022.

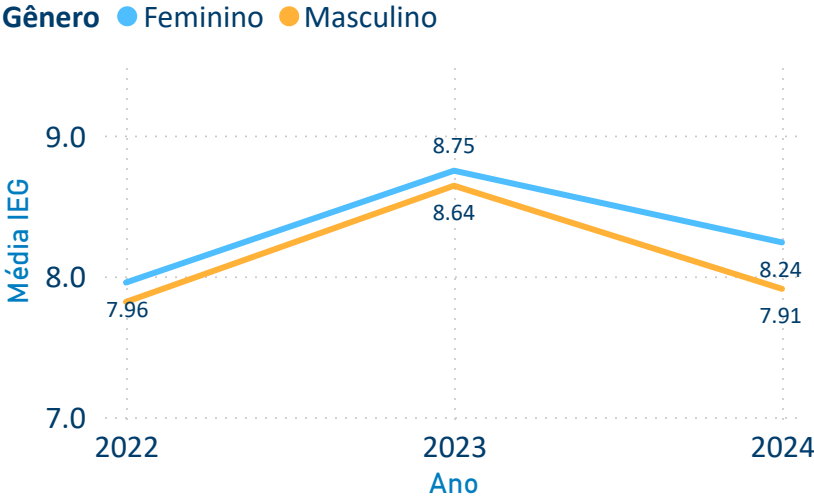
Indicador de Engajamento

O **Indicador de Engajamento (IEG)** mede o engajamento do aluno nas tarefas curriculares requeridas em cada uma das disciplinas oferecidas na Associação, e/ou seu engajamento em ações de voluntariado desenvolvidas pela Associação. Os dados analisados nessa seção se referem aos alunos **das fases 0 até 7**.

1. Média do IEG por ano



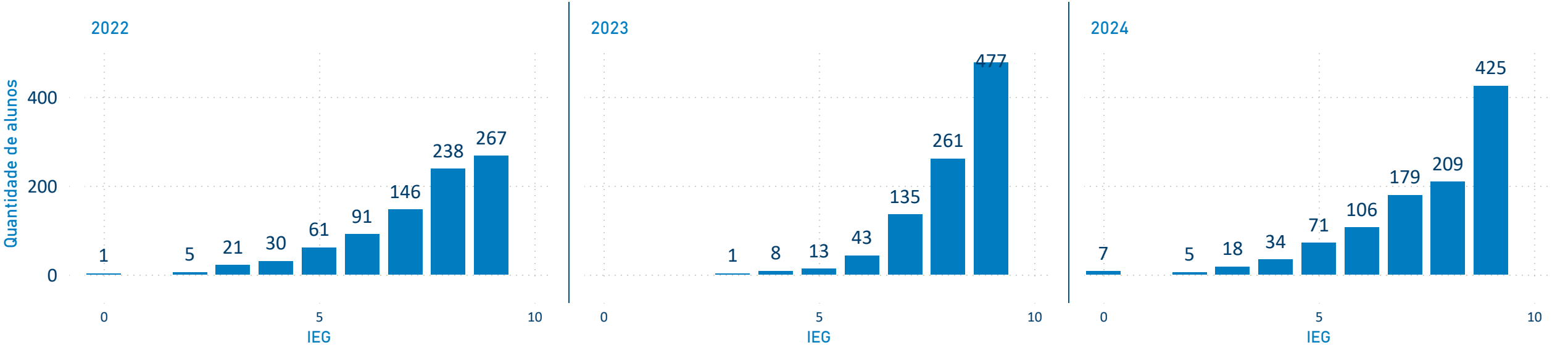
2. Média do IEG por ano por gênero



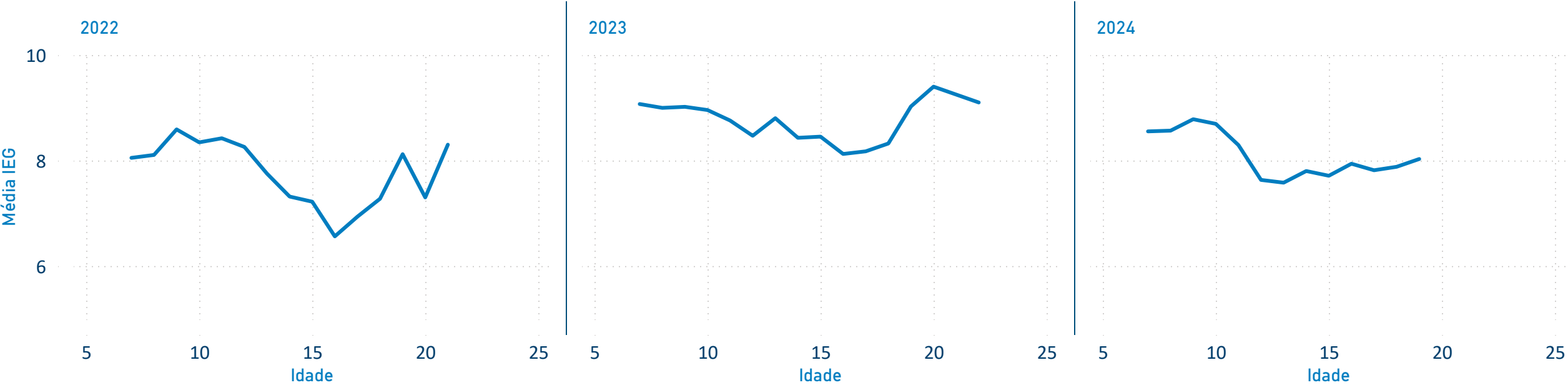
O IEG mantém uma média elevada entre anos, tendo com seu pico em **2023 com uma média de 8.7** e seu mínimo em **2024, com uma média de 7.37** (fig. 1). Os gêneros mantêm tendências similares, com os **meninos** tendo uma média levemente menor que as meninas, e tendo um decaimento maior em 2024 (fig. 2).

A distribuição do IEG passou a ser **favorecida a valores mais altos, de 8.0 até 10.0**, a partir de 2023 (fig. 3)

3. Distribuição IEG por ano



1. Média IEG por idade por ano

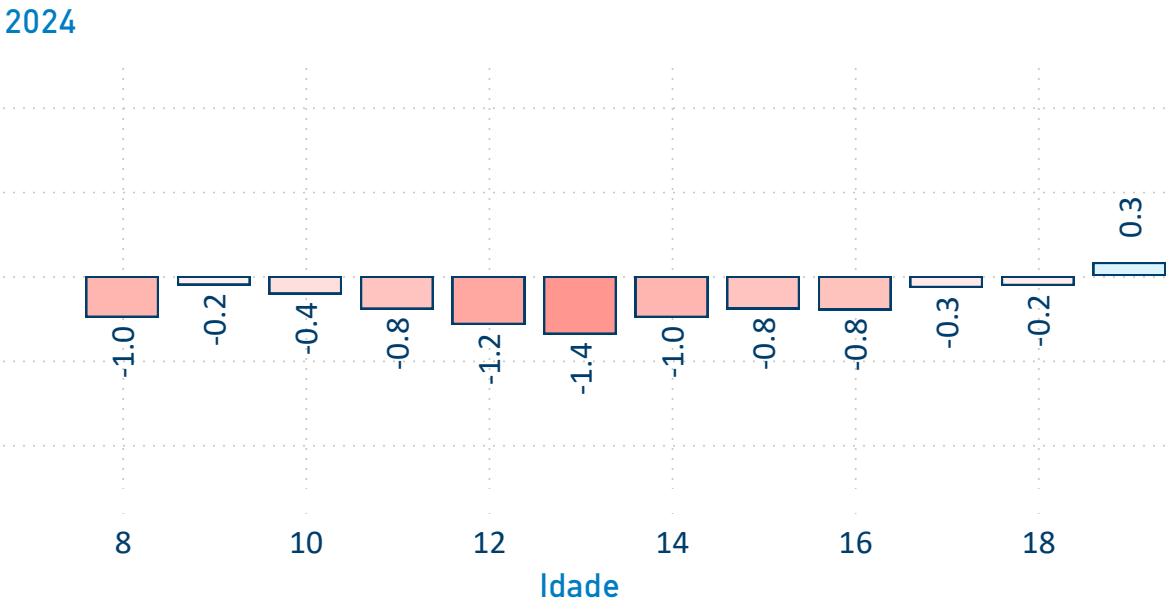
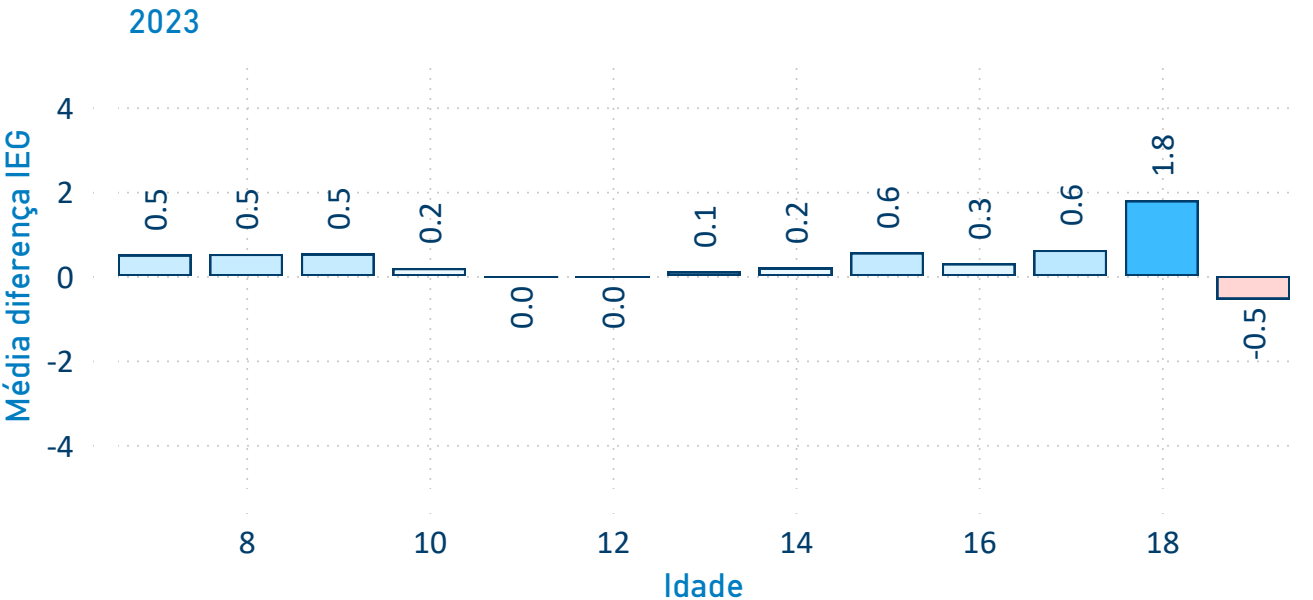


Idades mais novas (< 12 anos) mantém um IEG mais elevado entre os anos, enquanto as outras demografias oscilam de ano a ano (fig. 1). 2023 e 2024 apresentaram maior estabilidade entre idades, "achatando" a linha de média entre idades.

2. Estatísticas IEG por idade por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	8.05	7.90	14	9.07	9.30	27	8.55	8.85	20	8.67	8.90	61
8	8.11	8.60	57	9.00	9.20	89	8.57	8.81	68	8.62	9.00	214
9	8.59	8.90	96	9.02	9.10	108	8.78	9.17	102	8.80	9.09	306
10	8.34	8.80	116	8.96	9.30	113	8.70	9.09	128	8.66	9.00	357
11	8.42	8.80	102	8.76	9.00	133	8.29	8.69	132	8.50	8.80	367
12	8.26	8.60	107	8.47	8.80	109	7.63	7.82	148	8.07	8.40	364
13	7.75	8.20	100	8.80	9.00	95	7.58	7.74	103	8.03	8.50	298
14	7.32	7.40	85	8.43	8.70	96	7.80	8.29	97	7.87	8.30	278
15	7.22	7.50	63	8.45	8.70	61	7.71	8.13	98	7.78	8.10	222
16	6.56	6.70	52	8.12	8.35	50	7.94	8.50	80	7.60	7.90	182
17	6.94	7.45	48	8.17	8.30	42	7.82	8.44	59	7.63	8.20	149
18	7.28	7.90	12	8.32	8.80	9	7.88	8.47	18	7.80	8.41	39
19	8.12	8.70	5	9.03	9.20	4	8.03	8.03	1	8.47	8.85	10
Total	7.89	8.30	860	8.70	9.00	938	8.09	8.59	1054	8.23	8.66	2852

1. Média diferença IEG por idade por ano



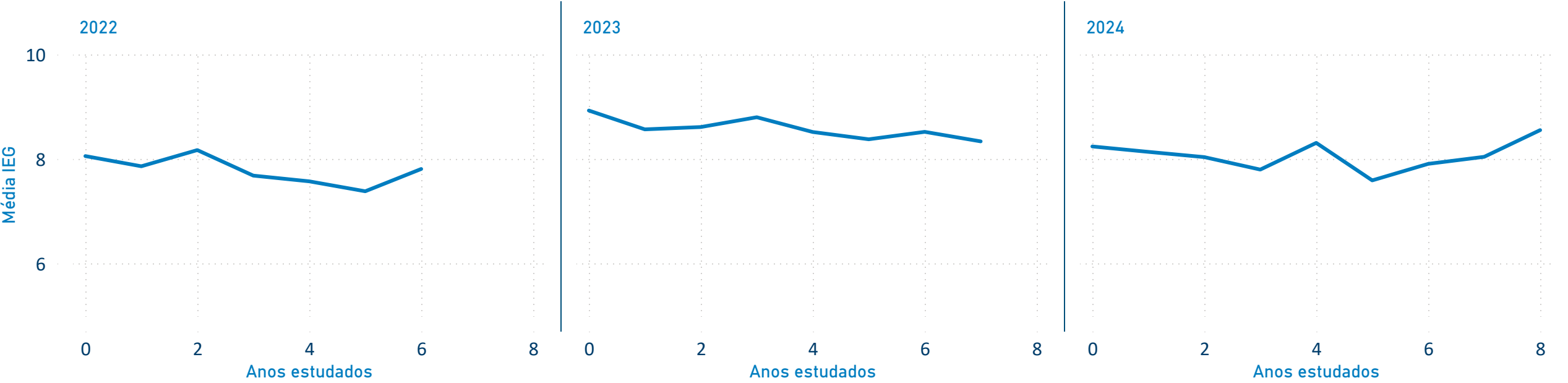
A diferença anual de cada aluno foi calculada por ano a partir de $IEG(ano) - IEG(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IEG.

Todas as idades apresentaram caída no IEG em 2024 (fig. 1, fig. 2), com alunos de 12 a 14 anos tendo uma diferença média **mais severa**. A faixa de 19 anos apresenta apenas um aluno em 2024, portanto não é boa fonte para a análise geral que aqui visamos.

2. Estatísticas diferença IEG por idade por ano

Ano	2023			2024			Total			
	Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7		0.50	0.50	27			20	0.50	0.50	47
8		0.52	0.60	89	-0.98	-0.66	68	-0.36	-0.17	157
9		0.52	0.40	108	-0.22	-0.01	102	0.13	0.20	210
10		0.18	0.25	113	-0.43	-0.24	128	-0.15	0.00	241
11		-0.04	0.10	133	-0.79	-0.31	132	-0.42	-0.10	265
12		-0.02	-0.10	109	-1.15	-1.12	148	-0.70	-0.55	257
13		0.10	0.00	95	-1.38	-1.38	103	-0.63	-0.20	198
14		0.19	0.15	96	-0.99	-0.57	97	-0.42	-0.28	193
15		0.55	0.50	61	-0.78	-0.14	98	-0.25	-0.05	159
16		0.29	0.30	50	-0.81	-0.20	80	-0.35	-0.01	130
Total		0.23	0.20	938	-0.80	-0.36	1054	-0.33	-0.10	1992

1. Média IEG por anos estudados por ano

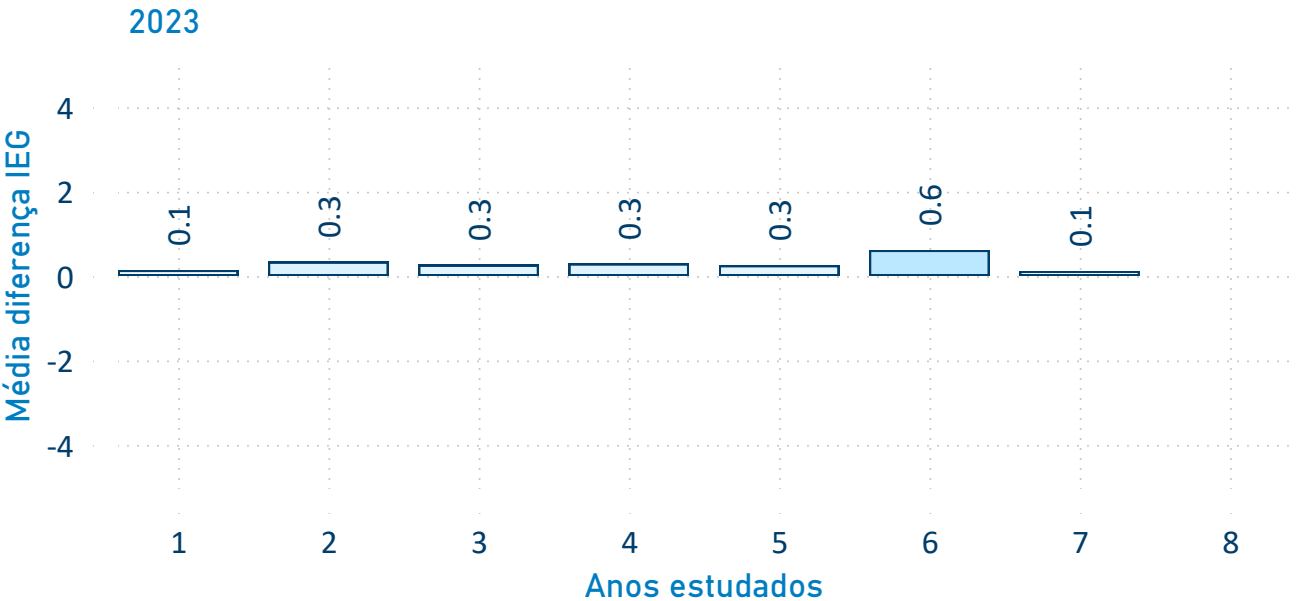


O IEG se mantém consistente independente da quantidade de tempo dos alunos com a associação (fig. 1, fig. 2).

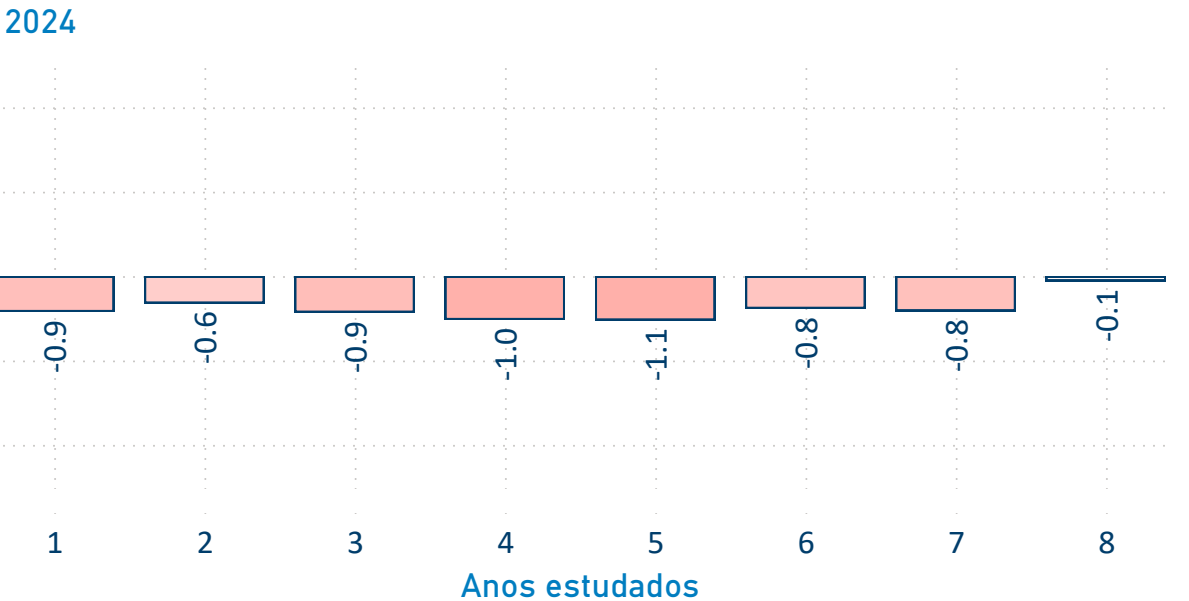
2. Estatísticas IEG por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	8.05	8.50	399	8.93	9.20	363	8.24	8.67	349	8.40	8.78	1111
1	7.86	8.20	138	8.57	8.80	261	8.13	8.67	252	8.25	8.61	651
2	8.17	8.70	48	8.61	8.60	90	8.03	8.63	202	8.21	8.63	340
3	7.68	8.10	139	8.80	9.20	39	7.80	8.00	72	7.89	8.30	250
4	7.57	8.20	67	8.51	8.80	95	8.31	8.90	28	8.15	8.60	190
5	7.38	8.15	40	8.38	8.60	45	7.59	8.01	77	7.76	8.20	162
6	7.81	8.00	29	8.52	8.70	28	7.90	8.46	35	8.06	8.40	92
7				8.34	8.10	17	8.04	7.90	21	8.17	8.00	38
8							8.55	8.76	18	8.55	8.76	18
Total	7.89	8.30	860	8.70	9.00	938	8.09	8.59	1054	8.23	8.66	2852

1. Média diferença IEG por anos estudados por ano



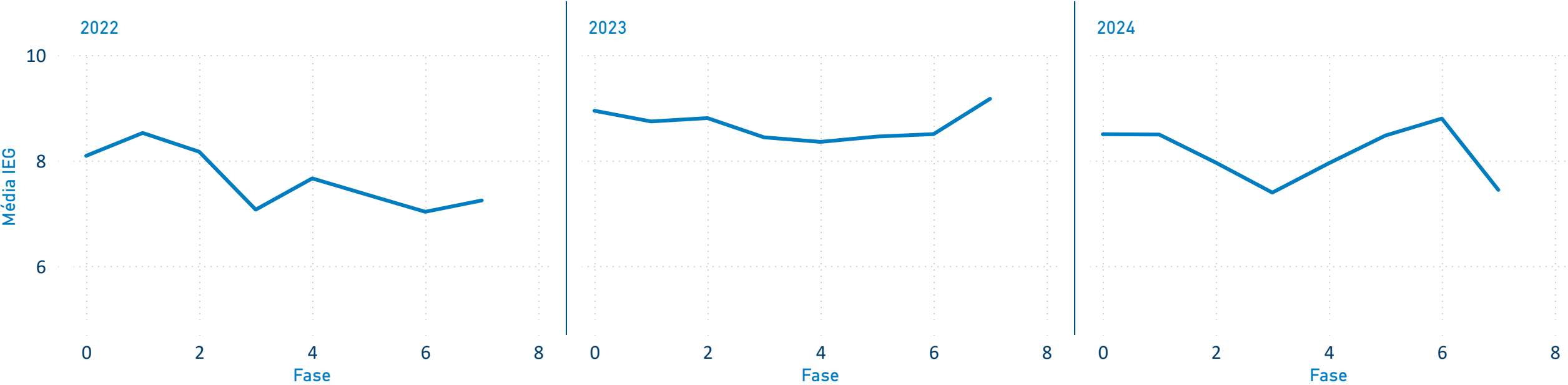
Alunos com **qualquer tempo de instituição** apresentaram **crescimento em 2023** e **decaimento em 2024**, porém, alunos com **8 anos de instituição** se mantiveram aproximadamente estáveis (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IEG por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0			363			349			712
1	0.14	0.20	261	-0.85	-0.49	252	-0.34	-0.10	513
2	0.33	0.30	90	-0.65	-0.25	202	-0.34	-0.01	292
3	0.26	0.30	39	-0.87	-0.37	72	-0.46	-0.05	111
4	0.29	0.10	95	-1.04	-0.85	28	-0.01	0.00	123
5	0.25	0.00	45	-1.05	-0.50	77	-0.57	-0.20	122
6	0.61	0.50	28	-0.77	-0.36	35	-0.14	0.00	63
7	0.12	0.10	17	-0.83	-0.50	21	-0.37	-0.06	38
8				-0.12	-0.01	18	-0.12	-0.01	18
Total	0.23	0.20	938	-0.80	-0.36	1054	-0.33	-0.10	1992

1. Média IEG por fase por ano



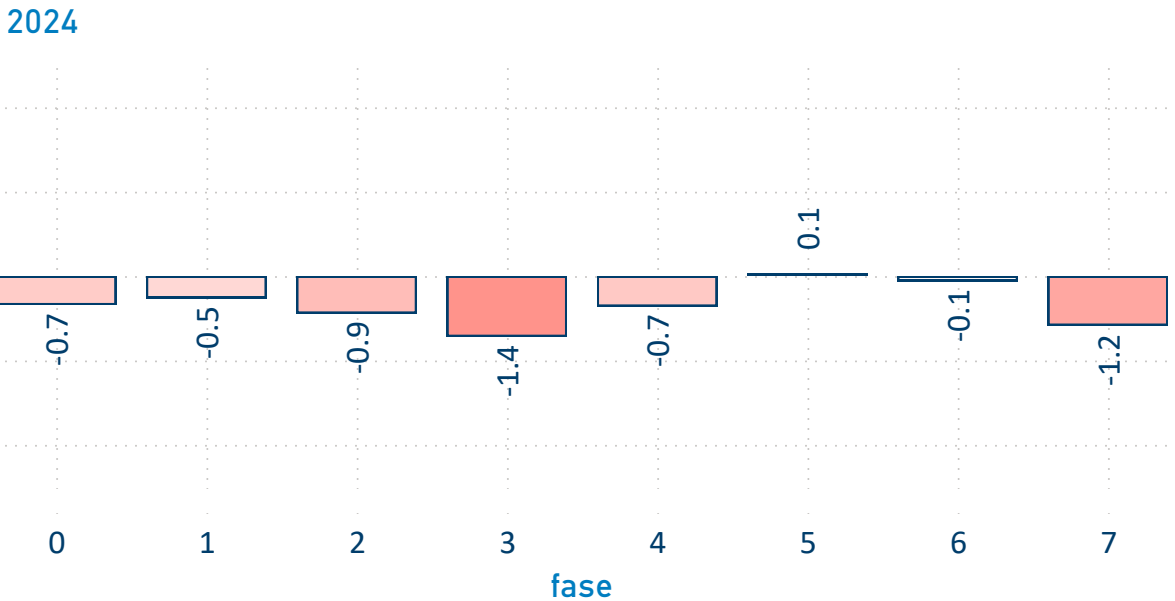
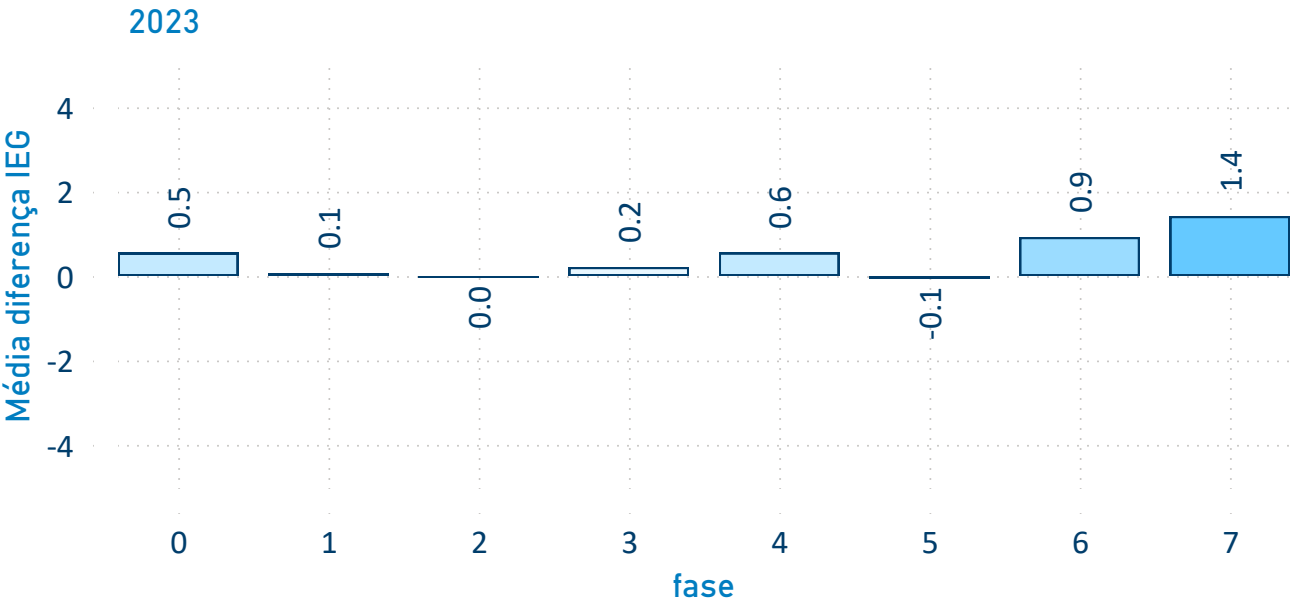
A média do IEG oscila entre fases e não apresenta padrão imediatamente aparente entre anos (fig. 1). A fase com o maior IEG médio ao longo dos anos é a **fase 1** (média IEG = 8.58), enquanto a **fase 3** apresenta o menor IEG médio (média IEG = 7.58) (fig. 1).

Houve uma queda de IEG médio na fase 7 em 2024, porém a mediana elevada sugere que isso não foi tendência da maioria dos alunos daquela fase (fig. 2).

2. Estatísticas IEG por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	8.09	8.50	190	8.94	9.20	231	8.50	8.82	196	8.54	8.88	617
1	8.52	8.90	192	8.74	9.00	173	8.49	9.05	185	8.58	9.00	550
2	8.17	8.50	155	8.80	9.10	200	7.96	8.07	185	8.33	8.66	540
3	7.07	7.35	148	8.44	8.60	132	7.39	7.61	211	7.58	7.80	491
4	7.66	8.00	76	8.35	8.70	94	7.95	8.27	115	8.00	8.30	285
5	7.34	7.60	60	8.45	8.70	65	8.47	8.77	100	8.17	8.57	225
6	7.03	7.50	18	8.50	8.80	33	8.80	8.76	25	8.25	8.51	76
7	7.24	8.30	21	9.17	9.35	10	7.44	9.25	37	7.63	9.04	68
Total	7.89	8.30	860	8.70	9.00	938	8.09	8.59	1054	8.23	8.66	2852

1. Média diferença IEG por fase por ano



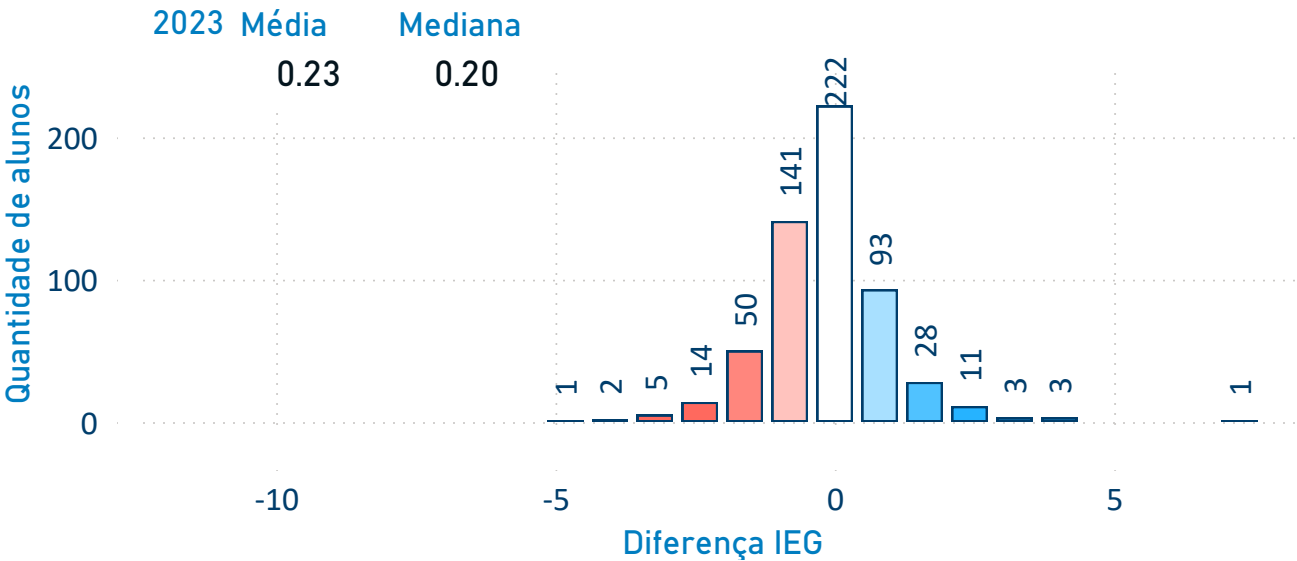
Todas as fases apresentaram **crescimento médio em 2023** e **decaimento médio em 2024**, com exceção da **fase 5 e 6**, que mantiveram relativamente estáveis em 2024 (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas diferença IEG por fase por ano

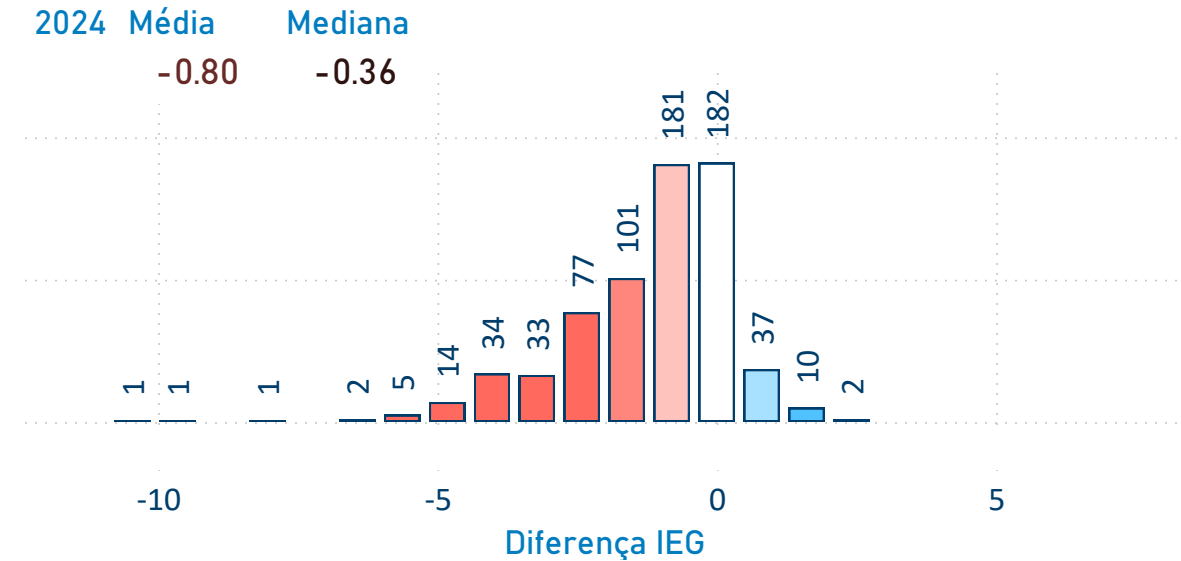
Ano fase	2023			2024			Total		
	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	0.55	0.60	231	-0.69	-0.38	196	-0.07	0.12	427
1	0.07	0.20	173	-0.52	-0.16	185	-0.24	0.08	358
2	-0.03	0.00	200	-0.89	-0.62	185	-0.44	-0.20	385
3	0.21	0.10	132	-1.44	-1.31	211	-0.81	-0.46	343
4	0.55	0.40	94	-0.72	-0.44	115	-0.11	-0.04	209
5	-0.07	-0.10	65	0.06	0.06	100	0.01	0.04	165
6	0.92	0.40	33	-0.12	-0.12	25	0.54	0.27	58
7	1.42	0.60	10	-1.17	-0.19	37	-0.69	-0.09	47
Total	0.23	0.20	938	-0.80	-0.36	1054	-0.33	-0.10	1992

1. Distribuição diferença IEG por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

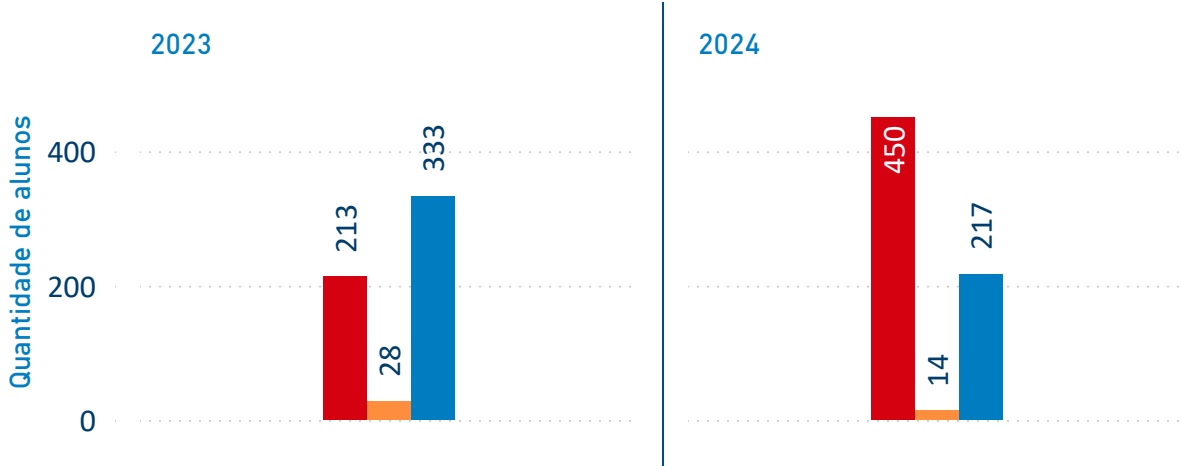


Quanto à distribuição de diferença de IEG em 2024, **houve um significativo aumento de alunos com uma diferença negativa em comparação ao ano anterior** (fig. 1, fig. 2).



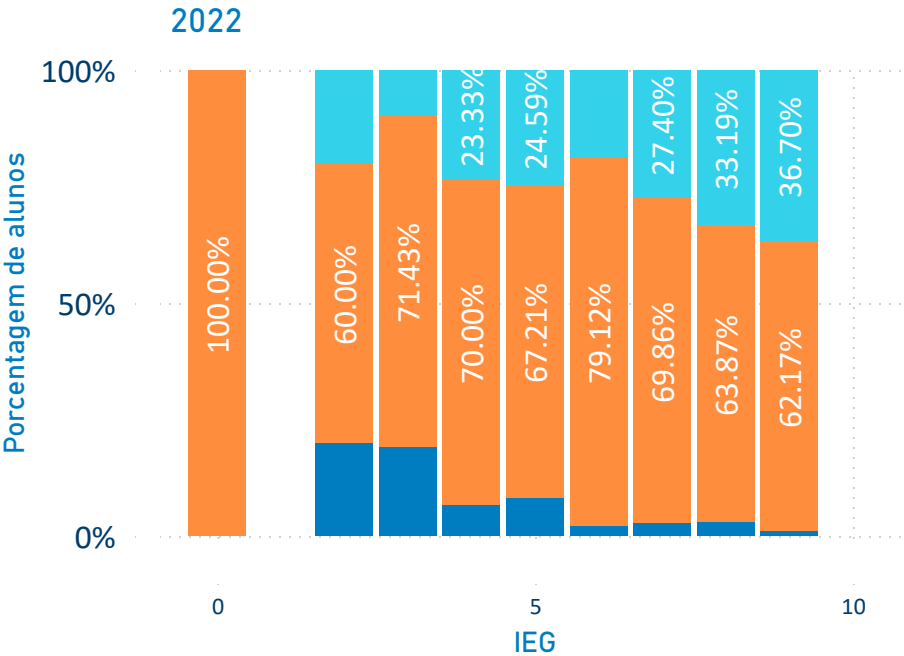
2. Distribuição do MOVIMENTO do IEG por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



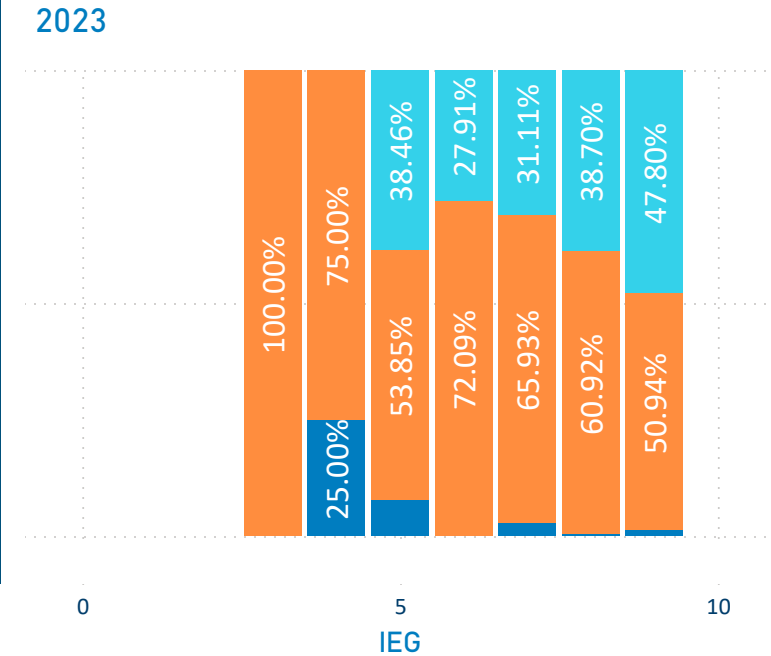
1. Distribuição IAN por IEG

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



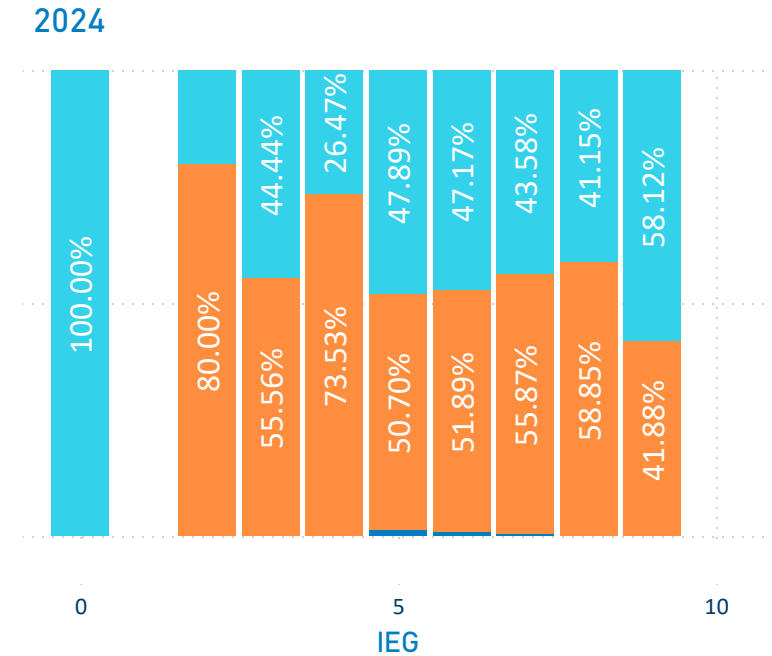
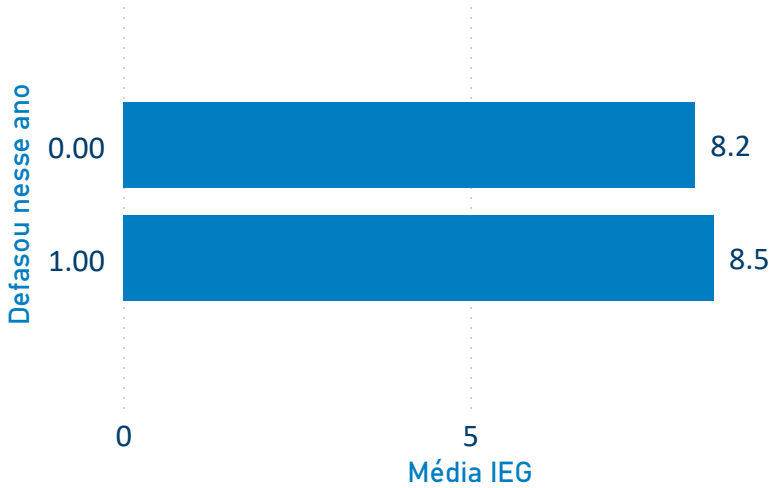
As faixas de IEG **maiores** apresentam uma proporção **levemente maior** de alunos com **IEG = 10.0**, indicando assim que **alunos com IEG maior tendem também a ter um IAN maior** (fig. 1). Essa tendência se fortalece ao longo dos anos.

Por outro lado, **não aparenta haver relação direta entre o IEG e a defasagem ou adequação imediata** (fig. 2, fig. 3).



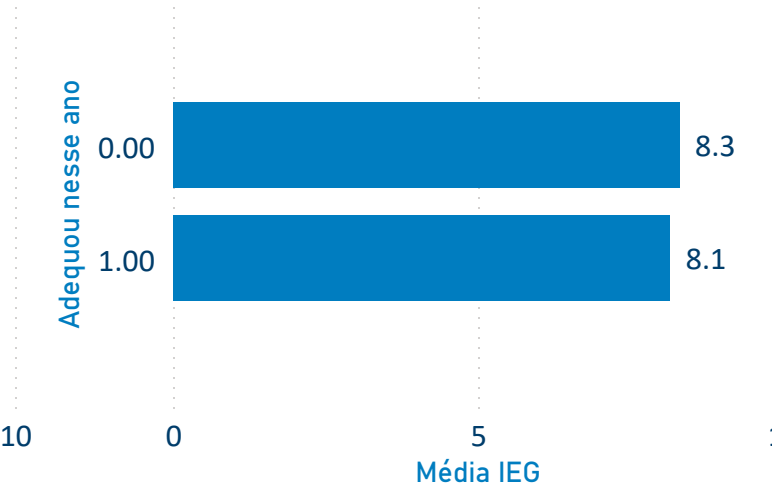
2. Média IEG por se defasou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IEG por se adequou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



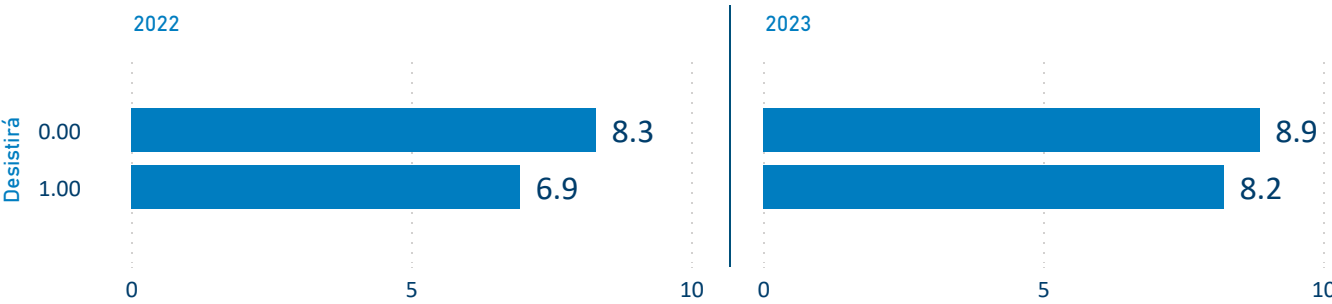
Alunos que desistiram do programa naquele ano apresentam, em média, um IEG menor (fig. 1). **Um IEG baixo, portanto, é um possível indicador de futura desistência do programa.** Essa diferença de IEG entre desistentes e não-desistentes foi menos pronunciada em 2023.

Quando vemos a **defasagem futura**, ou seja, a defasagem do ano seguinte, **não vemos diferença significativa entre o IEG médio dos alunos que não vão defasar no ano seguinte, e os alunos que irão** (fig. 2). Seu IEG se distribui analogamente ao resto dos alunos (fig. 4).

O mesmo se aplica à média de alunos que irão, ou não irão, se adequar no ano seguinte (fig. 3), **mas há uma maior concentração desses alunos com IEG ≥ 9.0** (fig. 5).

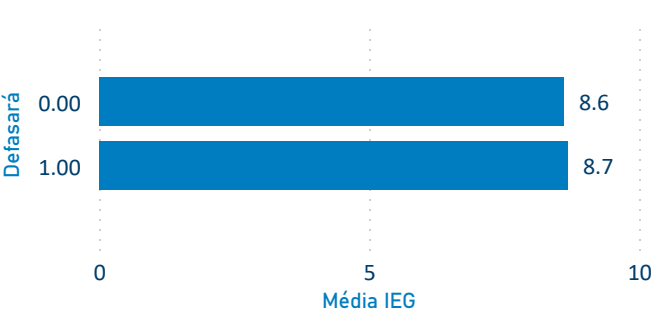
1. Média IEG por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



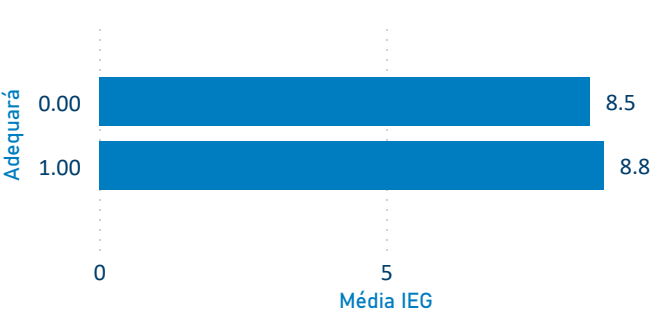
2. Média IEG por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IEG por se IRÁ adequar

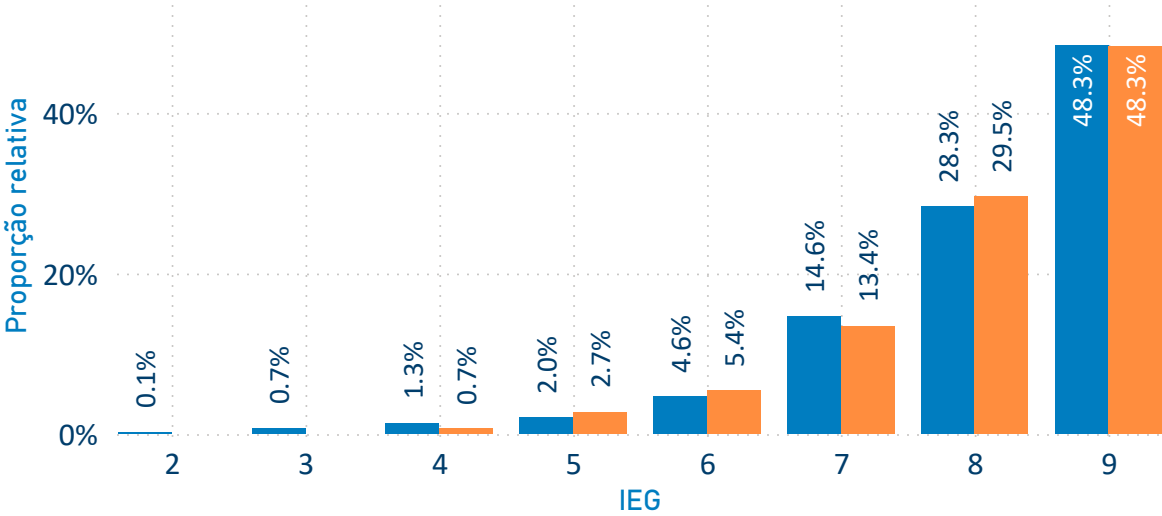
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



4. Distribuição IEG por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

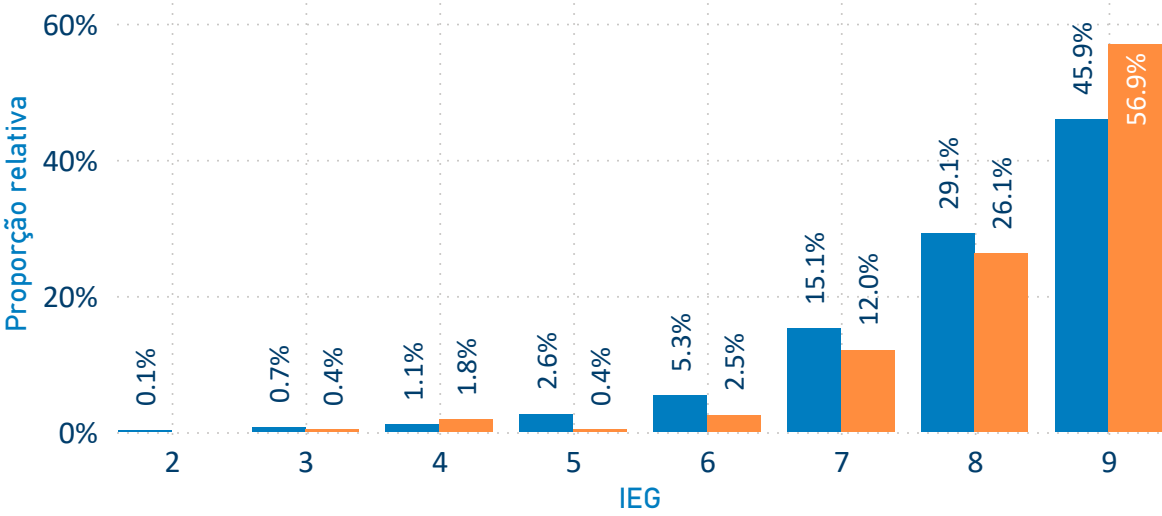
Defasará ● 0 ● 1



5. Distribuição IEG por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

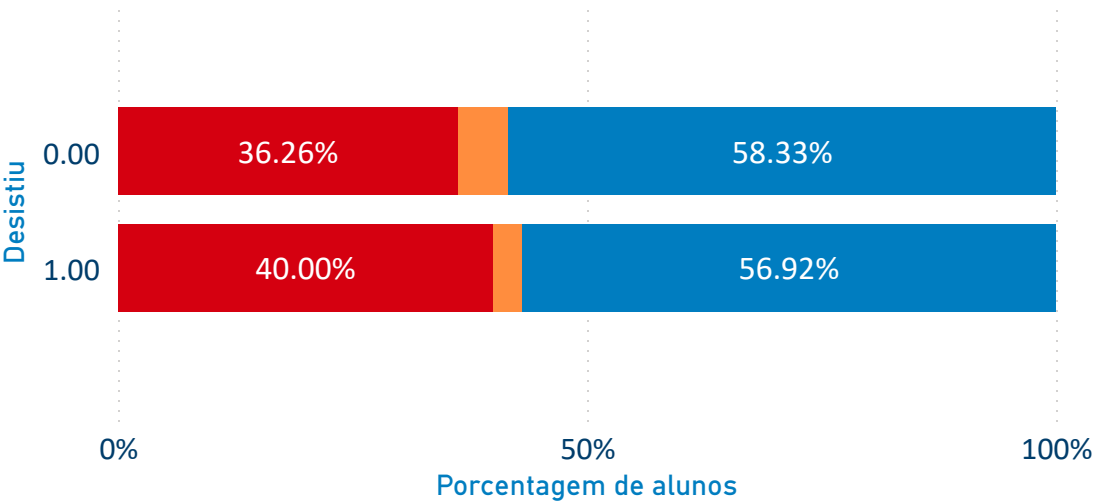
Adequará ● 0 ● 1



1. Distribuição de direção IEG por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

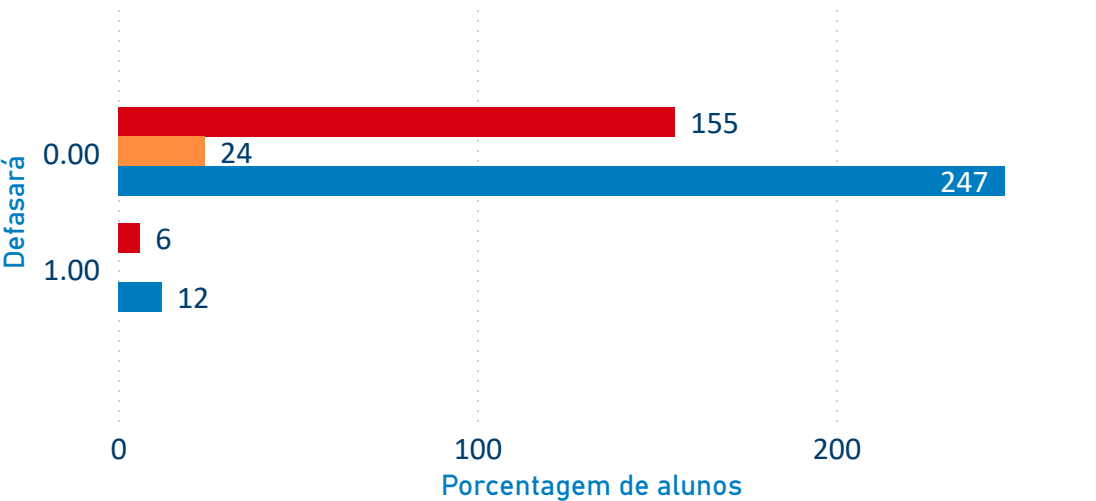
Movimento IEG ● -1 ● 0 ● 1



2. Distribuição de direção IEG por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IEG ● -1 ● 0 ● 1



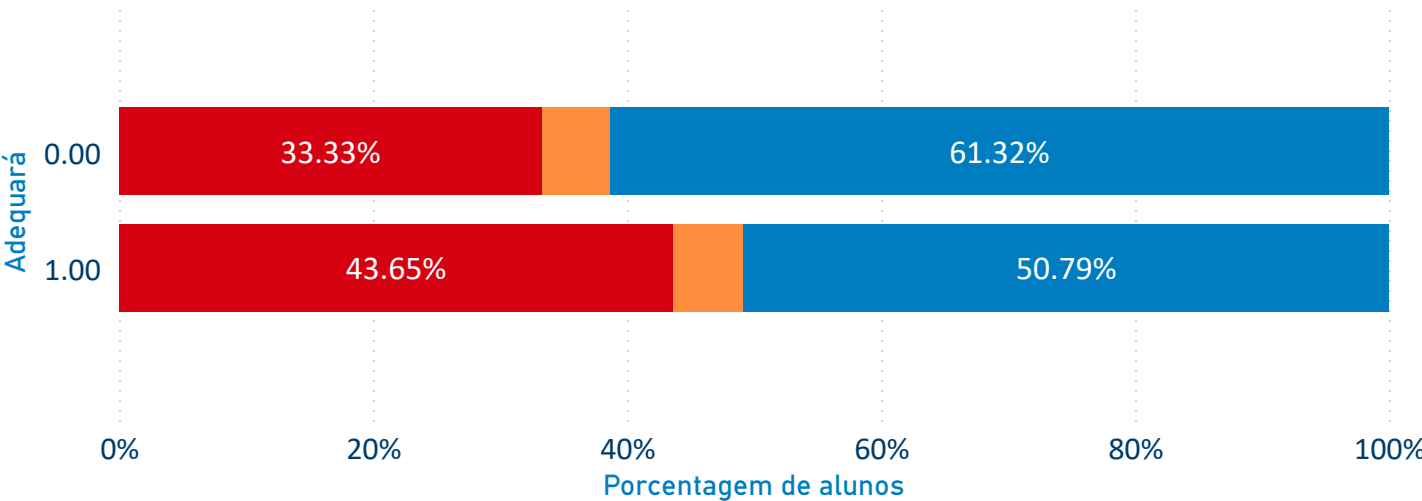
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Não foi observada relação direta do movimento do IEG com desistência, ou defasamento (fig. 1 fig. 2). Alunos que se adequarão apresentaram movimento negativo em maior incidência do que alunos que não se adequarão (fig. 3).

3. Distribuição de direção IEG por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IEG ● -1 ● 0 ● 1



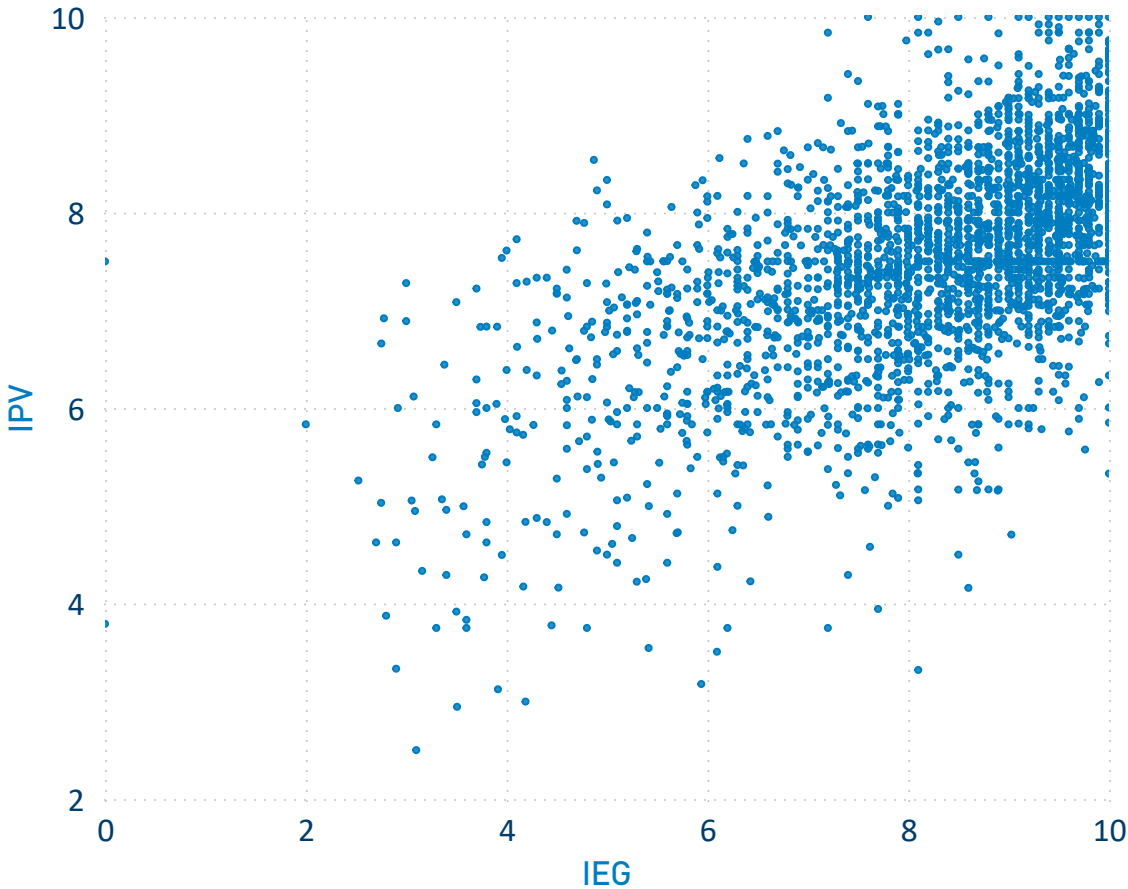
Quanto ao IPV, o IEG apresenta correlação positiva moderada. Alunos com um IEG alto tendem a ter, também, um IPV alto.

Quanto ao IDA, o IEG apresenta correlação positiva moderada. Alunos com um IEG alto tendem a ter, também, um IDA alto.

Coef. correlação IPV x IEG

0.56

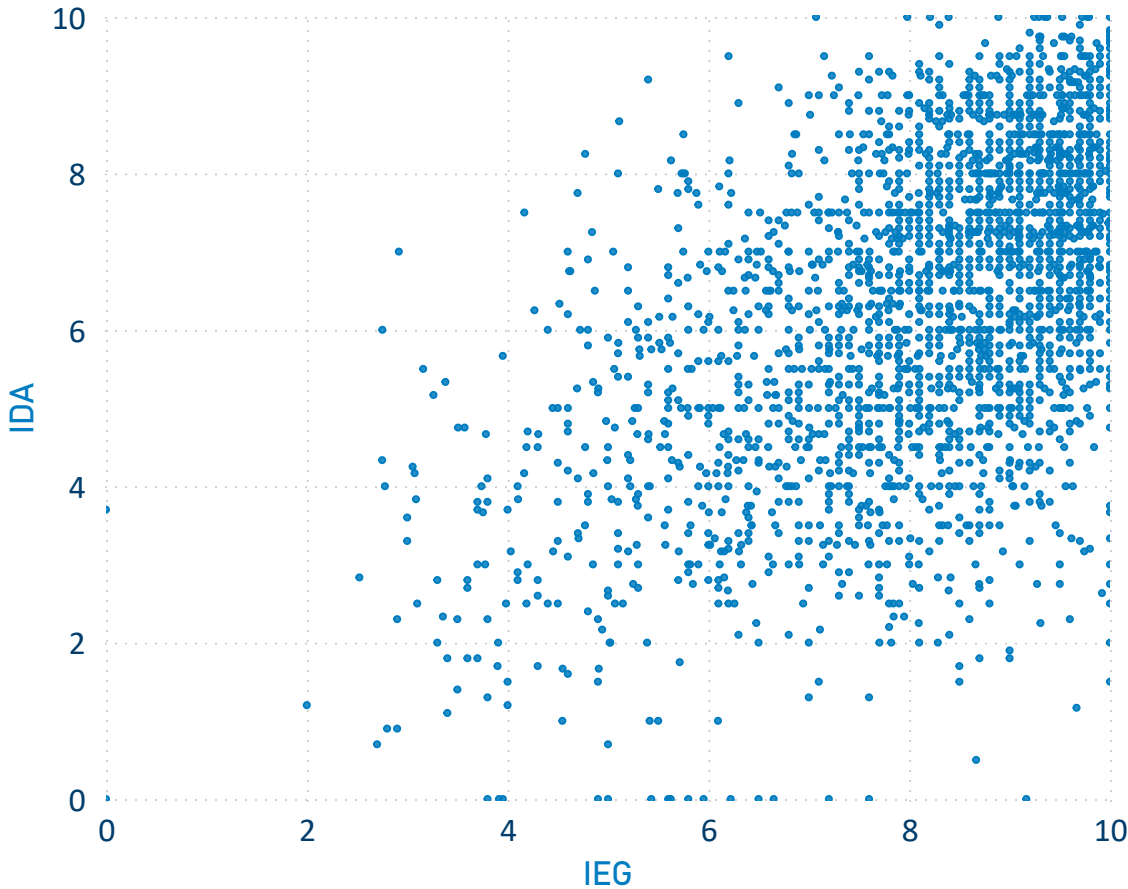
1. IPV x IEG



Coef. correlação IDA x IEG

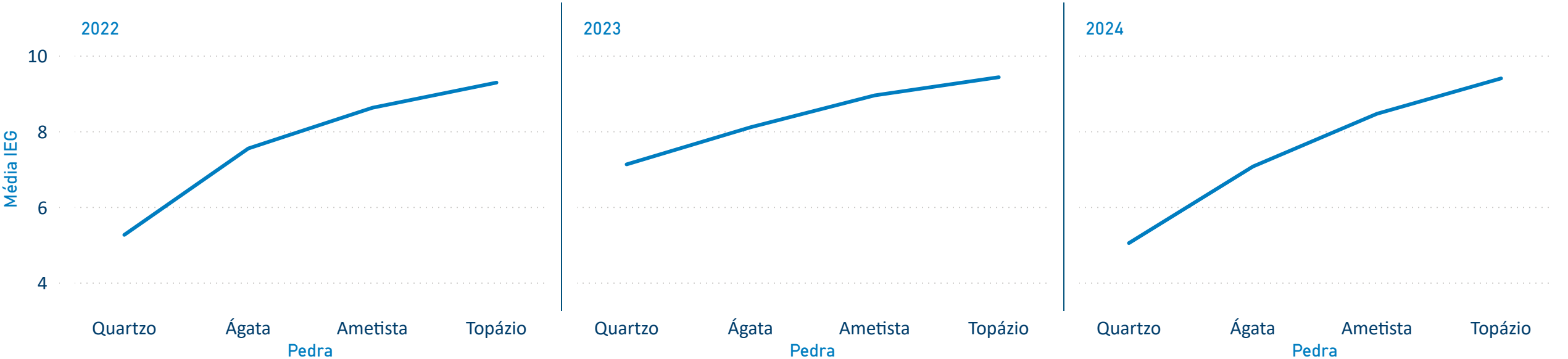
0.54

2. IDA x IEG



Finalmente, como esperado, o **IEG médio cresce de acordo com o sistema de pedras**, havendo, em 2024, uma diferença acentuada ente o IEG médio de Quartzo (5.0) e o IEG médio de Topázio (9.4) (fig. 3).

2. Média IEG por Pedra por ano



1. Estatísticas IEG por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	9.38	9.52	688
Ametista	8.68	8.80	1120
Ágata	7.59	7.70	721
Quartzo	5.61	5.70	316
Total	8.23	8.65	2845

2. Média IEG por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		9.49	9.35	9.38
Ametista	9.01	8.85	8.42	8.68
Ágata	8.24	7.72	7.08	7.59
Quartzo	5.76	5.81	4.64	5.61
Todas Pedras	6.97	8.10	8.46	8.23

3. O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

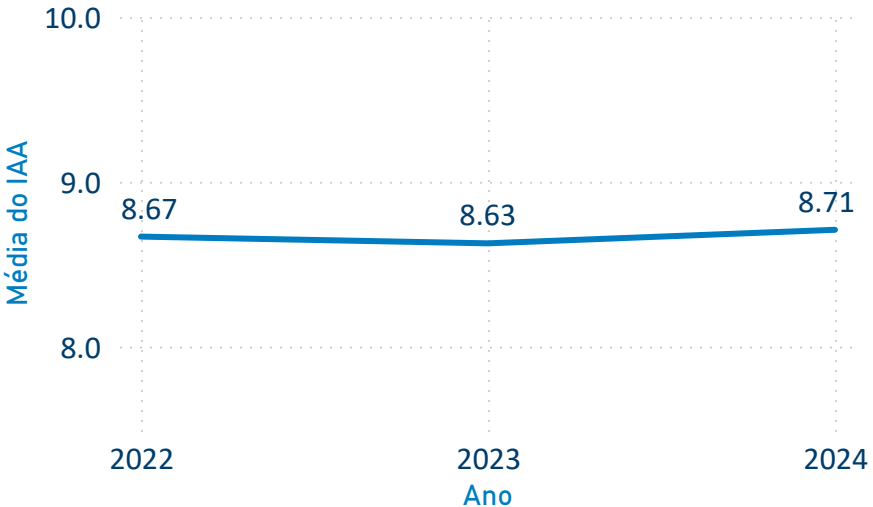
O IEG apresenta correlação moderada positiva com ambos o **IDA** e o **IPV**; ou seja, **alunos com IEG elevado tendem também a ter esses índices elevados**.

Isso pode significar que o engajamento com as atividades da associação ativamente contribui para o aumento do IDA e IPV, ou alternativamente, que alunos que têm um IDA ou IPV alto tendem a ser mais engajados com suas atividades escolares. **Não é possível necessariamente apontar a relação de causa ou consequência.**

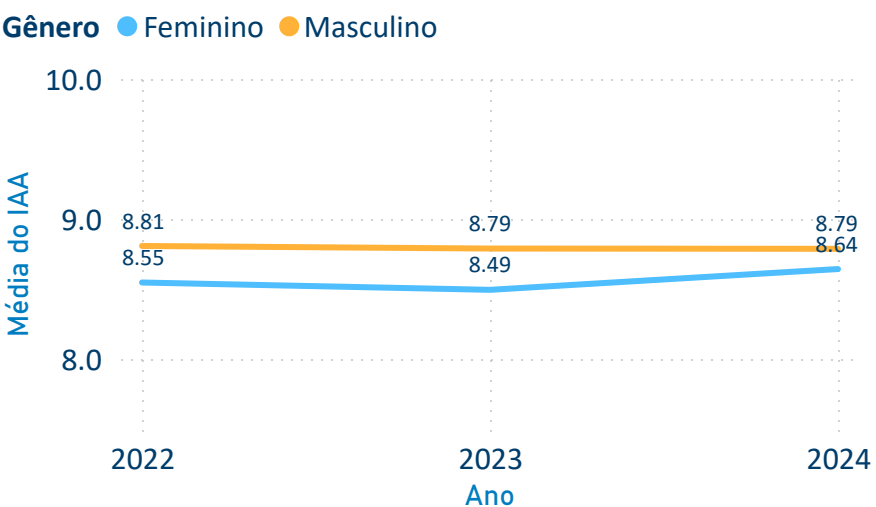
Índice de Autoavaliação

O **Índice de Autoavaliação (IAA)** registra, por meio de um questionário padronizado e adaptado às distintas faixas etárias dos alunos à Associação, uma autoavaliação do aluno sobre como se sente consigo mesmo, sobre os estudos, sobre sua família, amigos e comunidade, e sobre como se sente a respeito da Associação Passos Mágicos. Segundo a PEDE 2022 (pg. 117), **um IAA de 0 significa que o aluno não fez o questionário**. Esses dados serão excluídos das análises de **médias e movimento**.

1. Média do IAA por ano



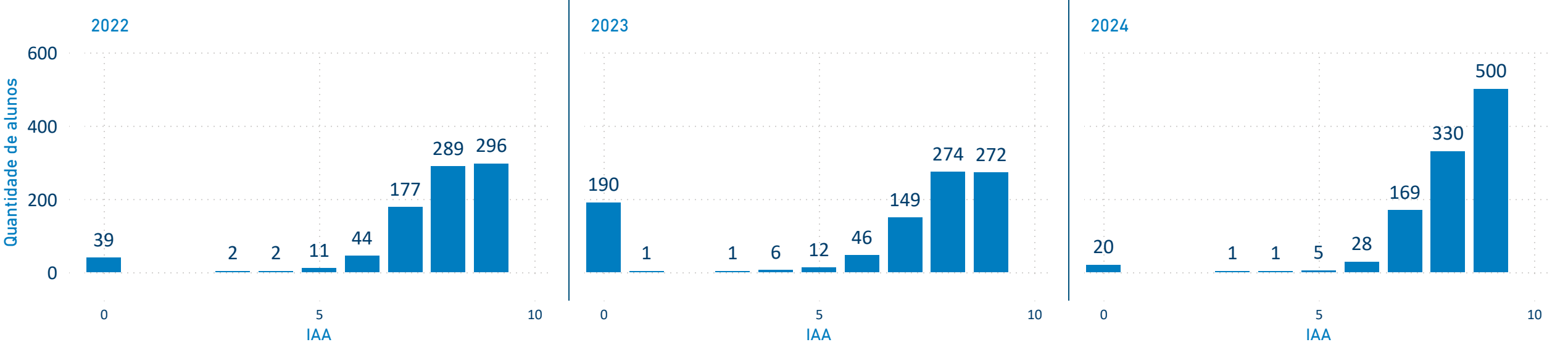
2. Média do IAA por ano por gênero



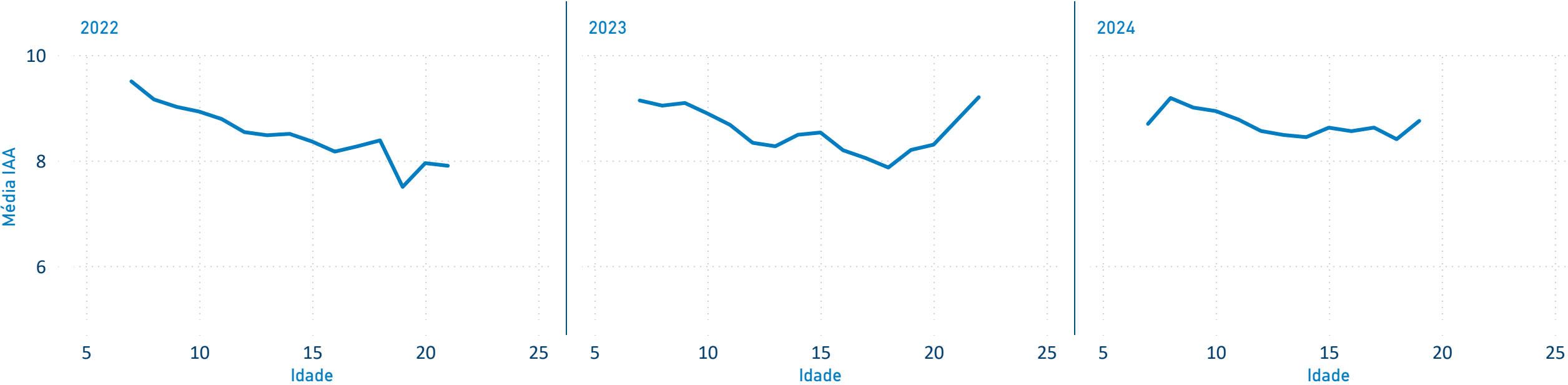
O IAA mantém uma média elevada e estável; **meninas têm um IAA médio menor, e que oscila mais** (fig. 1, fig. 2)

2024 foi o primeiro ano em registro com um grande salto em alunos com IAA ≥ 9.0 (fig. 3)

3. Distribuição IAA por ano



1. Média IAA por idade por ano



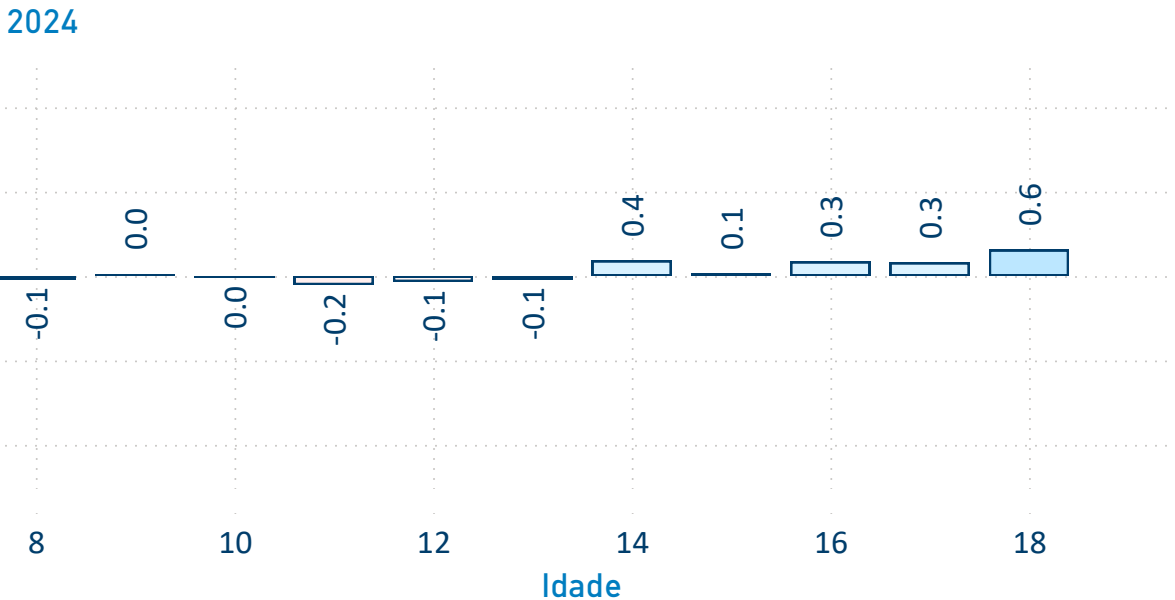
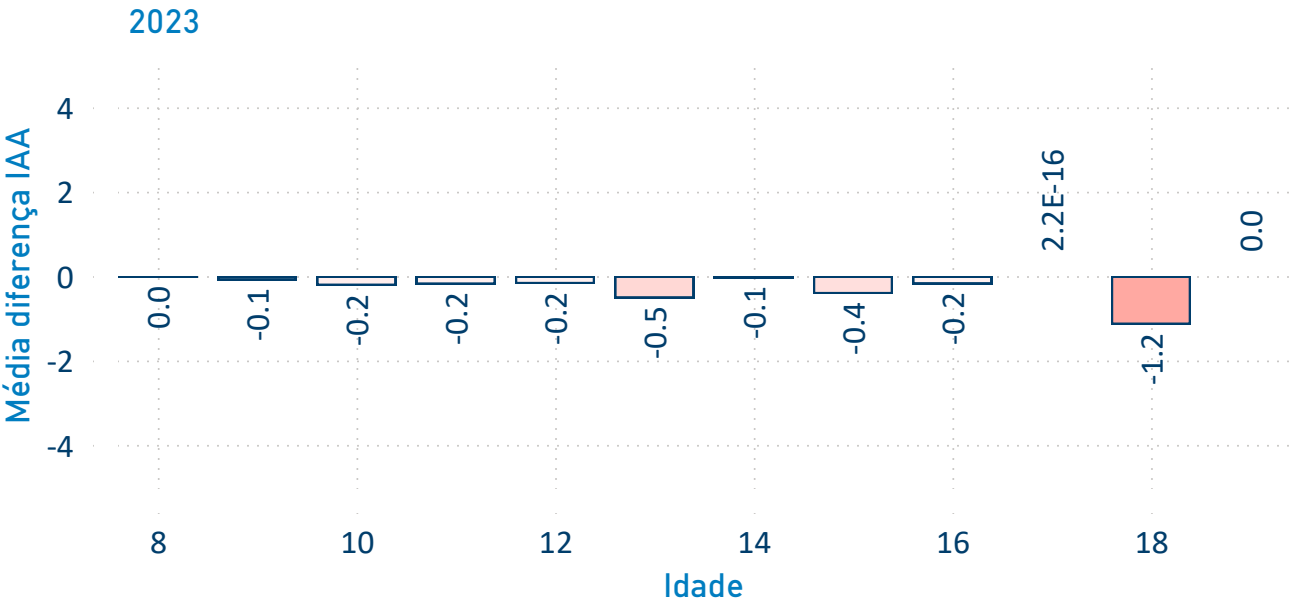
Há uma tendência do IAA cair conforme o aluno cresce, ainda que a média entre idades nunca caia abaixo de 7.0. Em 2023, observou-se que o IAA voltou a crescer entre alunos mais velhos, especialmente em alunos acima de idade escolar (fig. 1, fig. 2).

O IAA se estabilizou entre idades em 2024, com a maioria das faixas de idade apresentando média de IEG entre 8.0 e 9.0.

2. Estatísticas IAA por idade por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	9.50	9.50	14	9.14	9.00	21	8.69	9.00	20	9.07	9.00	55
8	9.16	9.50	56	9.04	9.00	77	9.18	9.50	68	9.12	9.50	201
9	9.02	9.00	94	9.09	9.00	83	9.00	9.00	102	9.03	9.00	279
10	8.93	9.00	115	8.89	9.00	97	8.94	9.00	128	8.92	9.00	340
11	8.79	9.00	100	8.67	9.00	108	8.78	9.00	127	8.75	9.00	335
12	8.54	8.80	103	8.34	8.80	80	8.56	8.75	144	8.50	8.75	327
13	8.48	8.80	95	8.27	8.40	76	8.48	8.75	101	8.42	8.50	272
14	8.51	8.80	77	8.49	8.80	80	8.44	8.33	95	8.48	8.75	252
15	8.36	8.30	58	8.53	8.80	46	8.62	8.75	94	8.52	8.75	198
16	8.17	8.30	48	8.19	8.30	49	8.56	8.75	77	8.35	8.33	174
17	8.27	8.30	42	8.05	7.90	33	8.62	8.75	59	8.37	8.33	134
18	8.38	8.30	11	7.87	7.50	6	8.40	8.54	18	8.30	8.30	35
19	7.50	7.90	5	8.20	7.90	3	8.75	8.75	1	7.87	7.90	9
Total	8.67	9.00	821	8.63	9.00	761	8.71	8.75	1034	8.67	8.80	2616

1. Média diferença IAA por idade por ano



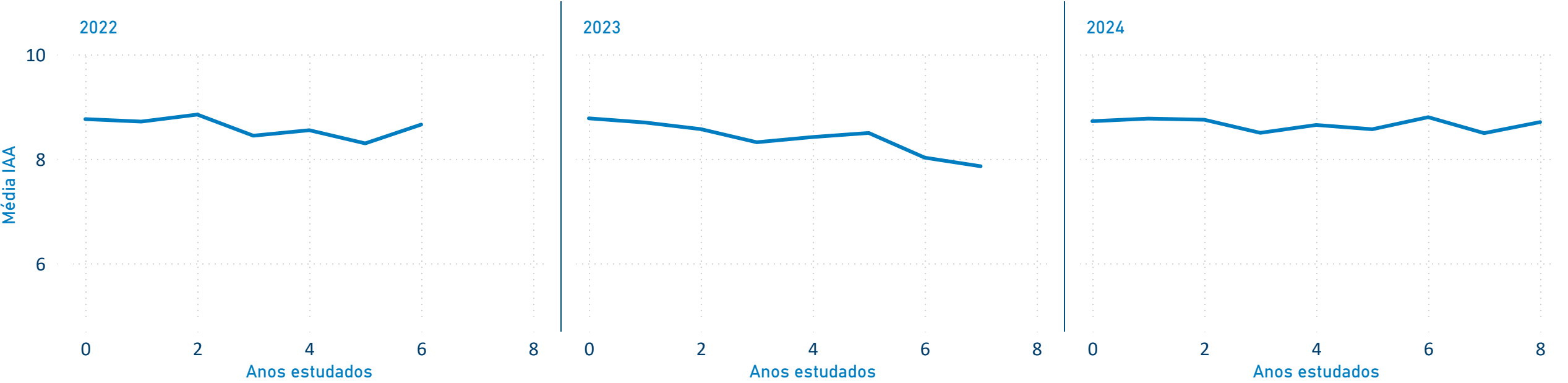
A diferença anual de cada aluno foi calculada por ano a partir de $IAA(ano) - IAA(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IAA.

Em 2023, houve um decaimento generalizado de IAA presente em quase todas as idades. Em 2024, **alunos com idade ≥ 14 apresentaram diferença positiva**, porém **sutil** (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas diferença IAA por idade por ano

Ano	2023			2024			Total			
	Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7				21			20	41		
8	-0.04	0.25	77	-0.08	0.00	68	-0.07	0.00	145	
9	-0.10	0.00	83	0.01	0.00	102	-0.04	0.00	185	
10	-0.23	-0.05	97	-0.01	0.00	128	-0.12	0.00	225	
11	-0.20	0.00	108	-0.21	0.00	127	-0.20	0.00	235	
12	-0.19	0.00	80	-0.13	0.00	144	-0.15	0.00	224	
13	-0.53	-0.40	76	-0.07	0.00	101	-0.31	-0.20	177	
14	-0.05	0.00	80	0.36	0.25	95	0.16	0.09	175	
15	-0.42	-0.40	46	0.05	-0.01	94	-0.12	-0.01	140	
16	-0.19	-0.40	49	0.34	0.38	77	0.10	0.00	126	
Total	-0.23	0.00	761	0.04	0.00	1034	-0.08	0.00	1795	

1. Média IAA por anos estudados por ano



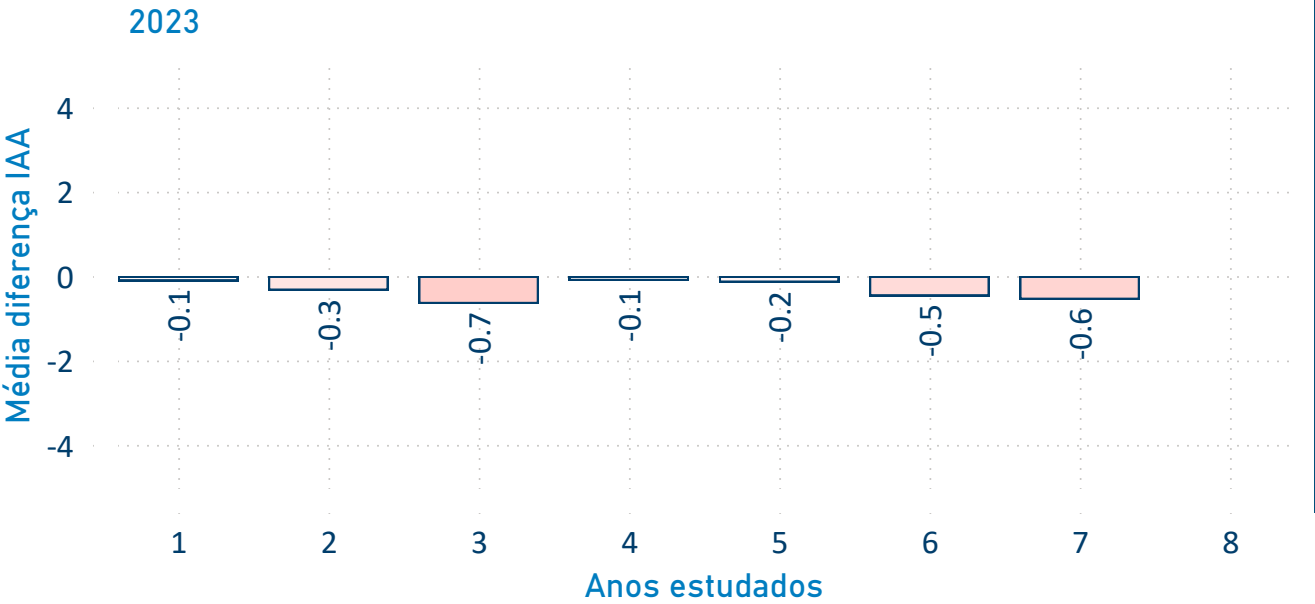
Em 2022 e 2023, o IAA caía ao longo do aumento do tempo do aluno com a associação (fig. 1).

Começando em 2024, houve uma recuperação do IAA entre os alunos com o maior tempo de associação e o índice se mantém relativamente estável entre idades.

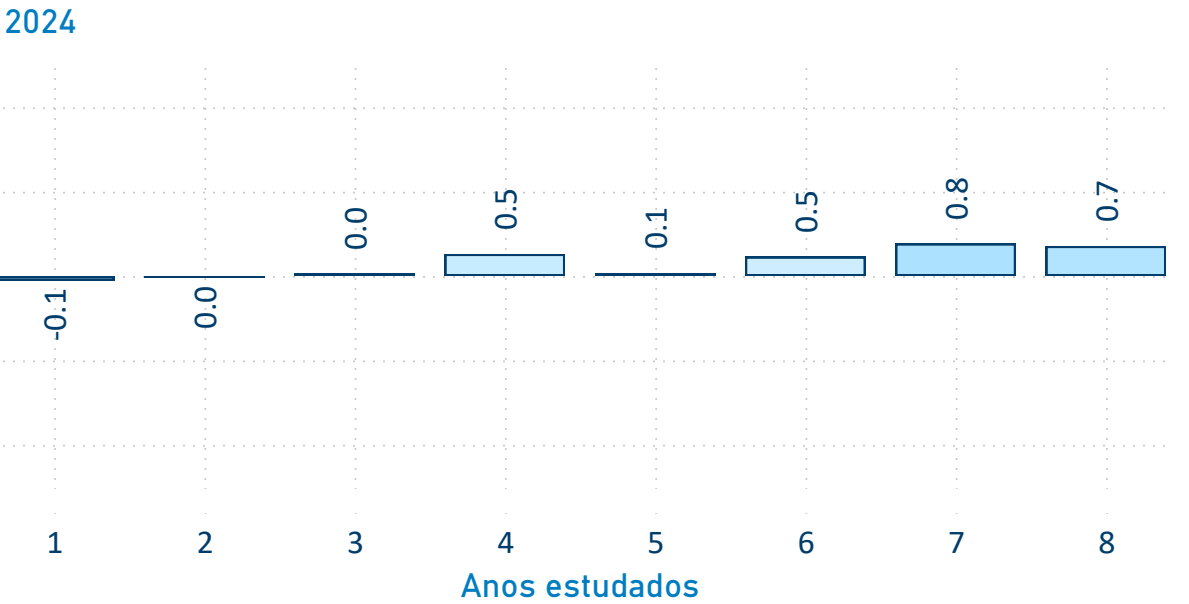
2. Estatísticas IAA por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	8.76	9.00	385	8.78	9.00	305	8.72	9.00	341	8.75	9.00	1031
1	8.71	9.00	131	8.70	9.00	204	8.77	9.00	248	8.73	9.00	583
2	8.85	9.00	45	8.57	8.50	73	8.75	9.00	199	8.72	8.80	317
3	8.44	8.50	135	8.32	8.50	32	8.50	8.50	70	8.44	8.50	237
4	8.55	8.50	65	8.42	8.80	80	8.65	8.75	27	8.50	8.50	172
5	8.30	8.80	34	8.50	8.80	29	8.57	8.75	75	8.49	8.75	138
6	8.66	8.55	26	8.02	7.90	21	8.80	8.75	35	8.56	8.75	82
7				7.86	7.90	17	8.49	8.33	21	8.21	7.92	38
8							8.70	9.17	18	8.70	9.17	18
Total	8.67	9.00	821	8.63	9.00	761	8.71	8.75	1034	8.67	8.80	2616

1. Média diferença IAA por anos estudados por ano



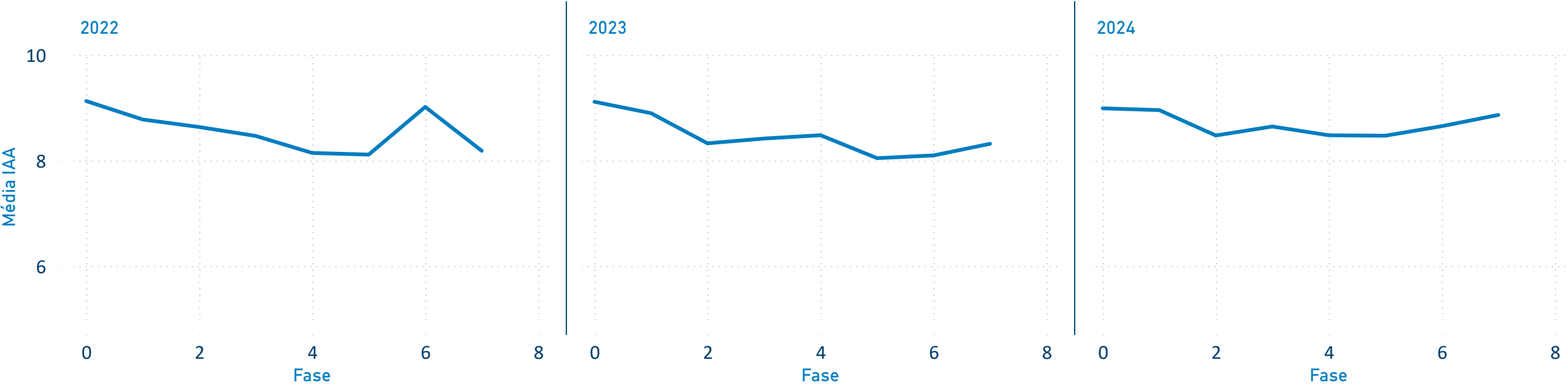
Alunos com qualquer tempo de instituição apresentaram decaimento médio de IAA em 2023 e crescimento médio em 2024, sempre abaixo de |1.0| (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IAA por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0			305			341			646
1	-0.12	0.00	204	-0.10	0.00	248	-0.11	0.00	452
2	-0.34	-0.50	73	-0.05	0.00	199	-0.14	-0.05	272
3	-0.66	-0.40	32	0.05	0.06	70	-0.21	0.00	102
4	-0.11	0.00	80	0.52	0.33	27	0.03	0.00	107
5	-0.15	0.00	29	0.06	0.02	75	0.00	0.01	104
6	-0.48	-0.35	21	0.45	0.37	35	0.03	-0.01	56
7	-0.56	-0.40	17	0.77	0.45	21	0.06	0.19	38
8				0.71	0.45	18	0.71	0.45	18
Total	-0.23	0.00	761	0.04	0.00	1034	-0.08	0.00	1795

1. Média IAA por fase por ano



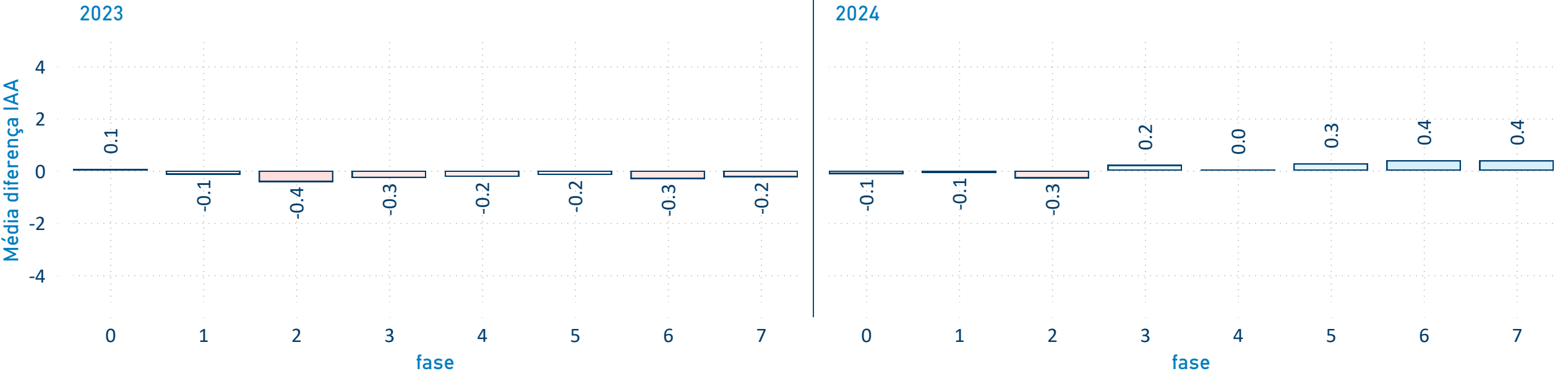
A média do IAA tende a ser alta em Fases baixas (0, 1, 2) e tende a cair 0.5 - 1.0 pontos ao longo do progresso do aluno (fig. 1, fig. 2).

Em 2024, um padrão começou a emergir: **as fases mais avançadas atingiram um IAA mais alto**, fazendo um "vale" de média mais baixa nas fases 3-5, cercado por "picos" nos extremos do espectro.

2. Estatísticas IAA por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	9.13	9.50	187	9.11	9.00	189	8.99	9.00	196	9.08	9.00	572
1	8.78	9.00	189	8.90	9.00	140	8.96	9.00	182	8.87	9.00	511
2	8.63	9.00	151	8.33	8.50	159	8.47	8.50	179	8.48	8.50	489
3	8.47	8.80	131	8.42	8.80	100	8.64	8.75	207	8.54	8.75	438
4	8.14	8.10	72	8.48	8.80	77	8.48	8.33	110	8.39	8.33	259
5	8.11	8.30	60	8.04	8.30	52	8.47	8.75	98	8.26	8.33	210
6	9.02	9.20	13	8.10	7.90	26	8.65	8.75	25	8.50	8.33	64
7	8.18	8.10	18	8.32	8.30	18	8.86	8.75	37	8.56	8.75	73
Total	8.67	9.00	821	8.63	9.00	761	8.71	8.75	1034	8.67	8.80	2616

1. Média diferença IAA por fase por ano



Não houve tendência forte de crescimento ou decaimento **por fases**, com todos os movimentos se mantendo abaixo de $|0.5|$ (fig. 1, fig. 2).

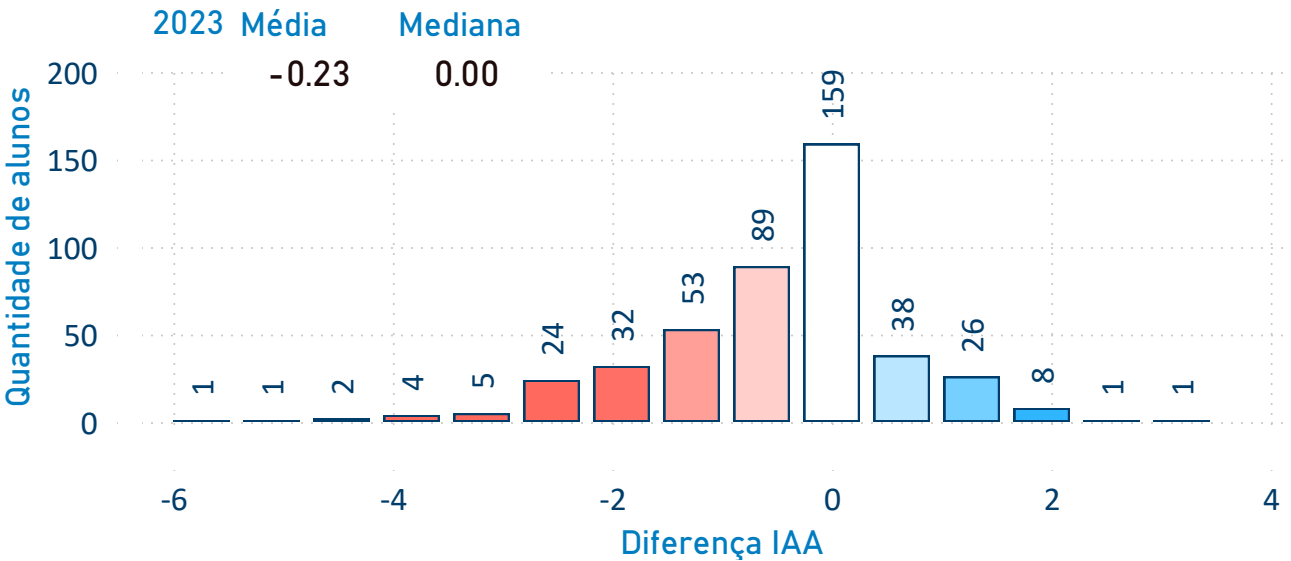
A fase 2 apresentou mediana = -0.5 em ambos os anos, indicando que, em ambos os anos, ao menos metade de seus alunos teve movimento negativo.

2. Estatísticas diferença IAA por anos estudados por ano

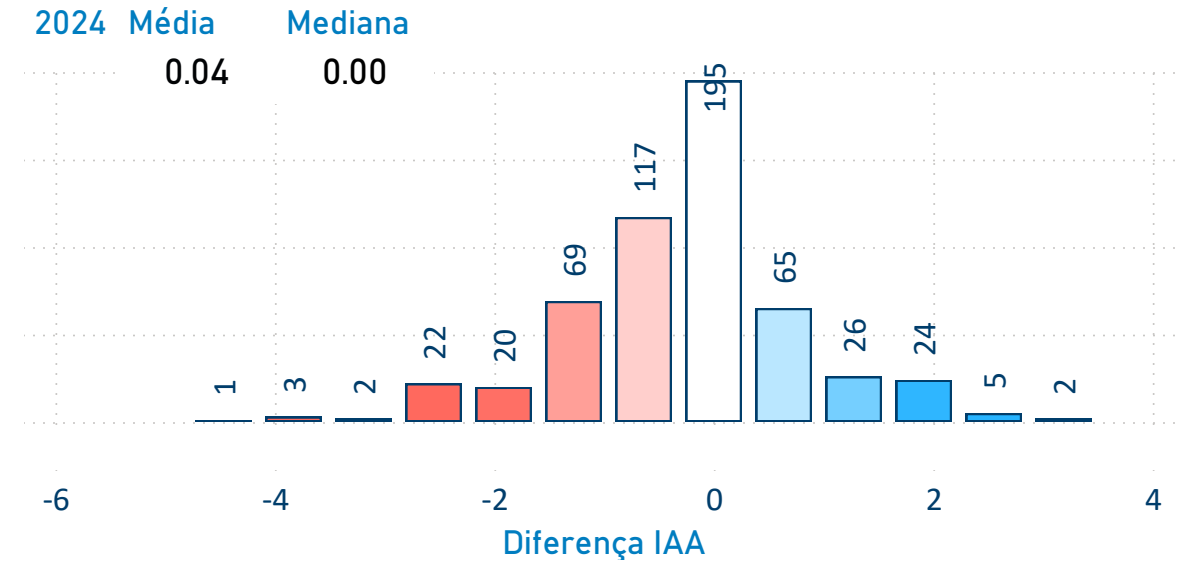
Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	0.07	0.00	189	-0.12	0.00	196	-0.03	0.00	385
1	-0.14	0.00	140	-0.07	0.00	182	-0.11	0.00	322
2	-0.43	-0.50	159	-0.29	-0.50	179	-0.36	-0.50	338
3	-0.28	-0.20	100	0.22	0.17	207	0.04	0.09	307
4	-0.24	-0.20	77	0.04	-0.01	110	-0.09	-0.01	187
5	-0.16	0.00	52	0.28	0.20	98	0.12	0.01	150
6	-0.31	-0.40	26	0.40	0.00	25	-0.04	-0.01	51
7	-0.24	0.00	18	0.40	0.40	37	0.27	0.21	55
Total	-0.23	0.00	761	0.04	0.00	1034	-0.08	0.00	1795

1. Distribuição diferença IAA por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



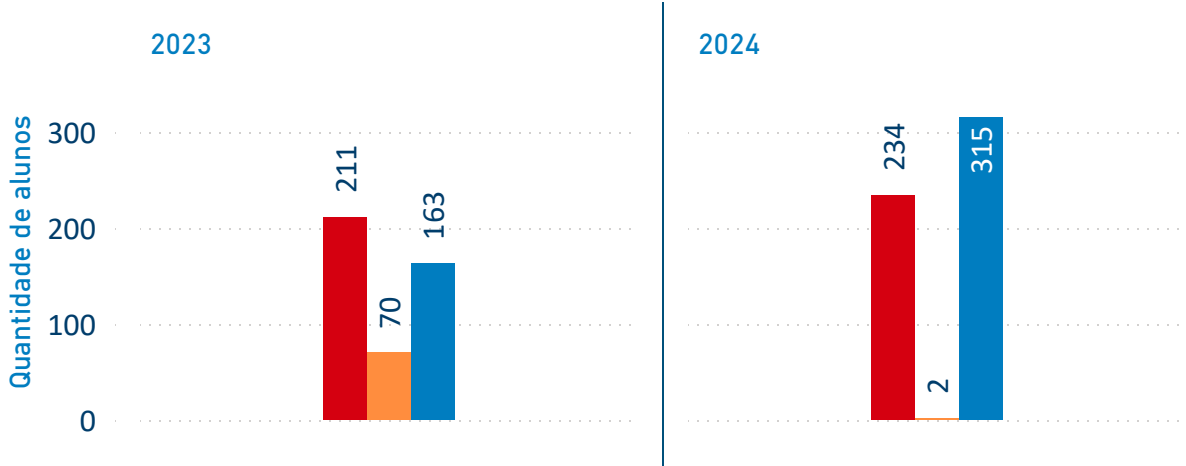
Quanto à distribuição de diferença de IAA em 2024, **houve um significativo aumento de alunos com uma diferença positiva em comparação ao ano anterior**; mais alunos tiveram um movimento **positivo** do que negativo, mesmo que pequeno (fig. 1, fig. 2).



2. Distribuição do MOVIMENTO do IAA por ano

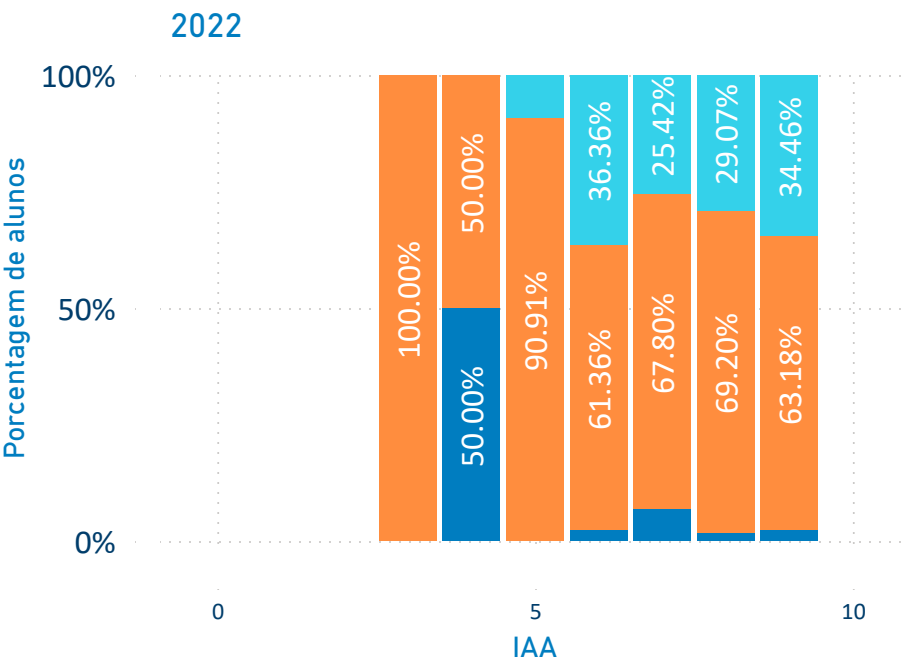
Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Movimento IAA ● -1 ● 0 ● 1



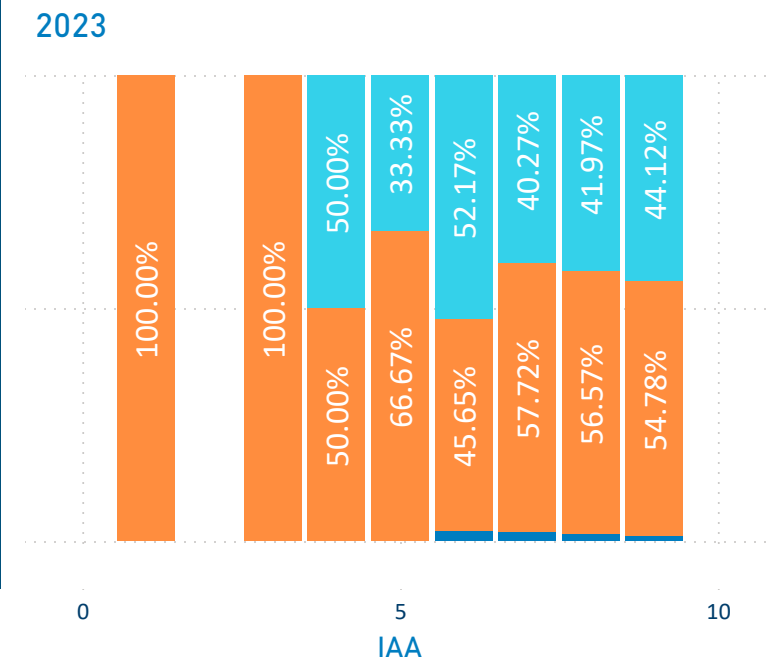
1. Distribuição IAN por IAA

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



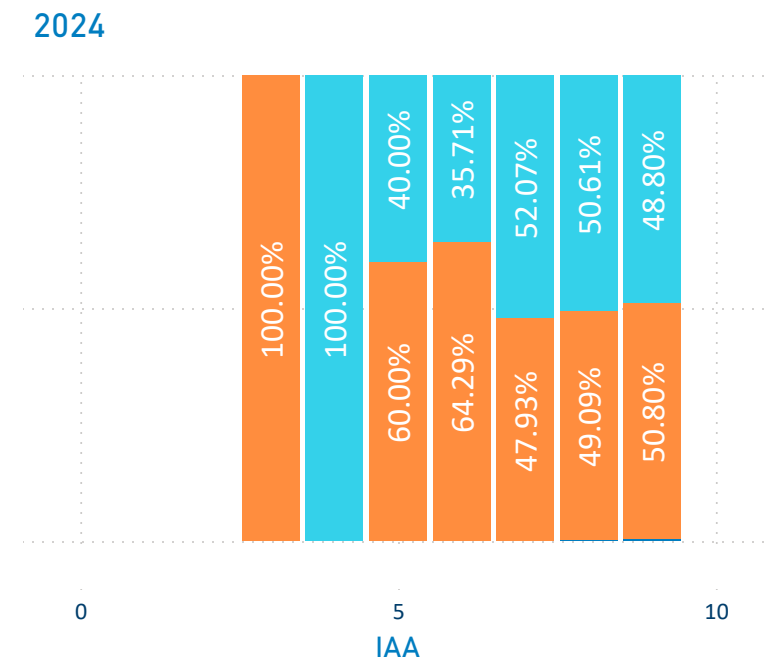
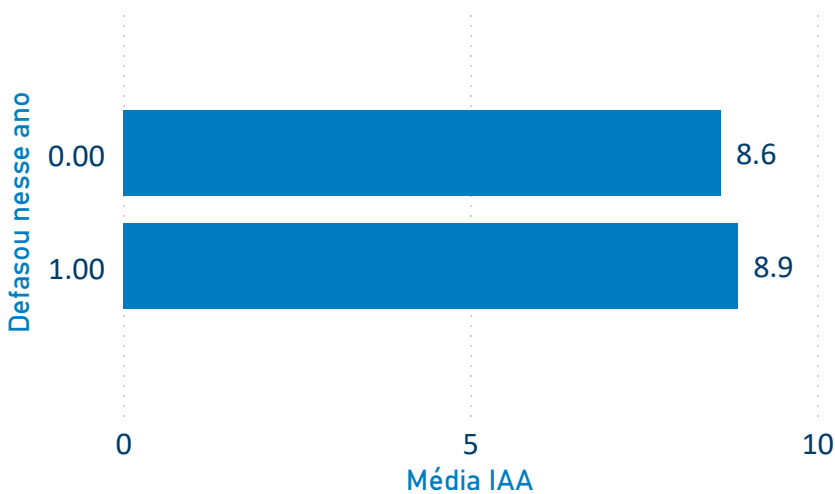
Como grande parcela dos alunos apresentam IAA ≥ 7 , as proporções dos demais níveis se tornam mais difíceis de analisar devido a suas quantias menores de alunos. Ainda assim, **não aparenta haver correlação direta entre IAA e IAN** (fig. 1).

Alunos que defasaram de nível não apresentam média significativamente diferente dos que não defasaram (fig. 2). O mesmo se aplica à adequação (fig. 3).



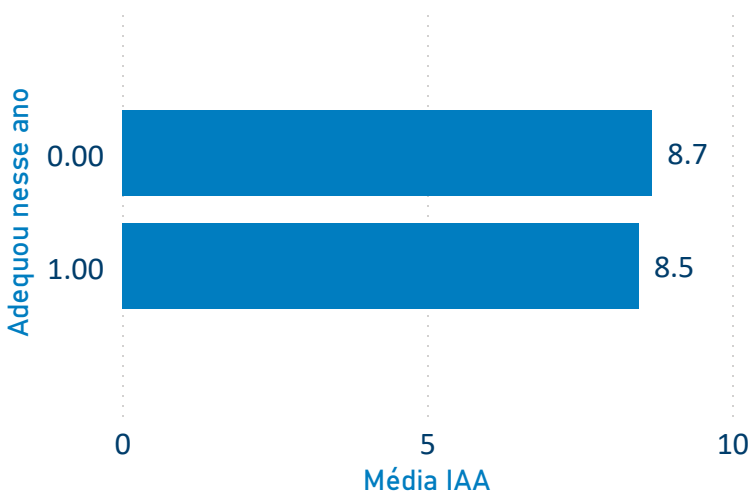
2. Média IAA por se defasou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IAA por se adequou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



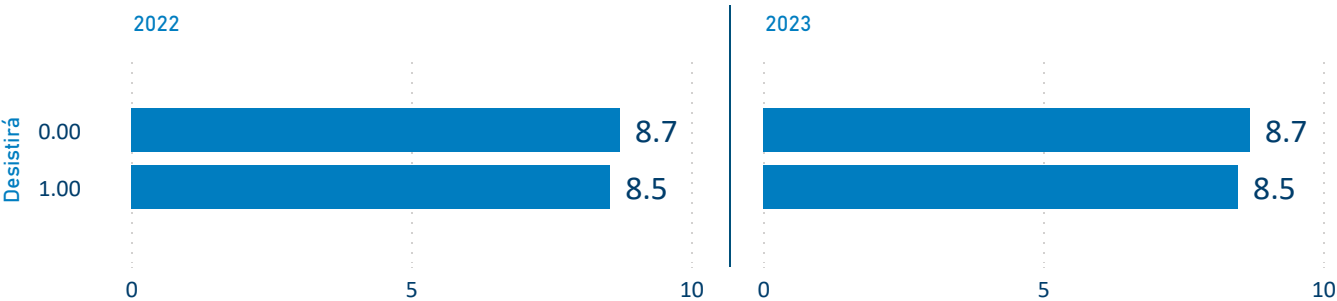
Alunos que **desistiram do programa naquele ano** não apresentam diferença de IAA médio significativo (fig. 1).

O mesmo se aplica para a **defasagem, e a adequação futura** (fig. 2, fig. 3). Não há mudança perceptível na distribuição de IAA nos alunos afetados (fig. 4, fig. 5).

O IAA médio não parece ter relação direta entre a desistência, defasamento ou adequação.

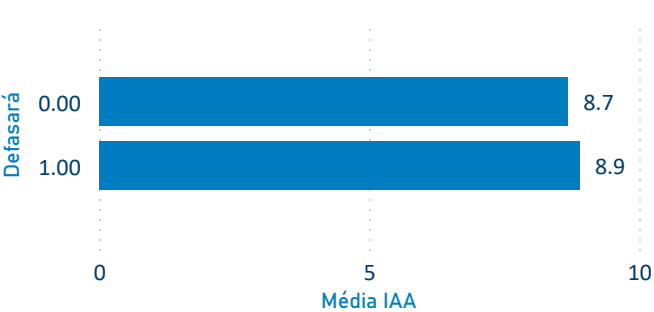
1. Média IAA por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



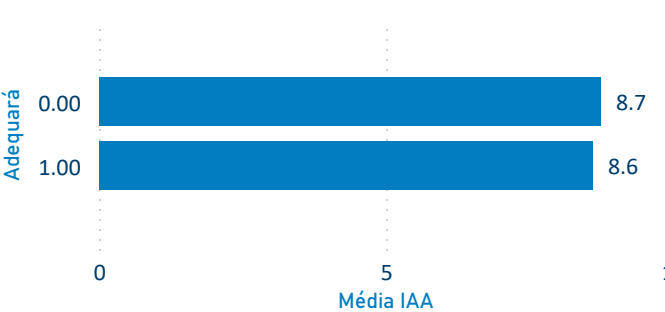
2. Média IAA por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IAA por se IRÁ adequar

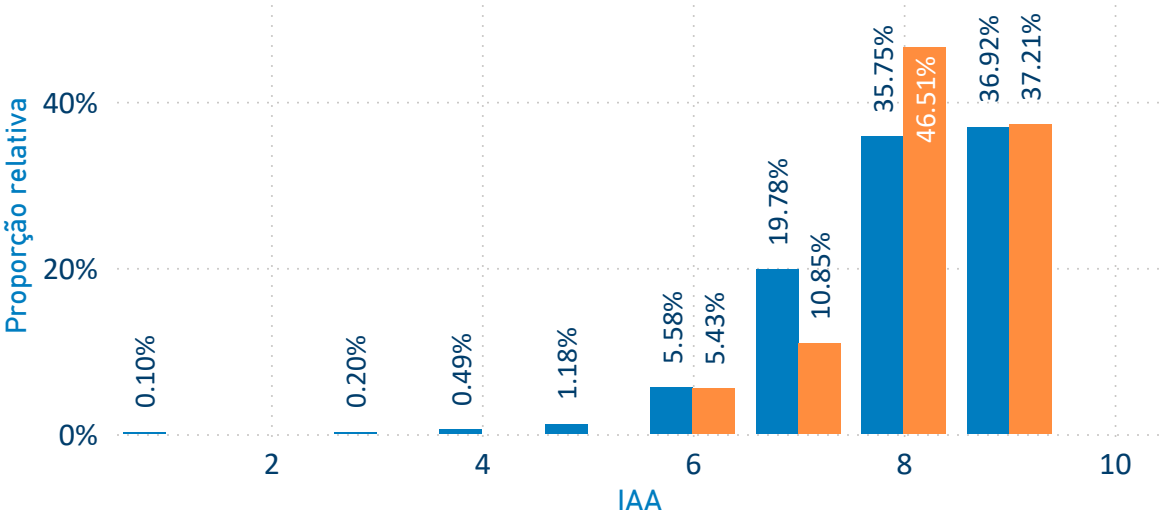
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



4. Distribuição IAA por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

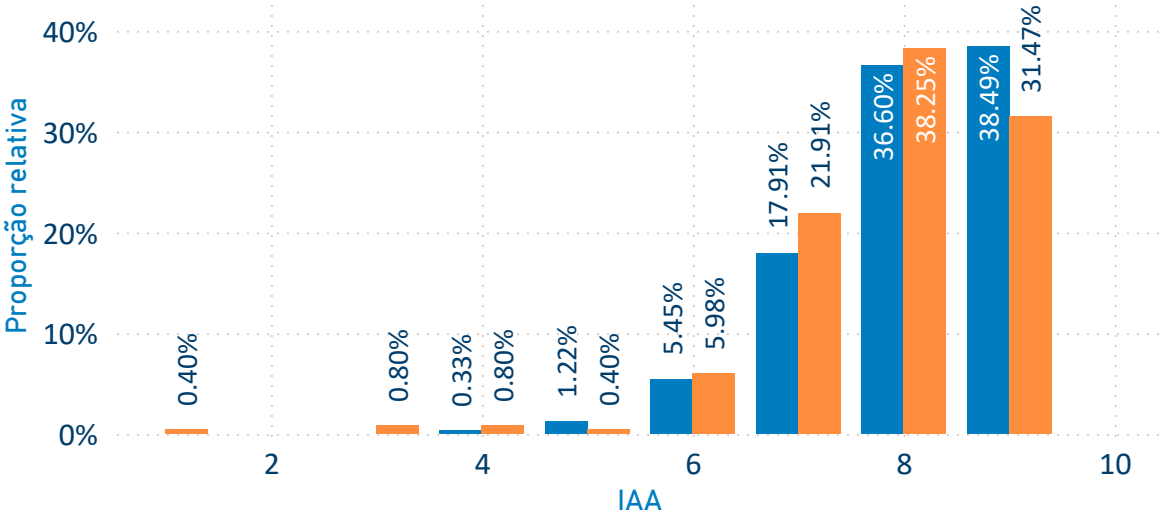
Defasará ● 0 ● 1



5. Distribuição IAA por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

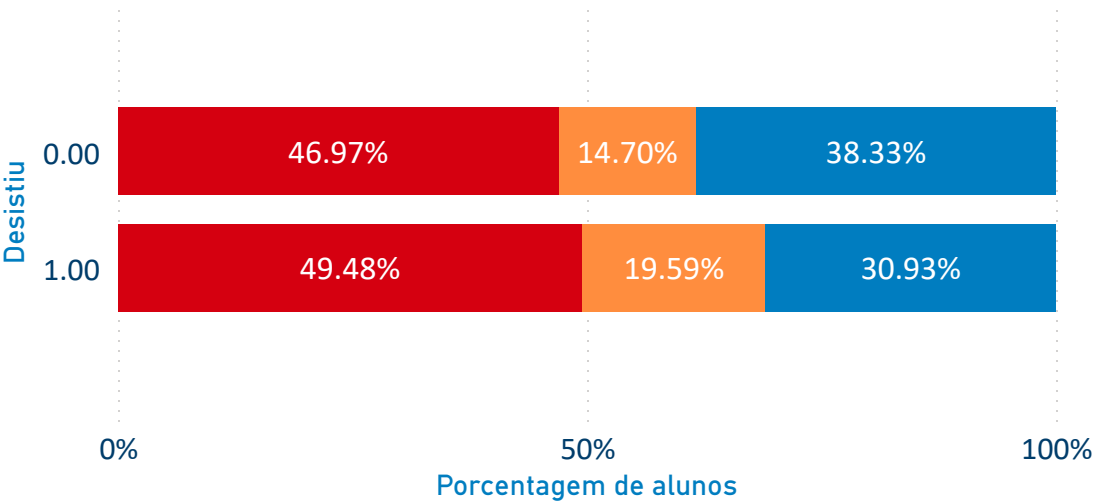
Adequará ● 0 ● 1



1. Distribuição de direção IAA por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

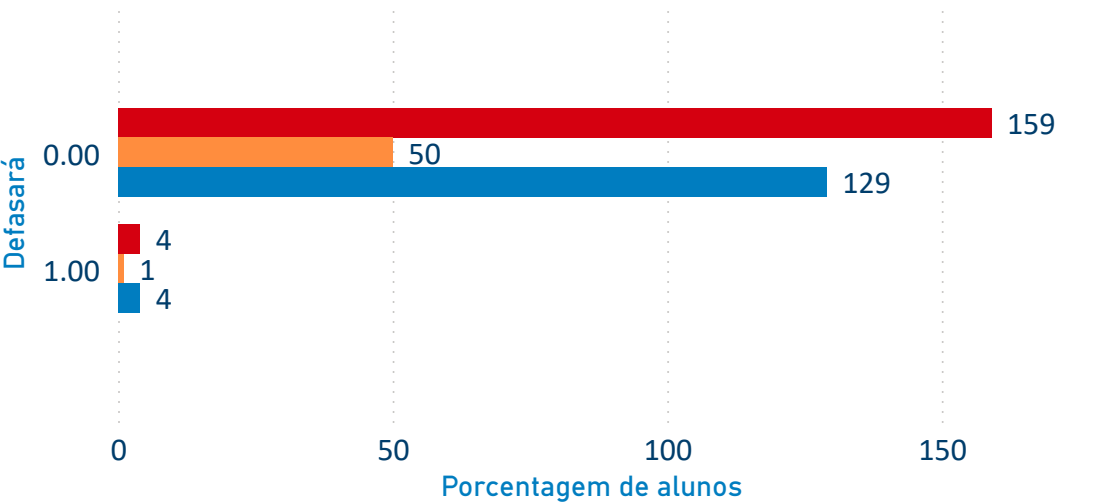
Movimento IAA ● -1 ● 0 ● 1



2. Distribuição de direção IAA por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IAA ● -1 ● 0 ● 1



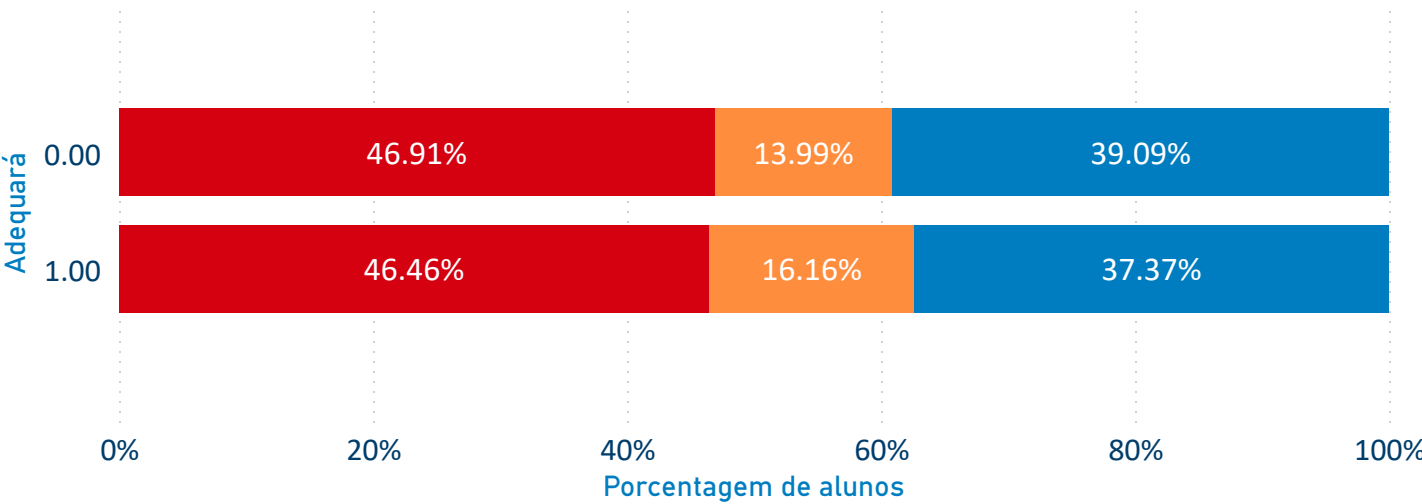
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Não é observada relação direta do movimento do IAA com desistência, defasamento ou adequação (fig. 1 fig. 2, fig. 3).

3. Distribuição de direção IAA por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IAA ● -1 ● 0 ● 1



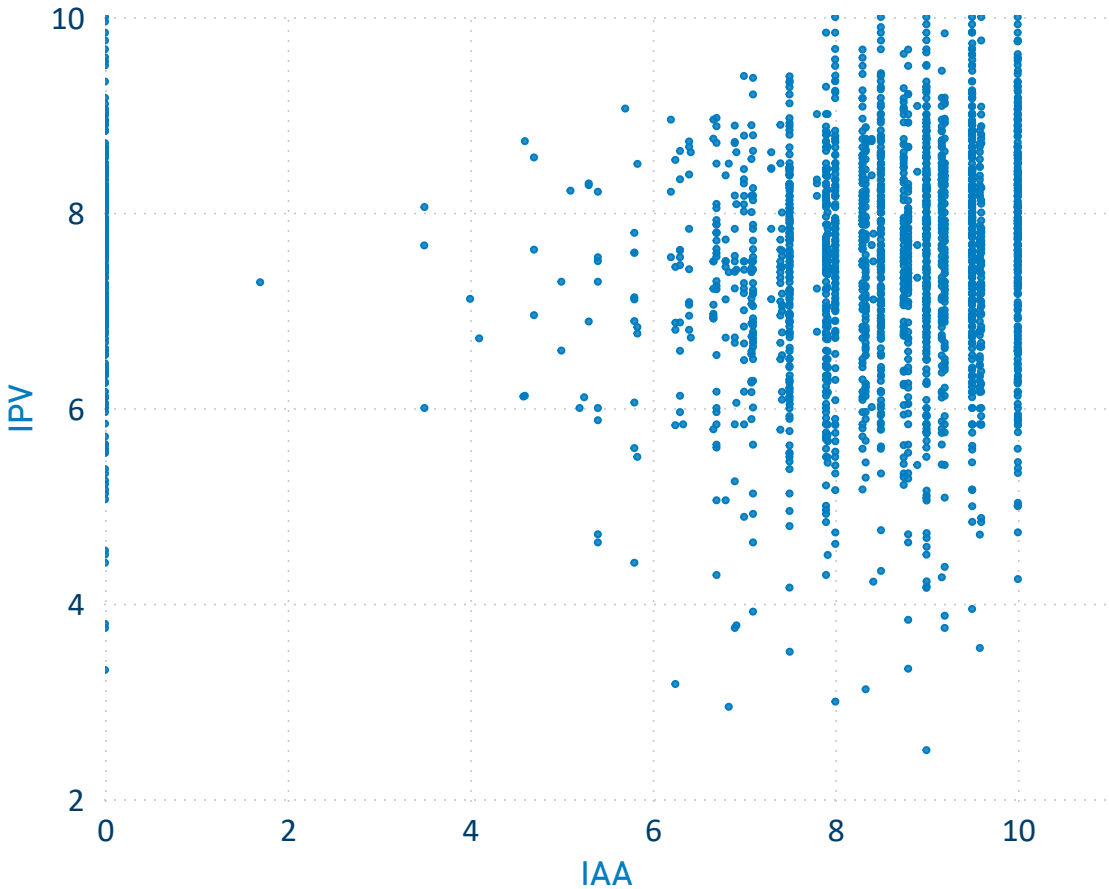
Quanto ao IPV, o IAA apresenta correlação **negligível**.

Quanto ao IDA, o IAA apresenta correlação **extremamente leve**.

Coef. correlação IPV x IAA

0.06

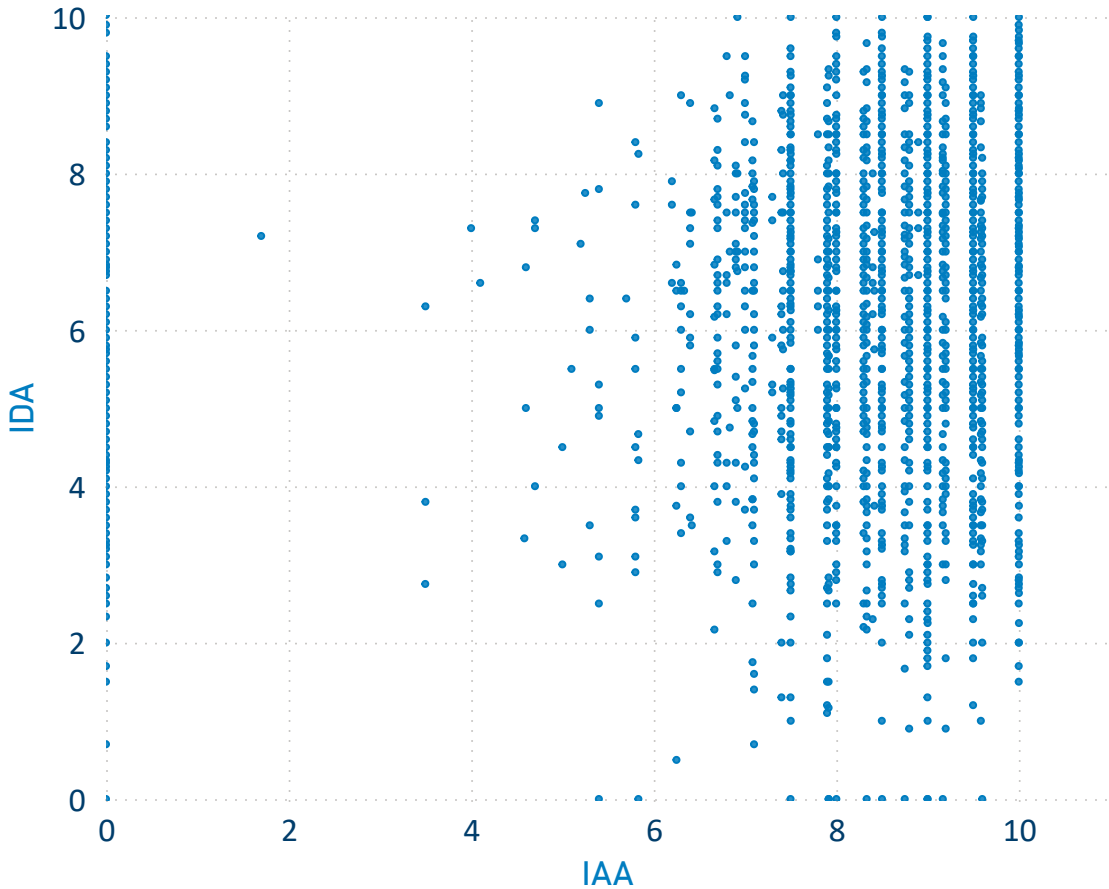
1. IPV x IAA



Coef. correlação IDA x IAA

0.12

2. IDA x IAA



Finalmente, como esperado, o **IEG médio cresce de acordo com o sistema de pedras**, havendo, em 2024, um grande aumento do IAA médio de Quartzo (7.7 -> 8.3) (fig. 2).

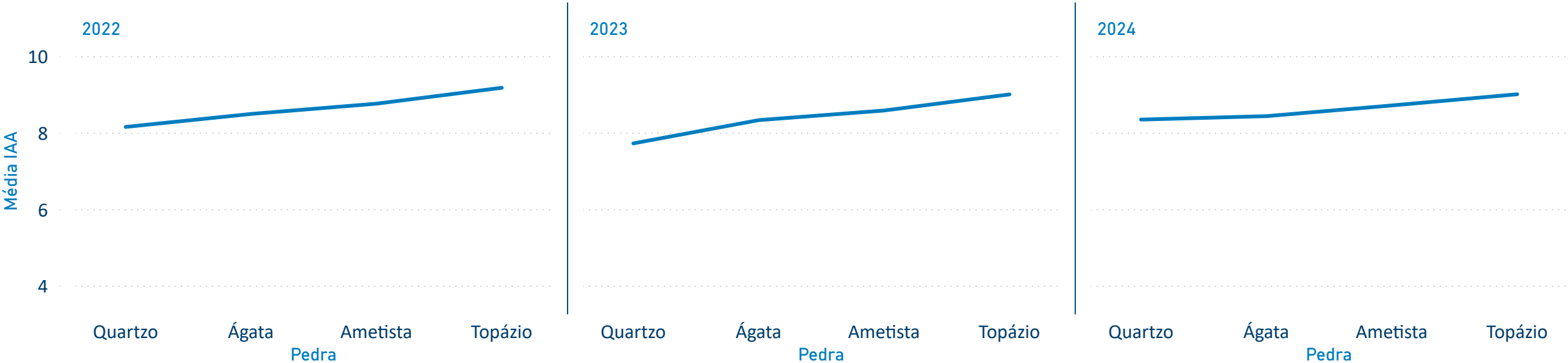
1. Estatísticas IAA por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	9.03	9.17	687
Ametista	8.68	8.80	1072
Ágata	8.43	8.50	619
Quartzo	8.19	8.33	222
Total	8.67	8.85	2600

2. Média IAA por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		9.20	8.97	9.03
Ametista	8.40	8.77	8.56	8.68
Ágata	8.41	8.46	8.29	8.43
Quartzo	8.41	8.18	8.12	8.19
Todas Pedras	8.41	8.66	8.70	8.67

2. Média IAA por Pedra por ano



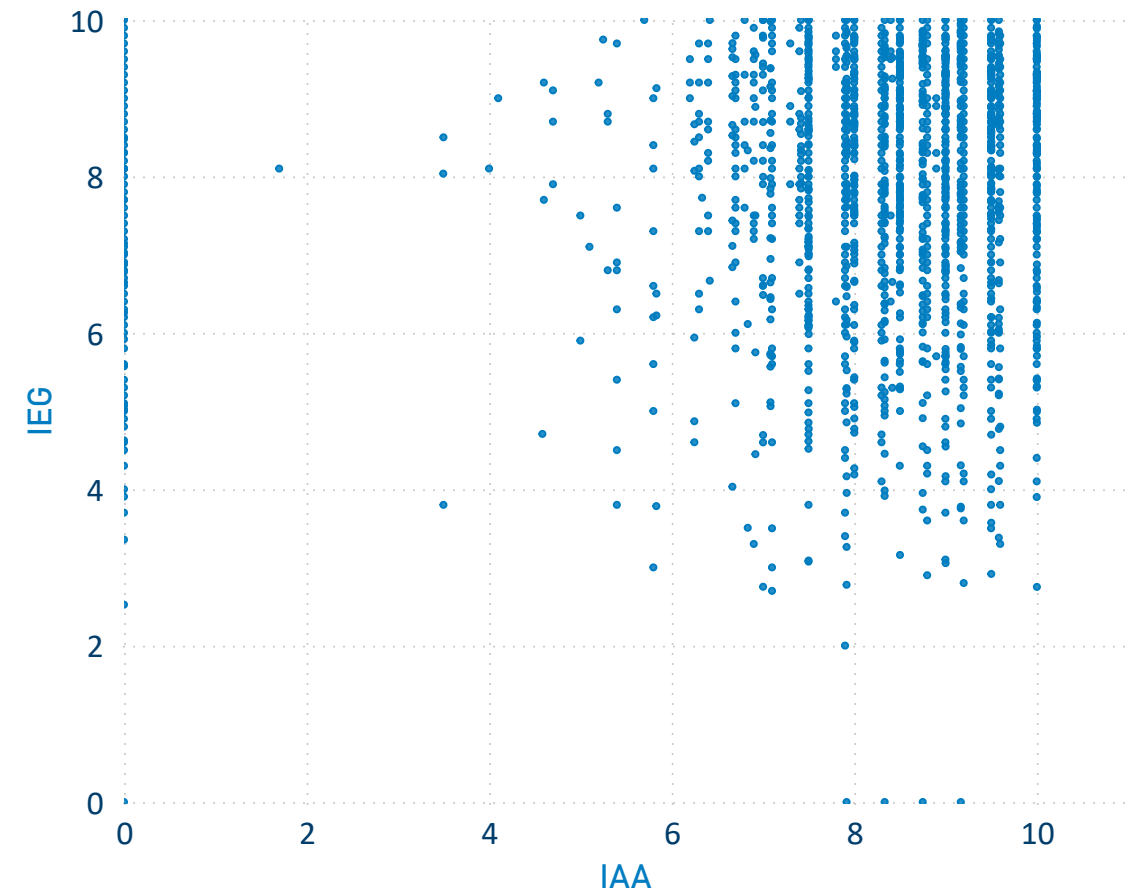
4. As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

O IAA **apresenta uma correlação extremamente leve** com ambos o IDA e o IEG (coeficiente de correlação = 0.12 e = 0.13 respectivamente). Assim, não é possível dizer que os fatores avaliados pelo **IAA** diretamente e universalmente impactam o **IDA e o IEG**.

Coef. correlação IEG x IAA

0.13

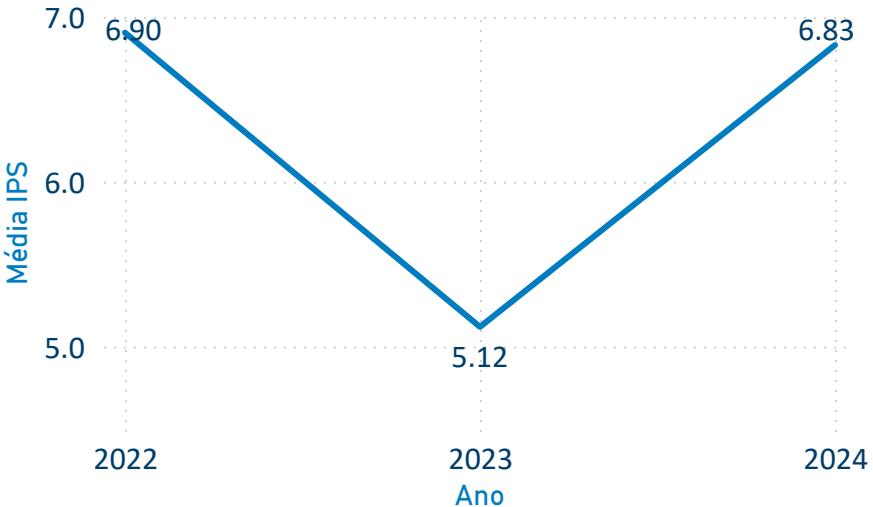
1. IEG x IAA



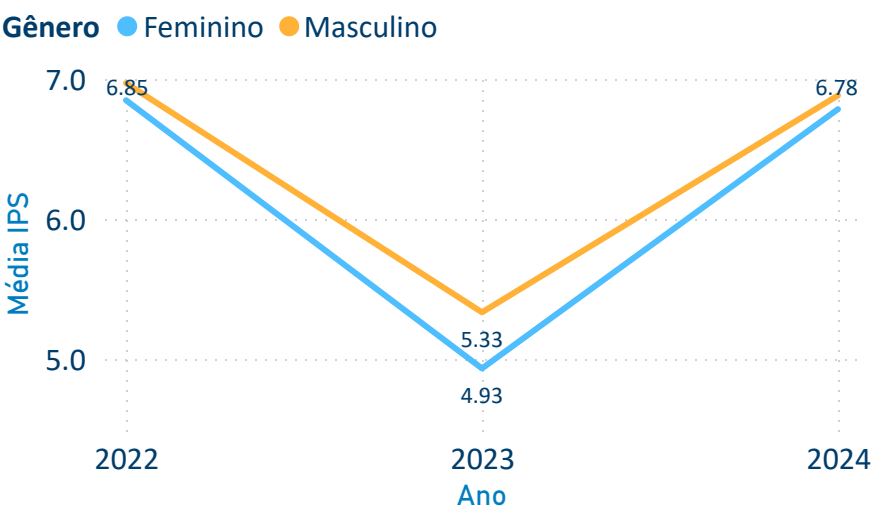
Indicador Psicossocial

O **Indicador Psicossocial (IPS)** registra uma avaliação da equipe de psicólogas para caracterizar o desenvolvimento do aluno nas suas interações familiares, no seu desenvolvimento emocional, comportamental e da sua socialização na vida comunitária.

1. Média do IPS por ano



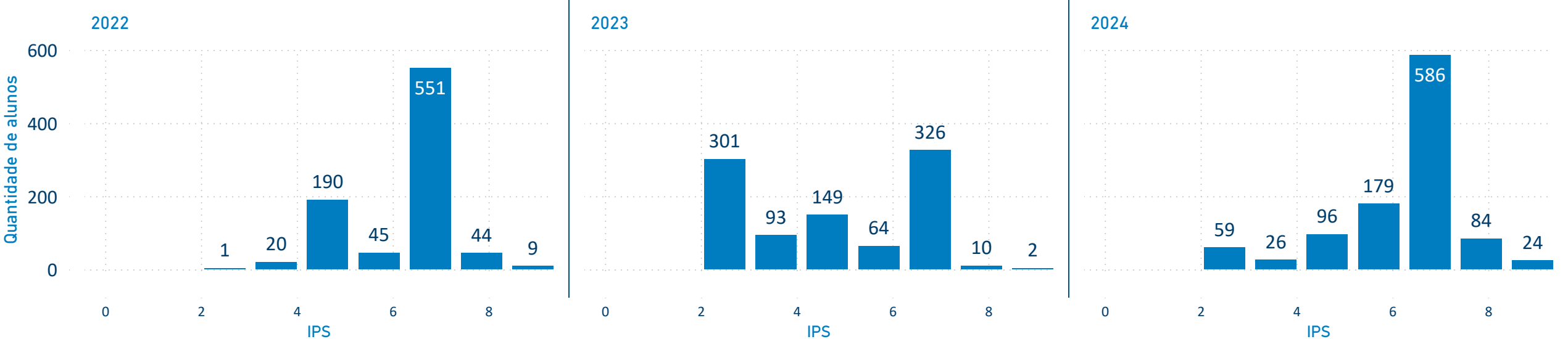
2. Média do IPS por ano por gênero



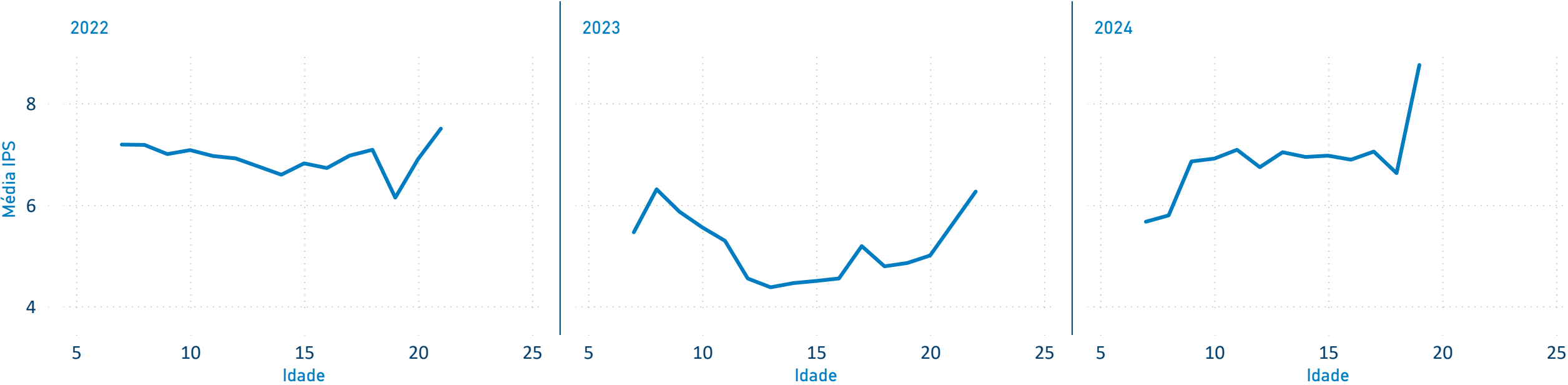
O IPS médio oscilou drasticamente entre anos, caindo em quase 2.0 pontos de 2022 para 2023, e recuperando-se quase completamente em 2024. Seu valor máximo foi de 6.9 em 2022 (fig. 1). **As meninas têm um IPS médio levemente menor** (fig. 2).

2023 teve um alto número de alunos com IPS <= 3.0, e 2024 estabilizou-se de volta para uma distribuição similar à de 2022 (fig. 2).

3. Distribuição IPS por ano



1. Média IPS por idade por ano



A distribuição do IPS por idade variou substancialmente entre anos.

2022 apresentou uma média aproximadamente estável entre a maioria das idades (fig. 1).

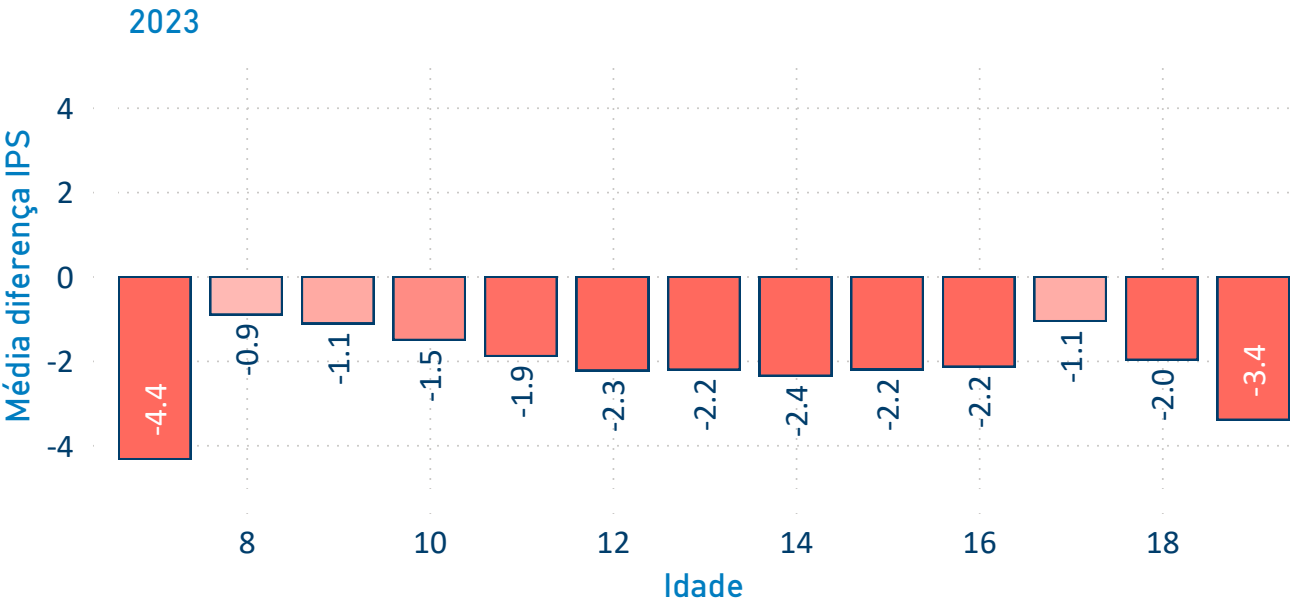
2023 apresentou uma queda geral de média, com alunos de 12 - 16 anos, e alunos de 18 e 19 anos (fig. 1), **apresentando médias abaixo de 5.0. Metade dos** alunos de 13 anos especificamente **apresentaram IPS de 2.52 ou menor** (fig. 2).

Em 2024, o IPS se re-estabilizou de maneira similar à 2022 (fig. 1). **Alunos de 7 e 8 anos apresentaram IPS menos que as outras faixas.**

2. Estatísticas IPS por idade por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	7.19	7.50	14	5.46	5.02	27	5.67	5.95	20	5.92	6.89	61
8	7.18	7.50	57	6.30	7.52	89	5.79	7.20	68	6.37	7.50	214
9	7.00	7.50	96	5.86	7.52	108	6.85	7.51	102	6.55	7.50	306
10	7.08	7.50	116	5.56	6.27	113	6.91	7.51	128	6.53	7.50	357
11	6.96	7.50	102	5.29	5.02	133	7.08	7.51	132	6.40	7.50	367
12	6.91	7.50	107	4.55	4.39	109	6.74	7.51	148	6.13	7.50	364
13	6.75	7.50	100	4.37	2.52	95	7.03	7.51	103	6.09	7.50	298
14	6.59	6.90	85	4.46	4.39	95	6.94	7.51	97	5.98	6.30	277
15	6.82	7.50	63	4.50	5.00	62	6.97	6.89	98	6.24	6.26	223
16	6.72	6.90	52	4.55	5.00	54	6.89	7.35	80	6.16	6.26	186
17	6.97	7.50	48	5.19	5.00	43	7.05	7.51	59	6.49	6.89	150
18	7.08	7.50	12	4.79	5.63	11	6.62	6.73	18	6.26	6.57	41
19	6.14	6.30	5	4.85	5.63	4	8.76	8.76	1	5.89	5.63	10
Total	6.91	7.50	860	5.12	5.00	945	6.83	7.51	1054	6.29	7.50	2859

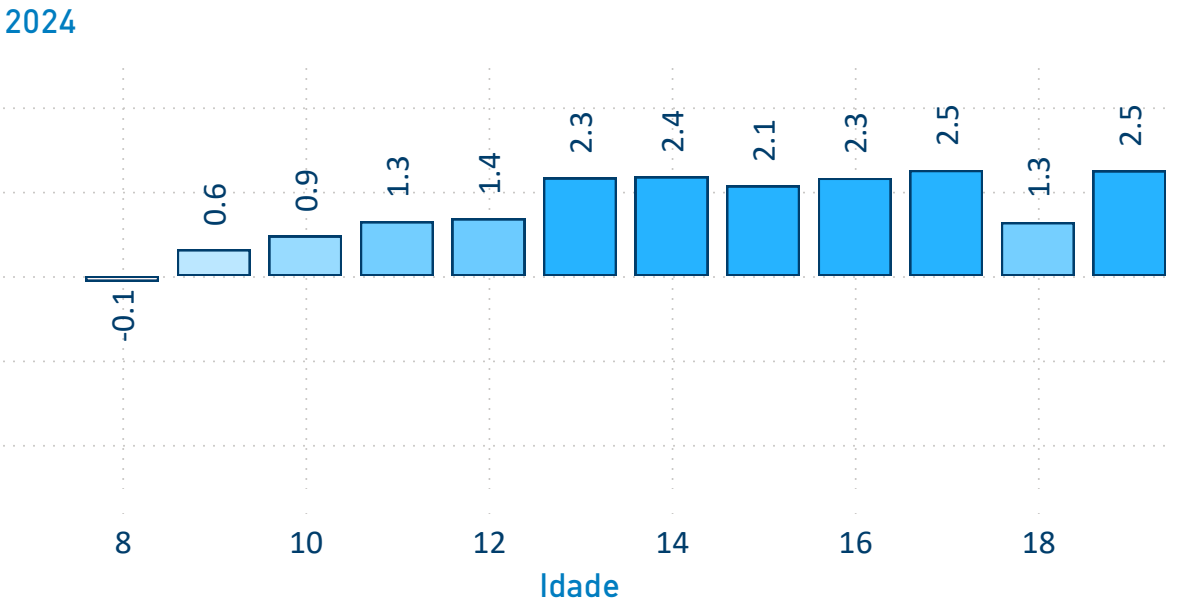
1. Média diferença IPS por idade por ano



A diferença anual de cada aluno for calculada por ano a partir de $IPS(ano) - IPS(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IPS.

Conforme anteriormente observado, **2023 apresentou queda significativa de IPS em todas as faixas etárias**. Alunos de 9 anos apresentaram mediana levemente positiva, sendo assim a única faixa etária onde **metade dos alunos não tiveram diferença negativa** (fig. 1, fig. 2).

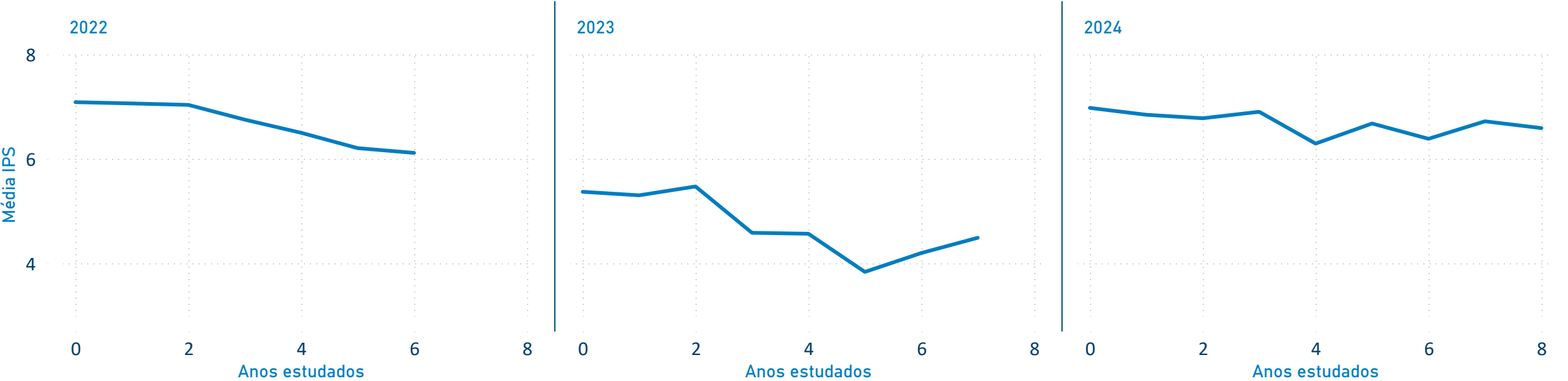
Observando as diferenças de 2024, se vê que a diferença média de cada faixa são **espelhadas do ano anterior**, com uma notável exceção: alunos de 8 anos não recuperaram a diferença perdida no ano anterior (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IPS por idade por ano

Ano	2023			2024			Total			
	Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7		-4.36	-4.36	1				-4.36	-4.36	1
8		-0.93	-0.58	15	-0.13	-0.01	21	-0.46	-0.01	36
9		-1.14	0.02	54	0.63	-0.01	61	-0.20	-0.01	115
10		-1.53	-0.62	74	0.95	-0.01	86	-0.20	-0.01	160
11		-1.92	-1.26	87	1.29	0.61	90	-0.29	-0.01	177
12		-2.26	-2.48	76	1.36	0.93	112	-0.10	-0.01	188
13		-2.24	-2.48	74	2.33	2.51	71	0.00	-0.01	145
14		-2.38	-2.48	71	2.35	3.12	77	0.08	-0.01	148
15		-2.23	-2.48	50	2.14	2.50	70	0.32	0.02	120
16		-2.17	-2.50	31	2.32	3.11	45	0.49	0.65	76
Total		-1.92	-1.88	577	1.61	1.25	689	0.00	-0.01	1266

1. Média IPS por anos estudados por ano



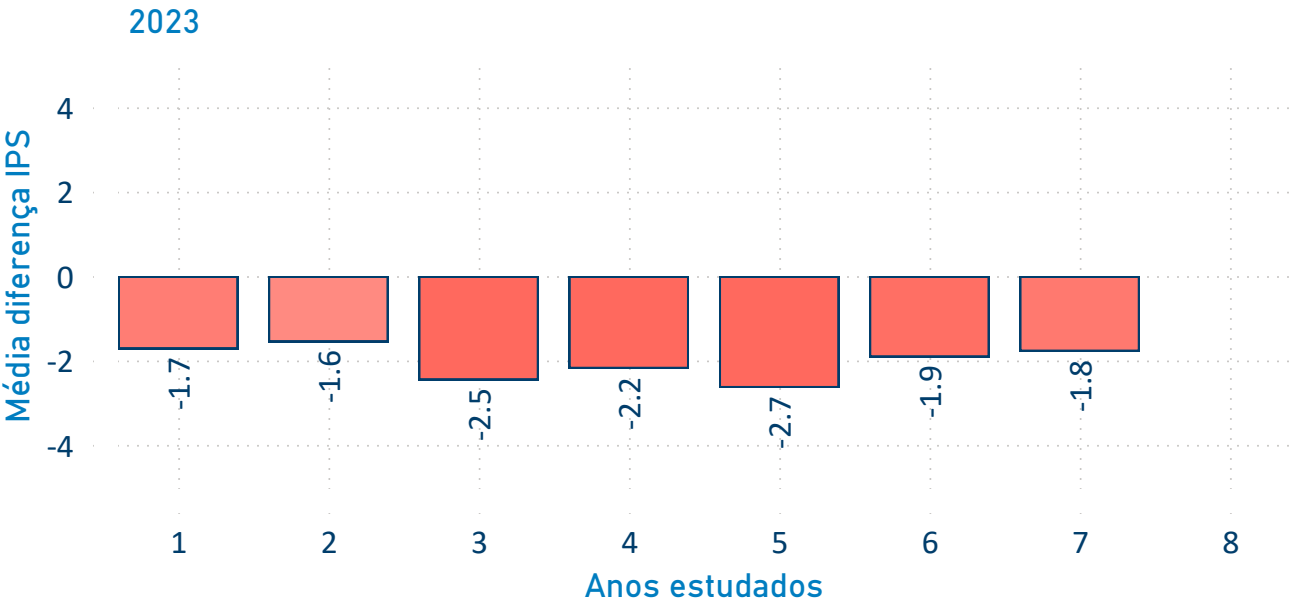
Observando o IPS por anos de estudo, observamos que há uma leve caída de IPS ao longo da jornada do aluno (fig. 1, fig. 2), e que novamente se vê uma queda generalizada em 2023.

Essa queda foi mais severa nos alunos com **dois ou mais anos de instituição**.

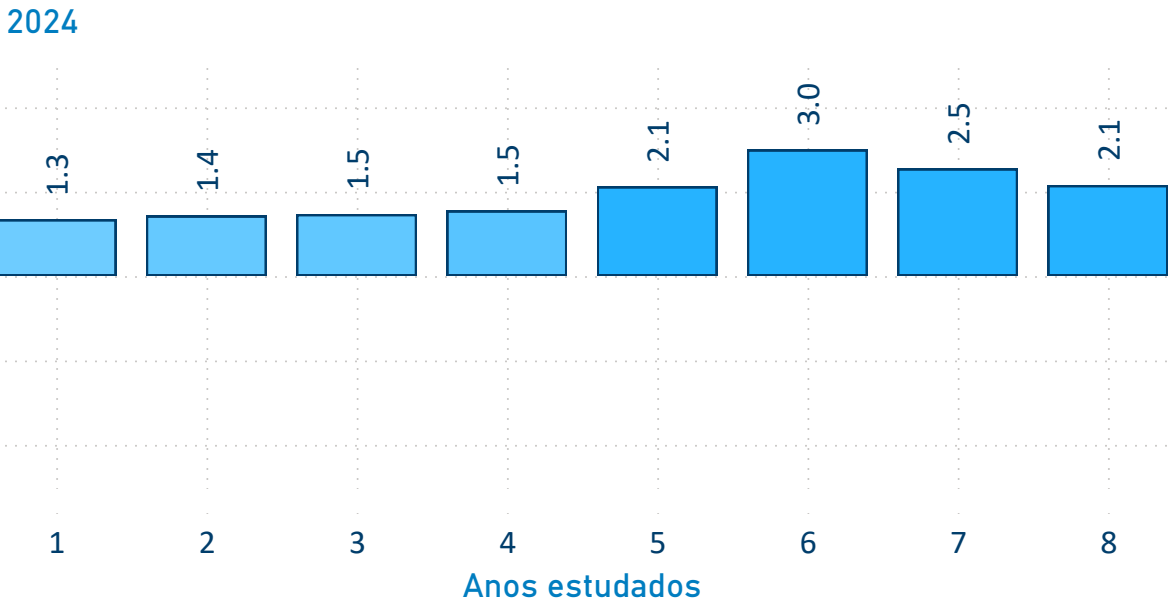
2. Estatísticas IPS por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	7.09	7.50	399	5.37	5.02	366	6.98	7.51	349	6.49	7.50	1114
1	7.06	7.50	138	5.30	5.63	262	6.84	7.51	252	6.27	7.50	652
2	7.03	7.50	48	5.47	5.63	91	6.78	7.51	202	6.46	7.50	341
3	6.75	7.50	139	4.58	5.00	39	6.90	7.51	72	6.46	6.90	250
4	6.50	6.30	67	4.56	5.00	93	6.29	7.20	28	5.51	5.60	188
5	6.21	5.60	40	3.83	2.52	46	6.68	6.88	77	5.76	6.26	163
6	6.11	5.60	29	4.20	2.52	29	6.38	6.26	35	5.62	6.26	93
7				4.49	5.00	19	6.72	6.88	21	5.66	6.26	40
8							6.59	6.42	18	6.59	6.42	18
Total	6.91	7.50	860	5.12	5.00	945	6.83	7.51	1054	6.29	7.50	2859

1. Média diferença IPS por idade por ano



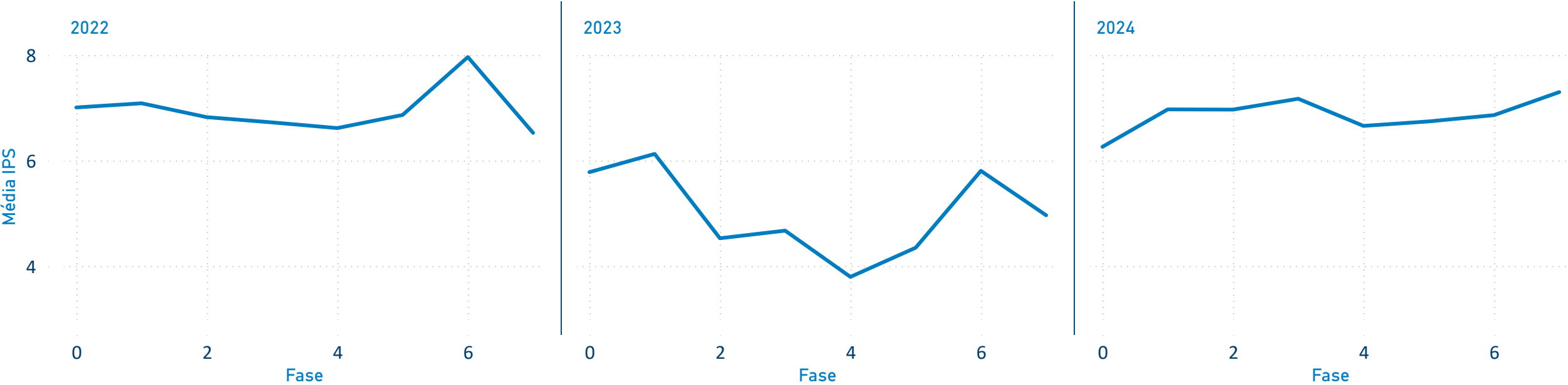
Houve uma diferença de IPS negativa generalizada em 2023, e uma diferença de IPS positiva generalizada em 2024 (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IPS por idade por ano

Ano	2023			2024			Total	
	Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média
1		-1.73	-1.24	261	1.34	0.62	247	-0.24
2		-1.57	-1.24	90	1.42	1.24	197	0.49
3		-2.47	-2.50	39	1.46	1.24	69	0.04
4		-2.20	-2.48	93	1.54	1.25	28	-1.33
5		-2.65	-2.79	46	2.12	2.49	77	0.33
6		-1.93	-2.46	29	2.99	3.74	34	0.73
7		-1.79	-1.88	19	2.54	3.11	20	0.43
8					2.15	2.51	17	2.15
Total		-1.92	-1.88	577	1.61	1.25	689	0.00

1. Média IPS por fase or ano



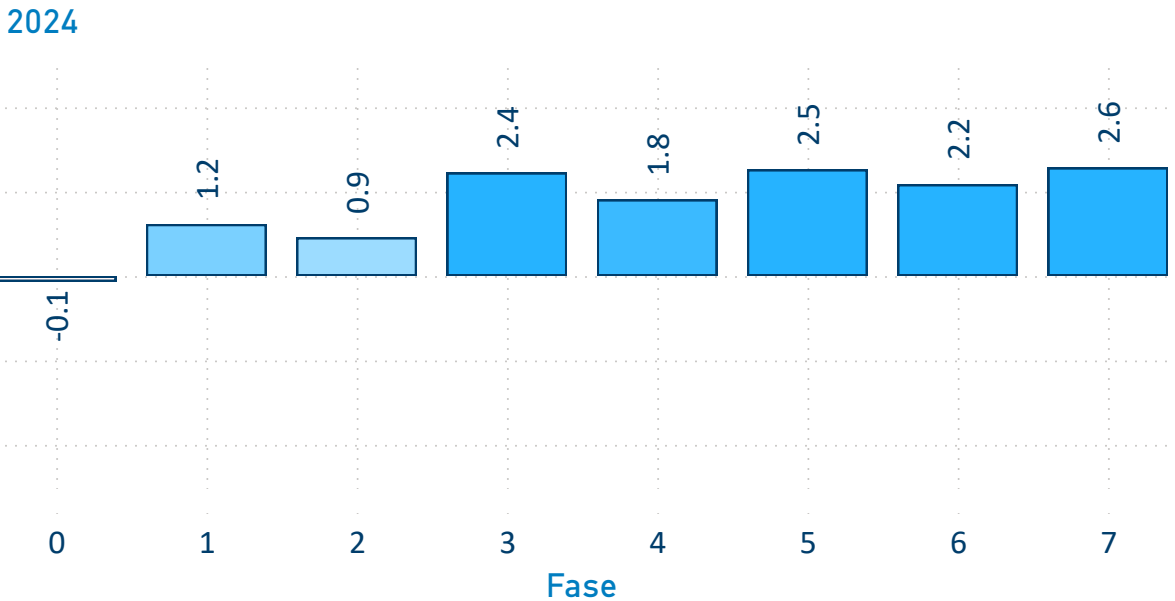
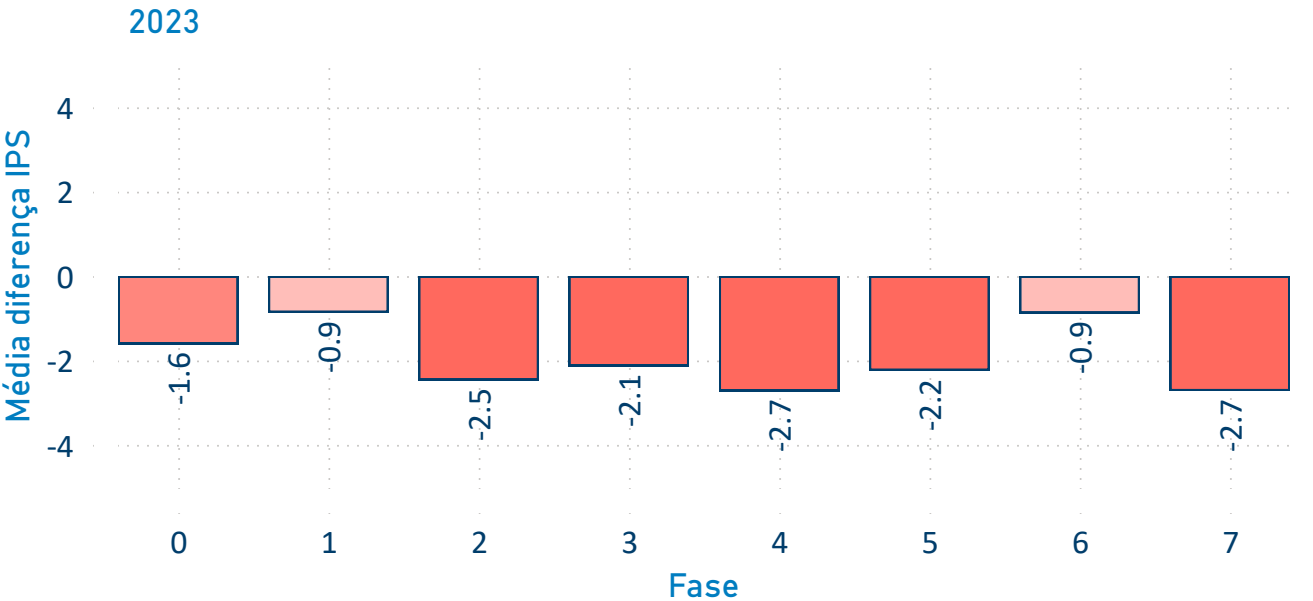
Observando o IPS por fase, observamos o IPS se mantém majoritariamente estável entre fases (fig. 1, fig. 2), e que novamente se vê uma queda generalizada em 2023.

Essa queda foi mais severa nos alunos das fases **2 até 5**, criando um "vale" no IPS médio.

2. Estatísticas IPS por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	7.01	7.50	190	5.78	7.52	231	6.26	7.51	196	6.31	7.50	617
1	7.08	7.50	192	6.12	7.52	173	6.97	7.51	185	6.74	7.50	550
2	6.82	7.50	155	4.53	5.00	200	6.96	7.51	185	6.02	6.89	540
3	6.72	7.50	148	4.67	5.00	132	7.17	7.51	211	6.36	7.50	491
4	6.61	6.30	76	3.79	2.52	88	6.66	6.26	115	5.74	6.26	279
5	6.86	7.50	60	4.35	5.00	65	6.74	6.26	100	6.08	6.26	225
6	7.96	8.10	18	5.80	5.63	33	6.86	7.51	25	6.66	6.89	76
7	6.52	6.30	21	4.96	5.00	23	7.30	6.89	37	6.43	6.89	81
Total	6.91	7.50	860	5.12	5.00	945	6.83	7.51	1054	6.29	7.50	2859

1. Média diferença IPS por fase por ano



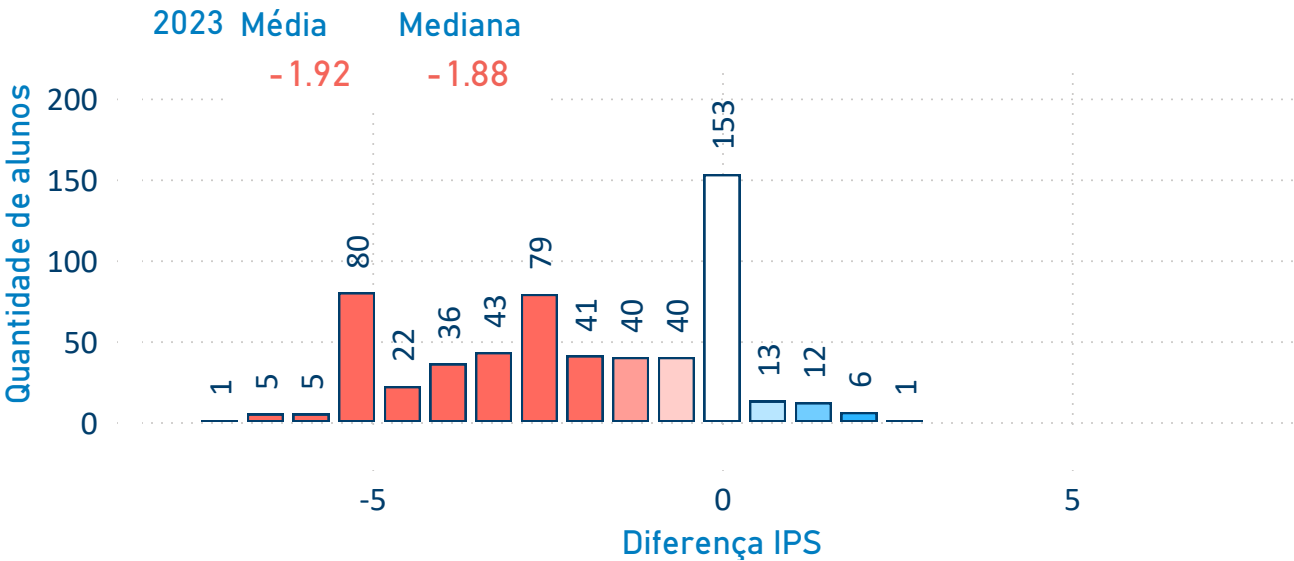
Houve uma diferença de IPS negativa generalizada em 2023, e uma diferença de IPS positiva generalizada em 2024. A fase 0 foi a única em 2024 a não ter diferença positiva (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas diferença IPS por fase por ano

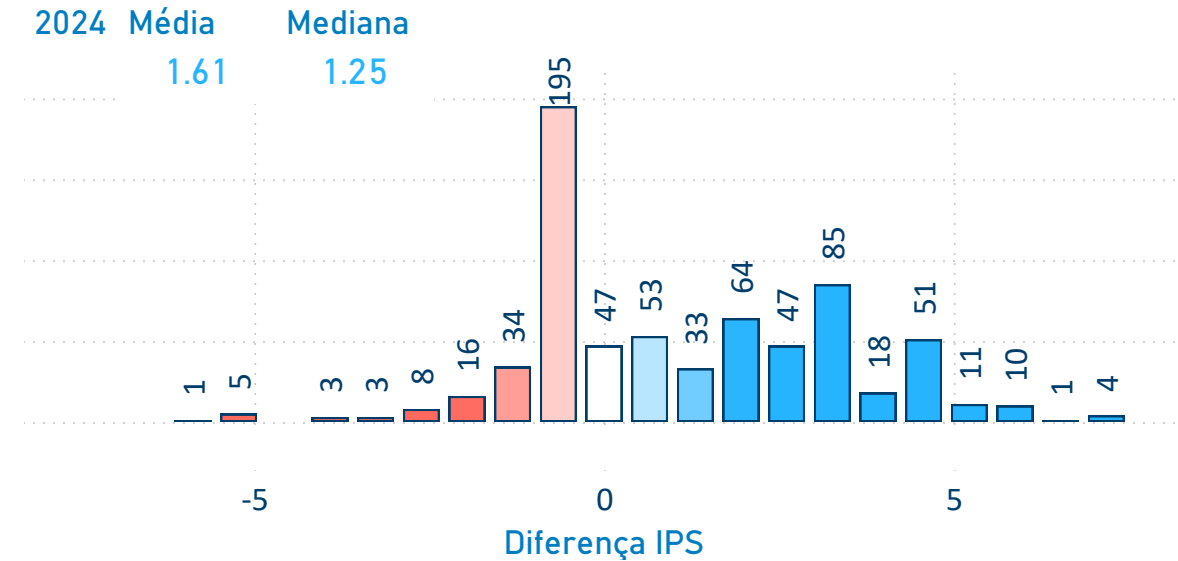
Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	-1.61	-1.23	77	-0.13	-0.01	77	-0.87	-0.01	154
1	-0.86	0.02	116	1.23	0.62	127	0.23	0.02	243
2	-2.47	-2.48	129	0.91	-0.01	120	-0.84	-0.01	249
3	-2.13	-2.48	103	2.45	2.51	167	0.70	0.02	270
4	-2.73	-2.50	66	1.81	2.49	75	-0.31	-0.62	141
5	-2.24	-2.50	47	2.52	3.11	71	0.63	1.25	118
6	-0.88	-1.24	26	2.17	2.51	15	0.24	0.03	41
7	-2.72	-2.48	13	2.57	3.12	37	1.19	1.27	50
Total	-1.92	-1.88	577	1.61	1.25	689	0.00	-0.01	1266

1. Distribuição diferença IPS por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

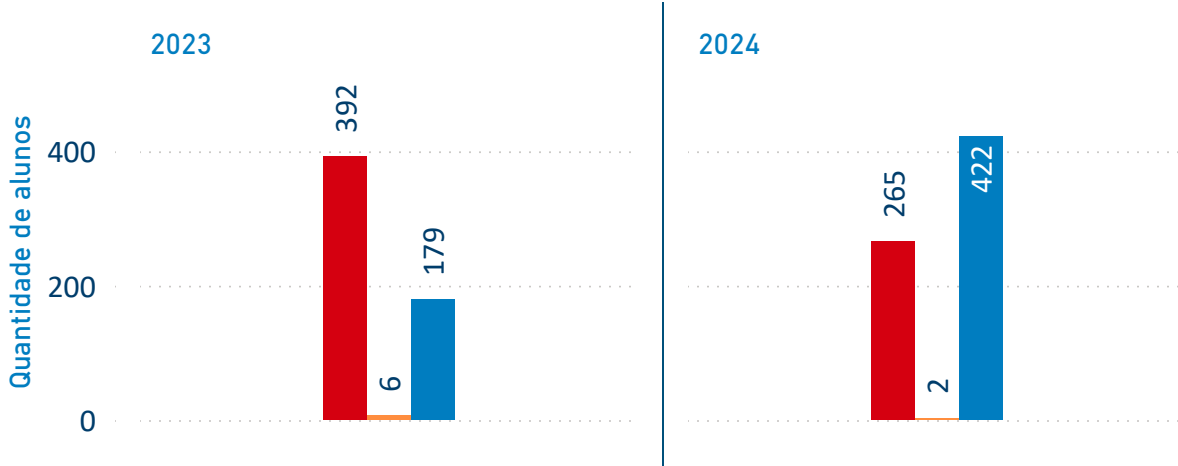


Quanto à distribuição de diferença de IPS em 2024, **houve um significativo aumento de alunos com uma diferença positiva em comparação ao ano anterior**; mais alunos tiveram um movimento **positivo** do que negativo, mesmo que pequeno (fig. 1, fig. 2).



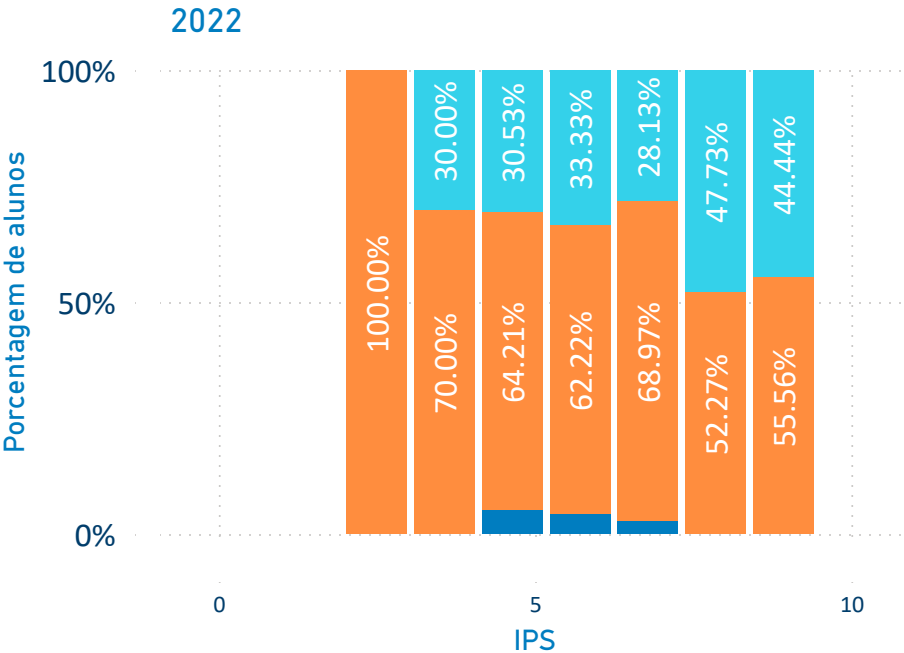
2. Distribuição do MOVIMENTO do IPS por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



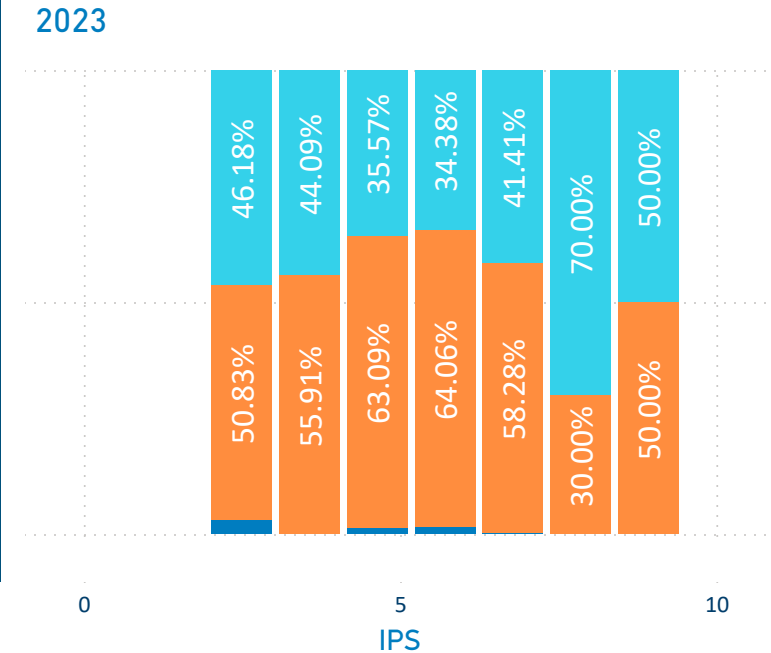
1. Distribuição IAN por IPS

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



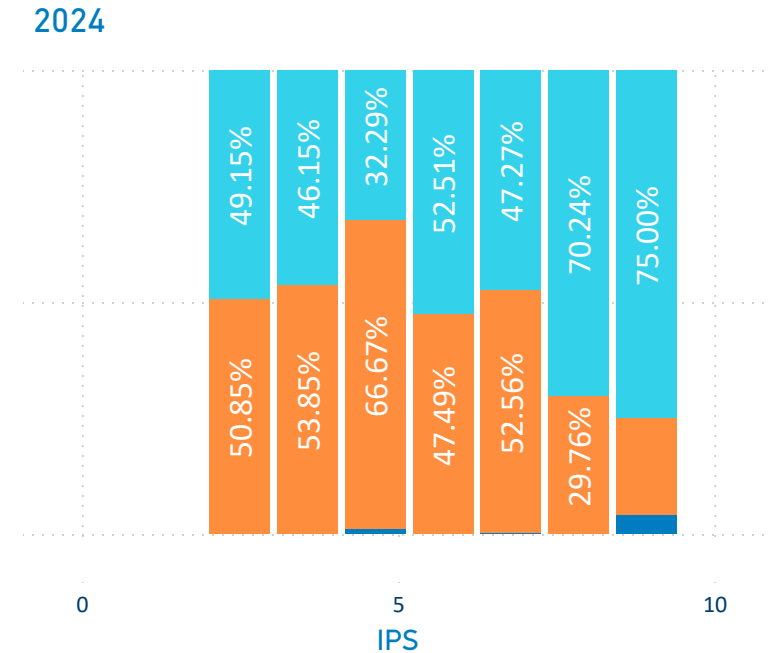
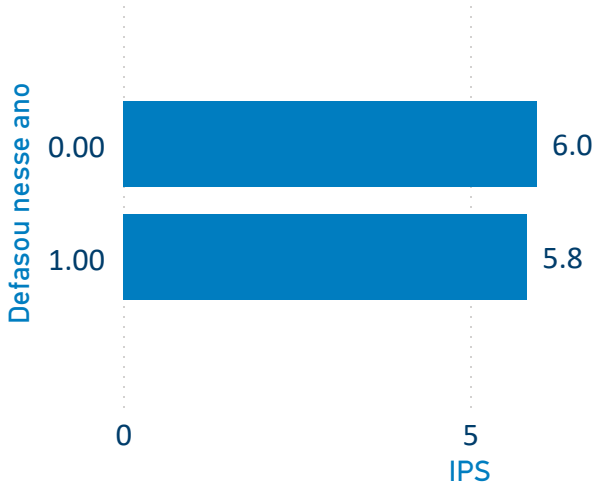
Alunos com IPS mais alto tendem a ter IAN = 10.0 com maior frequência, especialmente em 2023 e 2024. Porém, não há padrão definitivo para a distribuição de alunos com IAN = 2.5 (fig. 1).

Não há correlação entre o IPS médio, e a defasagem ou adequação (fig. 2, fig. 3).



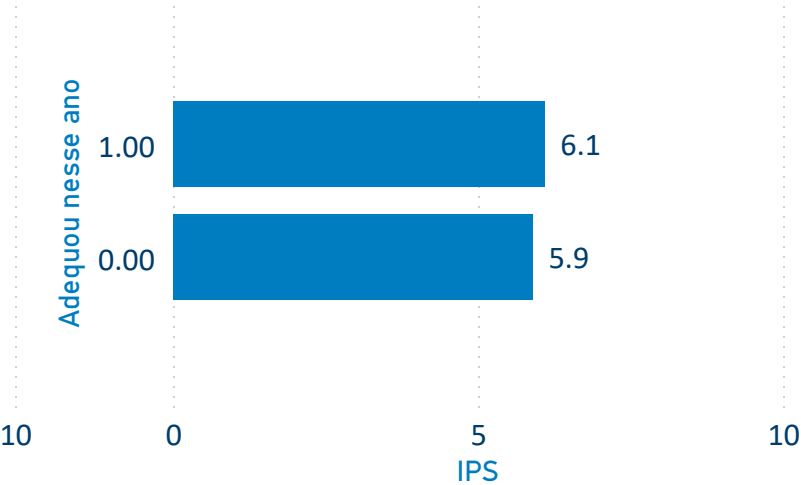
2. Média IPS por se defasou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IPS por se adequou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



Alunos que desistiram do programa naquele ano não apresentam diferença de IPS médio significativo (fig. 1).

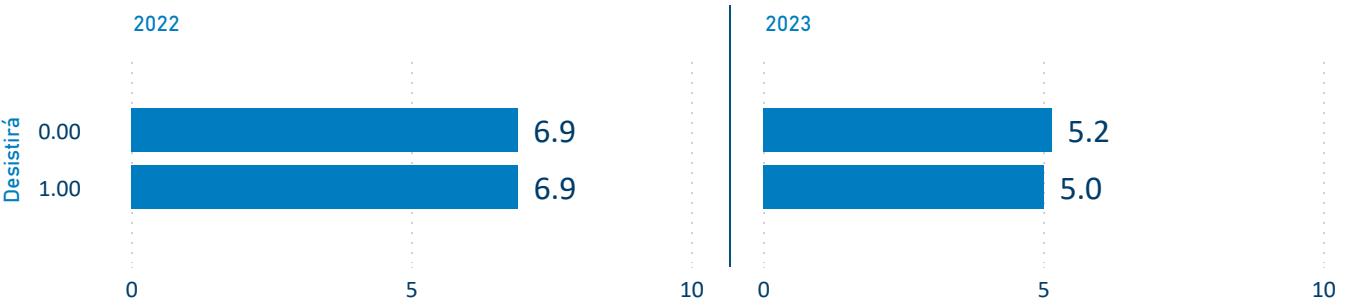
O mesmo se aplica para a **adequação futura** (fig. 3), mas **alunos que irão defasar apresentam IPS médio menor do que os resto dos alunos** (fig. 2).

Alunos que irão defasar se distribuem com maior proporção que os outros alunos nas faixa de IPS ~ 3.5, IPS ~ 7.0 e IPS ~ 8.0 (fig. 4).

Não há mudança perceptível na distribuição de IAA nos alunos que adequarão (fig. 5).

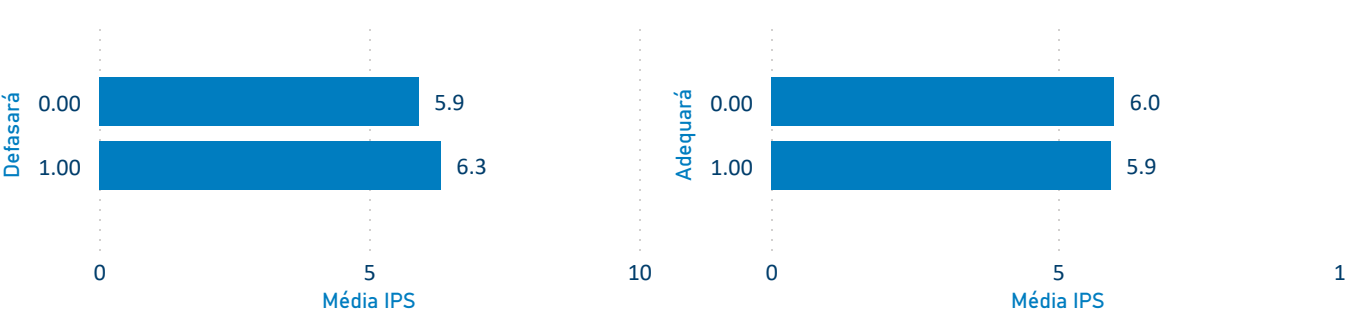
1. Média IPS por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



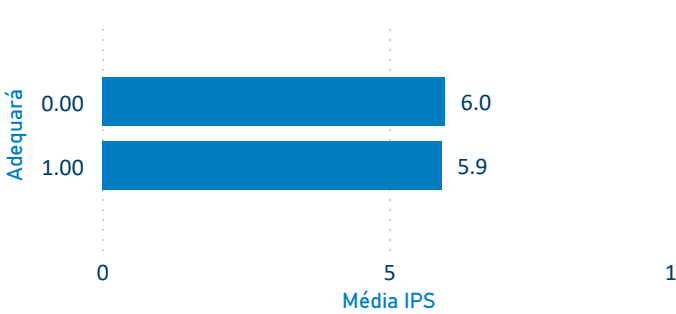
2. Média IPS por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



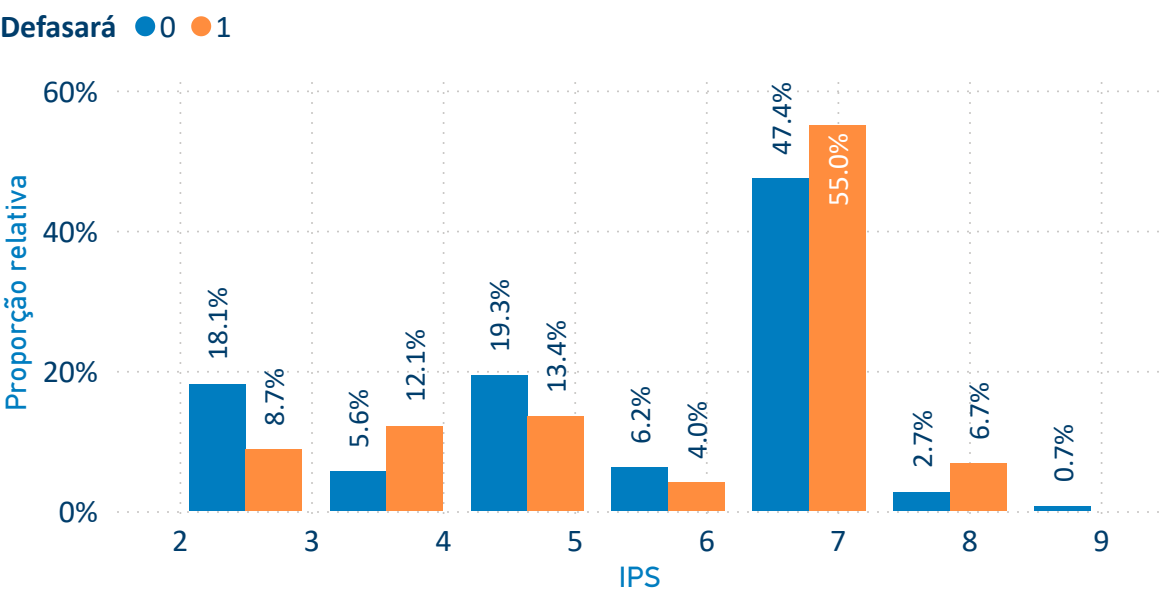
3. Média IPS por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



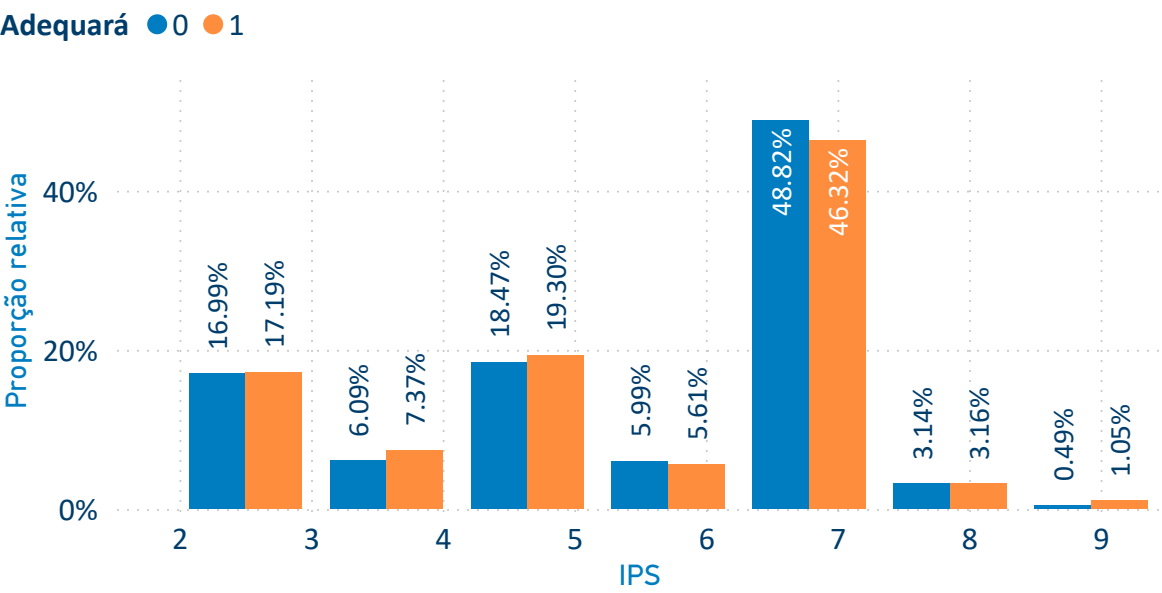
4. Distribuição IPS por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



5. Distribuição IPS por se IRÁ adequar

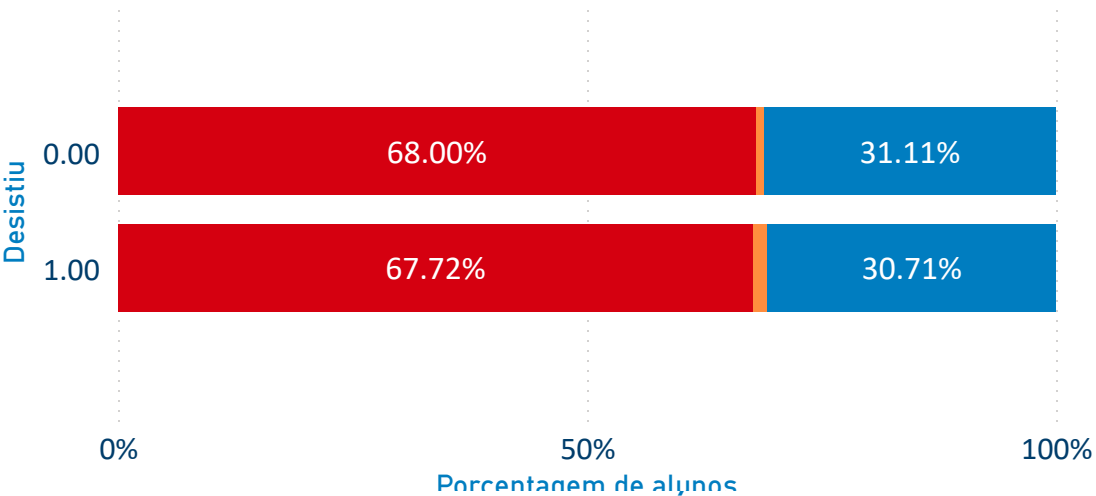
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



1. Distribuição de direção IPS por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

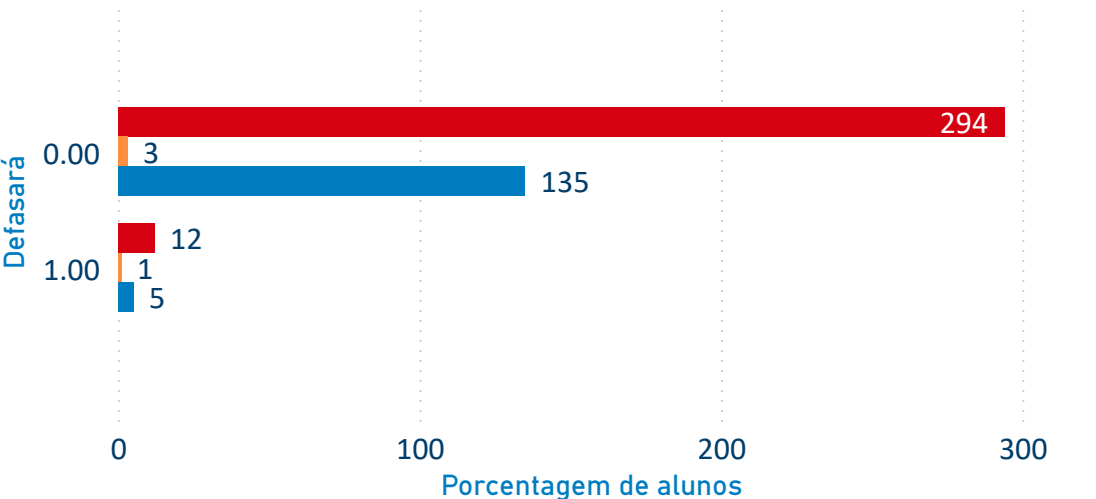
Movimento IPS ● -1 ● 0 ● 1



2. Distribuição de direção IPS por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IPS ● -1 ● 0 ● 1



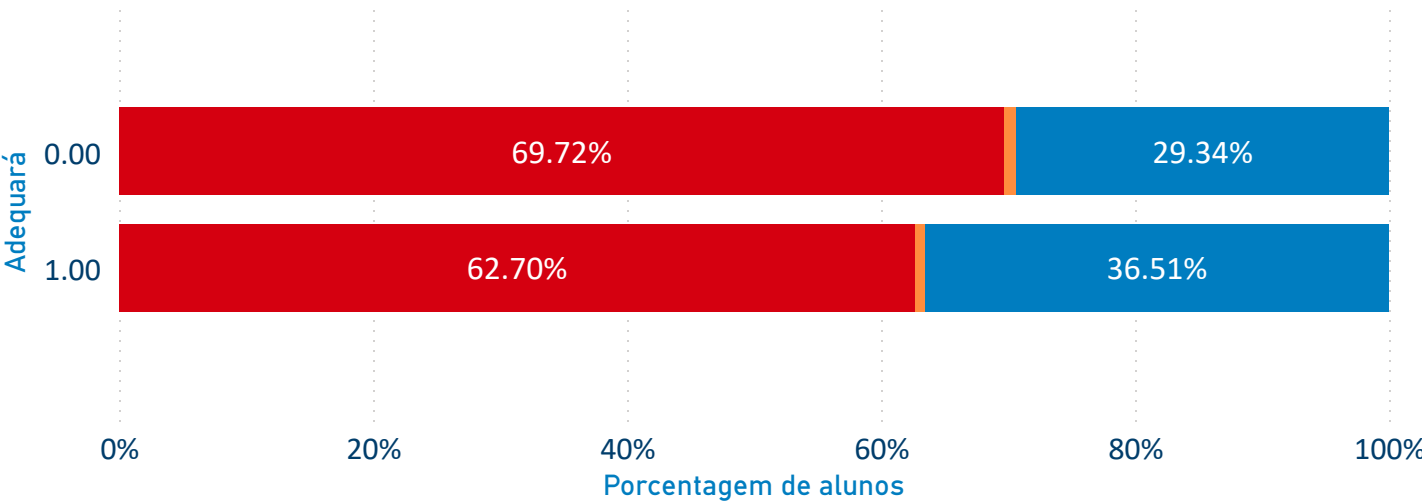
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Não é observada relação direta do movimento do IPS com desistência ou defasamento (fig. 1 fig. 2). Alunos que adequarão apresentam maior proporção de movimento positivo (fig. 3).

3. Distribuição de direção IPS por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IPS ● -1 ● 0 ● 1

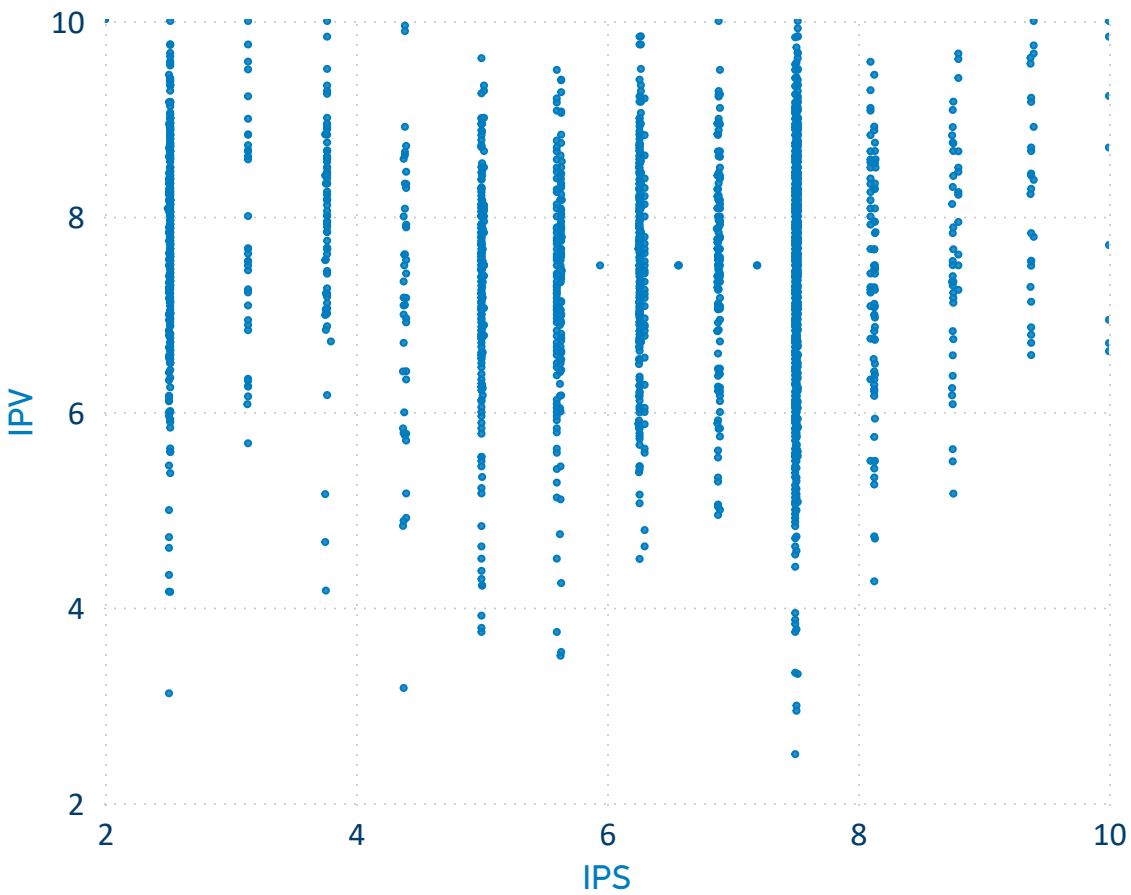


Quanto ao IPV, o IPS não apresenta correlação aparente.

Quanto ao IDA, o IPS não apresenta correlação aparente.

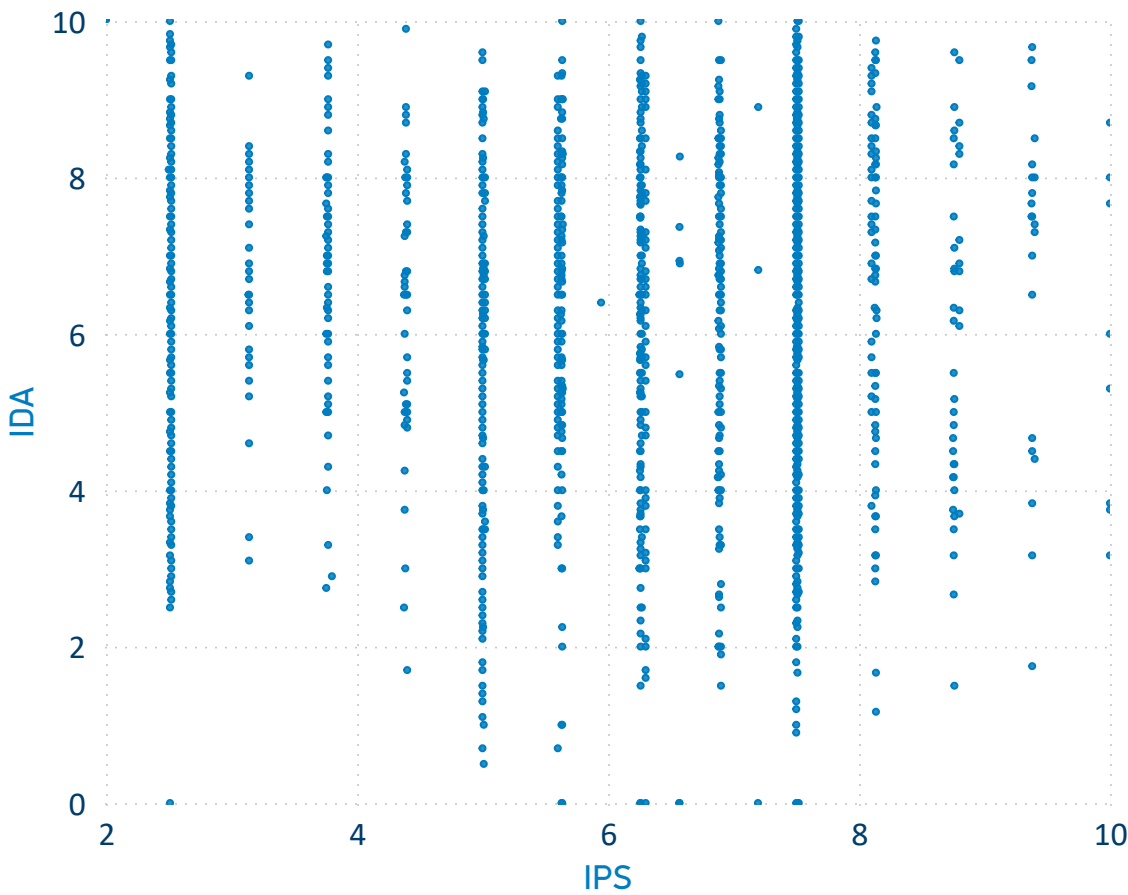
Coef. correlação IPV x IPS
-0.05

1. IPV x IPS



Coef. correlação IDA x IPS
0.02

2. IDA x IPS



Finalmente, como esperado, o **IPS médio cresce de acordo com o sistema de pedras** (fig. 1, fig. 2, fig. 3).

Em 2024, as pedras apresentam IPS médio similar, indo de 5.9 até 7.0.

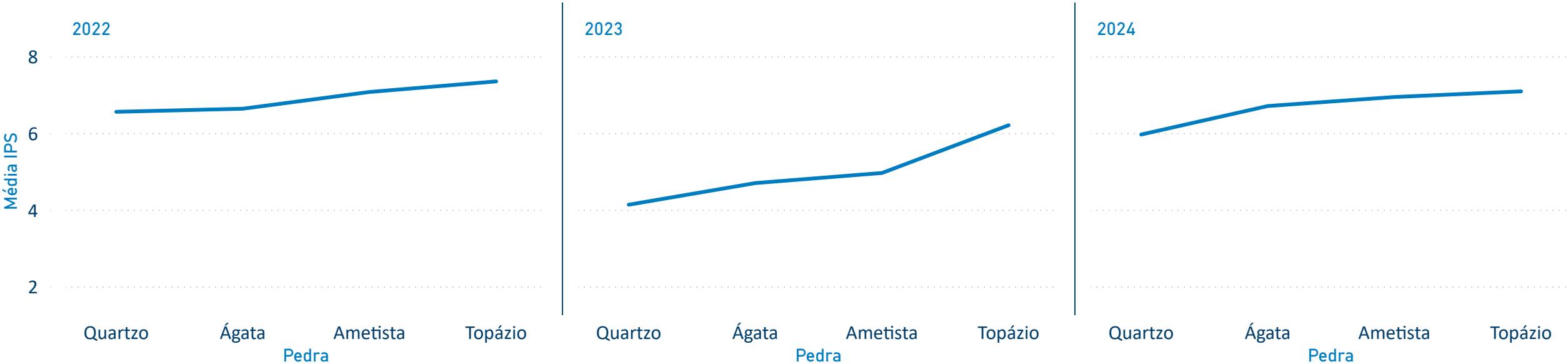
1. Estatísticas IPS por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	6.84	7.51	688
Ametista	6.31	7.50	1120
Ágata	5.99	6.30	721
Quartzo	5.79	6.26	316
Total	6.30	7.50	2845

2. Média IPS por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		7.19	6.70	6.84
Ametista	6.18	6.47	6.06	6.31
Ágata	6.09	5.99	6.01	5.99
Quartzo	5.38	5.88	5.58	5.79
Todas Pedras	5.70	6.31	6.31	6.30

2. Média IPS por Pedra por ano



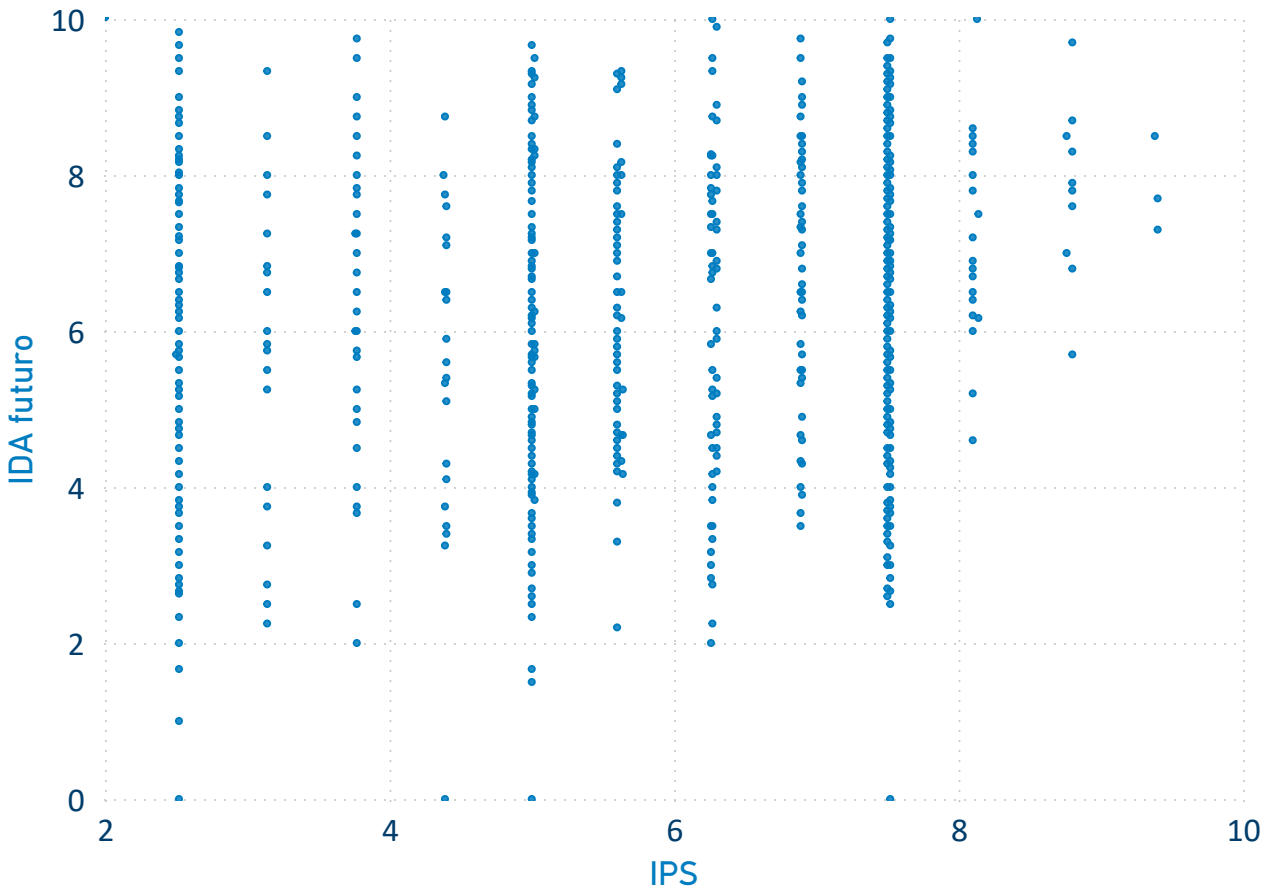
5. Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

O **IPS** apresenta **correlação positiva leve** com ambos o IDA (fig. 1) e o IEG (fig. 2). Um aluno com IPS elevado nesse ano, por essa lógica, tem uma leve chance maior de ter um IDA ou IEG elevado no ano seguinte, mas existem **diversos fatores externos afetando todos os índices aqui mencionados**.

Coef. correlação IDA ano seguinte x IPS

0.18

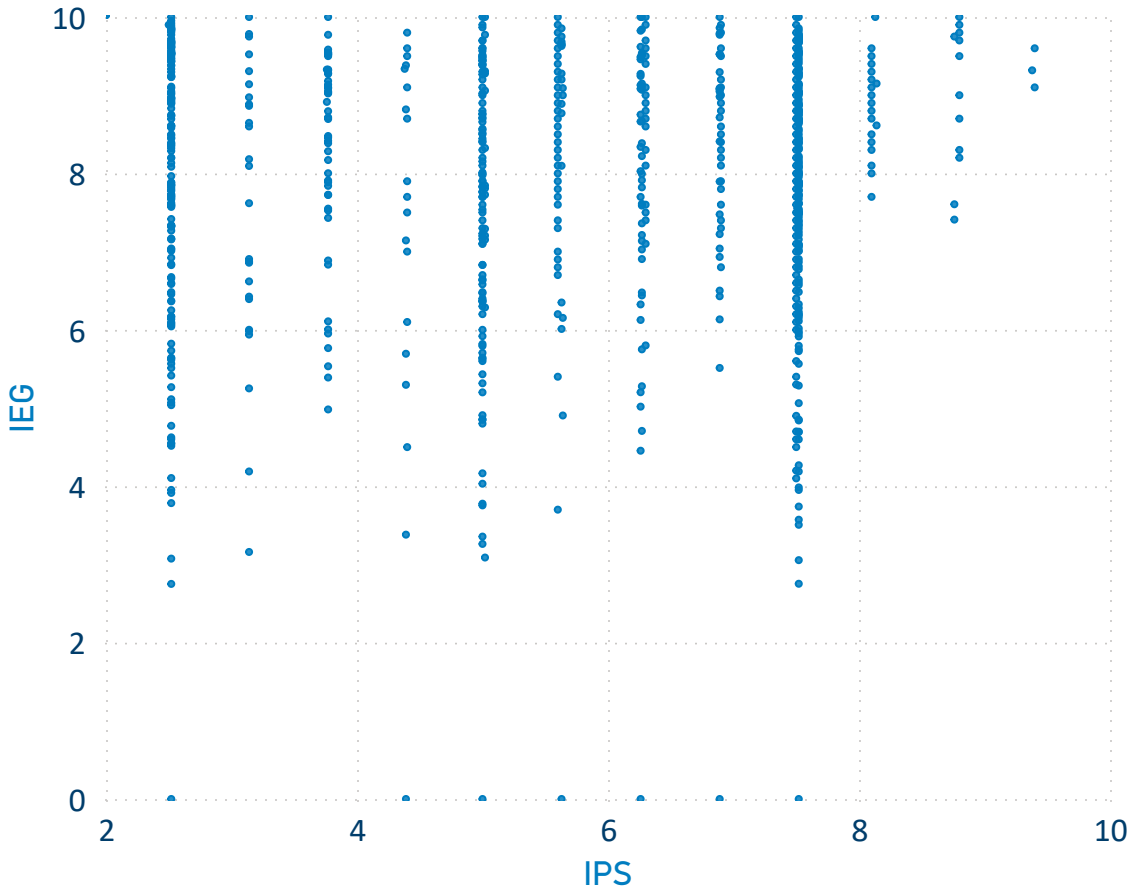
1. IDA futuro x IPS



Coef. correlação IEG ano seguinte x IPS

0.11

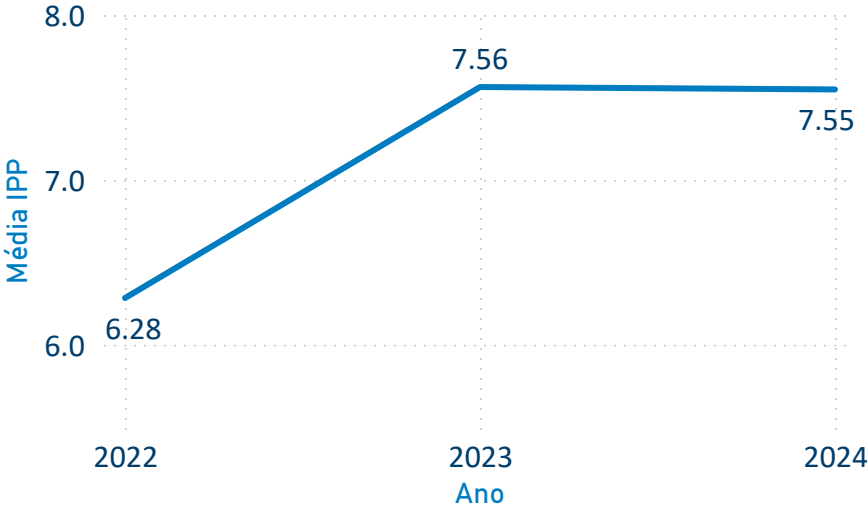
1. IEG futuro x IPS



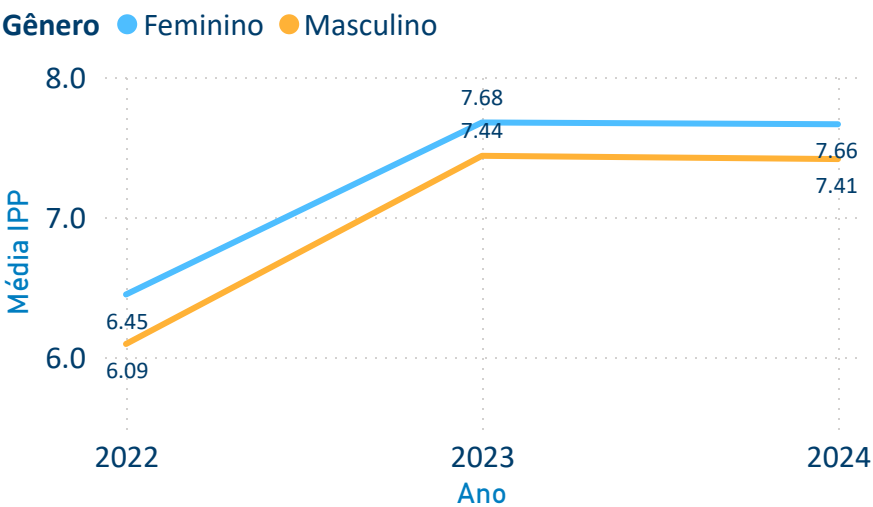
Indicador Psicopedagógico

O **Índice de Autoavaliação (IPP)** caracteriza, por meio de uma avaliação da equipe de educadores e psicopedagogos, o desenvolvimento cognitivo, emocional, comportamental e de socialização do aluno no seu processo de aprendizado dentro do Programa de Aceleração do Conhecimento, dos Programas Educacionais e das Atividades Culturais promovidas pela Associação.

1. Média do IPP por ano



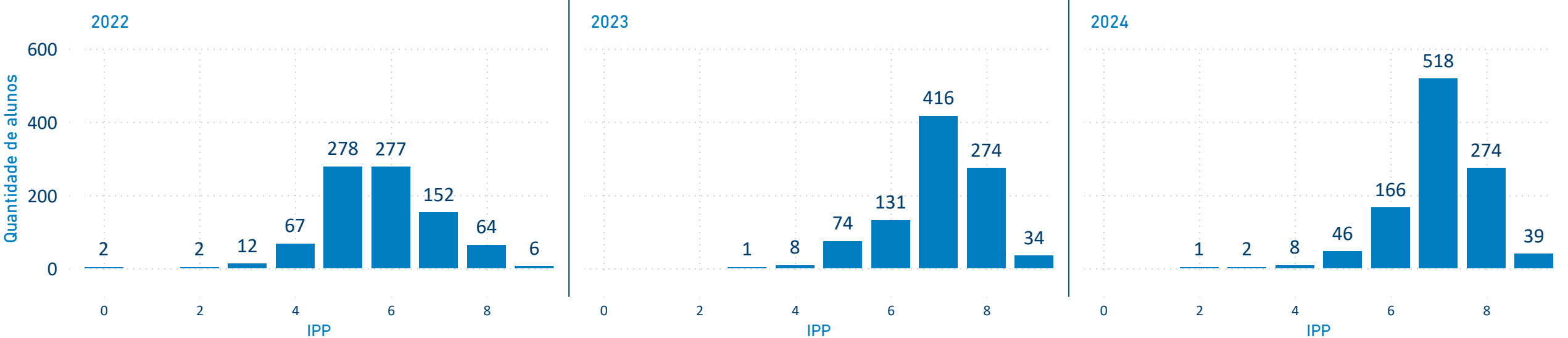
2. Média do IPP por ano por gênero



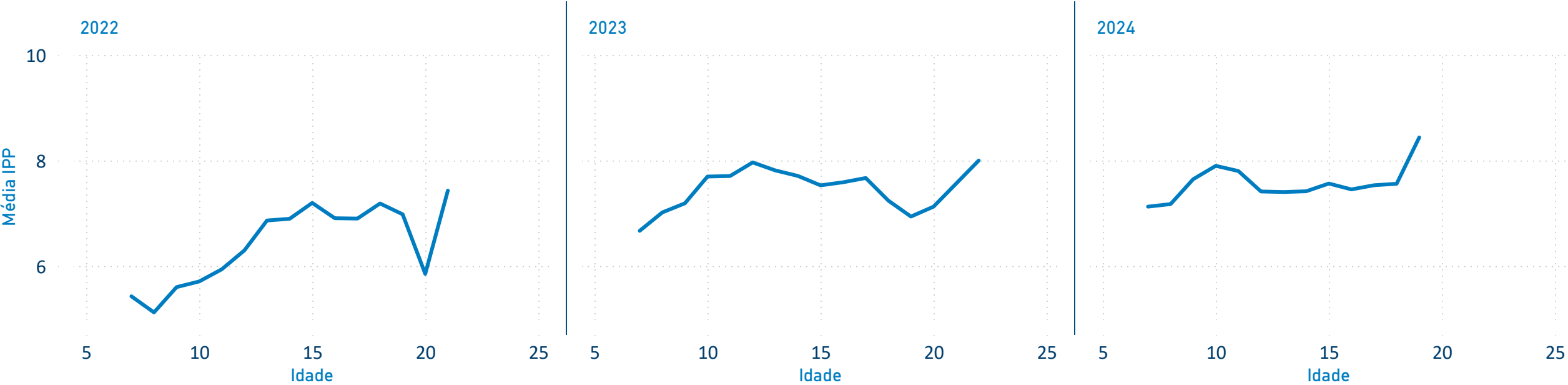
O IPP médio aumentou em 2023 e se manteve estável em torno de 7.5 em 2024 (fig. 1). **As meninas têm um IPS médio levemente maior** (fig. 2).

De 2022 até 2024, se observou um aumento da quantidade de alunos com IPS entre 7.0 e 8.0 (fig. 3).

3. Distribuição IPP por ano



1. Média IPP por idade por ano



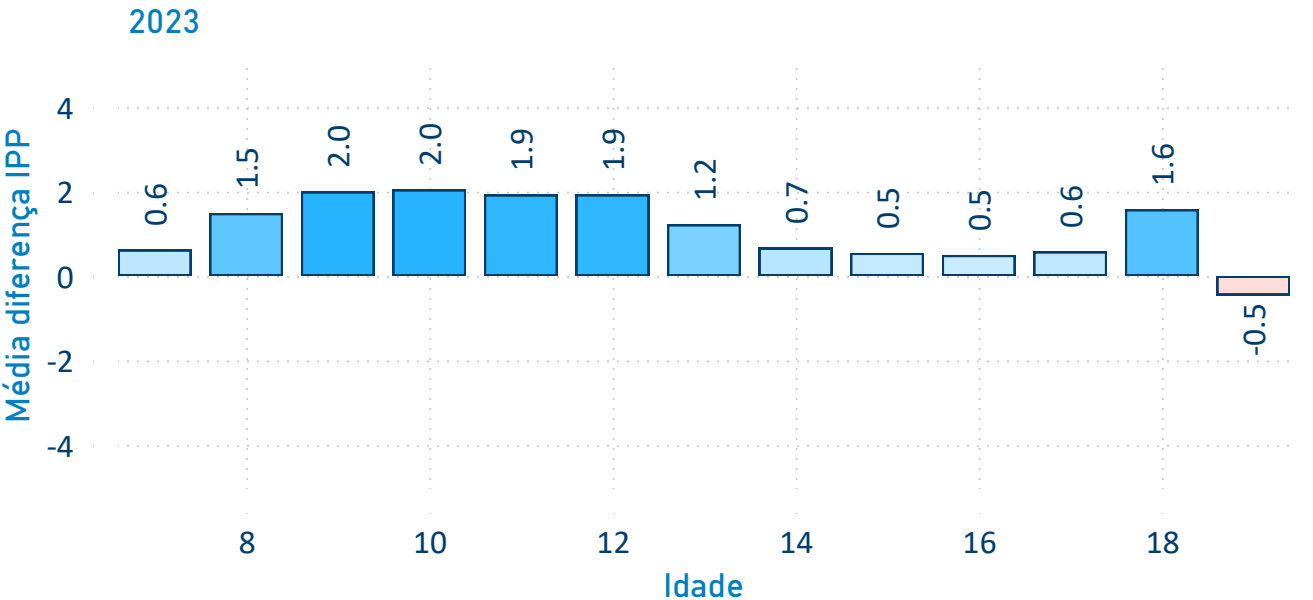
O IPP médio por idade se estabilizou ao longo dos anos. Em 2022, a média mínima era de 5.12 e a máxima de 7.43. Em 2024, a média mínima em idades com 10 ou mais alunos foi de 7.13 e a máxima foi de 7.67 (fig. 1, fig. 2).

Há uma tendência do IPP aumentar conforme o aluno cresce, ainda que com oscilações.

2. Estatísticas IPP por idade por ano

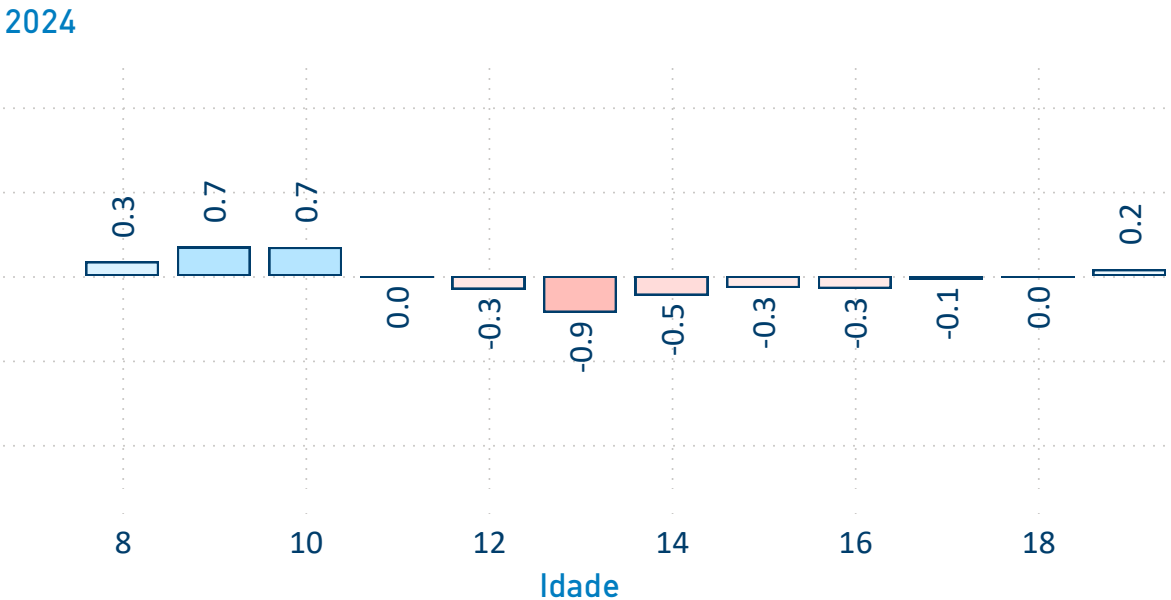
Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	5.43	5.54	14	6.67	6.88	27	7.13	7.50	20	6.53	6.25	61
8	5.12	5.49	57	7.02	7.19	89	7.17	7.50	68	6.56	6.88	214
9	5.60	5.64	96	7.19	7.50	108	7.65	7.50	102	6.84	7.08	306
10	5.71	5.76	116	7.70	7.92	113	7.90	8.13	128	7.12	7.50	357
11	5.94	6.04	102	7.71	7.92	133	7.80	7.92	132	7.25	7.50	367
12	6.30	6.22	107	7.96	7.97	109	7.41	7.50	148	7.25	7.29	364
13	6.86	6.87	100	7.81	7.81	95	7.40	7.50	103	7.35	7.50	298
14	6.89	7.23	85	7.71	7.66	96	7.42	7.50	97	7.36	7.50	278
15	7.20	7.42	63	7.53	7.66	61	7.56	7.50	98	7.45	7.50	222
16	6.91	7.19	52	7.59	7.66	50	7.45	7.50	80	7.33	7.50	182
17	6.90	7.20	48	7.67	7.73	42	7.53	7.50	59	7.37	7.50	149
18	7.19	7.16	12	7.24	7.50	9	7.56	7.67	18	7.37	7.50	39
19	6.98	7.02	5	6.94	7.19	4	8.44	8.44	1	7.11	7.14	10
Total	6.28	6.14	860	7.56	7.66	938	7.55	7.50	1054	7.17	7.50	2852

1. Média diferença IPP por idade por ano



A diferença anual de cada aluno foi calculada por ano a partir de $IPP(ano) - IPP(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IPS.

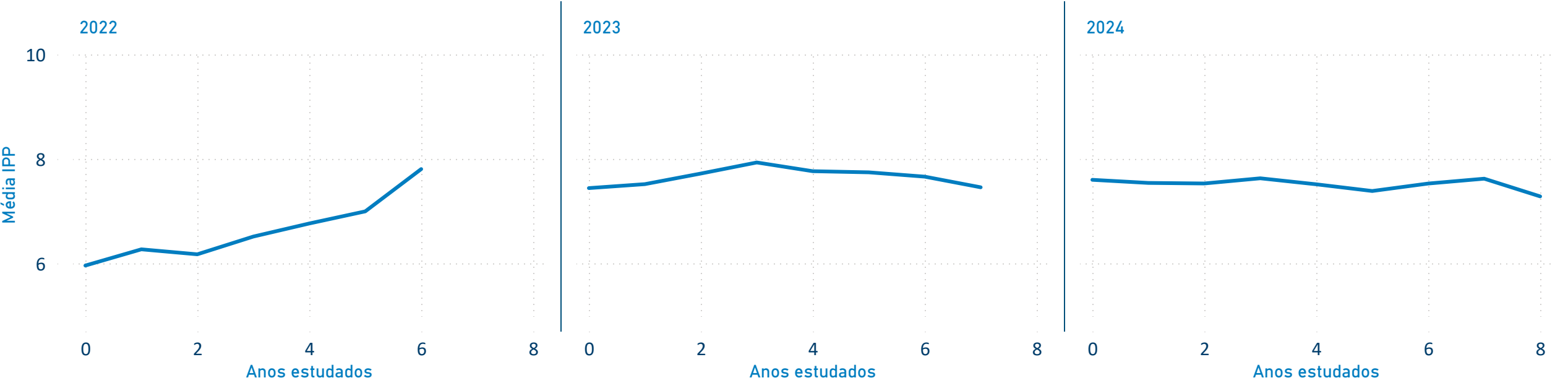
2023 apresentou crescimento em quase todas as demografias, enquanto 2024 teve diferenças negativas nas idades de 11 até 18 anos. O decaimento não foi severo, e sempre foi menor que o crescimento da mesma idade no ano anterior (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IPP por idade por ano

Ano Idade	2023			2024			Total		
	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	0.62	0.62	1				0.62	0.62	1
8	1.49	1.58	15	0.34	0.31	21	0.82	1.01	36
9	2.00	2.04	54	0.69	0.63	61	1.30	1.35	115
10	2.05	2.14	74	0.68	0.63	86	1.31	1.25	160
11	1.92	1.96	87	0.00	-0.05	90	0.94	1.08	177
12	1.93	1.96	76	-0.32	-0.31	112	0.59	0.44	188
13	1.22	1.30	74	-0.86	-0.78	71	0.20	0.16	145
14	0.66	0.71	72	-0.46	-0.47	77	0.08	0.00	149
15	0.54	0.52	47	-0.28	-0.20	70	0.05	0.16	117
16	0.49	0.43	31	-0.30	-0.31	43	0.03	0.00	74
Total	1.40	1.48	574	-0.09	-0.10	681	0.59	0.49	1255

1. Média IPP por anos estudados por ano

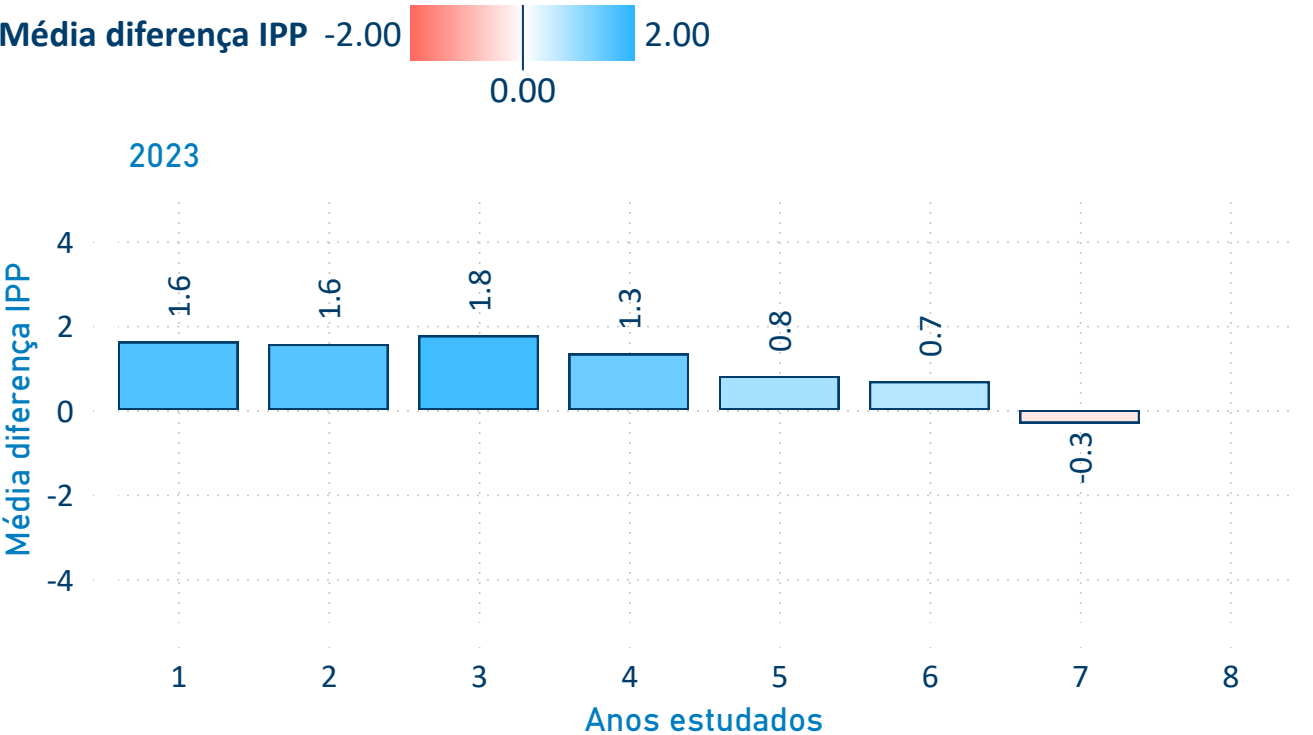


Em 2022, o IPP subia quanto mais tempo o aluno tinha com a instituição; **a partir de 2023, o IPP agora se apresenta aproximadamente constante independente do tempo do aluno com a instituição** (fig. 1, fig. 2).

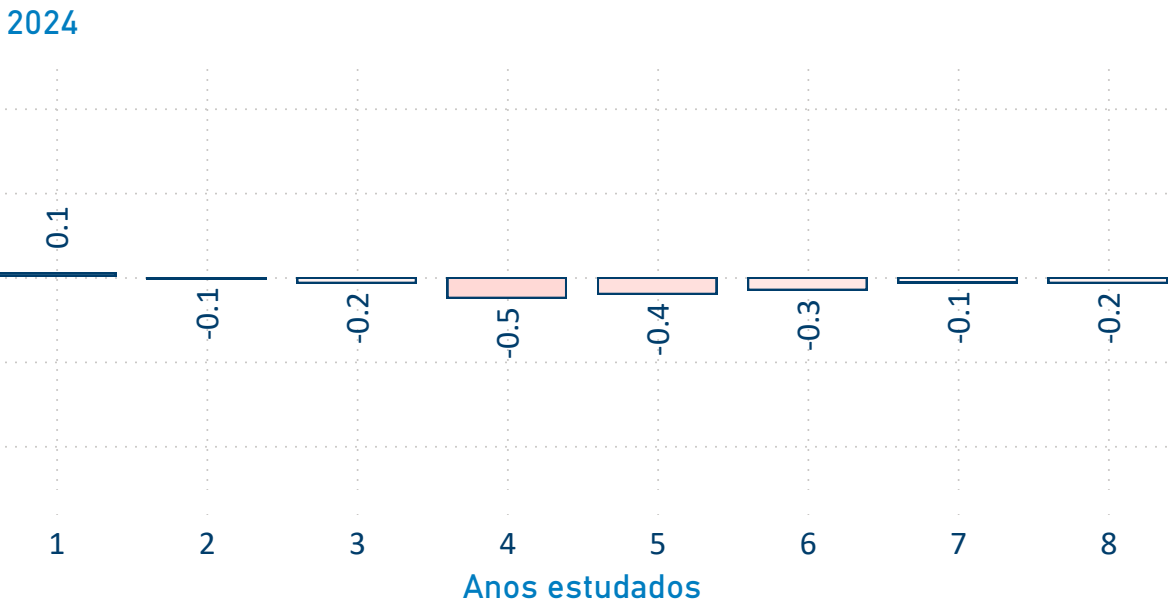
2. Estatísticas IPP por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total	
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana
0	5.96	5.88	399	7.44	7.50	363	7.60	7.50	349	6.96	7.19
1	6.27	6.15	138	7.52	7.66	261	7.54	7.50	252	7.26	7.50
2	6.17	6.06	48	7.72	7.89	90	7.53	7.50	202	7.39	7.50
3	6.51	6.39	139	7.93	8.13	39	7.63	7.56	72	7.06	7.08
4	6.76	6.73	67	7.76	7.81	95	7.51	7.58	28	7.37	7.50
5	7.00	7.17	40	7.74	7.92	45	7.39	7.50	77	7.39	7.50
6	7.81	8.04	29	7.66	7.73	28	7.53	7.50	35	7.66	7.75
7				7.46	7.66	17	7.62	7.63	21	7.55	7.63
8							7.28	7.56	18	7.28	7.56
Total	6.28	6.14	860	7.56	7.66	938	7.55	7.50	1054	7.17	7.50

1. Média diferença IPP por anos estudados por ano



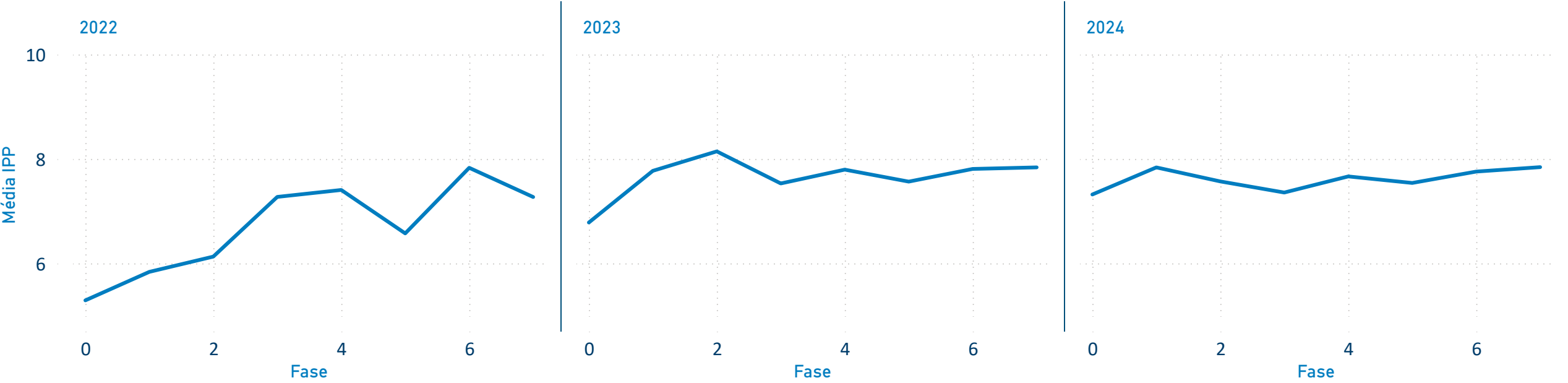
O IPP teve diferença média positiva ao longo dos alunos com menos tempo de instituição em 2023, e manteu diferença média relativamente estável em 2024 (fig. 1, fig. 2).



2. Estatísticas diferença IPP por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total		
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
1	1.62	1.75	260	0.10	0.00	245	0.88	0.94	505
2	1.56	1.61	90	-0.06	-0.05	197	0.45	0.31	287
3	1.76	2.02	39	-0.16	-0.06	68	0.54	0.42	107
4	1.33	1.30	95	-0.51	-0.52	28	0.91	0.84	123
5	0.80	0.66	45	-0.42	-0.42	77	0.03	-0.09	122
6	0.68	0.39	28	-0.32	-0.38	33	0.14	0.16	61
7	-0.31	-0.21	17	-0.14	-0.09	18	-0.23	-0.16	35
8				-0.16	0.05	15	-0.16	0.05	15
Total	1.40	1.48	574	-0.09	-0.10	681	0.59	0.49	1255

1. Média IPP por fase por ano

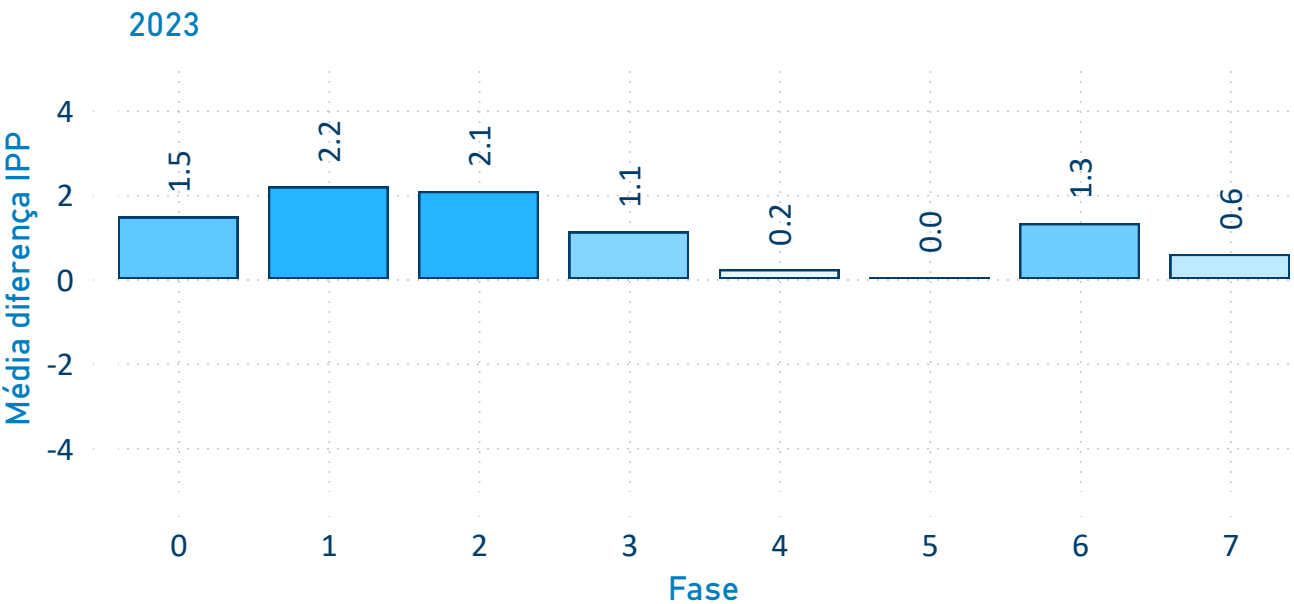


Uma tendência similar a de tempo de instituição ocorre com o IPP médio entre fases. Houve uma estabilização a partir de 2023 (fig. 1, fig. 2).

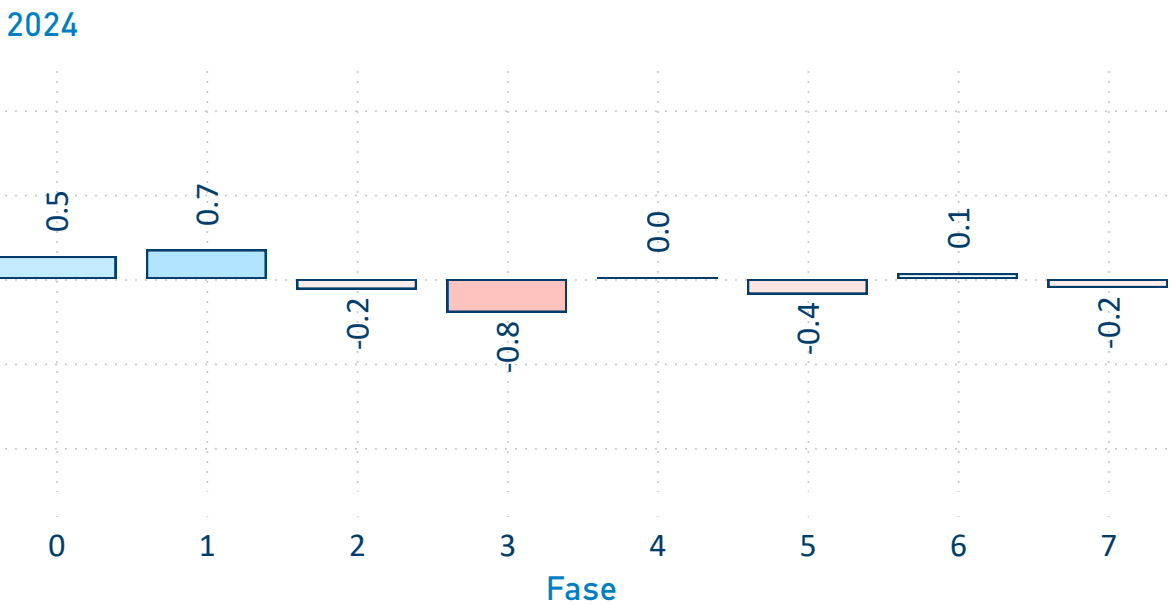
2. Estatísticas IPP por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	5.29	5.53	190	6.78	6.88	231	7.32	7.50	196	6.49	6.50	617
1	5.84	5.94	192	7.77	7.81	173	7.84	7.97	185	7.12	7.29	550
2	6.13	6.28	155	8.14	8.33	200	7.57	7.50	185	7.37	7.50	540
3	7.27	7.35	148	7.53	7.66	132	7.36	7.34	211	7.38	7.50	491
4	7.41	7.47	76	7.79	7.97	94	7.66	7.75	115	7.64	7.75	285
5	6.57	6.45	60	7.56	7.66	65	7.54	7.50	100	7.29	7.50	225
6	7.83	8.05	18	7.81	7.81	33	7.76	7.81	25	7.80	7.81	76
7	7.27	7.35	21	7.84	7.88	10	7.84	7.50	37	7.66	7.50	68
Total	6.28	6.14	860	7.56	7.66	938	7.55	7.50	1054	7.17	7.50	2852

1. Média diferença IPP por fase por ano



O IPP teve diferença média positiva em todas as fases em 2023, especialmente nas fases 1 e 2, e manteu diferença média relativamente estável em 2024 com alguma oscilação (fig. 1, fig. 2).

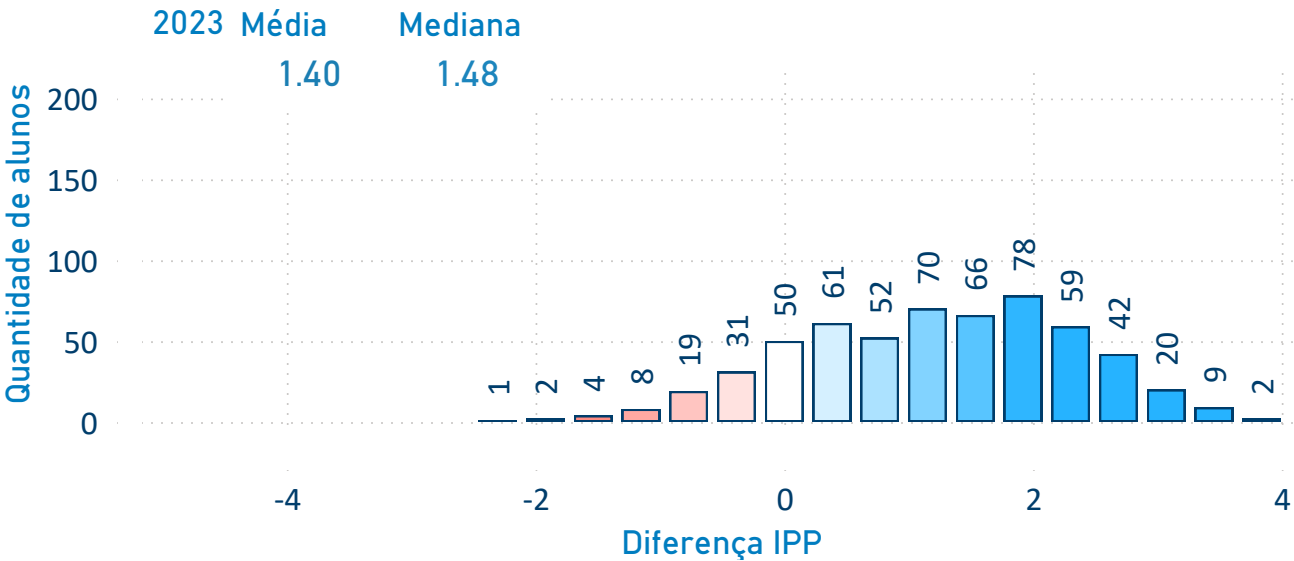


2. Estatísticas diferença IPP por fase por ano

Ano Fase	2023			2024			Total		
	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	1.47	1.58	77	0.54	0.31	77	1.01	1.20	154
1	2.19	2.20	116	0.70	0.78	127	1.41	1.33	243
2	2.08	2.17	129	-0.25	-0.31	120	0.96	0.94	249
3	1.12	1.20	103	-0.79	-0.73	167	-0.06	-0.16	270
4	0.23	0.34	70	0.03	0.16	75	0.12	0.16	145
5	0.04	0.08	47	-0.36	-0.31	74	-0.21	-0.16	121
6	1.32	1.53	26	0.14	0.06	15	0.89	0.44	41
7	0.59	0.20	6	-0.21	-0.63	26	-0.06	-0.10	32
Total	1.40	1.48	574	-0.09	-0.10	681	0.59	0.49	1255

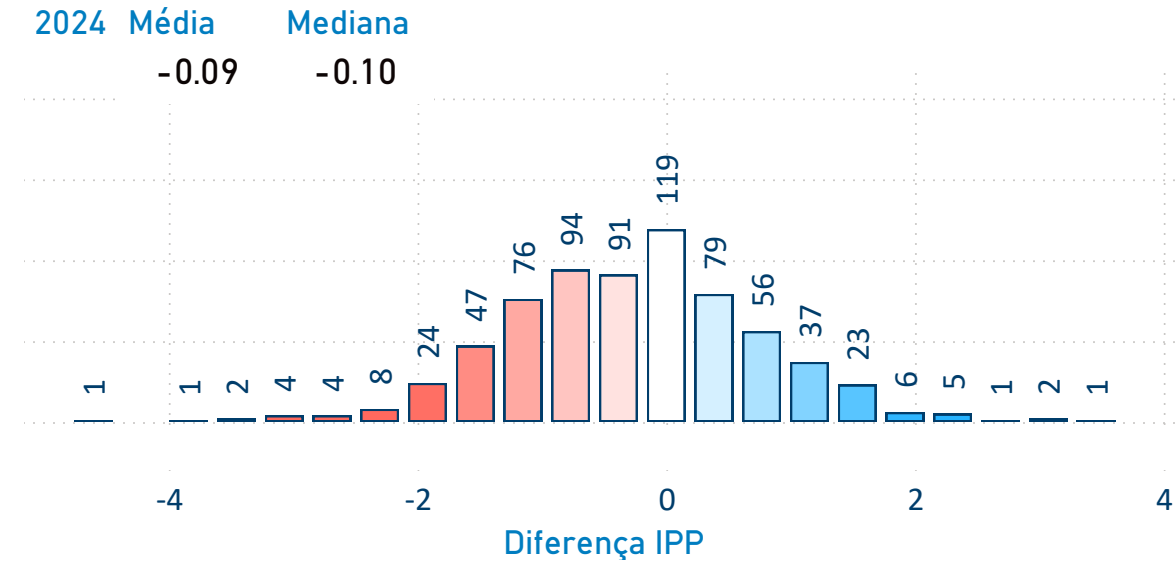
1. Distribuição diferença IPP por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



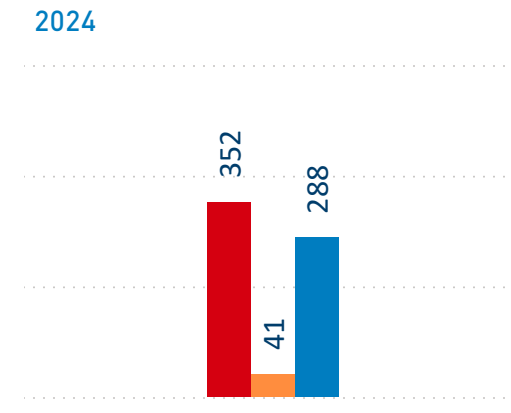
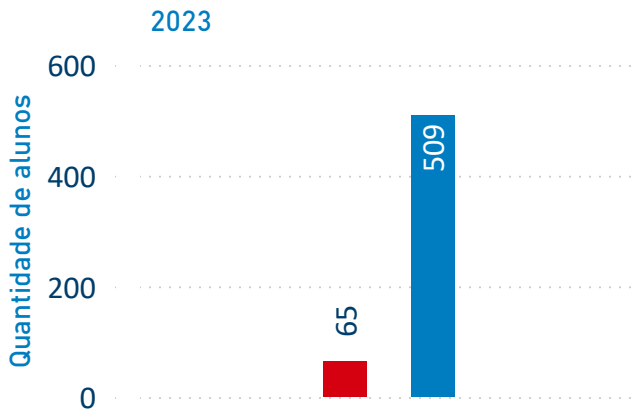
2023 apresentou uma distribuição de diferença de IPP **tendendo para a diferença positiva, centralizada na diferença de ~1.5**, e 2024 trouxe um a distribuição que **tende à diferença negativa**, centralizada entre -0.3 e 0.0 (fig. 1).

A cada aluno que teve diferença negativa em 2023, **7.8 alunos tiveram diferença positiva** (fig. 2).



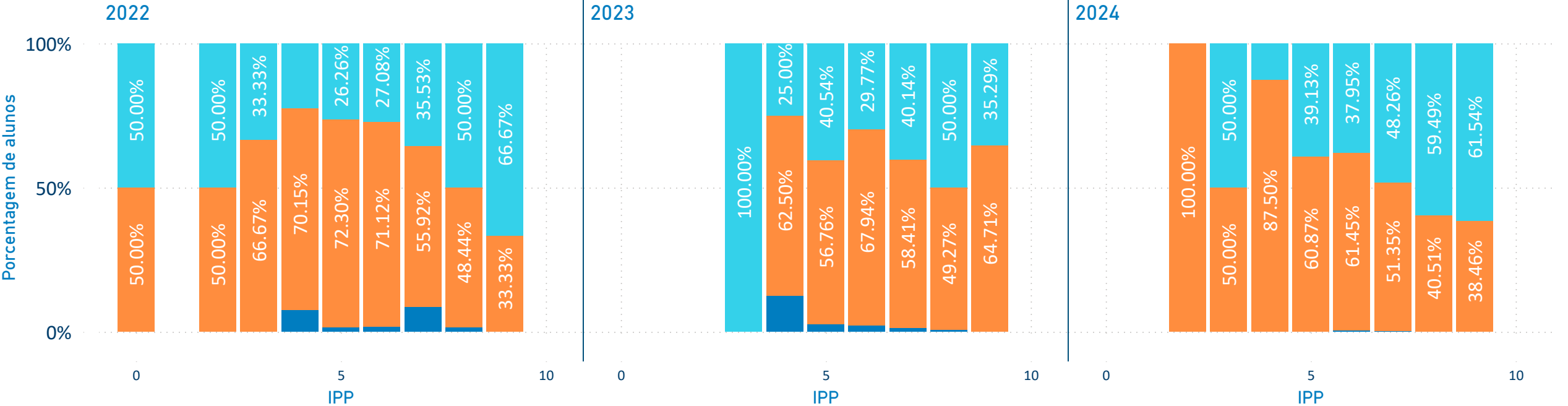
2. Distribuição do MOVIMENTO do IPP por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



1. Distribuição IAN por IPP

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10

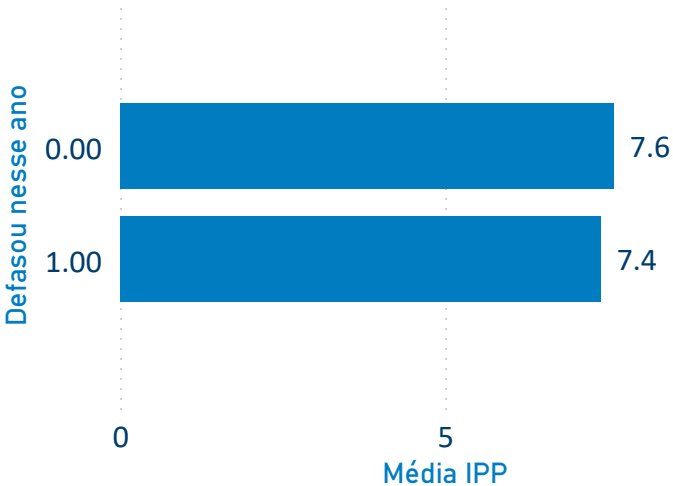


Alunos com IPP maior tendem a ter IAN = 10.00 (fig. 1).

Não há relação imediatamente aparente entre o IPP médio, e a defasagem ou adequação do aluno naquele ano (fig. 2, fig. 3).

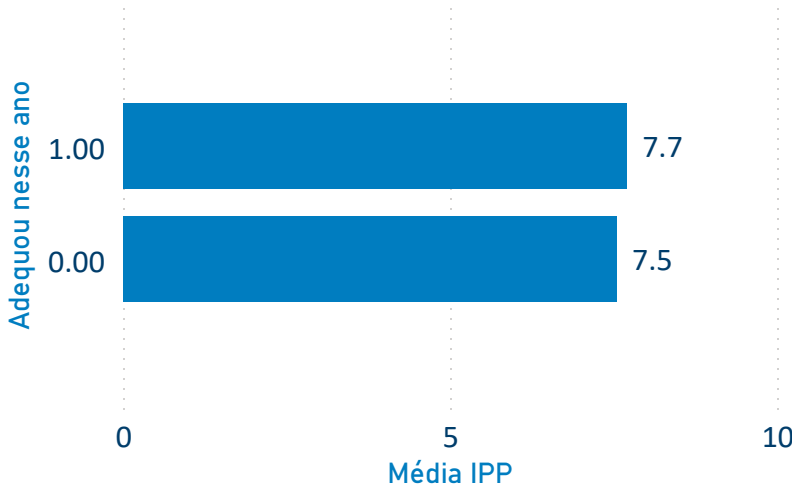
2. Média IPP por se defasou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IPP por se adequou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



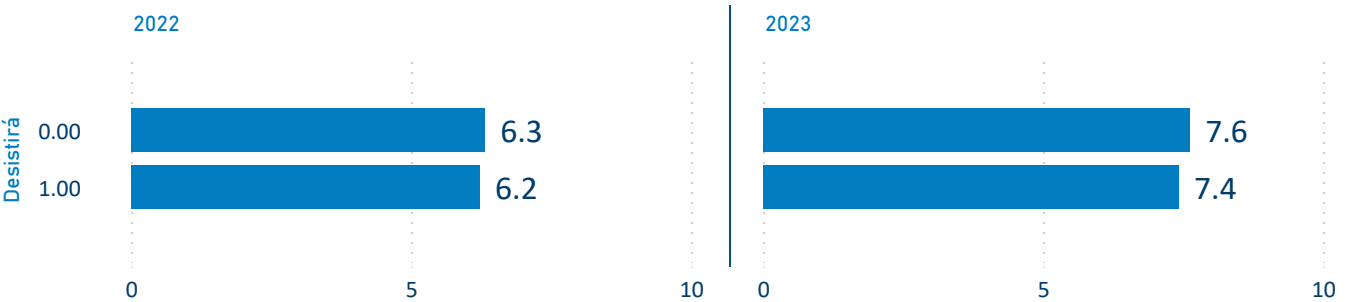
Alunos que desistiram do programa naquele ano não apresentam diferença de IPP médio significativo (fig. 1)

Alunos que irão defasar apresentam IPP médio mais baixo, e alunos que irão adequar um IPP mais alto. O IPP pode, então, ser um fator relevante para a previsão do defasamento do aluno (fig. 2, fig. 3).

Alunos que irão defasar se distribuem com mais peso com IPP mediano (IPP ~5.0) (fig. 4), enquanto alunos que irão se adequar se distribuem com mais peso no IPP elevado (IPP>=8) (fig. 5).

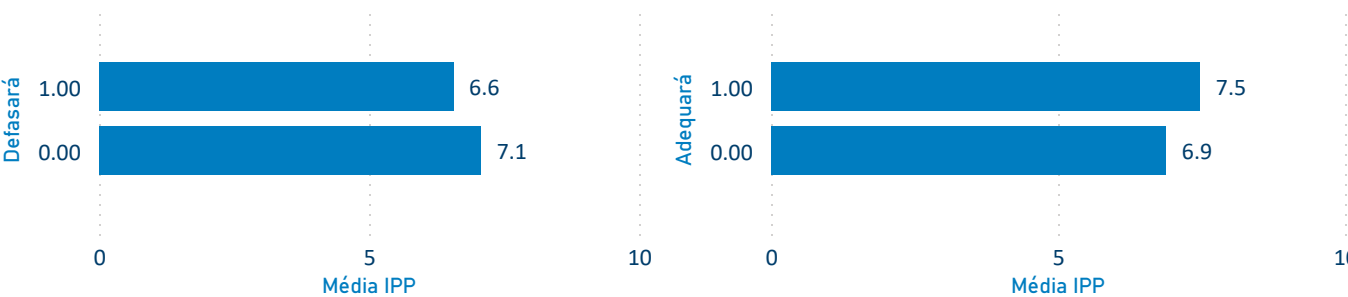
1. Média IPP por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



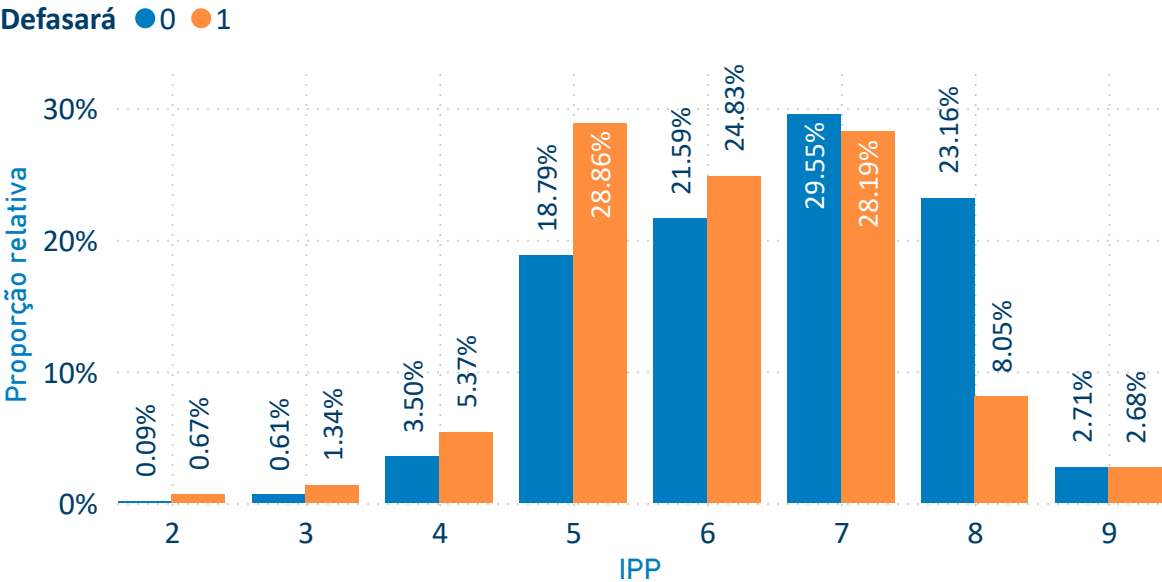
2. Média IPP por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



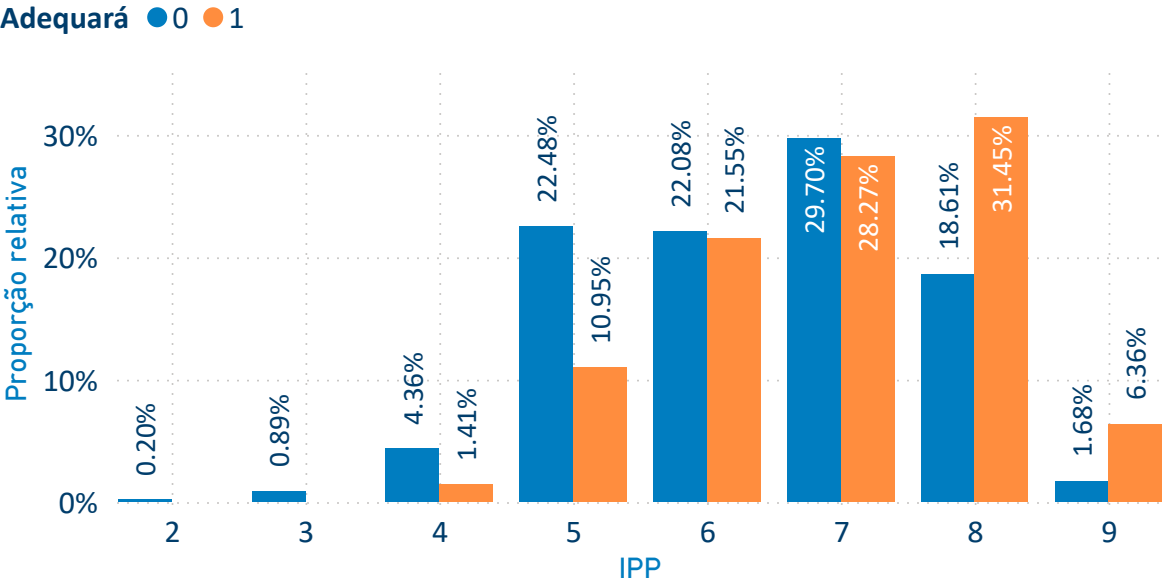
3. Distribuição IPP por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



5. Distribuição IPP por se IRÁ adequar

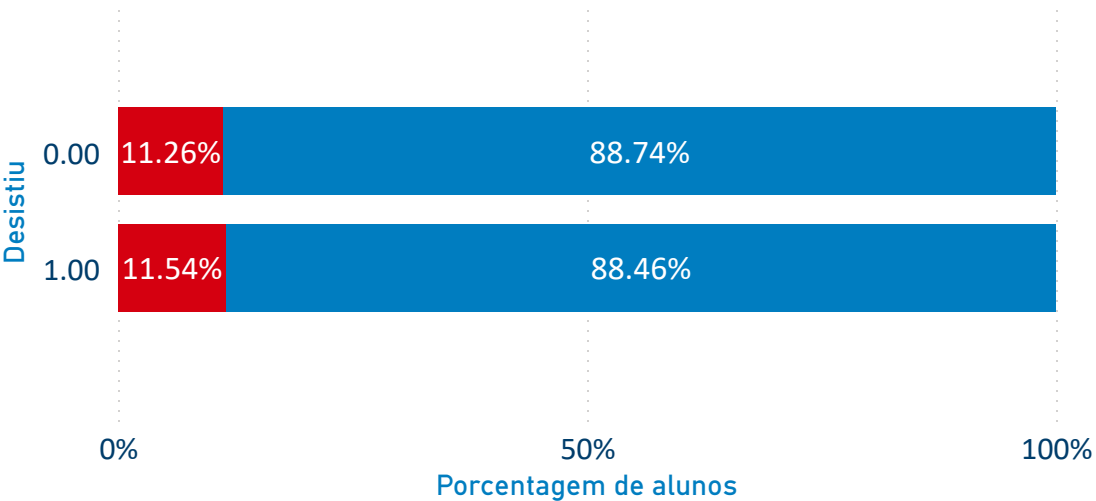
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



1. Distribuição de direção IPP por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

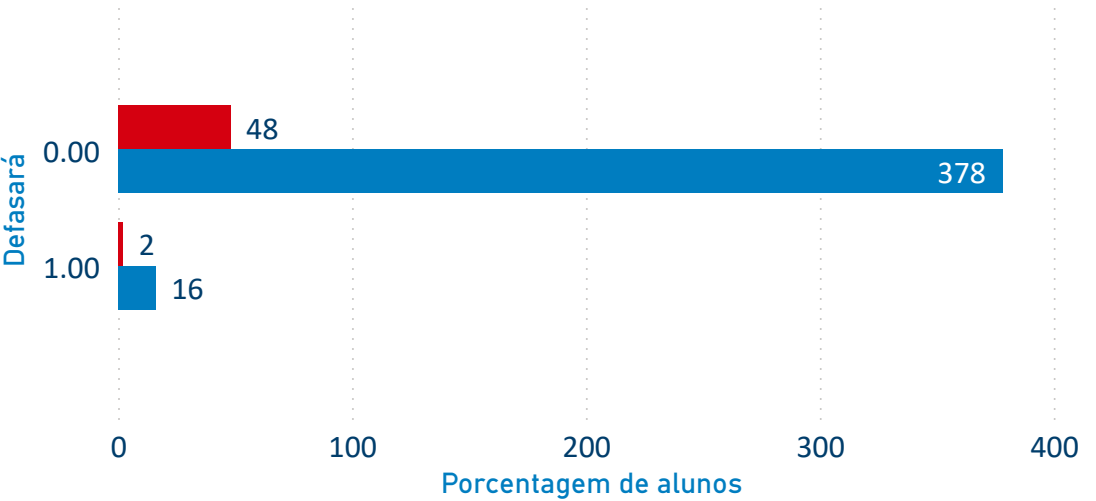
Movimento IPP ● -1 ● 1



2. Distribuição de direção IPS por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IPP ● -1 ● 1



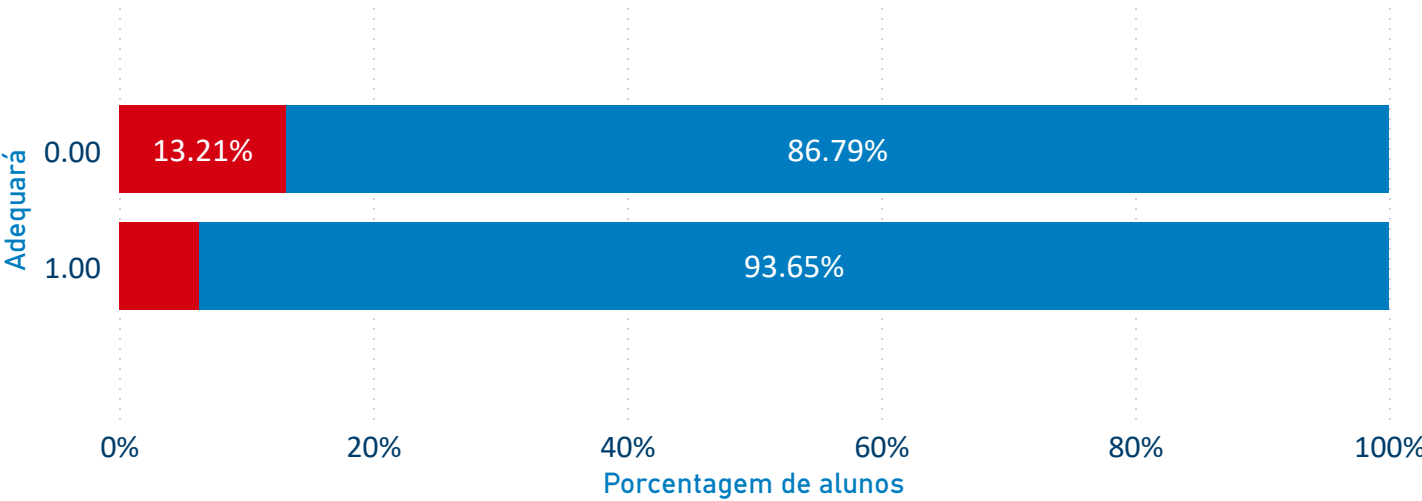
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Não é observada relação direta do movimento do IPP com desistência ou defasamento (fig. 1 fig. 2). Alunos que irão adequar apresentaram movimento positivo em maior proporção do que o resto (fig. 3).

2. Distribuição de direção IPP por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

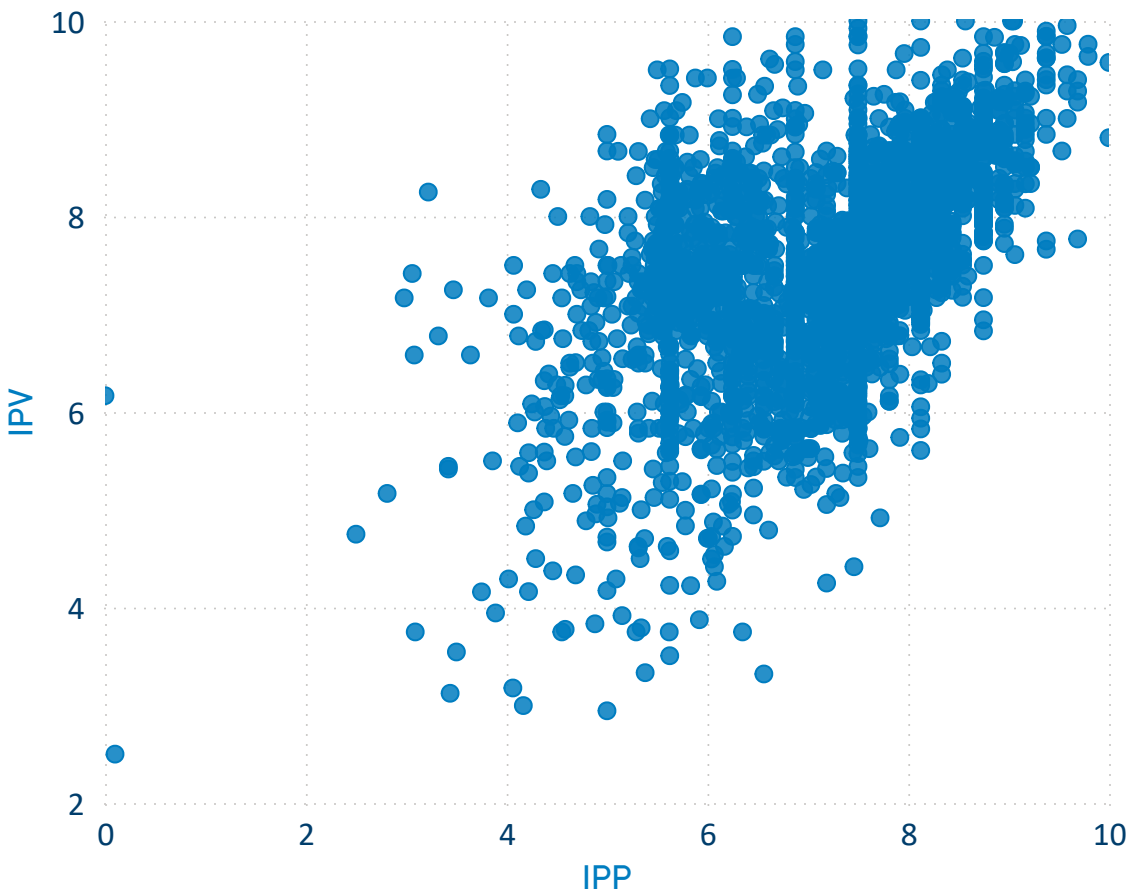
Movimento IPP ● -1 ● 1



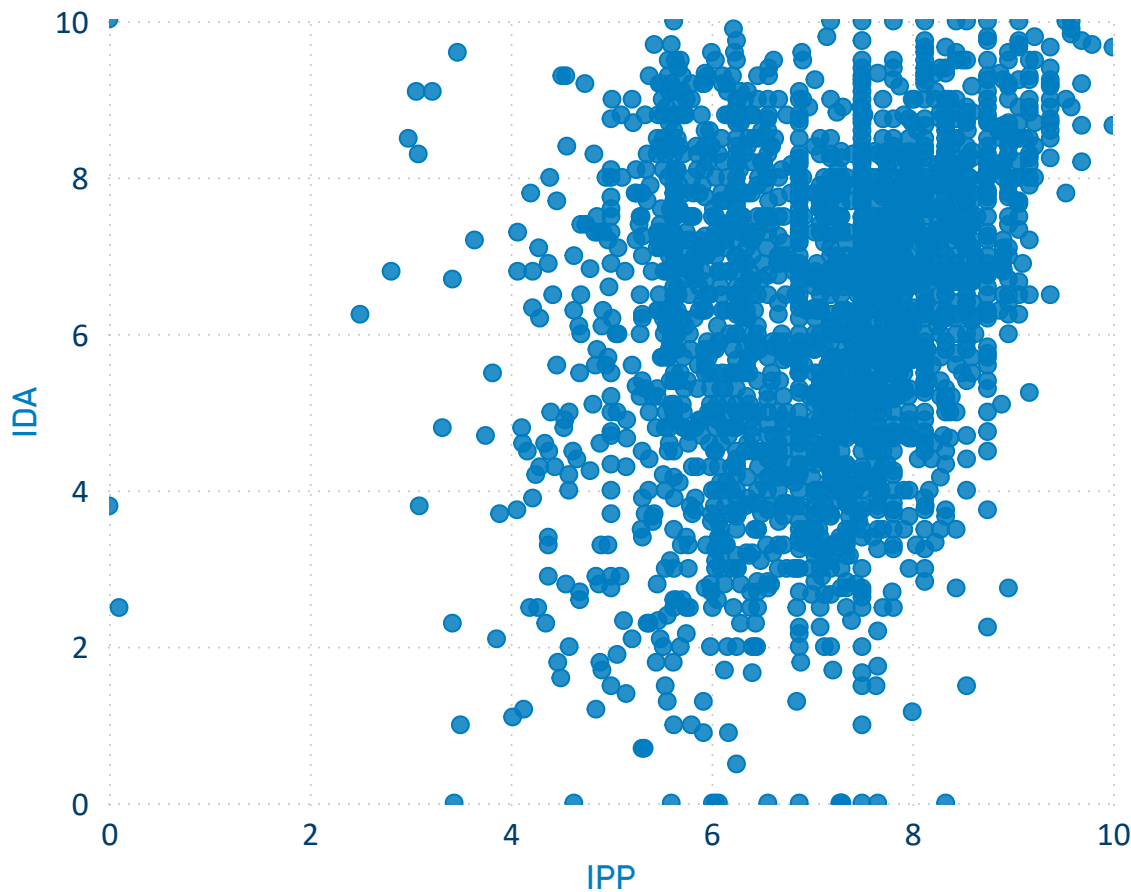
Quanto ao IPV, o IPP apresenta correlação positiva moderada. Alunos com um IPP alto tendem a ter, também, um IPV alto.

Quanto ao IDA, o IPP apresenta correlação positiva leve. Alunos com um IPP alto tendem a ter, também, um IDA alto, mas a distribuição é mais variada.

1. IPV x IPP



2. IDA x IPP



Finalmente, como esperado, o **IPP médio cresce de acordo com o sistema de pedras** (fig. 1, fig. 2, fig. 3).

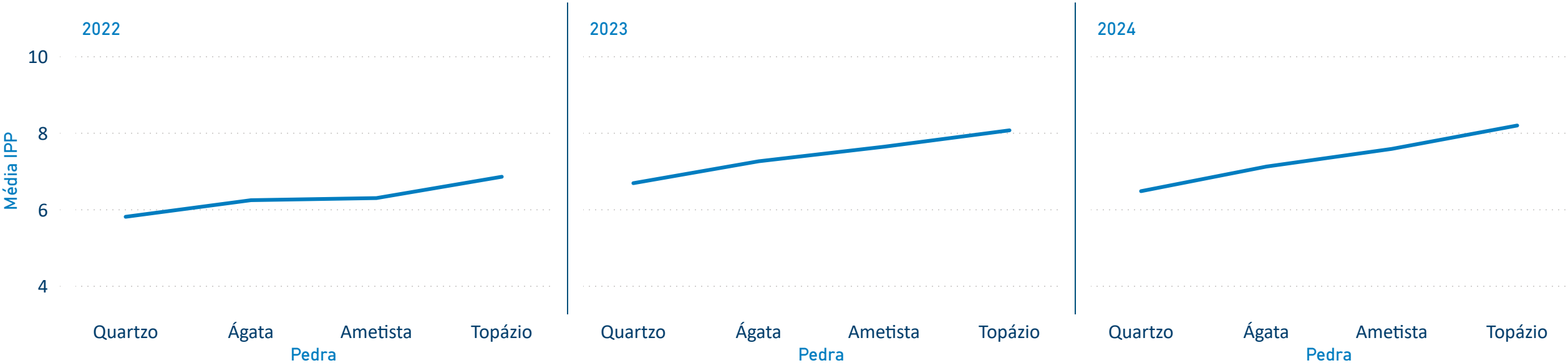
1. Estatísticas IPP por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	7.89	8.13	688
Ametista	7.20	7.50	1120
Ágata	6.86	7.07	721
Quartzo	6.24	6.41	316
Total	7.17	7.50	2845

2. Média IPP por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		7.92	7.88	7.89
Ametista	7.21	7.19	7.21	7.20
Ágata	7.34	6.83	6.92	6.86
Quartzo	6.15	6.21	6.38	6.24
Todas Pedras	6.64	7.01	7.42	7.17

2. Média IPP por Pedra por ano



6. As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

Alunos com IPP elevado têm IAN = 10.0 em maior proporção, e os índices apresentam **correlação positiva leve**. Os índices portanto **se confirmam**, ainda que não linearmente.

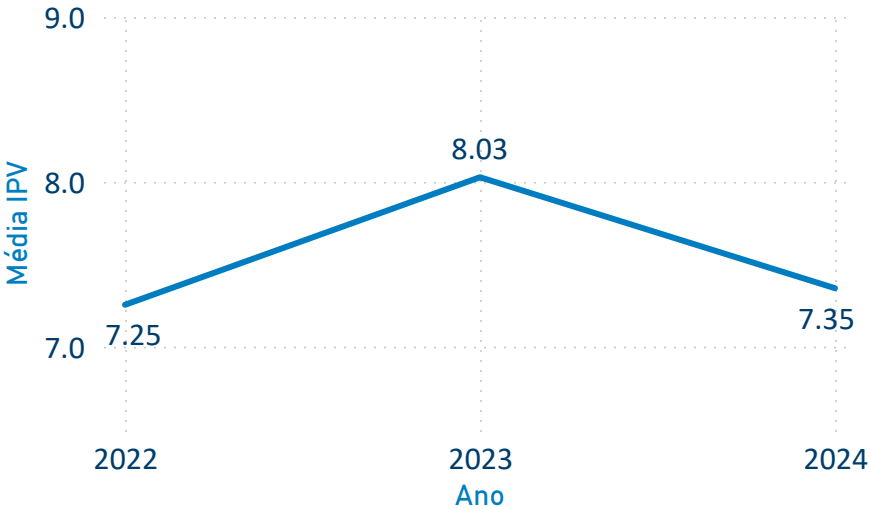
Coef. correlação IAN x IPP

0.18

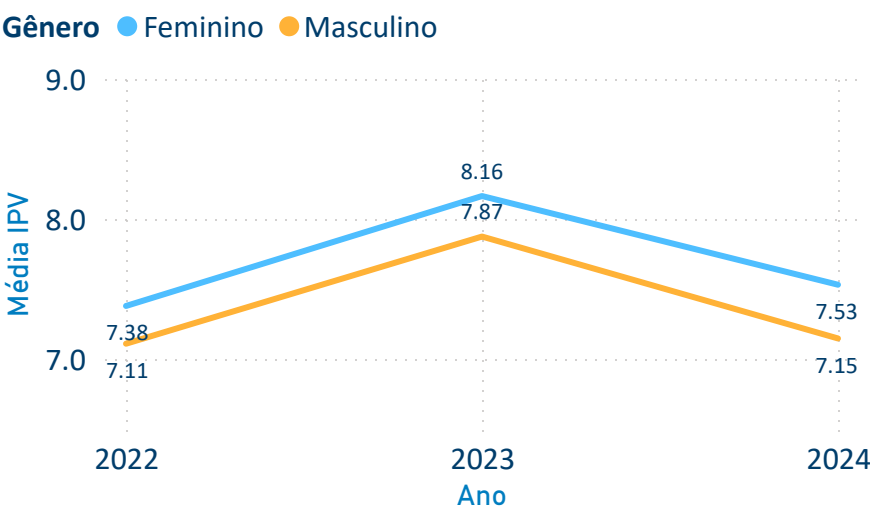
Indicador de Ponto de Virada

O **Indicador de Ponto de Virada (IPV)** registra, por meio de uma avaliação da equipe de educadores e psicopedagogos, o desenvolvimento do aluno das aptidões necessárias para iniciar a transformação da sua vida por meio da Educação, avaliando a integração do aluno à Associação, o seu desenvolvimento emocional, e o seu potencial acadêmico.

1. Média do IPV por ano



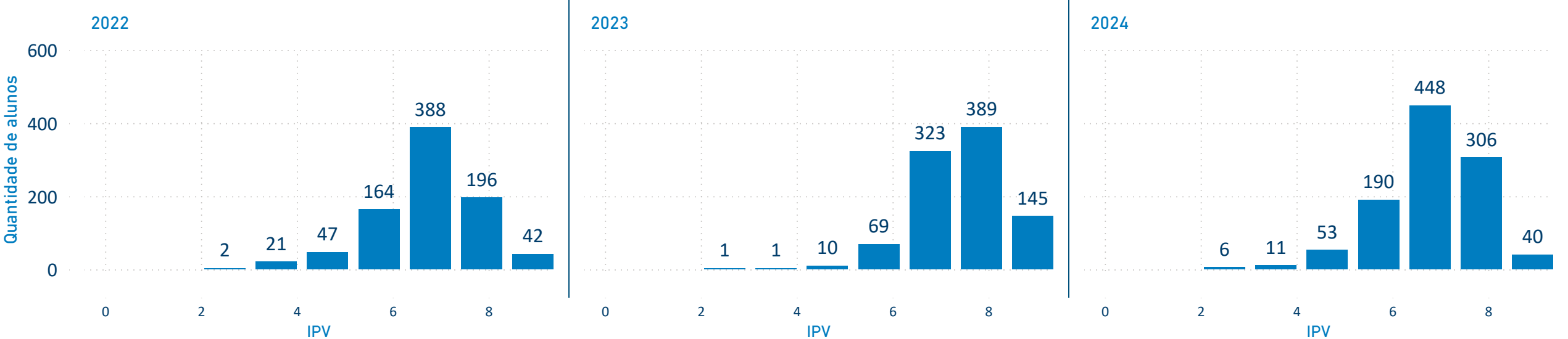
2. Média do IPV por ano por gênero



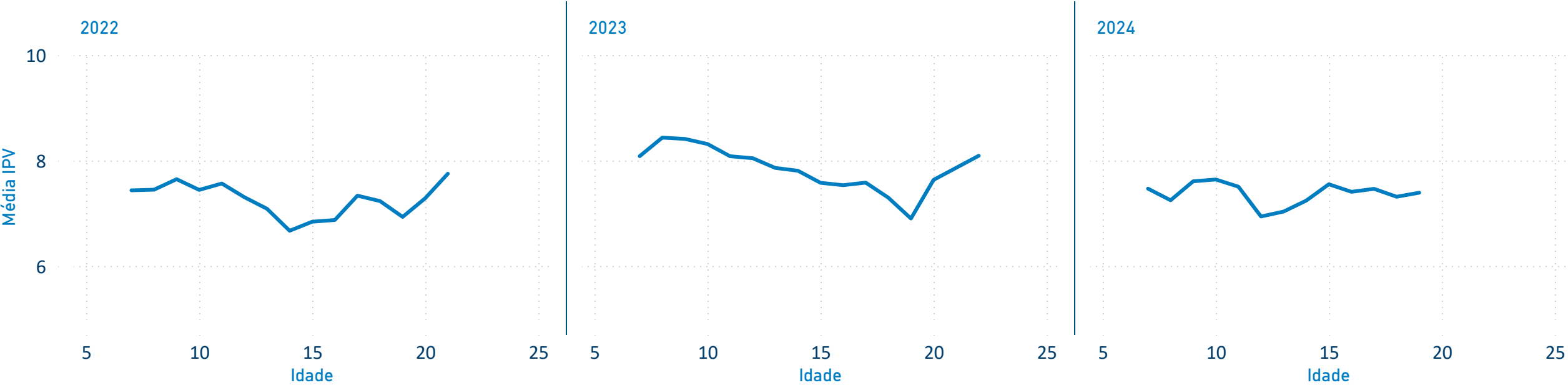
O IPV médio oscilou entre anos, tendo seu pico em 2023 (média IPS = 8.0) antes de cair para um valor próximo ao de 2022, em 2024 (média IPS = 7.3). **Os meninos têm um IPV médio levemente menor** (fig. 2).

2023 teve um alto número de alunos com IPV >= 7.0, e 2024 estabilizou-se de volta para uma distribuição similar à de 2022 (fig. 2).

3. Distribuição IPV por ano



1. Média IPV por idade por ano

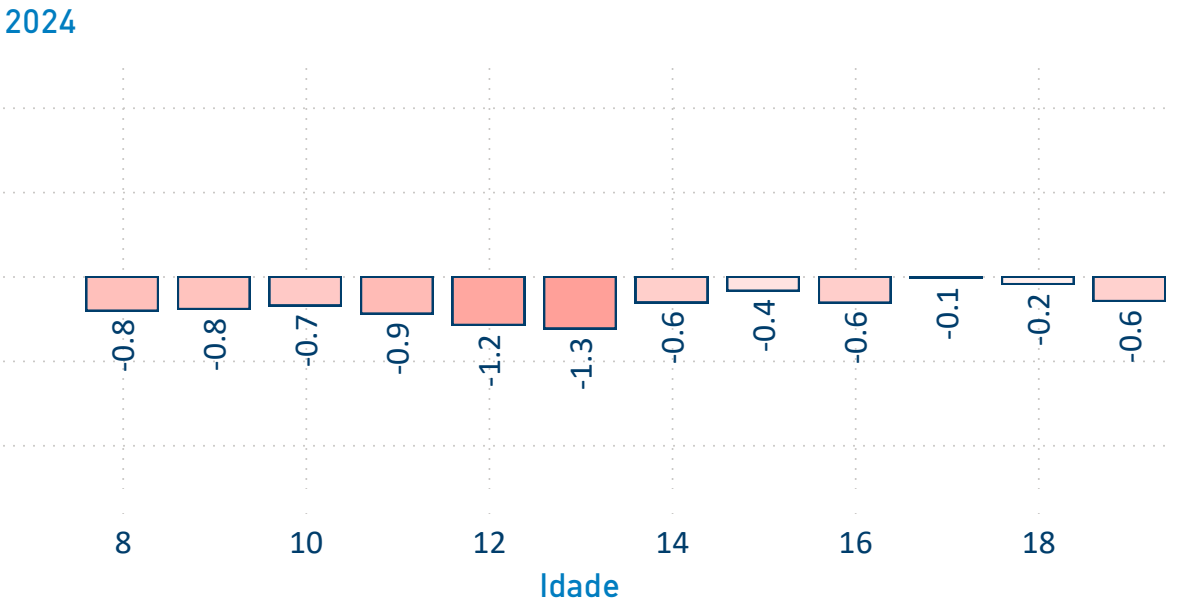
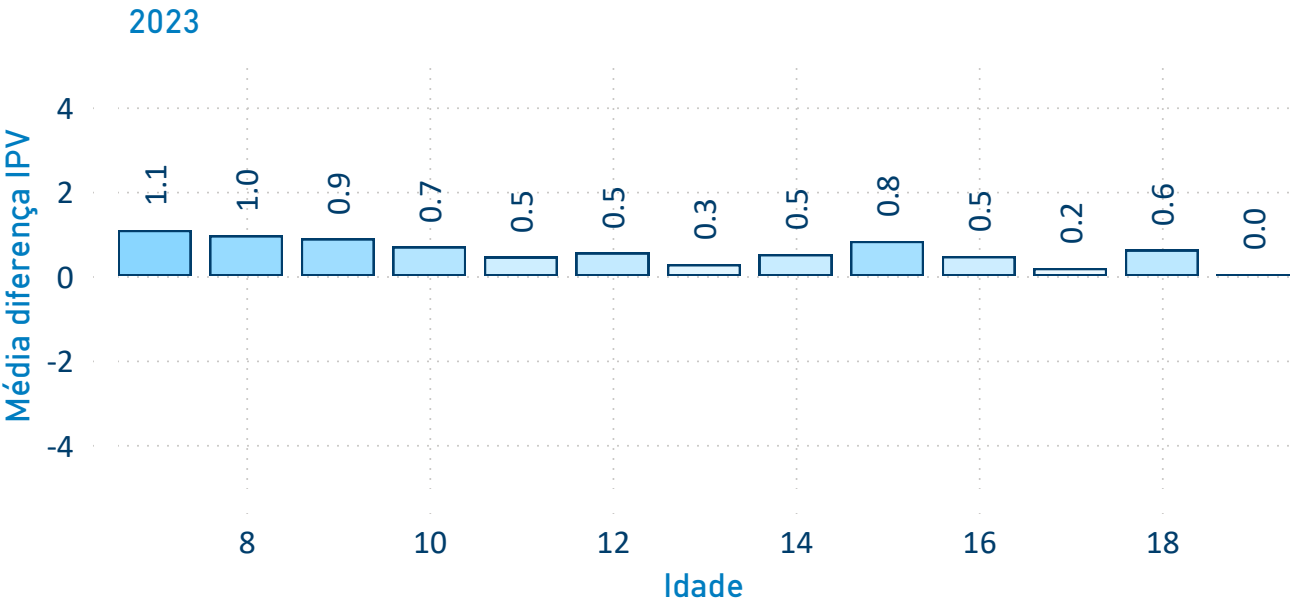


O IPV médio se mantém aproximadamente constante entre idades a entre anos, em 2024 oscilando entre 6.9 até 7.6 (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas IPV por idade por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	7.43	7.50	14	8.08	8.59	27	7.47	7.47	20	7.73	7.84	61
8	7.45	7.42	57	8.43	8.43	89	7.25	7.50	68	7.79	7.84	214
9	7.65	7.50	96	8.41	8.37	108	7.61	7.63	102	7.90	7.84	306
10	7.44	7.42	116	8.31	8.39	113	7.64	7.78	128	7.79	7.89	357
11	7.56	7.58	102	8.08	8.12	133	7.50	7.56	132	7.73	7.83	367
12	7.30	7.50	107	8.04	8.05	109	6.94	7.14	148	7.38	7.50	364
13	7.08	7.19	100	7.86	7.92	95	7.03	7.11	103	7.31	7.44	298
14	6.67	6.92	85	7.81	7.78	96	7.24	7.16	97	7.26	7.34	278
15	6.84	6.83	63	7.58	7.59	61	7.55	7.54	98	7.36	7.50	222
16	6.87	6.85	52	7.53	7.63	50	7.41	7.50	80	7.29	7.39	182
17	7.33	7.28	48	7.58	7.57	42	7.46	7.50	59	7.45	7.50	149
18	7.23	7.24	12	7.30	7.59	9	7.31	7.50	18	7.28	7.39	39
19	6.93	7.00	5	6.90	6.90	4	7.39	7.39	1	6.96	7.08	10
Total	7.25	7.33	860	8.03	8.05	938	7.35	7.50	1054	7.55	7.58	2852

1. Média diferença IPV por idade por ano



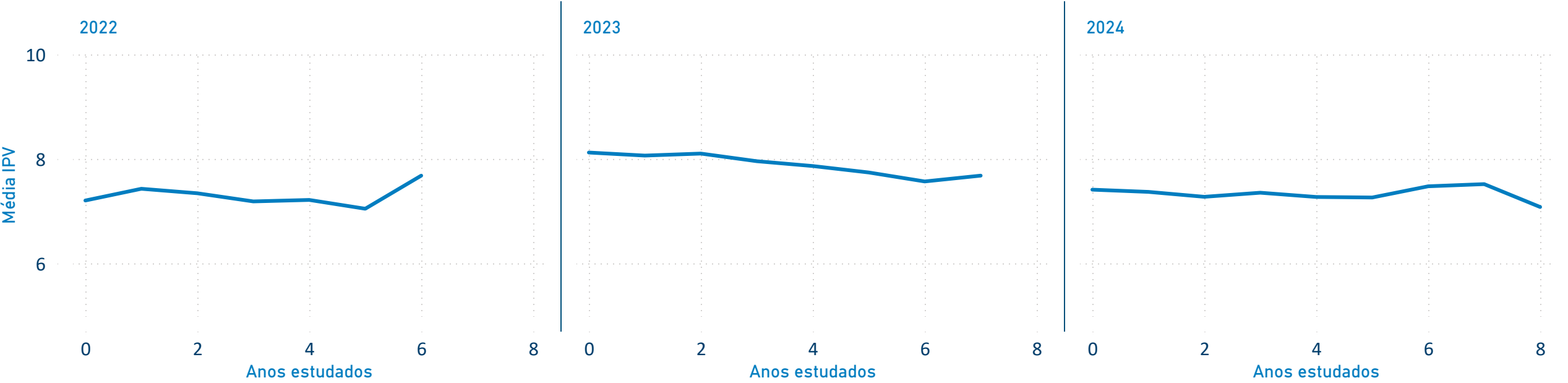
A diferença anual de cada aluno foi calculada por ano a partir de $IPV(ano) - IPV(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do IPS.

Houve uma diferença média positiva generalizada em 2023, e uma negativa em 2024 (fig. 1, fig. 2). As diferenças positivas mais intensas em 2023 se apresentaram majoritariamente nas idades ≤ 10 , e as diferenças negativas mais intensas em 2024 se apresentaram majoritariamente nas idades ≤ 13 .

2. Estatísticas diferença IPV por idade por ano

Ano	2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	1.09	1.09	1				1.09	1.09	1
8	0.96	1.00	15	-0.84	-1.04	21	-0.09	-0.11	36
9	0.88	0.93	54	-0.80	-0.91	61	-0.01	-0.16	115
10	0.69	0.71	74	-0.71	-0.66	86	-0.06	0.01	160
11	0.45	0.42	87	-0.91	-0.77	90	-0.24	-0.22	177
12	0.55	0.69	76	-1.18	-1.17	112	-0.48	-0.51	188
13	0.27	0.32	74	-1.26	-1.17	71	-0.48	-0.29	145
14	0.51	0.44	72	-0.64	-0.63	77	-0.09	-0.10	149
15	0.83	0.79	47	-0.37	-0.36	70	0.11	0.08	117
16	0.46	0.42	31	-0.65	-0.51	43	-0.18	-0.18	74
Total	0.55	0.55	574	-0.79	-0.72	681	-0.18	-0.17	1255

1. Média IPV por anos estudados por ano

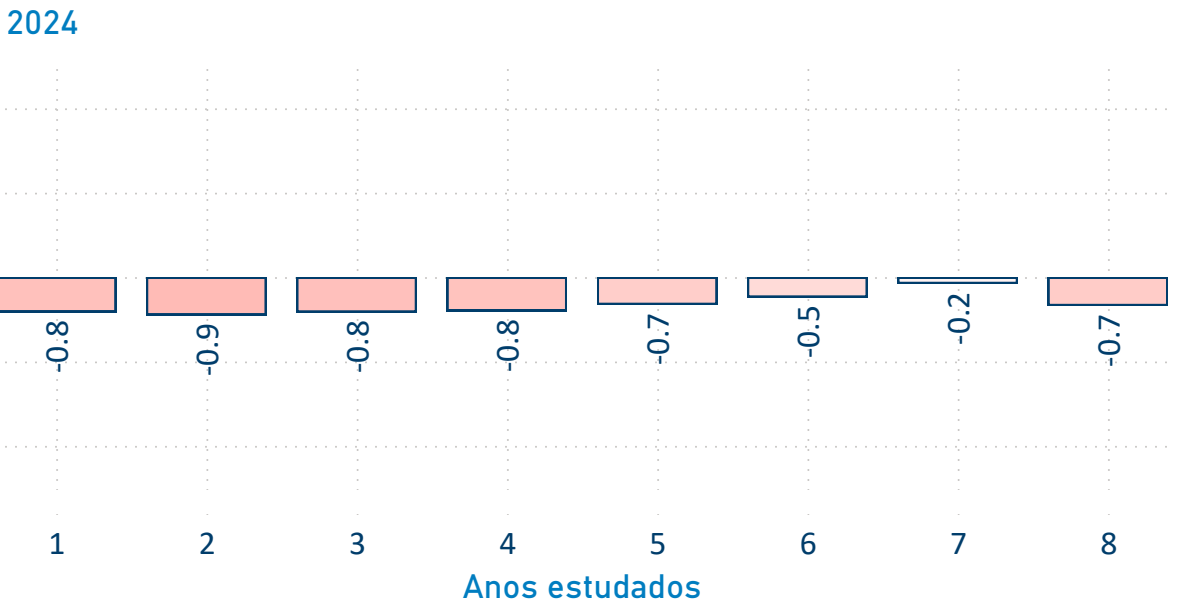
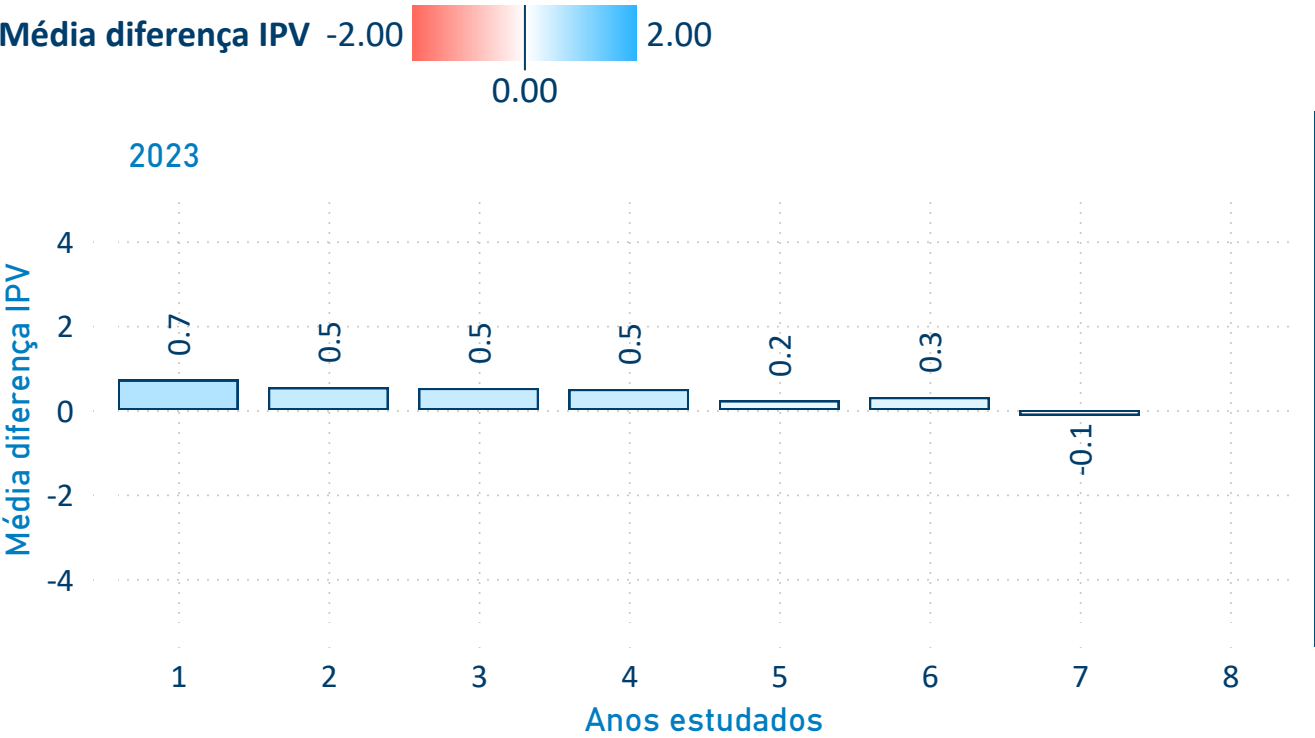


Há uma tendência **leve** do IPV médio ser mais baixo entre alunos com maior tempo instituição. Ainda assim, o IPV médio se mantém estável entre alunos (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas IPV por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total	
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana
0	7.20	7.33	399	8.12	8.11	363	7.41	7.50	349	7.57	7.56
1	7.43	7.46	138	8.06	8.12	261	7.37	7.50	252	7.66	7.75
2	7.34	7.50	48	8.10	8.10	90	7.27	7.50	202	7.50	7.58
3	7.19	7.33	139	7.96	8.05	39	7.35	7.47	72	7.35	7.50
4	7.21	7.42	67	7.86	7.83	95	7.27	7.44	28	7.55	7.57
5	7.05	7.27	40	7.74	7.80	45	7.26	7.37	77	7.34	7.50
6	7.68	7.75	29	7.57	7.51	28	7.48	7.50	35	7.57	7.55
7				7.68	7.47	17	7.52	7.50	21	7.59	7.50
8							7.08	7.47	18	7.08	7.47
Total	7.25	7.33	860	8.03	8.05	938	7.35	7.50	1054	7.55	7.58

1. Média diferença IPV por anos estudados por ano



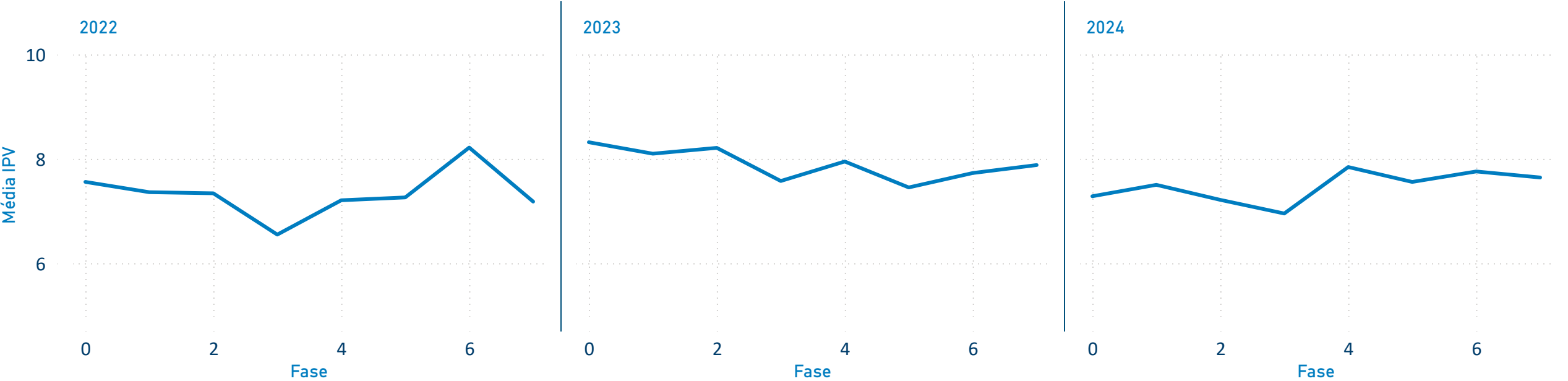
Houve uma diferença média positiva generalizada em 2023, e uma negativa em 2024 (fig. 1, fig. 2).

Alunos com mais ano de instituição apresentaram menor diferença negativa em 2024, e alunos com 7 anos de instituição foram os únicos que não apresentaram diferença mediana negativa.

2. Estatísticas diferença IPV por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total	
	Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média Mediana
1		0.71	0.72	260	-0.83	-0.77	245	-0.04 0.00
2		0.53	0.47	90	-0.90	-0.78	197	-0.45 -0.42
3		0.52	0.41	39	-0.84	-0.79	68	-0.34 -0.39
4		0.49	0.50	95	-0.81	-0.90	28	0.20 0.15
5		0.22	0.07	45	-0.66	-0.51	77	-0.33 -0.24
6		0.30	0.28	28	-0.48	-0.43	33	-0.12 -0.16
7		-0.13	-0.04	17	-0.16	0.02	18	-0.15 -0.04
8					-0.68	-0.23	15	-0.68 -0.23
Total		0.55	0.55	574	-0.79	-0.72	681	-0.18 -0.17

1. Média IPV por fase por ano



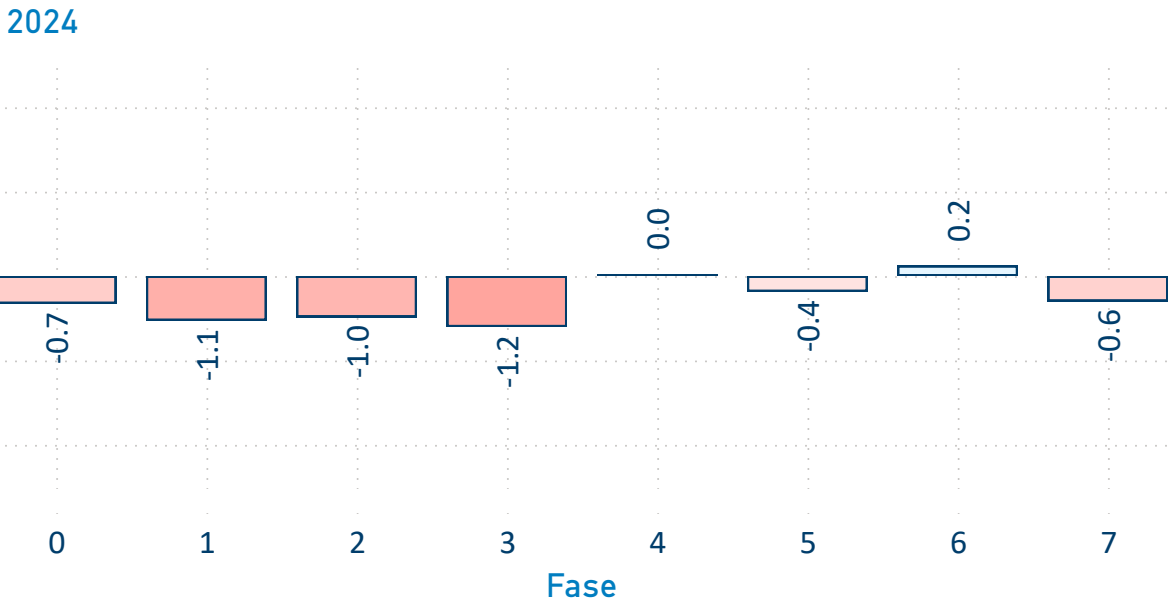
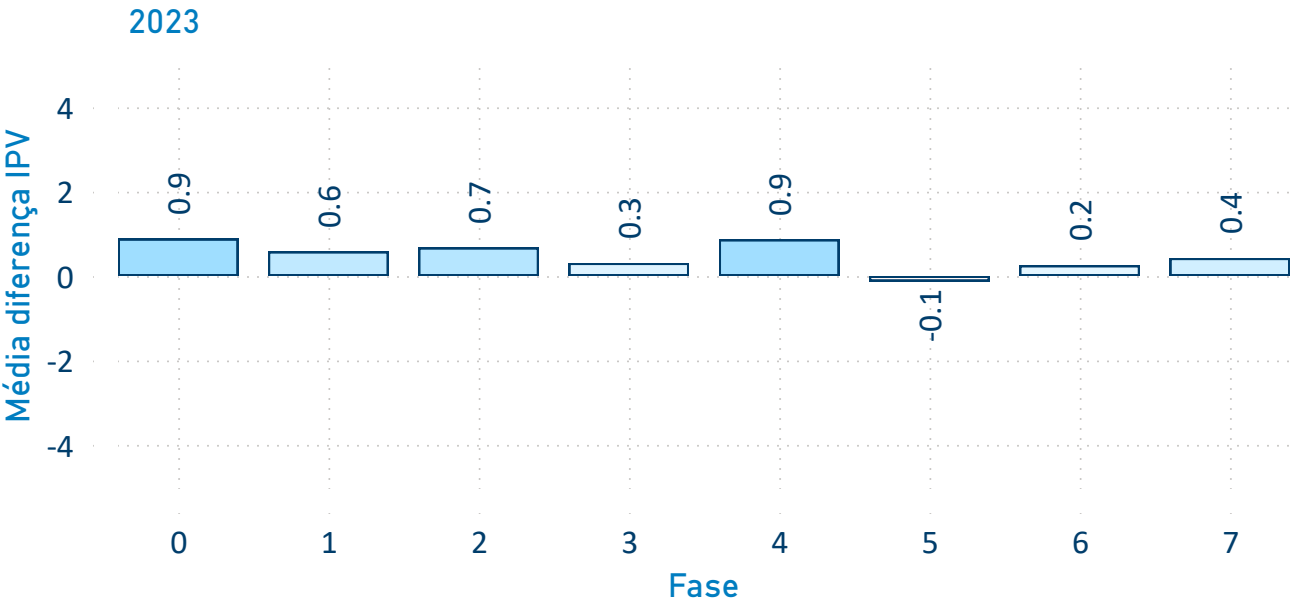
O IPV médio se apresenta estável entre fases, **especialmente em 2024** (fig. 1, fig. 2).

Em 2024, a maioria das fases apresentou IPV médio de 7.0 até 8.0, com a única exceção sendo a fase 3 com média 6.9.

2. Estatísticas IPV por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	7.56	7.50	190	8.32	8.50	231	7.28	7.50	196	7.76	7.67	617
1	7.36	7.33	192	8.10	8.17	173	7.50	7.84	185	7.64	7.81	550
2	7.34	7.50	155	8.21	8.28	200	7.21	7.38	185	7.62	7.67	540
3	6.55	6.56	148	7.58	7.59	132	6.95	6.97	211	7.00	7.09	491
4	7.21	7.42	76	7.95	7.94	94	7.84	8.00	115	7.71	7.75	285
5	7.26	7.29	60	7.45	7.59	65	7.56	7.48	100	7.45	7.50	225
6	8.22	8.69	18	7.73	7.63	33	7.76	7.87	25	7.85	7.76	76
7	7.18	7.22	21	7.88	8.13	10	7.64	7.50	37	7.53	7.50	68
Total	7.25	7.33	860	8.03	8.05	938	7.35	7.50	1054	7.55	7.58	2852

1. Média diferença IPV por fase por ano



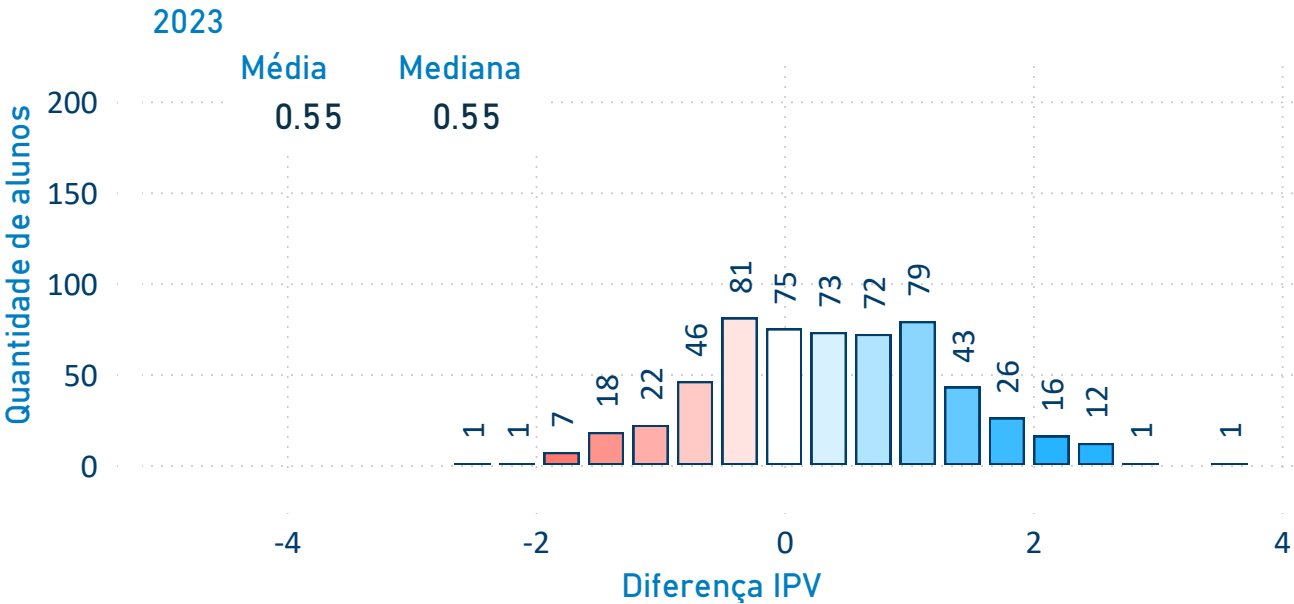
Houve uma diferença média positiva generalizada em 2023, e uma negativa em 2024 (fig. 1, fig. 2).

Porém, algumas fases se manteram mais estáveis. A fase 4 teve diferença de IPV média = 0.0, e a fase 6 teve diferença de IPV média levemente positiva (= 0.2).

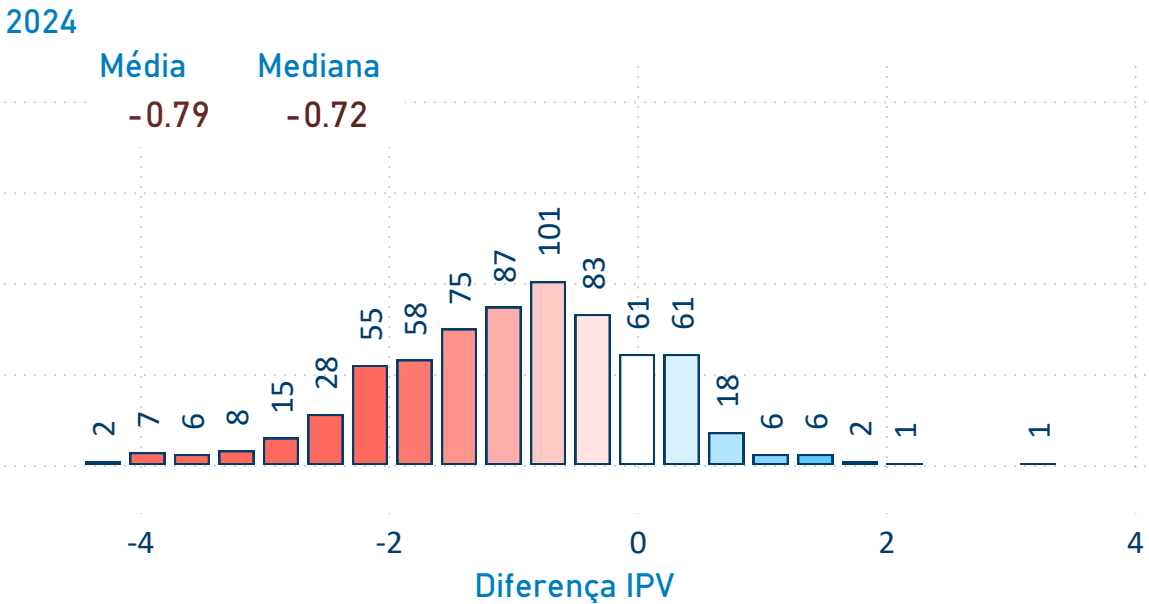
2. Estatísticas diferença IPV por fase por ano

Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	0.88	1.09	77	-0.65	-0.67	77	0.11	-0.07	154
1	0.58	0.62	116	-1.05	-1.18	127	-0.28	-0.13	243
2	0.67	0.73	129	-0.97	-0.79	120	-0.12	-0.11	249
3	0.31	0.11	103	-1.20	-1.17	167	-0.63	-0.61	270
4	0.86	1.00	70	0.01	0.03	75	0.42	0.42	145
5	-0.12	-0.24	47	-0.37	-0.31	74	-0.27	-0.27	121
6	0.25	0.00	26	0.24	0.47	15	0.25	0.30	41
7	0.42	0.37	6	-0.60	-0.69	26	-0.41	-0.64	32
Total	0.55	0.55	574	-0.79	-0.72	681	-0.18	-0.17	1255

1. Distribuição diferença IPV por ano



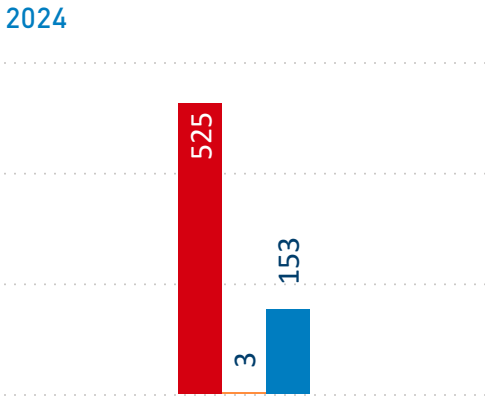
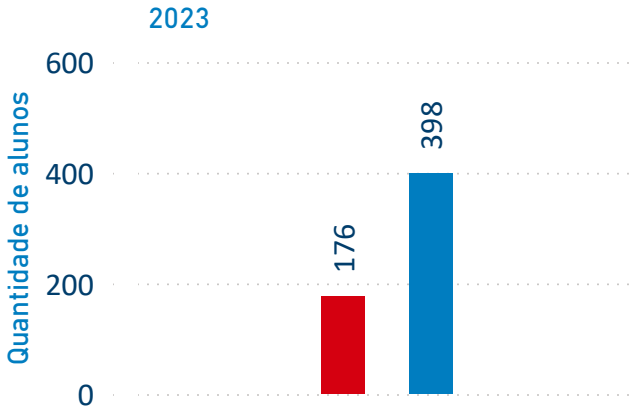
Quanto à distribuição de diferença de IPV em 2024, a diferença do IPV se distribuiu em torno de -0.75; **a maioria dos alunos, em 2024, teve diferença negativa** (fig. 1, fig. 2).



2. Distribuição do MOVIMENTO do IPV por ano

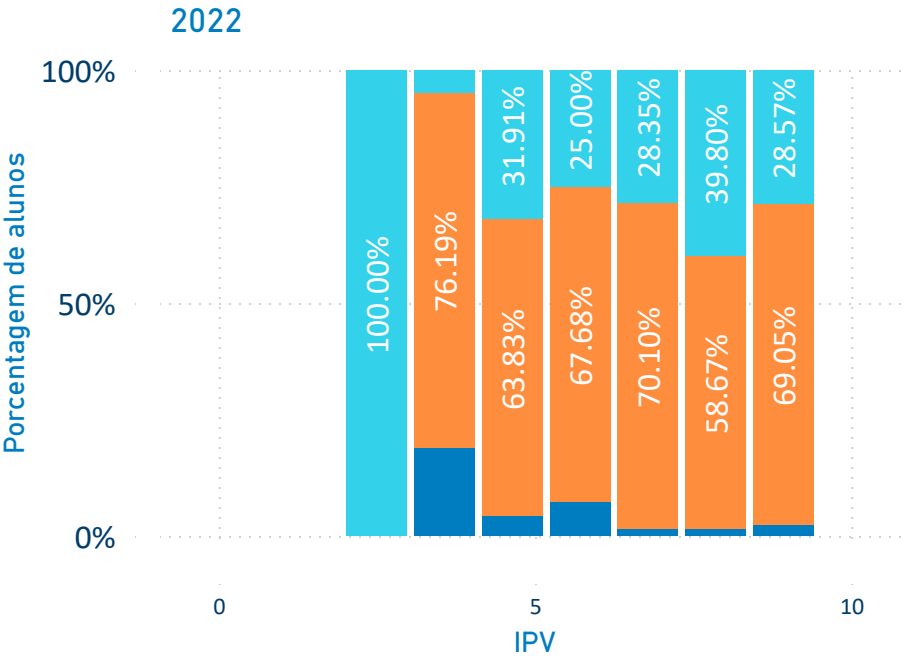
Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Movimento IPS -1 0 1



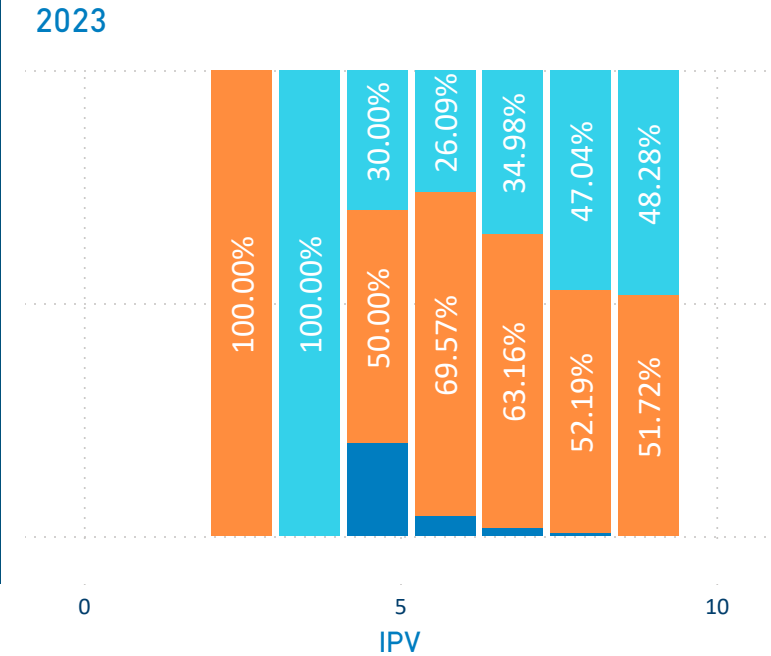
1. Distribuição IAN por IPV

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10

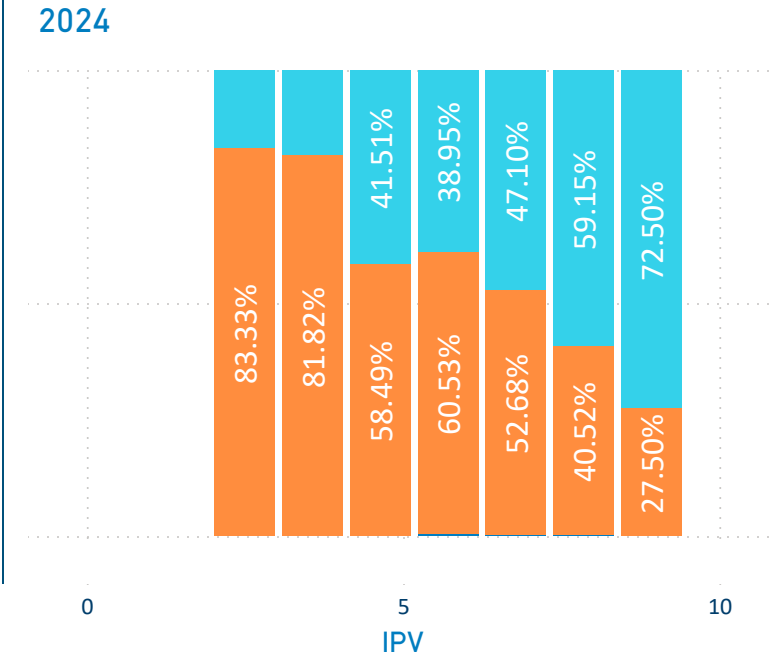
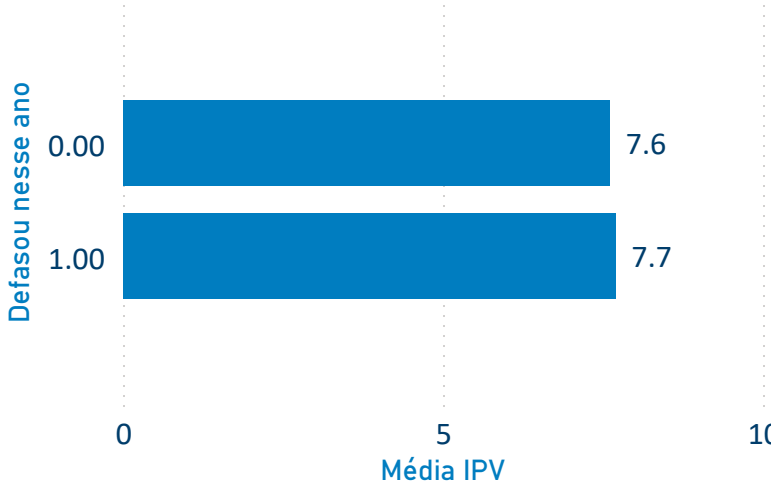


A proporção de alunos com IAN = 10.0 cresce junto com o IPV (fig. 1).

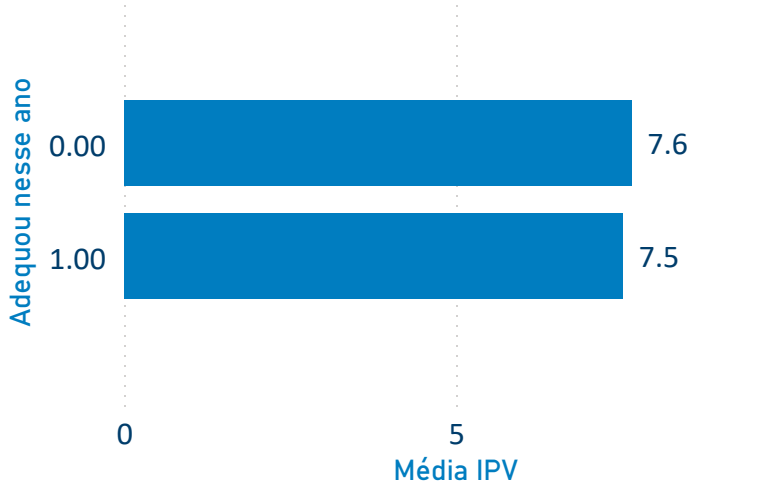
Alunos que defasaram de nível não apresentam média de IPV significativamente diferente dos que não defasaram (fig. 2). O mesmo se aplica à adequação (fig. 3).



2. Média IPV por se defasou
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média IPV por se adequou
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



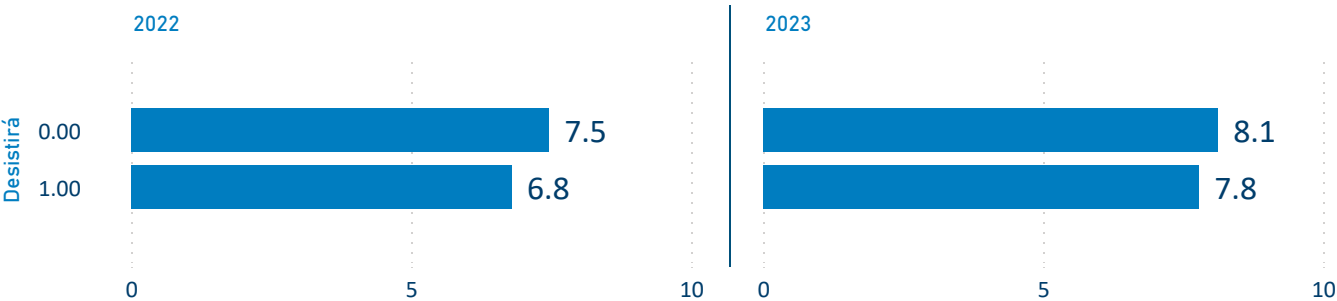
Alunos que desistiram do programa naquele ano não apresentam **apresentam IPV médio menor que o resto do alunos** (fig. 1).

Alunos **que irão defasar não apresentam mudança perceptível em IPV médio** (fig. 2), porém, **alunos que irão adequar apresentam IPV médio mais alto que o resto dos alunos** (fig. 3).

Alunos que irão defasar apresentam distribuição levemente mais tendenciosa para $4.5 < \text{IPV} < 7.0$, enquanto alunos que **irão adequar** apresentam distribuição mais tendenciosa para $8.0 < \text{IPV} < 10.0$ (fig. 4, fig. 5).

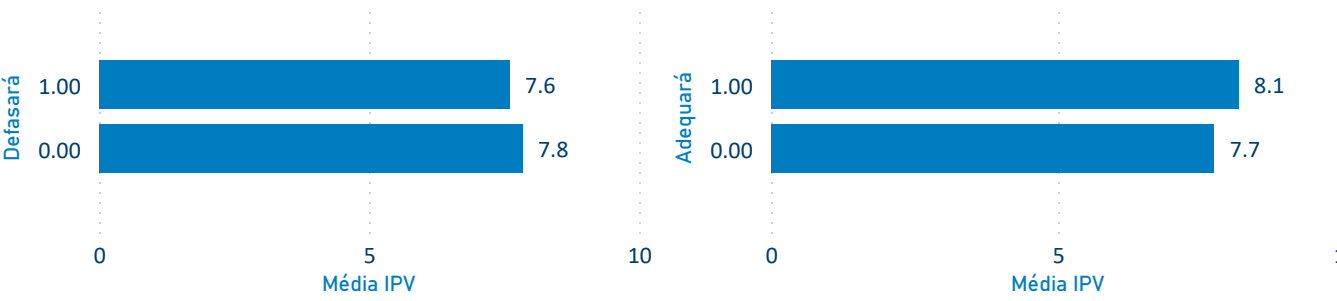
1. Média IPV por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



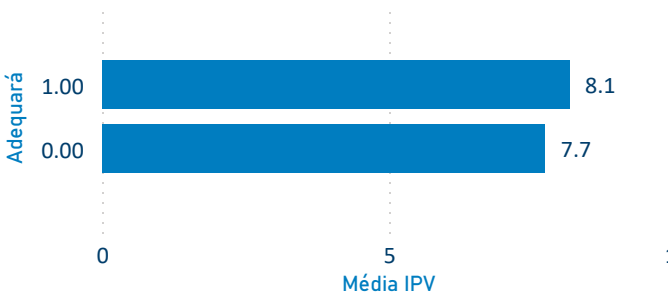
2. Média IPV por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



2. Média IPV por se IRÁ adequar

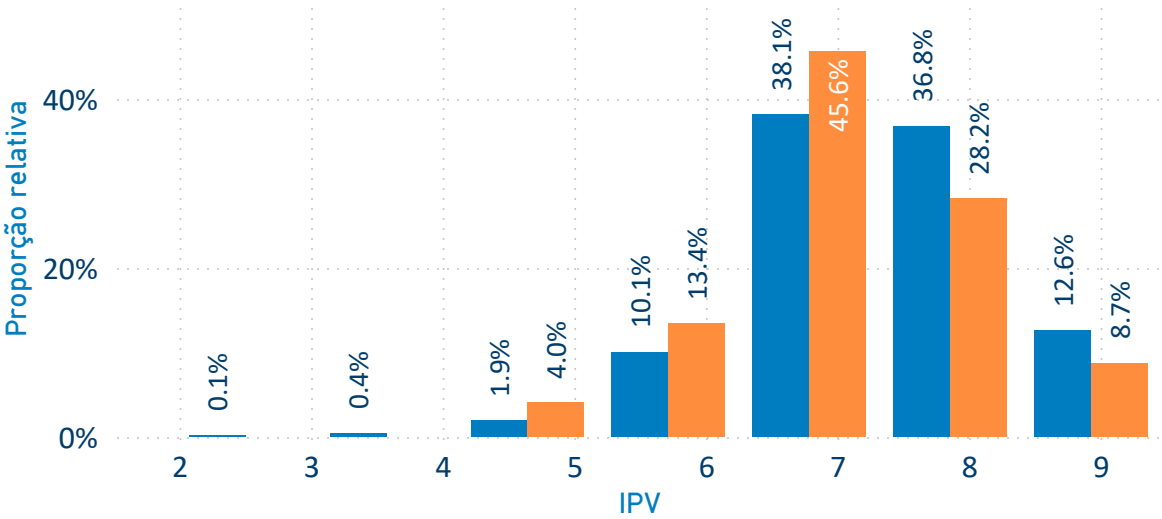
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



4. Distribuição IPV por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

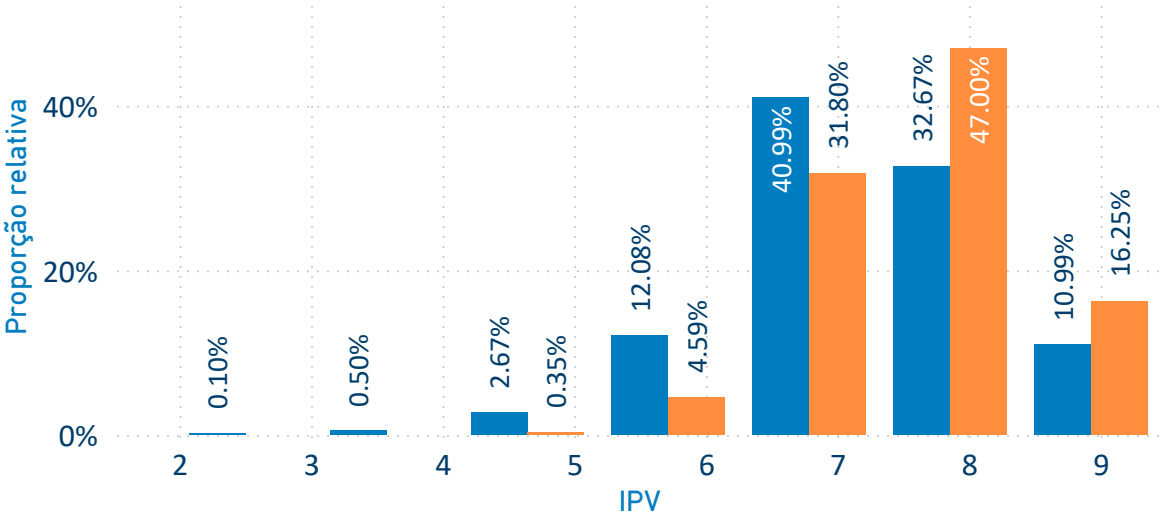
Defasará ● 0 ● 1



5. Distribuição IPV por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

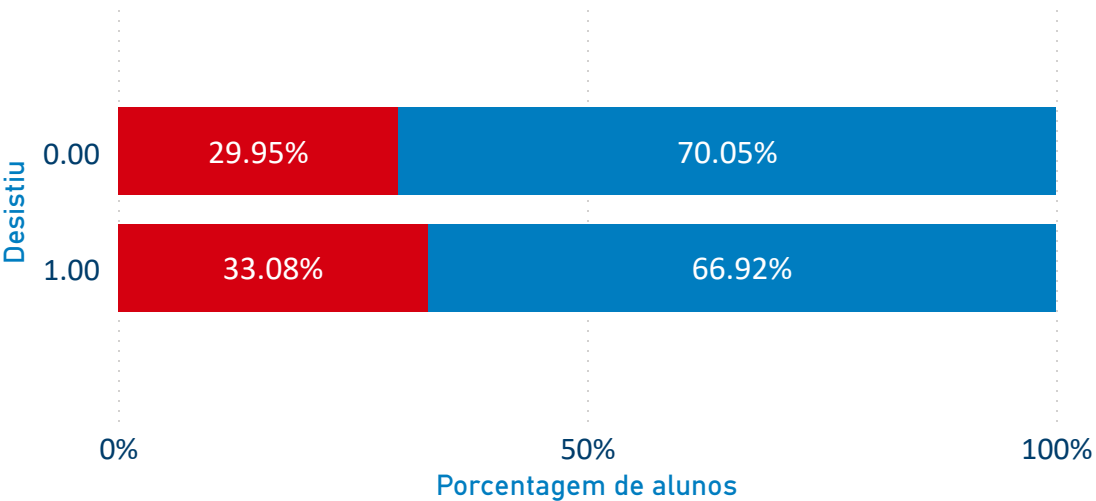
Adequará ● 0 ● 1



1. Distribuição de direção IPP por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

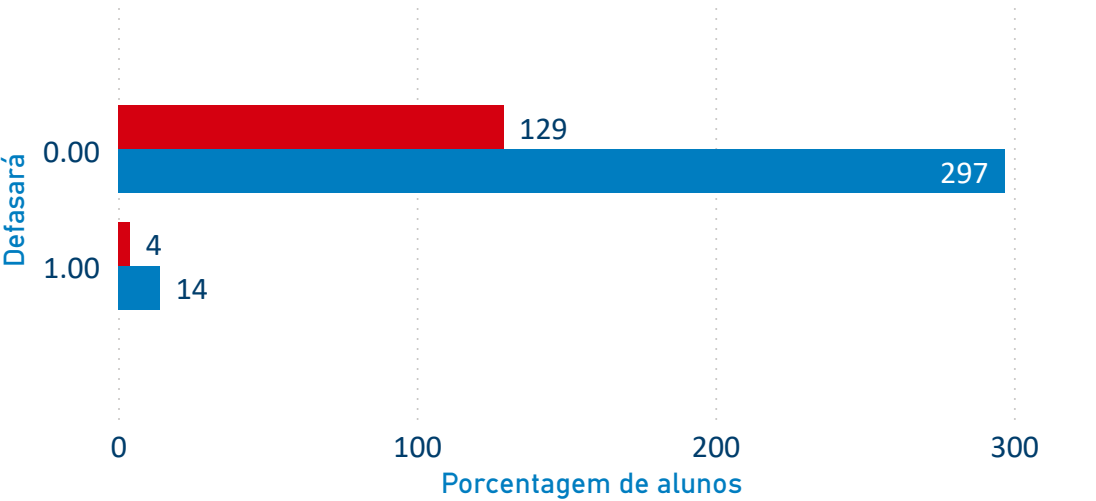
Movimento IPV ● -1 ● 1



2. Distribuição de direção IPS por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IPV ● -1 ● 1



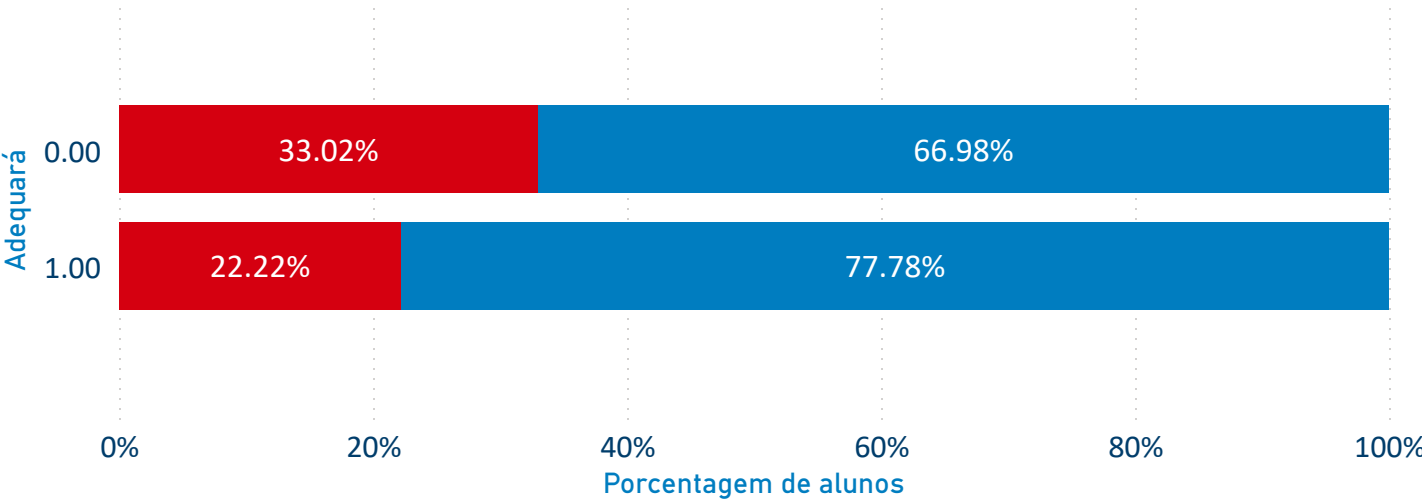
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Não é observada relação direta do movimento do IPV com desistência ou defasamento (fig. 1 fig. 2,). Alunos que irão se adequar apresentam maior proporção de **movimento positivo** (fig. 3).

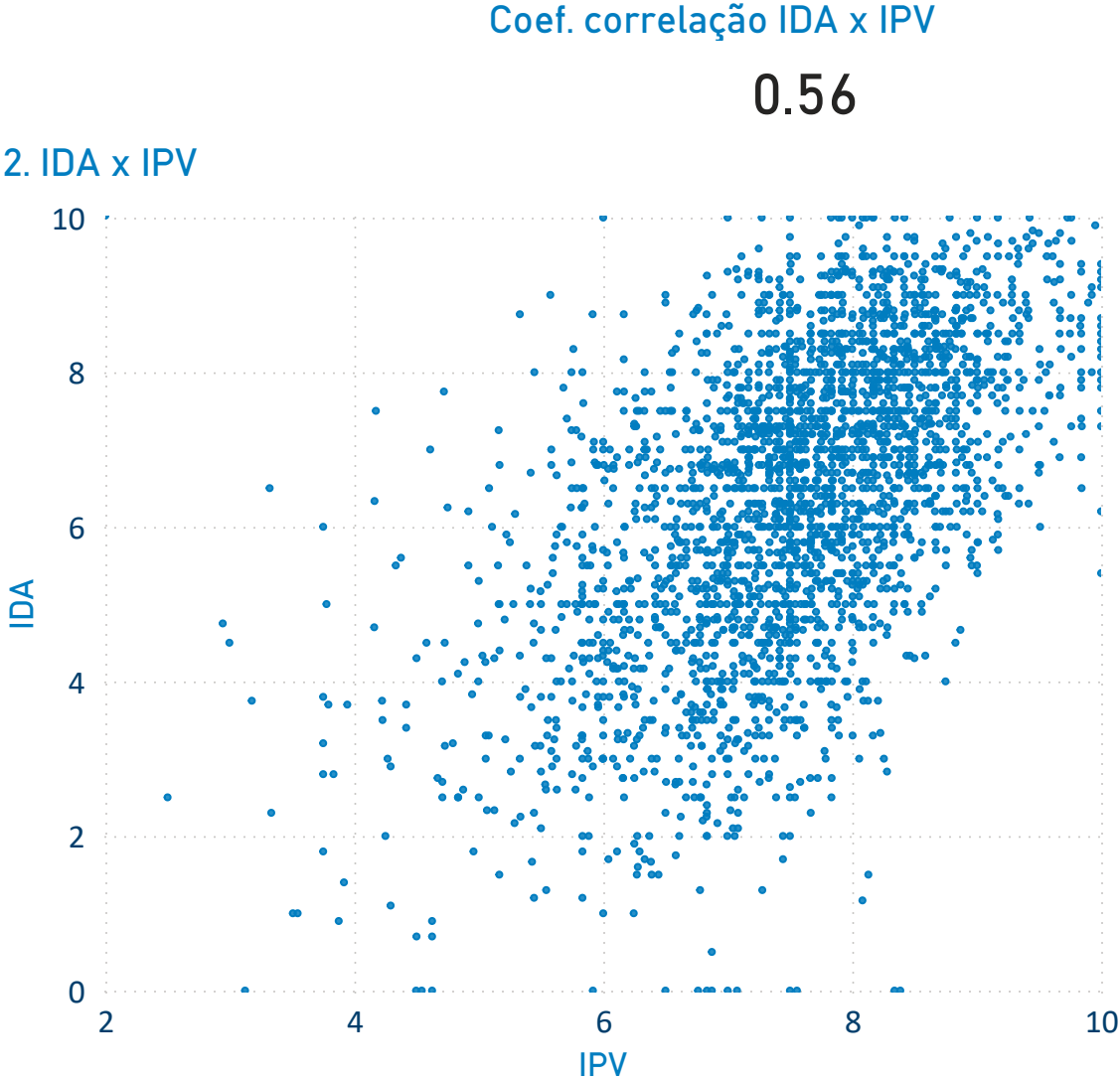
2. Distribuição de direção IPP por se IRÁ adequar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento IPV ● -1 ● 1



Quanto ao IDA, o IPV apresenta correlação positiva **forte**. Alunos com um IPV alto tendem a ter, também, um IDA alto.



Finalmente, como esperado, o **IPV médio cresce de acordo com o sistema de pedras** (fig. 1, fig. 2, fig. 3).

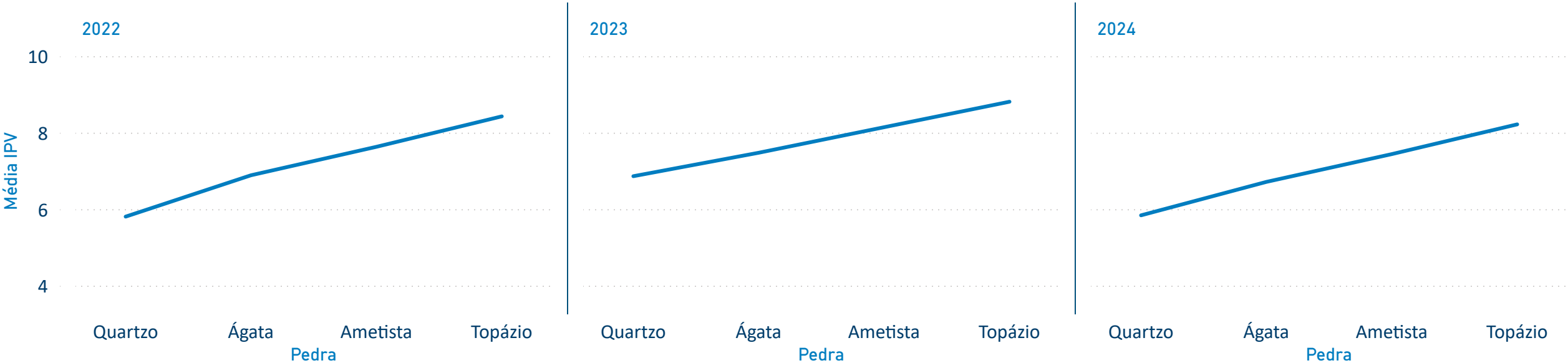
1. Estatísticas IPV por Pedra

Pedra	Média	Mediana	Quantidade de alunos
Topázio	8.46	8.39	688
Ametista	7.74	7.71	1120
Ágata	7.03	7.08	721
Quartzo	6.06	6.17	316
Total	7.55	7.58	2845

2. Média IPV por Pedra e IAN

Pedra	2.50	5.00	10.00	Todos IAN
Topázio		8.65	8.38	8.46
Ametista	7.95	7.86	7.55	7.74
Ágata	7.14	7.10	6.79	7.03
Quartzo	6.03	6.07	5.99	6.06
Todas Pedras	6.66	7.44	7.73	7.55

2. Média IPV por Pedra por ano



7. Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

O IPV se mantém relativamente estável entre idades, tempo de estudo e fases.

Por outro lado, **o IPV se correlaciona fortemente e positivamente com alguns índices** (fig. 1): o **Índice de Desempenho Acadêmico (IDA)**, o **Indicador de Engajamento (IEG)** e o **IPP** (Índice Psicopedagógico). Porém, **o efeito do IPP não se estende a anos subsequentes**; ou seja, um IPP alto nesse ano não tem correlação com um IPV alto no ano seguinte. Isso não se aplica ao IDA, ou ao IEG, que têm correlação moderada com o IPV do ano seguinte.

O IPV também se correlaciona com a diferença de certos índices, esses sendo: **Índice de Autoavaliação (IAA)**, o **Indicador Psicossocial (IPS)** e novamente o **IDA**, **IEG** e **IPP**. Em outras palavras, **alunos que apresentaram crescimento nesses índices nesse ano tendem a apresentar um IPV mais alto no ano seguinte**.

1. Coeficientes de correlação IPV e IPV do ano seguinte

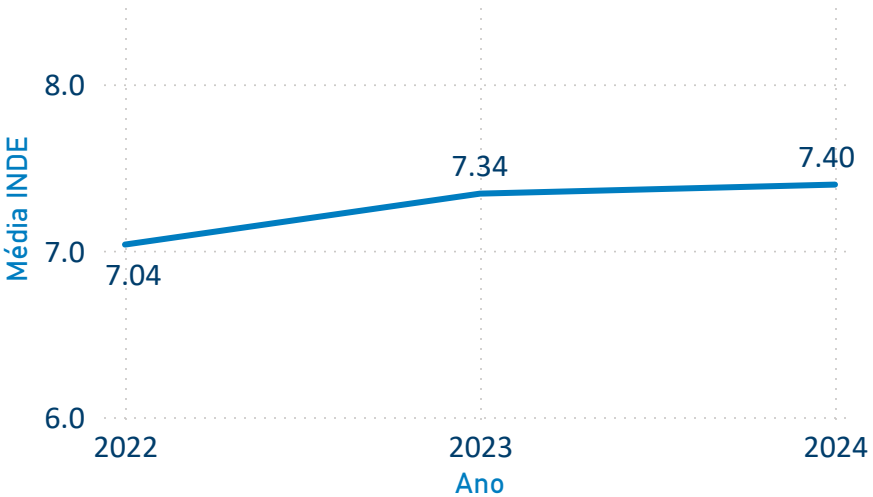
dif. = diferença, definida como Indicador(ano) - Indicador(ano - 1)

Indicador	IPV	IAN	IAN dif.	IDA	IDA dif.	IEG	IEG dif.	IAA	IAA dif.	IPP	IPP dif.	IPS	IPS dif.
▲													
ipv	1.00	0.15	-0.05	0.56	0.27	0.56	0.40	0.06	-0.01	0.52	0.44	-0.05	-0.19
ipv_futuro	0.32	0.21	0.09	0.36	0.08	0.26	0.14	0.21	0.15	0.06	0.02	0.23	-0.04

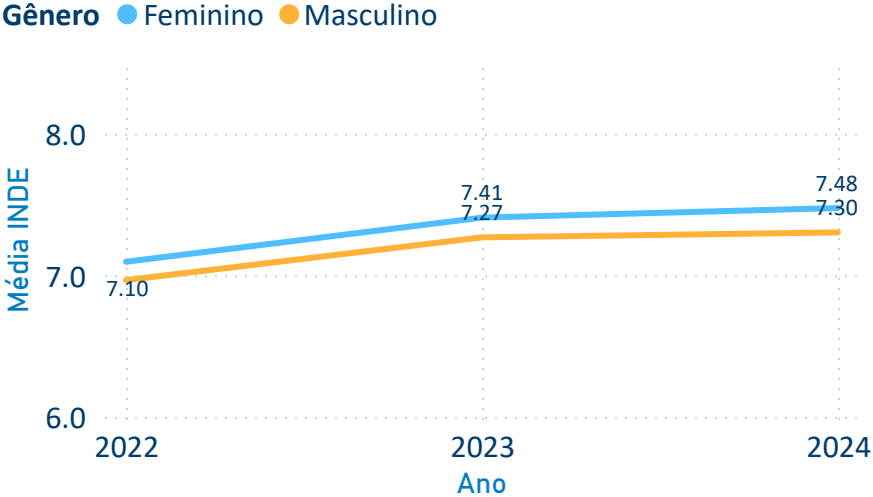
Índice de Desenvolvimento Educacional

O **Índice de Desenvolvimento Educacional (INDE)** é calculado por meio de uma **média ponderada** dos indicadores anteriormente apresentados, e é a base do sistema de pedras.

1. Média do INDE por ano



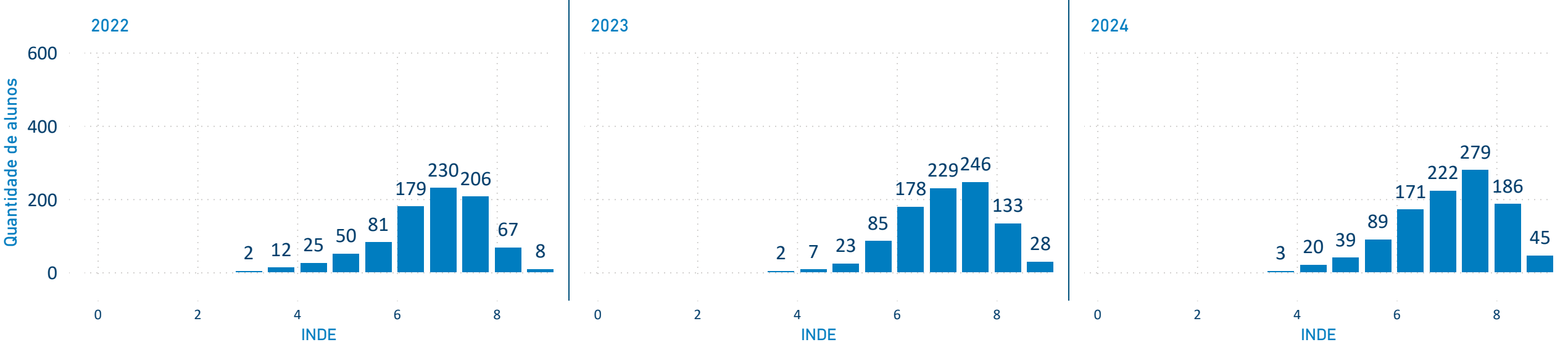
2. Média do INDE por ano por gênero



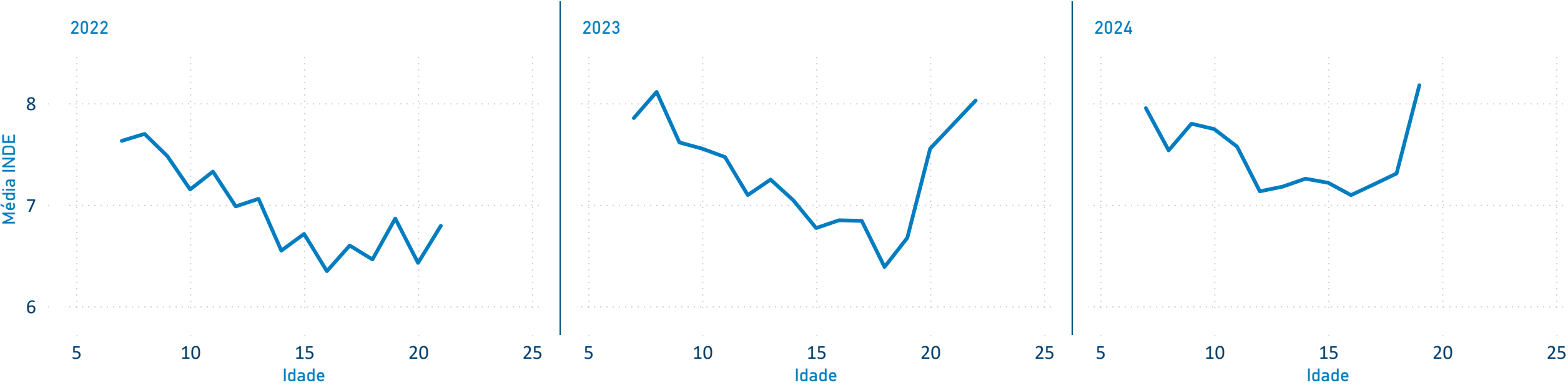
O INDE médio cresceu entre anos, indo de 7.04 em 2022 para 7.40 em 2024 (fig. 1). Meninas mantiveram um INDE médio levemente maior (fig. 2).

A distribuição de INDE é similar entre anos, progredindo gradativamente para uma maior concentração de alunos com INDE ≥ 7.5 .

3. Distribuição INDE por ano



1. Média INDE por idade por ano

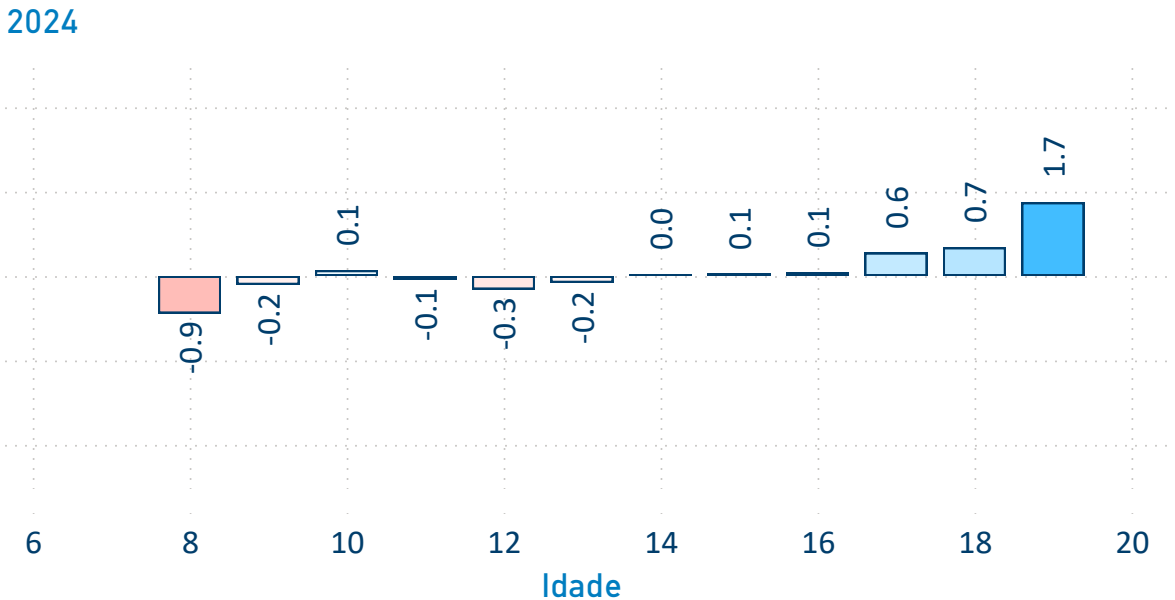
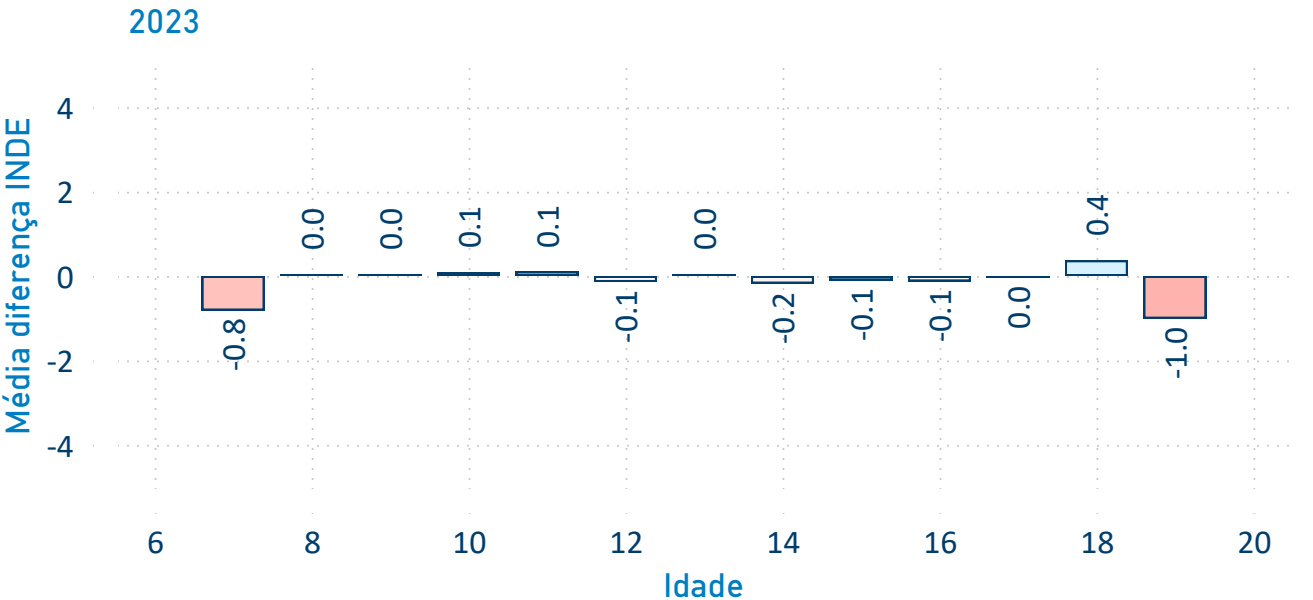


Há uma tendência do INDE médio cair de acordo com a idade do aluno; **alunos mais velhos apresentavam INDE menor em 2022 e 2023** (fig. 1, fig. 2). Porém, também em 2023, começou-se a perceber um processo de estabilização do INDE entre idades. **Em 2024, todas as faixas de idade obtiveram INDE médio e mediano ≥ 7.1 .**

2. Estatísticas INDE por idade por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	7.63	7.70	14	7.85	7.78	27	7.95	8.10	20	7.83	7.94	61
8	7.70	7.78	57	8.11	8.24	89	7.54	7.64	68	7.82	7.95	214
9	7.48	7.51	96	7.61	7.77	108	7.80	7.93	102	7.63	7.75	306
10	7.15	7.25	116	7.55	7.67	113	7.75	7.84	128	7.49	7.63	357
11	7.33	7.51	102	7.47	7.49	133	7.57	7.76	132	7.47	7.59	367
12	6.98	7.08	107	7.10	7.16	108	7.13	7.12	148	7.08	7.12	363
13	7.06	7.11	100	7.25	7.28	95	7.18	7.19	103	7.16	7.21	298
14	6.55	6.55	85	7.04	6.99	95	7.26	7.23	97	6.97	6.94	277
15	6.71	6.75	63	6.77	6.85	58	7.22	7.41	98	6.95	6.96	219
16	6.35	6.51	52	6.85	6.94	49	7.09	7.33	80	6.81	6.94	181
17	6.60	6.68	48	6.84	6.72	41	7.20	7.26	59	6.91	6.91	148
18	6.46	6.57	12	6.39	6.43	9	7.31	7.42	18	6.83	7.01	39
19	6.86	7.23	5	6.67	7.37	4	8.18	8.18	1	6.92	7.38	10
Total	7.04	7.20	860	7.34	7.41	931	7.40	7.54	1054	7.27	7.39	2845

1. Média diferença INDE por idade por ano



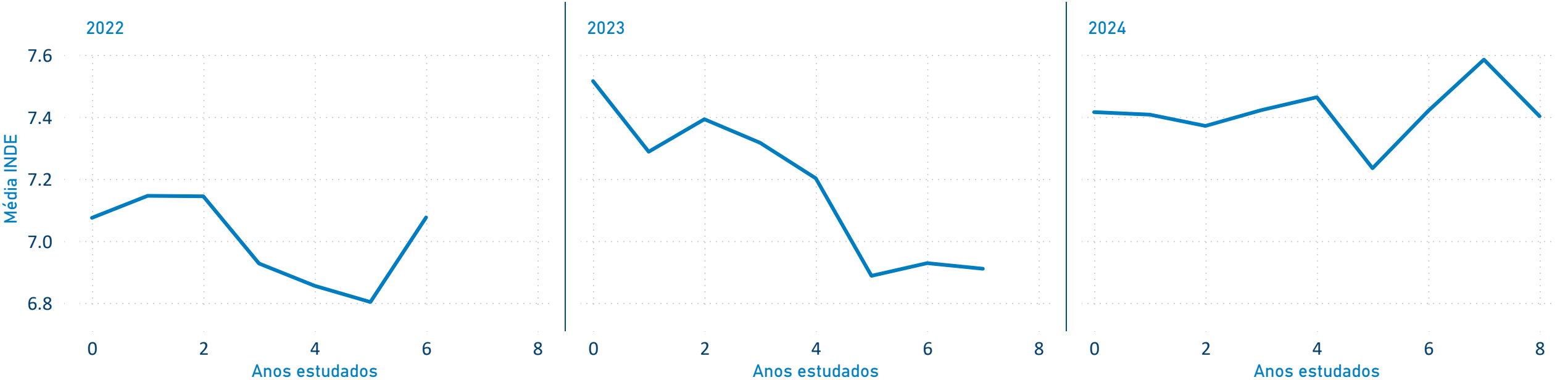
A diferença anual de cada aluno for calculada por ano a partir de $INDE(ano) - INDE(ano - 1)$.
Observaremos agora a diferença média do INDE.

Não é possível identificar um padrão definitivo entre idades da média de diferença de INDE (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas diferença INDE por idade por ano

Ano	2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	-0.82	-0.82	1				-0.82	-0.82	1
8	0.01	0.28	15	-0.89	-0.81	21	-0.51	-0.55	36
9	0.02	0.14	54	-0.21	-0.13	61	-0.10	-0.01	115
10	0.09	0.10	74	0.14	0.15	86	0.11	0.12	160
11	0.11	0.16	87	-0.09	0.04	90	0.00	0.07	177
12	-0.14	-0.21	76	-0.32	-0.33	112	-0.25	-0.25	188
13	0.03	0.00	74	-0.16	-0.13	71	-0.06	-0.03	145
14	-0.18	-0.08	71	0.04	-0.03	77	-0.06	-0.04	148
15	-0.10	-0.13	46	0.06	0.27	70	-0.01	0.10	116
16	-0.13	-0.17	30	0.09	0.30	41	0.00	0.05	71
Total	-0.02	-0.01	570	-0.05	0.01	678	-0.04	0.00	1248

1. Média INDE por anos estudados por ano

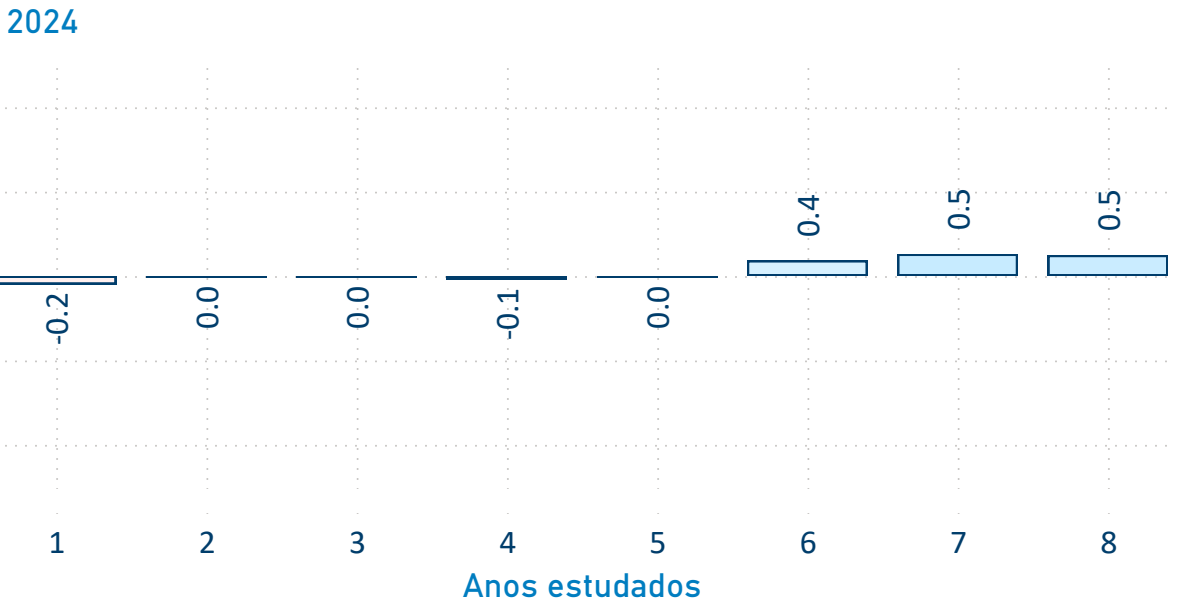
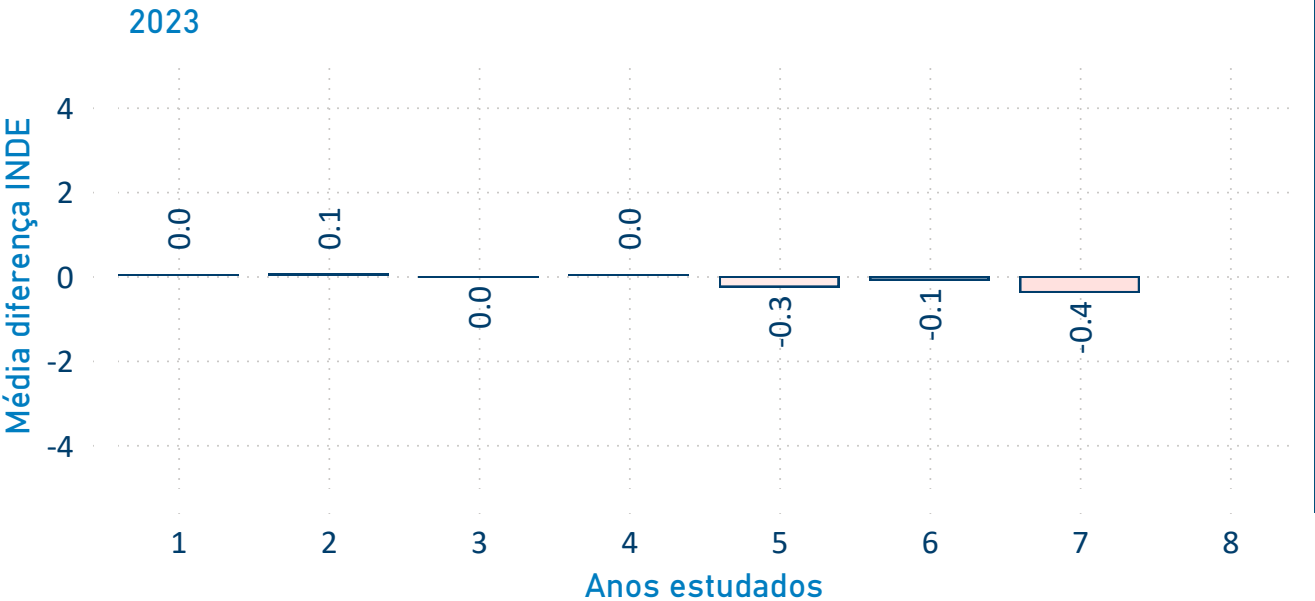


Alunos com mais tempo de instituição costumavam apresentar INDE menor; em 2024, porém, houve uma forte estabilização do INDE entre todos os colaboradores (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas INDE por anos estudados por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Idade	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
7	7.63	7.70	14	7.85	7.78	27	7.95	8.10	20	7.83	7.94	61
8	7.70	7.78	57	8.11	8.24	89	7.54	7.64	68	7.82	7.95	214
9	7.48	7.51	96	7.61	7.77	108	7.80	7.93	102	7.63	7.75	306
10	7.15	7.25	116	7.55	7.67	113	7.75	7.84	128	7.49	7.63	357
11	7.33	7.51	102	7.47	7.49	133	7.57	7.76	132	7.47	7.59	367
12	6.98	7.08	107	7.10	7.16	108	7.13	7.12	148	7.08	7.12	363
13	7.06	7.11	100	7.25	7.28	95	7.18	7.19	103	7.16	7.21	298
14	6.55	6.55	85	7.04	6.99	95	7.26	7.23	97	6.97	6.94	277
15	6.71	6.75	63	6.77	6.85	58	7.22	7.41	98	6.95	6.96	219
16	6.35	6.51	52	6.85	6.94	49	7.09	7.33	80	6.81	6.94	181
17	6.60	6.68	48	6.84	6.72	41	7.20	7.26	59	6.91	6.91	148
18	6.46	6.57	12	6.39	6.43	9	7.31	7.42	18	6.83	7.01	39
19	6.86	7.23	5	6.67	7.37	4	8.18	8.18	1	6.92	7.38	10
Total	7.04	7.20	860	7.34	7.41	931	7.40	7.54	1054	7.27	7.39	2845

1. Média diferença INDE por anos estudados por ano

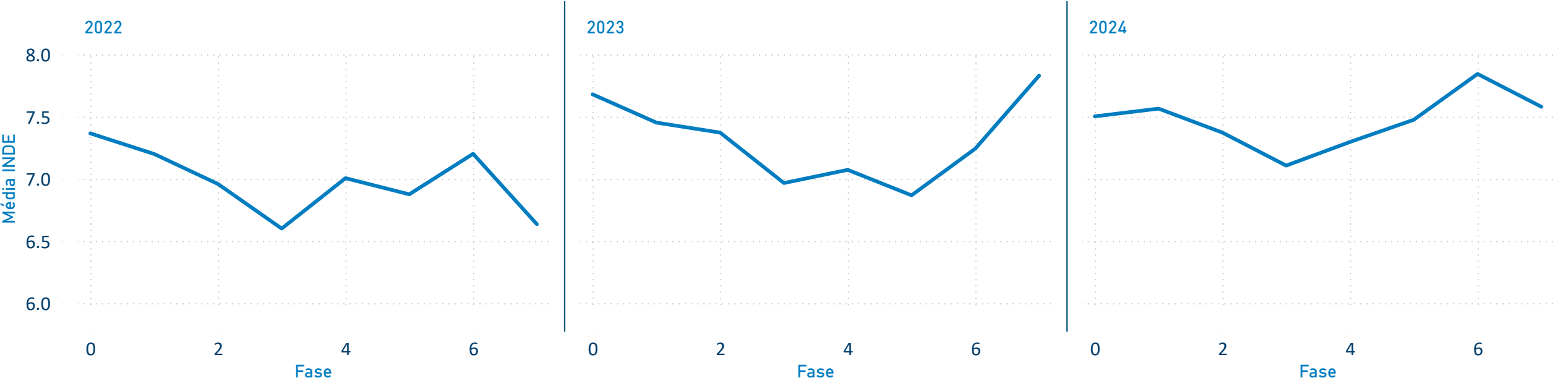


Não é possível identificar um padrão definitivo entre tempo de ensino, e a diferença média de INDE (fig. 1, fig. 2). As fases se manteram relativamente estáveis, com as mais avançadas (6-8) apresentando **maior diferença média positiva**.

2. Estatísticas diferença INDE por anos estudados por ano

Ano	2023			2024			Total	
Anos estudados	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana
1	0.00	0.05	260	-0.20	-0.14	243	-0.09	-0.01
2	0.06	0.03	90	-0.04	-0.02	197	-0.01	-0.01
3	-0.03	-0.02	39	-0.03	0.24	68	-0.03	0.13
4	0.03	0.01	93	-0.08	-0.02	28	0.01	0.00
5	-0.27	-0.21	45	-0.04	0.05	77	-0.12	-0.11
6	-0.10	-0.21	27	0.37	0.51	33	0.15	0.18
7	-0.40	-0.52	16	0.52	0.64	18	0.09	0.40
8				0.49	0.66	14	0.49	0.66
Total	-0.02	-0.01	570	-0.05	0.01	678	-0.04	0.00

1. Média INDE por fase por ano

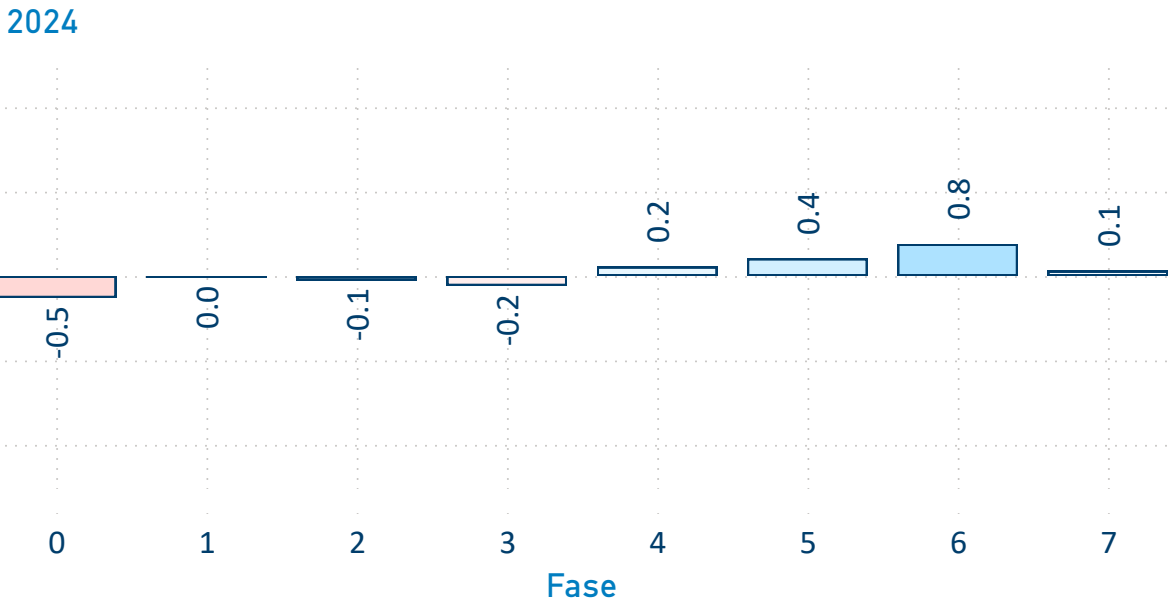
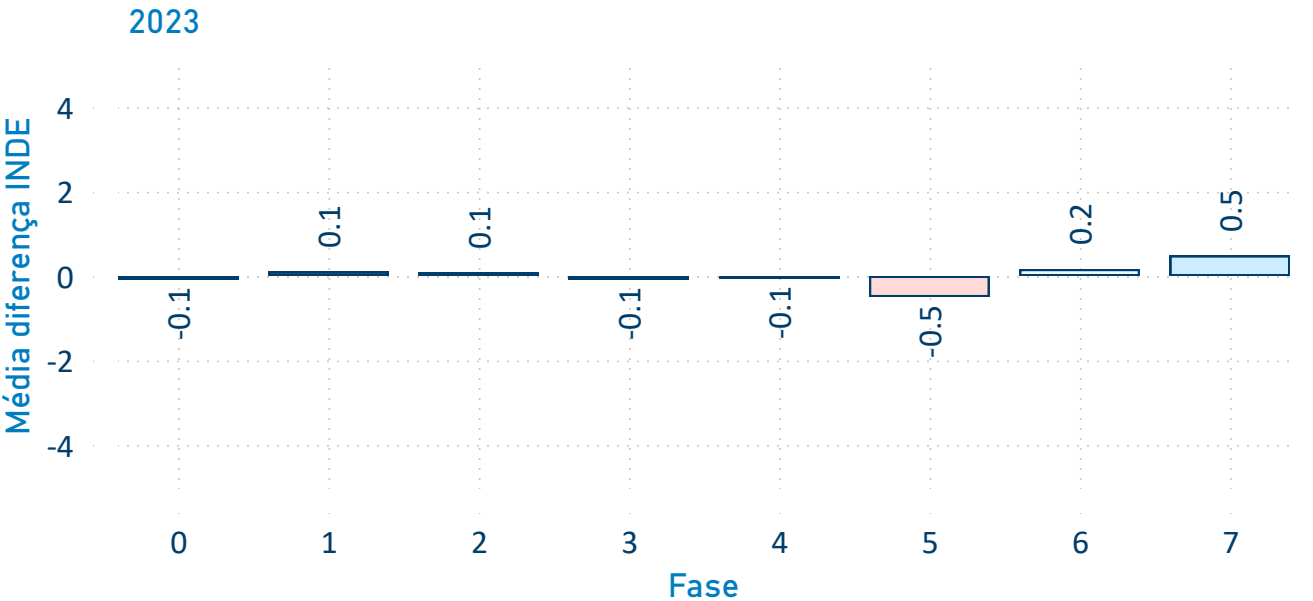


O INDE médio se mantém estável entre fases, e crescente ao longo dos anos (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas INDE por fase por ano

Ano	2022			2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	7.37	7.48	190	7.68	7.77	231	7.50	7.68	196	7.53	7.63	617
1	7.20	7.37	192	7.45	7.57	173	7.56	7.77	185	7.40	7.56	550
2	6.96	6.93	155	7.37	7.42	199	7.37	7.43	185	7.25	7.28	539
3	6.60	6.74	148	6.97	7.05	132	7.11	7.12	211	6.92	7.00	491
4	7.01	7.05	76	7.07	7.06	88	7.30	7.34	115	7.15	7.17	279
5	6.88	6.90	60	6.87	6.95	65	7.47	7.46	100	7.14	7.23	225
6	7.20	7.54	18	7.24	7.37	33	7.84	7.76	25	7.43	7.53	76
7	6.64	6.82	21	7.83	7.82	10	7.58	8.13	37	7.32	7.75	68
Total	7.04	7.20	860	7.34	7.41	931	7.40	7.54	1054	7.27	7.39	2845

1. Média diferença INDE por fase por ano



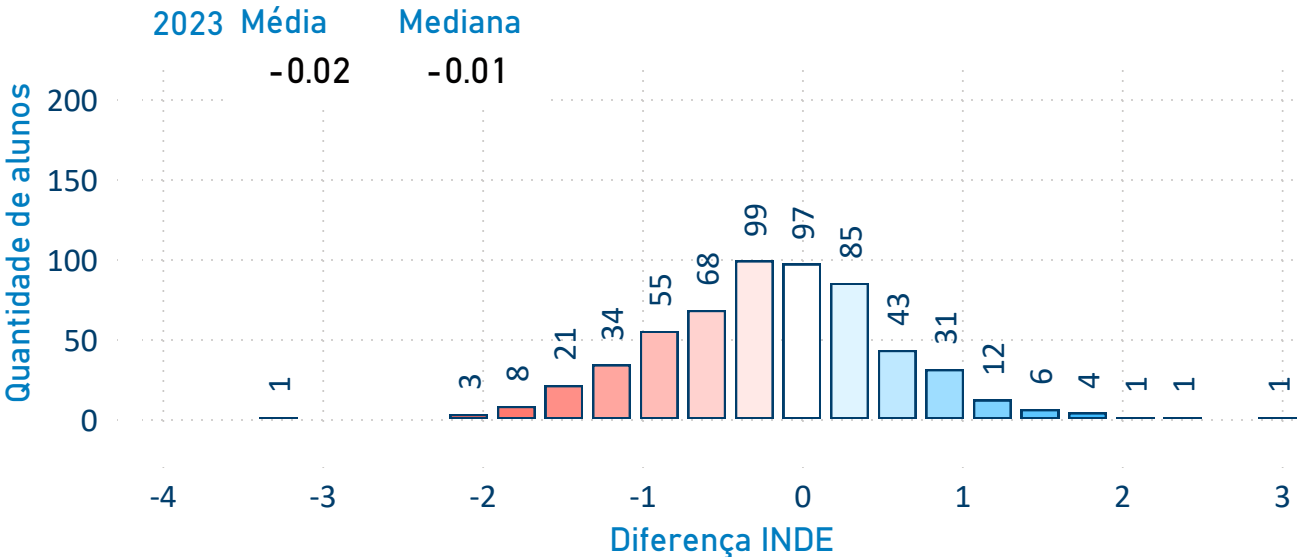
A oscilação média do INDE não aparenta ter relação com as fases dos alunos (fig. 1, fig. 2).

2. Estatísticas diferença INDE por fase por ano

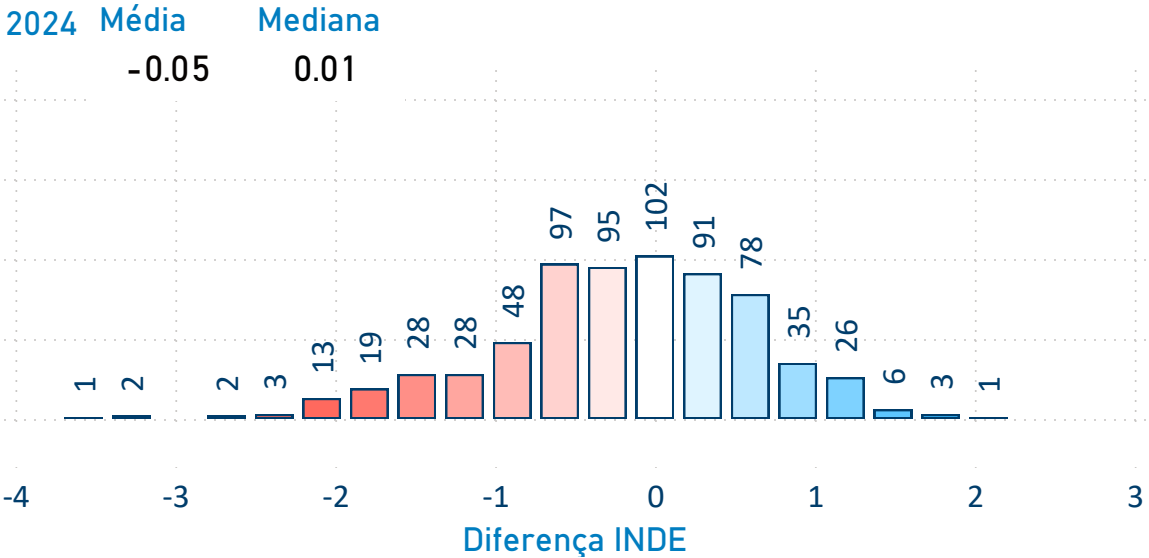
Ano	2023			2024			Total		
Fase	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd	Média	Mediana	Qtd
0	-0.08	0.01	77	-0.52	-0.46	77	-0.30	-0.28	154
1	0.10	0.13	116	-0.03	-0.01	127	0.03	0.06	243
2	0.07	0.10	129	-0.10	-0.04	120	-0.01	0.05	249
3	-0.08	-0.03	103	-0.23	-0.15	167	-0.17	-0.13	270
4	-0.06	-0.07	66	0.22	0.30	75	0.09	0.14	141
5	-0.50	-0.43	47	0.41	0.51	71	0.05	0.04	118
6	0.16	-0.04	26	0.76	0.86	15	0.38	0.23	41
7	0.48	0.18	6	0.12	0.40	26	0.19	0.35	32
Total	-0.02	-0.01	570	-0.05	0.01	678	-0.04	0.00	1248

1. Distribuição diferença INDE por ano

Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo



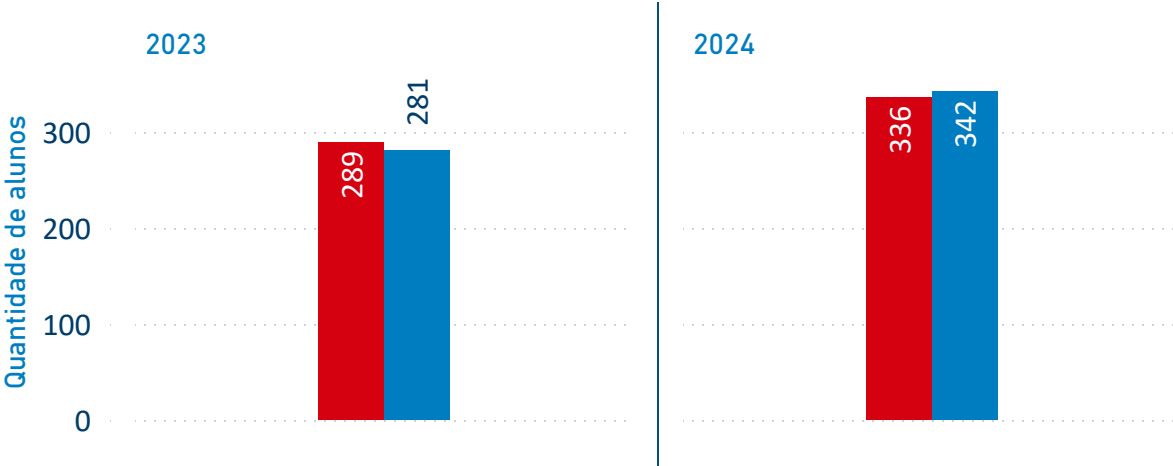
Quanto à distribuição de diferença de INDE em 2024, ela se manteu similar à distribuição de 2023.



2. Distribuição do MOVIMENTO do INDE por ano

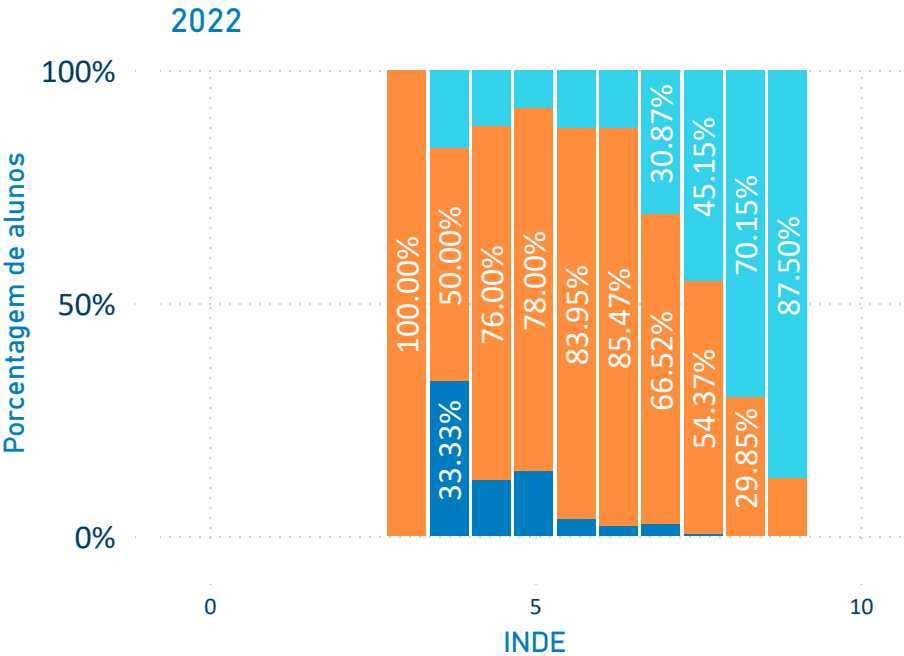
Onde -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo

Movimento INDE ● -1 ● 1



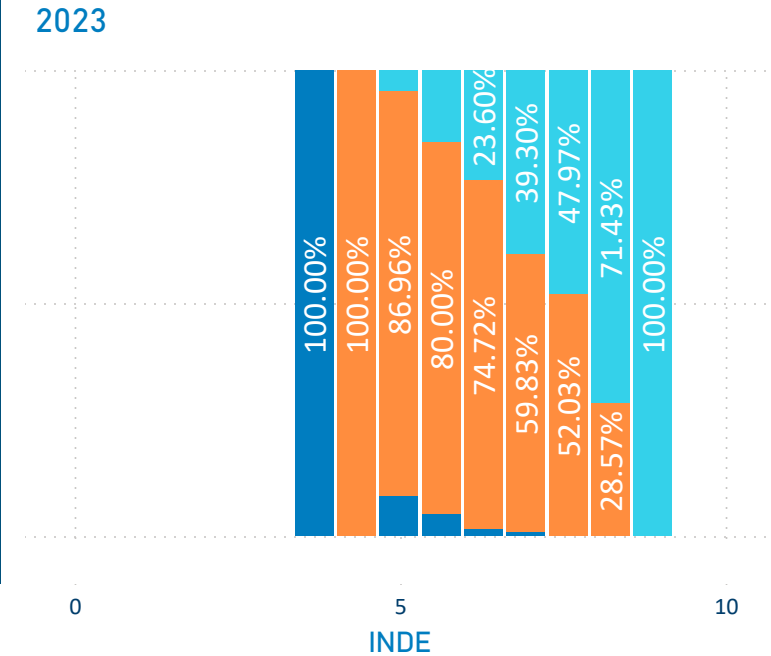
1. Distribuição IAN por INDE

IAN ● 2.5 ● 5 ● 10



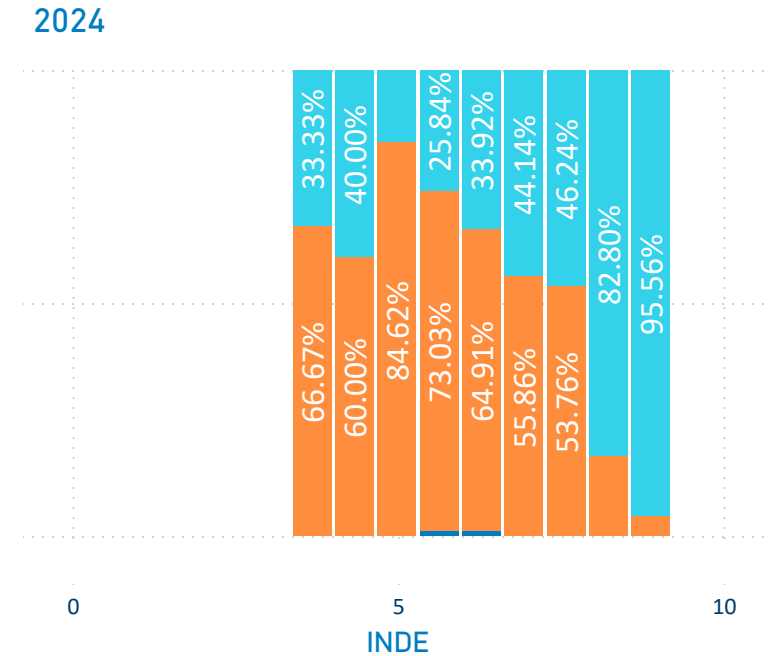
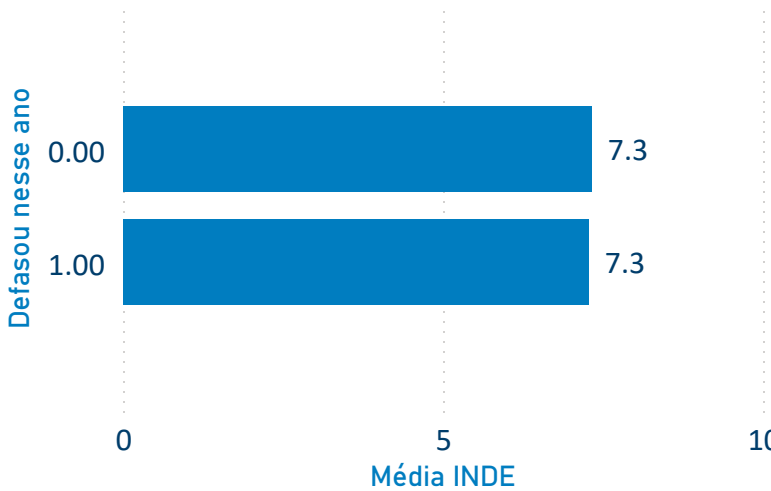
Como o IAN é fator no cálculo de INDE, é esperado que alunos com maior INDE também apresentem IAN = 10.0 em maior proporção (fig. 1).

Alunos que defasaram de nível não apresentam média de IEDE significativamente diferente dos que não defasaram (fig. 2). O mesmo se aplica à adequação (fig. 3).



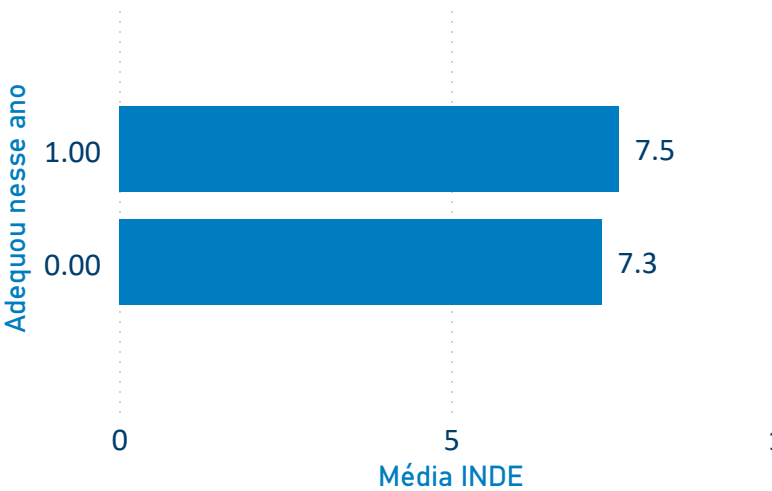
2. Média INDE por se defasou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Média INDE por se adequou

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

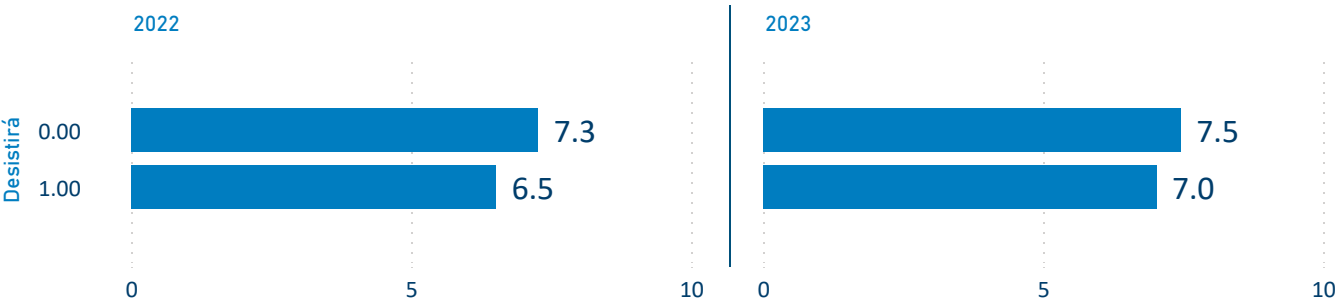


Alunos que desistiram do programa naquele ano apresentam INDE médio menor do que alunos que não desistiram (fig. 1)

Porém, não aparenta haver correlação direta entre o INDE médio e a defasagem ou adequação futura (fig. 2, fig. 3). Não há padrão de mudança perceptível na distribuição de INDE nos alunos afetados (fig. 4, fig. 5).

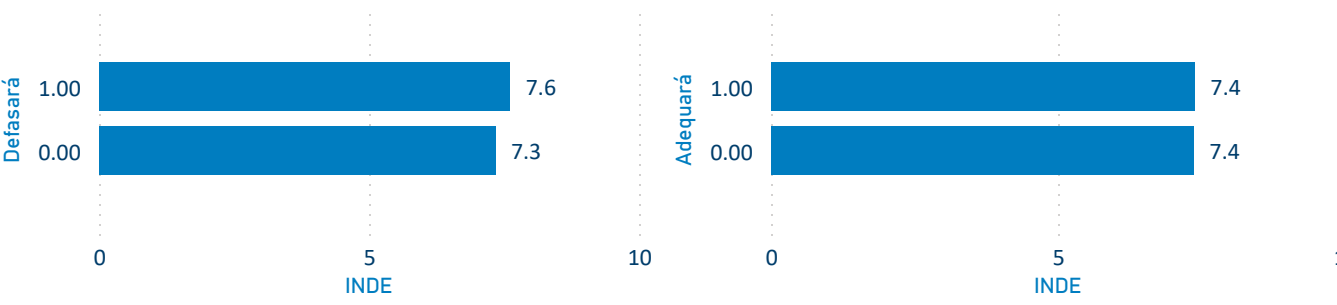
1. Média INDE por se IRÁ desistir

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



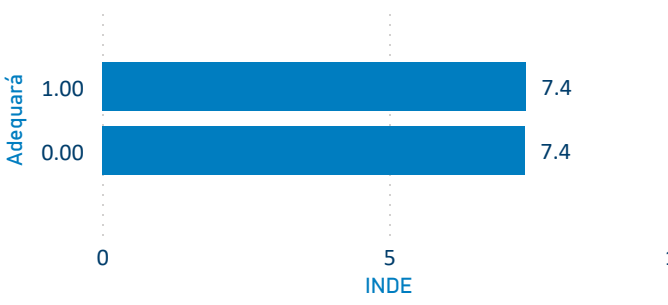
2. Média INDE por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



2. Média INDE por se IRÁ adequar

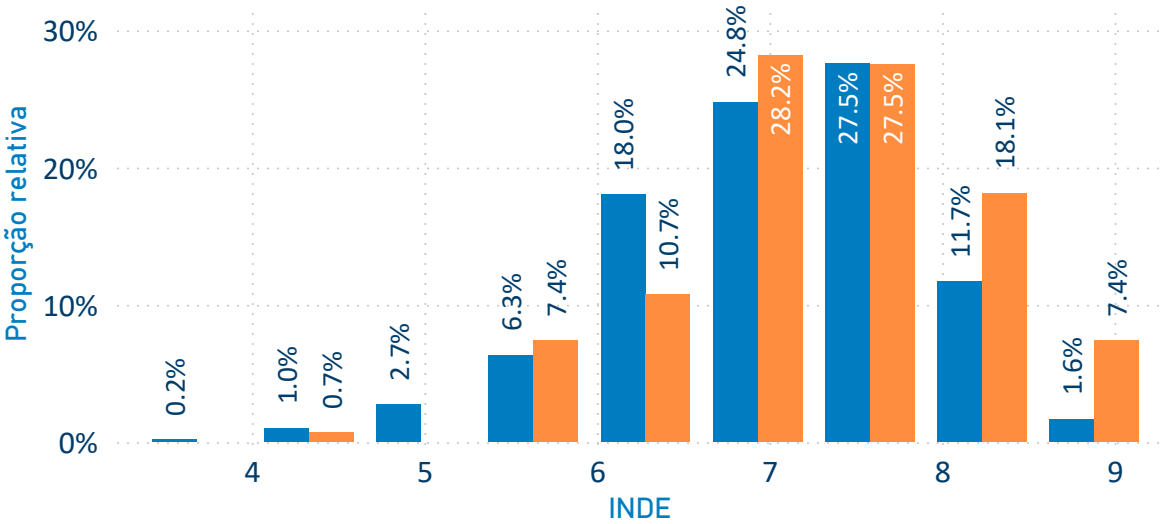
Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não



3. Distribuição INDE por se IRÁ defasar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

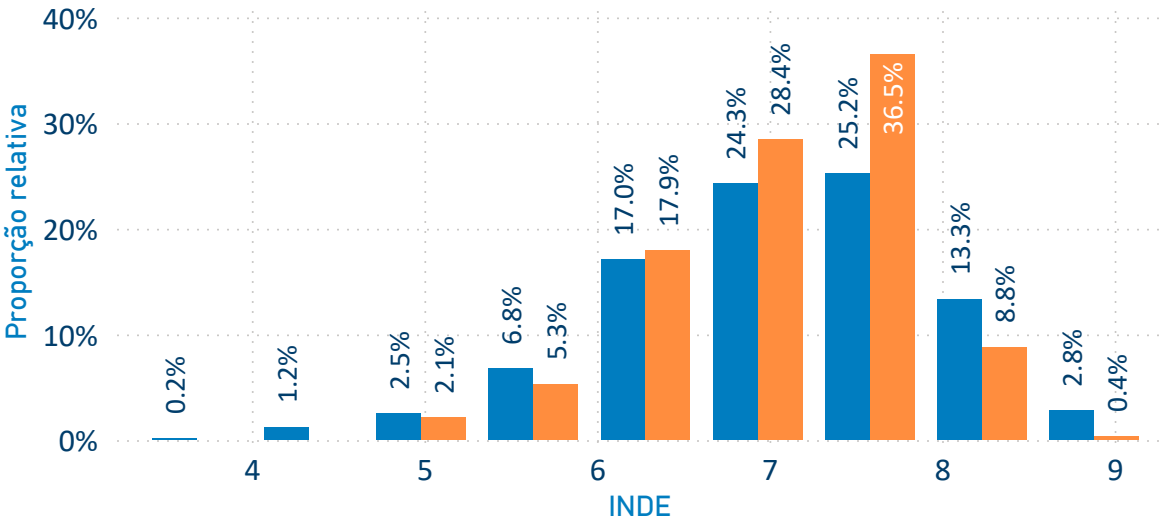
Defasará ● 0 ● 1



5. Distribuição INDE por se IRÁ adequar

Onde 1.0 é sim, e 0.0 é não

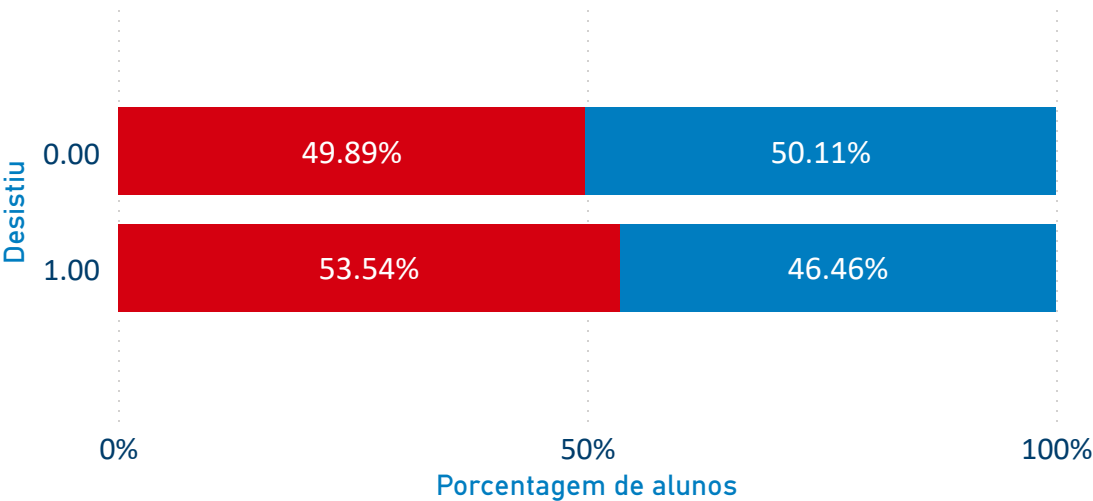
Adequará ● 0 ● 1



1. Distribuição de direção INDE por se IRÁ desistir

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

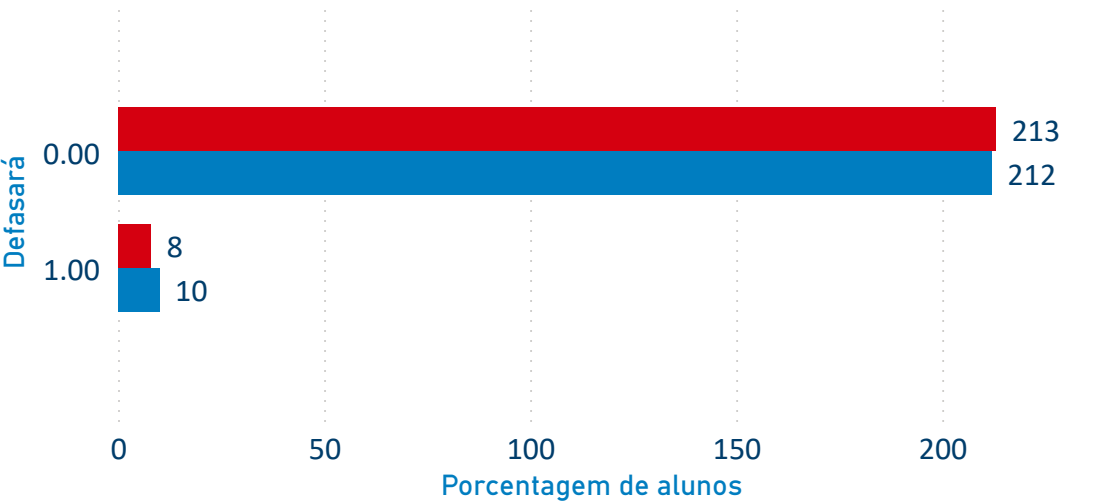
Movimento INDE ● -1 ● 1



2. Distribuição de direção INDE por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento INDE ● -1 ● 1



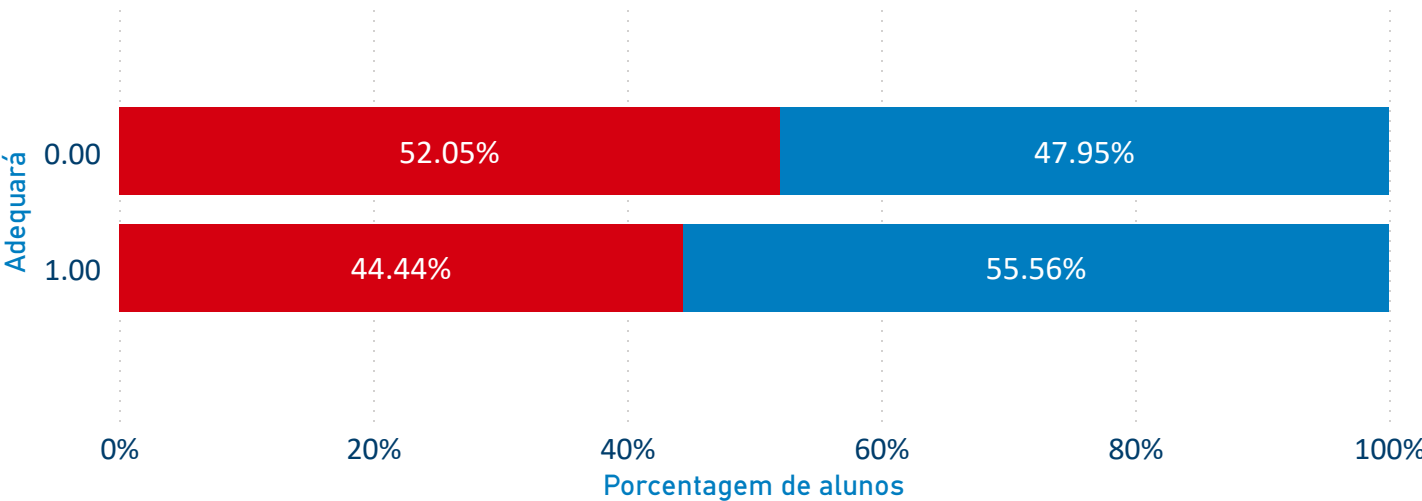
Os dados dessa seção se limitam aos alunos com dados contínuos nos três anos, pois foram necessários dados do ano anterior para o movimento do índice, e do ano seguinte para a desistência e defasagem. Dados de defasagem são apresentados em quantia bruta devido à baixa quantia de alunos que defasaram nesse grupo de alunos.

Alunos que desistiram apresentaram movimento negativo em maior proporção (fig. 1). Não é observada relação do movimento com a defasagem futura (fig. 2). Porém, alunos que irão se adequar apresentam movimento positivo em maior proporção (fig. 3).

2. Distribuição de direção INDE por se IRÁ defasar

Onde desistência 1.0 = sim, e 0.0 = não. Movimento -1 é um movimento negativo, 0 é ausência de movimento, e 1 é um movimento positivo.

Movimento INDE ● -1 ● 1



8. Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

O INDE é definido, para as fases 0-7, como: $IAN \cdot 0.1 + IDA \cdot 0.2 + IEG \cdot 0.2 + IAA \cdot 0.1 + IPS \cdot 0.1 + IPP \cdot 0.1 + IPV \cdot 0.2$

IDA e o IEG, junto com suas diferenças, como esperado devido a seus pesos maiores na média ponderada, apresentam uma maior correlação com o INDE. Não há, por outro lado, correlação forte de suas diferenças com o índice futuro; ou seja, um crescimento nesse ano não se correlaciona com um INDE maior no ano seguinte.

Ressalta-se também que o IPP apresenta correlação forte com o INDE e o INDE futuro, mesmo tendo um peso menor que o IDA e IEG. A diferença de IPP apresenta a maior correlação com o INDE futuro do que todas as outras diferenças. Por outro lado, o IPS e a diferença do IPS apresentam as correlações mais fracas entre os indicadores descritos, ambos com o INDE atual e o do ano seguinte (fig. 1).

1. Coeficientes de correlação INDE e INDE do ano seguinte

dif. = diferença, definida como $\text{Indicador(ano)} - \text{Indicador(ano - 1)}$

Indicador	IDA	IDA dif.	IEG	IEG dif.	IPS	IPS dif.	IPP	IPP dif.
indec	0.79	0.30	0.75	0.40	0.20	0.12	0.46	0.18
inde_futuro	0.51	0.02	0.45	0.07	0.10	0.00	0.29	0.10

10. Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Água, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

Todos os índices melhoram ao longo das pedras (fig. 1), mas em intensidades diferentes. O índice IDA apresenta média abaixo da média geral dos índices em todas as pedras, com a maior discrepância estando nas pedras Quartzo e Água. O IPS começa em fase com a média da pedra quartzo, mas não acompanha o crescimento ao longo do resto das pedras.

1. Médias por Pedra

Pedra	Média Geral	Média IAA	Média IAN	Média IDA	Média IEG	Média IPP	Média IPS	Média IPV
Topázio	8.34	9.02	8.62	8.18	9.38	7.89	6.84	8.46
Ametista	7.43	8.31	7.00	6.81	8.68	7.20	6.31	7.74
Água	6.58	7.23	6.08	5.26	7.59	6.86	5.99	7.03
Quartzo	5.51	5.76	5.66	3.46	5.61	6.24	5.79	6.06
Total	7.22	7.93	7.01	6.38	8.23	7.17	6.30	7.55

Conclusão

Os indicadores tendem a crescer entre anos, mas não linearmente; diversos indicadores tiveram suas médias máximas ou mínimas em 2023, e a tendência em 2024 entre a maioria dos indicadores foi retornar à distribuição de 2022, porém com um aumento leve ou moderado de média e mediana.

Certos indicadores são mais estáveis que outros, mantendo médias consistentes entre idades, históricos e fases. Há correlação entre indicadores, mas na maioria dos casos, a correlação é positiva porém leve.

O passo a passo da escolha do modelo está disponível no GitHub. Foram usados os dados aqui estudados como features: os **indicadores, suas diferenças**, sua **fase e pedra**, e dados pessoais como **gênero, idade e anos de estudo com a instituição**. Foram encontrados os seguintes obstáculos no processo de construção do modelo:

1. Dados faltantes

Muitos alunos não tinham 1 ou mais índices preenchidos. Preenchemos esses dados dentro da Pipeline de processamento **com um KNN imputer**; o imputer olhou os dados existentes e tentou o melhor possível preencher os que faltavam, respeitando a distribuição e se mantendo similar a alunos com perfis parecidos (seus "neighbors").

2. A base de dados é desbalanceada: temos muito mais alunos que não defasaram do que alunos que defasaram. **Por isso, foi utilizada a técnica SMOTE de oversampling**, que gera novos dados baseados nos dados já existentes.

Então, foi feita uma busca em grid dos melhor modelo. Os modelos testados foram LogisticRegression, RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier, DecisionTreeClassifier e KNeighborsClassifier. **Para avaliar os modelos, foi utilizado o f1-score, devido novamente ao desbalanceamento das classes.**

O modelo com a melhor performance foi o RandomForestClassifier. Foi então feita uma segunda busca em grid para encontrar os melhores parâmetros para o RFC, **dessa vez priorizando o 'recall'**. Foi decidido que o modelo deveria ter **a menor quantidade de FALSOS NEGATIVOS possível**, para minimizar a quantidade de alunos que necessitam de atenção passarem despercebidos. **Portanto**, o modelo tem uma taxa menor de **precision**, ou seja, **ele retorna uma quantidade maior de FALSOS POSITIVOS**. Em balanceamento, **o seu recall foi mais elevado, significando que conseguiu identificar grande parte dos alunos que iriam defasar.**

Finalmente, foi feita uma análise de **precision-recall trade-off**, visando novamente um **o melhor f1-score**. Foi assim determinado que **o modelo performa melhor quando se considera um aluno com ~30% chance de defasamento futuro ou mais, como um aluno em risco.**

ESTATÍSTICAS FINAIS DO MODELO ESCOLHIDO

F1-score 0.68

Accuracy 91.2% de acertos

Recall 86.7% dos alunos defasantes foram encontrados

Precision 56.5% dos alunos classificados como defasantes realmente defasaram